ДИСЦИПЛИНА **Прикладные задачи нелинейной динамики**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекционные материалы**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Пронина Елена Николаевна**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2023-2024**

(указать семестр обучения, учебный год)

План лекций

Лекция 1. Введение. Основные понятия и определения. Особенности фазового пространства динамической системы

Лекция 2. Нелинейные динамические системы. Жесткие и мягкие модели по Арнольду. Бифуркации на прямой и плоскости

Лекция 3. Методы качественной теории. Структурная устойчивость и бифуркации динамических систем

Лекция 4. Особые точки и особые траектории динамических систем

Лекция 5. Гамильтоновы системы

Лекция 6. Приближенные методы исследования нелинейных динамических систем

Лекция 7. Автоколебательные системы

Лекция 8. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Мягкое и жесткое возбуждение автоколебаний

Лекция 9. Синхронизация: Автоколебательная система под внешним периодическим воздействием. Хаотизация колебаний

Лекция 10. Моделирование динамических систем с дискретным временем. Одномерные точечные отображения. Бифуркации удвоения периода: сценарий превращения порядка в хаос

Лекция 11. Параметрическое исследование логистического отображения

Лекция 12. Фрактальные структуры в природе

Лекция 13. Методы построения фракталов: система итерируемых функций, комплексные отображения

Лекция 14. Распределенные системы. Уравнение диффузии с переменным коэффициентом диффузии. Структуры Лизеганга

Лекция 15. Неустойчивость Тьюринга. Условия возникновения диссипативных структур

Лекция 16. Заключение: новые эффекты в нелинейных динамических структурах

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Содержание:

1. *Введение: понятие динамической системы, классификация.*
2. *Математические модели динамических систем: системы, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями. Пространство состояний. Фазовый портрет.*
3. *Консервативные и диссипативные системы.*
   3.1. *Консервативные системы: гармонические колебания.*
   3.2. *Движение в поле потенциальных сил.*
   3.3. *Нелинейный осциллятор без трения.*
   3.4. *Линейный осциллятор с трением, как пример диссипативной системы.*
4. *Понятие автоколебаний. Генератор Ван дер Поля.*
5. *Дискретные модели. Отображение Пуанкаре. Странные аттракторы как принципиально новый тип траекторий.*
6. *Исторические аспекты возникновения теории детерминированного хаоса. Система Лоренца.*

1.1. Определение динамической системы

Динамическую систему (ДС) определяют как объект или процесс, для которого однозначно определено

- понятие состояния и
- оператор эволюции.

Понятие состояния предполагает определение совокупности значений некоторых показателей в фиксированный момент времени, тогда как оператор эволюции переводит систему из начального состояния в момент времени t_0 в другое состояние в момент времени t.

Примеры динамических систем:

1). Система материальных точек с заданным потенциалом взаимодействия. Состояние такой системы полностью определяется значениями координат и импульсов всех точек, а эволюция системы – классическими уравнениями движения (вторым законом Ньютона).

2). Химические реакции. Состояние системы в фиксированный момент времени определяют концентрации веществ, температура и другие параметры среды; эволюцию – уравнения химической кинетики.

3). Биологические системы − организм человека, животного или взаимодействующие популяции. В случае взаимодействия популяций: переменные состояния – численности популяций, их динамику описывают, уравнения Лотки-Вольтерры.

4). Экономические и социальные процессы. Переменные состояния макроэкономической динамики – это конечные продукты отраслей, основные производственные фонды, инвестиции, конечное потребление, трудовые ресурсы. Динамику производственных фондов описывают дифференциальные уравнения, которые рассматриваются совместно с уравнениями межотраслевого баланса.

5). Вычислительные процессы, происходящие в компьютерах или нейронных сетях.

1.2. Классификация динамических систем

Если исследователя интересуют состояния динамической системы в любой момент времени на заданном интервале, то говорят *о системах с непрерывным временем* и для описания их эволюции используют, *дифференциальные уравнения (обыкновенные или в частных производных), интегральные уравнения и уравнения с отклоняющимся аргументом*.

В случае, когда достаточно знать состояние ДС в конечном или счетном числе моментов времени, то говорят о *системе с дискретным временем* и для описания используют *дискретные отображения* (*разностные уравнения)*.

Если данные позволяют *однозначно* указать значения параметров системы в нужные моменты времени, то говорят о *детерминированных динамических системах*. Когда же эволюцию динамических систем не удается определить однозначно, используют описание системы в терминах вероятности или *возможности* того или иного состояния. Распространенными моделями подобных динамических систем становятся Марковские цепи, графы и другие описания.

2. ДС описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями. Пространство состояний. Фазовый портрет

Математическая *модель* динамической системы задана, если определены *переменные состояния* и *эволюционный оператор*, который позволяет указать значения переменных состояния ДС в последующие моменты времени. *Состояние* динамической системы в некоторый момент времени описывает набор чисел $\mathbf{x} = \{x_1, x_2,\ldots, x_N\}$; разным наборам $\{x_1, x_2,\ldots, x_N\}$ соответствуют разные состояния. Зададим эволюционный оператор в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(x_1, x_2, \ldots, x_N), \quad i=1,2,...,N \tag{1.1}$$

здесь $\mathbf{x}$ − точка евклидова пространства R_N, его называют *фазовым пространством*, $\mathbf{x}$ − *фазовой точкой*, а сам оператор $\boldsymbol{F}$ − *фазовым потоком*.

Системы вида (1.1), в которых правая часть не зависит явно от времени, называют *автономными*. Если систему уравнений дополнить начальными условиями $\mathbf{x(0)=x_0}$, то получим *начальную задачу* для уравнений (1.1), или *задачу Коши*. Ее решение $\{\mathbf{x}(t), t \geq 0\}$ образует *фазовую траекторию*.

В фазовом пространстве правые части системы (1.1) задают *векторное поле скоростей*, сопоставляющее всякой точке $\mathbf{x}$ вектор $\boldsymbol{F}(\mathbf{x})$, выходящий из точки $\mathbf{x}$; здесь $\boldsymbol{F}(\mathbf{x}) = \{F_1(x_1, x_2,\ldots, x_N), \ldots F_N(x_1, x_2,\ldots, x_N)\}$. *Фазовые траектории и векторное поле скоростей дают наглядное представление о характере поведения системы с течением времени. Множества фазовых траекторий, соответствующие различным начальным условиям, образуют фазовый портрет динамической системы.*

Фазовый портрет определен, если обозначены особые точки системы (положения равновесия) и представлены типичные фазовые траектории.

3. Консервативные системы

3.1. Гармонические колебания

Рассмотрим механический осциллятор с массой m и жесткостью пружины K. Движение материальной точки вдоль прямой происходит под действием возвращающей силы, пропорциональной смещению точки из состояния равновесия x_0=0. Начальная задача (задача Коши) для уравнения движения имеет вид:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -Kx;\;\; x(0) = x_0, \quad \frac{dx(0)}{dt} = v_0 \tag{1.2}$$

или

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0; \quad \omega_0^2 = K / m \tag{1.2′}$$

Умножим уравнение (1.2) на производную $\dot{x}$, тогда (1.2) можно представить в виде

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{Kx^2}{2} \right) = 0, \tag{1.3}$$

следовательно, для любого момента времени выполняется равенство $\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{Kx^2}{2} = const$ или $T+U=E$, здесь $T = \frac{m\dot{x}^2}{2}$, $U = \frac{Kx^2}{2}$ – кинетическая и потенциальная энергия соответственно. Соотношение (1.3) характеризует постоянство с течением времени полной энергии осциллятора E.

Функция $E(\dot{x}, x)$ называется *первым интегралом* системы (1.2) или *интегралом энергии.* Динамические системы, характеризующиеся неизменным во времени запасом энергии, относятся к *консервативным системам*. Таким образом, *консервативность – это сохранение энергии*[1].

[1] В системах, описывающих, например, взаимодействие двух биологических видов, зачастую затруднительно ввести понятие энергии, однако существование первого интеграла определяет для данной системы закон сохранения некоторого характерного показателя.

Начальная задача (1.2'), записанная для дифференциального уравнения второго порядка, легко приводится к задаче Коши для системы двух дифференциальных уравнений первого порядка путем введения новых переменных:

$$\frac{dx}{dt} = p;\ \frac{dp}{dt} = -\omega_0^2 x,\quad x(0) = x_0,\ \ p(0) = v_0. \qquad (1.4)$$

Значения координаты x материальной точки и ее импульса $p = \dot{x}$ полностью описывают состояние механической системы в момент времени t. Фазовыми координатами в этом случае является пара (x, p). В данной задаче фазовое пространство двумерно N=2, а *число степеней свободы равно единице* (поскольку речь идет об *одномерном* механическом движении, то есть N/2). Решая задачу Коши, получаем описание эволюции системы в виде

$$x(t) = a\ sin\ (\omega_0 t + \varphi),\ p(t) = a\ \omega_0\ cos\ (\omega_0 t + \varphi),$$

константы a и φ находятся из начальных условий. Исключим время t из уравнений системы (1.4). Для этого разделим, например, первое уравнение системы на второе, $\frac{dx}{dp} = -\frac{p}{\omega_0^2 x}$. Интеграл полученного соотношения, $(\omega_0)^2x^2+p^2=C$, задает на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$ фазовые траектории (эллипсы). Очевидно, что уравнение $(\omega_0)^2x^2+p^2=C$ *с точностью до постоянного сомножителя совпадает с уравнением* $E(\dot{x}, x)$=const, *определяющим закон сохранения энергии.*

Отыскав первый интеграл системы (интеграл энергии), можно построить фазовый портрет системы без решения дифференциального уравнения (1.2), что особенно важно при исследовании нелинейных уравнений, где построение аналитического решения является уникальной ситуацией.

Таким образом, фазовая плоскость заполнена вложенными эллипсами с общим центром в начале координат, которые отличаются друг от друга параметром a, его значение определяется начальными условиями (рис. 1.1). Движение изображающей точки вдоль фазовой траектории в верхней

полуплоскости происходит в сторону возрастания *x*, а в нижней – в сторону его уменьшения.

Начало координат является для данной системы *особой точкой*, состоянием устойчивого равновесия (центром), $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{x^*,p^*}=0$, $\left.\frac{dp}{dt}\right|_{x^*,p^*}=0$.

Особая точка соответствует минимуму энергии системы, определяемой суммой квадратичных функций.

Если начальное состояние таково, что полная энергия системы $E=U=\frac{Kx^2}{2}$, то движения в системе нет: система находится в точке покоя.

Когда $E>U$, происходит периодическое движение – гармонические колебания с характерными для них эллиптическими траекториями на фазовой плоскости.

Всякому значению энергии E отвечает своя траектория на фазовой плоскости (эллипс или окружность). Множество траекторий, соответствующих различным значениям полной энергии системы, образуют фазовый портрет.

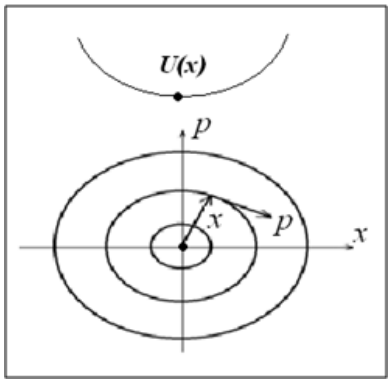


Рис. 1.1. Фазовые траектории математического маятника. Положение равновесия отвечает min U(x)

3.2. Движение в поле потенциальных сил (нелинейная возвращающая сила)

В гармоническом осцилляторе восстанавливающая сила определялась линейным законом $F(x)=-Kx$. Рассмотрим ситуацию, когда восстанавливающая сила $F(x)$ является нелинейной, зависит только от координаты x и может быть

представлена в виде, $F(x)=-dU/dx$. Эволюция подобной системы следует дифференциальному уравнению,

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F(x) = -\frac{dU}{dx} \ ,$$

здесь U – потенциал системы. В этом случае говорят, что движение происходит в *поле потенциальных сил,* а сама *система потенциальная.*

Пусть потенциал $U(x)$ задан графиком, изображенным на рис. 1.2 *а*. Если

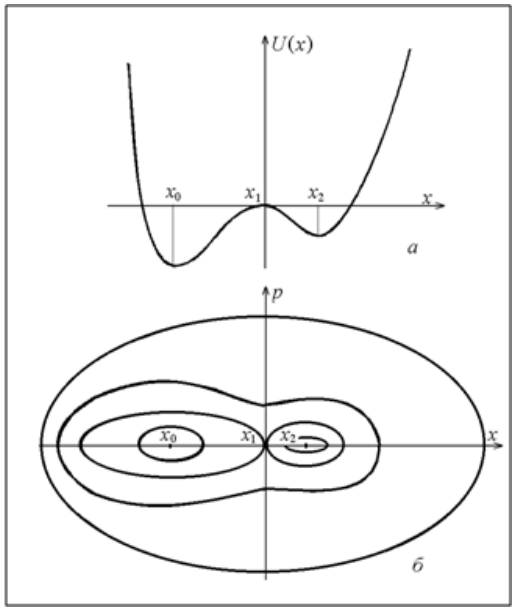


Рис. 1.2. Потенциал силового поля (а) и фазовые траектории (б) материальной точки, движущейся в потенциальном поле

для некоторой точки x_o правая часть уравнения (1.1), т.е. скорость $F(x_0)=0$, то это состояние системы не может измениться. Точка x_o фазового пространства, для которой выполнено условие $F(x_o) = 0$, называется **стационарной точкой, точкой покоя или положением равновесия**. Для данного примера система имеет три положения равновесия: x_0, x_1 и x_2. Указанные точки являются экстремальными точками потенциальной функции, поэтому

$$dU/dx = F(x_0)=F(x_1)=F(x_2)=0.$$

В зависимости от уровня полной энергии имеется тот или иной вид движения, показанный на фазовой плоскости, рис. 1.2 *б*.

Если начальное состояние таково, что его энергии не достаточно для перехода через потенциальный барьер, то точка колеблется вокруг одного из

устойчивых состояний равновесия, на фазовой плоскости подобным колебаниям отвечают замкнутые фазовые траектории.

Если начальная энергия достаточно велика, то происходят сложные колебания вокруг обеих точек равновесия. Эти *качественно различающиеся типы движения* на фазовой плоскости разделяет кривая, называемая *сепаратрисой* (от лат. *separabu* – разделять), она проходит через точку равновесия системы.

3.3. Нелинейный осциллятор (без трения)

Рассмотрим математический маятник без трения (нелинейный осциллятор без трения) с уравнением, $\frac{d^2x}{dt^2} + \sin x = 0$. Его динамику можно рассматривать как движение в поле потенциальных сил с потенциалом $U(x)=-\cos(x)$ (рис. 1.3). На том же рисунке изображен фазовый портрет системы – множество фазовых траекторий, различающихся начальными условиями.

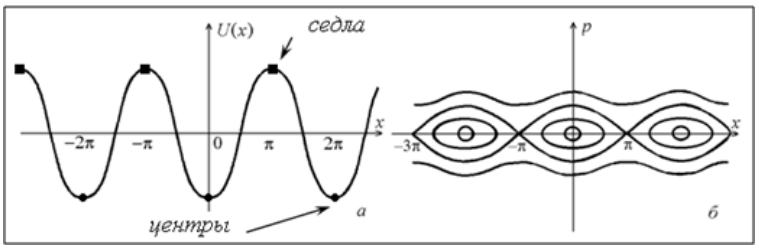


Рис. 1.3. График потенциала силового поля (а) и фазовые траектории (б) нелинейного осциллятора

Состояния равновесия нелинейного маятника на фазовой плоскости расположены в точках $(\pi \cdot k, 0)$, $k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$, при этом $x_1^* = 0, \pm2\pi, \pm4\pi, \ldots$ − точки устойчивого, а $x_2^* = 0, \pm\pi, \pm3\pi, \ldots$ − неустойчивого равновесия. Мы видим два вида фазовых траекторий, которые соответствуют двум типам движения маятника. Замкнутые эллиптические контуры, окружающие особые точки с координатами $x_1^* = 2\pi n$, $p_1^* = 0$, $n = 0, \pm1, \ldots$ соответствуют *колебательным движениями* маятника около устойчивого положения равновесия, которое обусловлено *минимумом потенциальной энергии*. При этом маятник совершает колебания, близкие к *гармоническим*.

Особые точки $x_2^*=(2n-1)\pi$, $p_2^*=0$, $n=0,\pm1,\ldots$ отвечают *максимуму потенциальной энергии*. Когда $E>U_{max}(\varphi=\pi)$, маятник совершает *вращательные движения*. На фазовой плоскости вращательные движения сопровождаются выходом изображающей точки за пределы области, ограниченной сепаратрисами. Таким образом, *сепаратрисы разделяют фазовую плоскость на две области с качественно различным характером движения*.

3.4. Диссипативные системы: линейный осциллятор с трением

Если в системе возможны потери энергии, то такие системы называются *диссипативными*. Рассмотрим линейный осциллятор с трением, когда сила трения пропорциональна скорости изменения координаты. Уравнение движения такой системы имеет вид:

$$m\ddot{x}+R\dot{x}+Kx=0,\ 0<t\le T, \qquad (1.5)$$

где R – коэффициент трения. Когда $R=0$ динамическая система представляет собой консервативный линейный осциллятор.

Заменой переменных (1.5) приводится к уравнению

$$\ddot{x}+2\delta\dot{x}+\omega_0^2x=0,\quad 2\delta=\frac{R}{m},\quad \omega_0^2=\frac{K}{m}. \qquad (1.5')$$

Здесь, в отличие от предыдущего примера, энергия не сохраняется, рассеивается, это система с диссипацией. Представим уравнение (1.5) в виде,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{Kx^2}{2}\right)+R\dot{x}^2=0.$$

Иначе говоря, для любого момента времени скорость изменения полной энергии системы E *отрицательна. Следовательно, полная энергия системы* $E=T+U$, *расходуемая на преодоление сил трения, не восполняется и со временем убывает.* Строго говоря, это не чисто механическая система, так как здесь "сила" равняется $-(2\delta\dot{x}+x)$ и зависит не только от положения материальной точки, но и от скорости. Решение уравнения (1.5′) при $0<\delta<\omega_0$

можно представить в виде $x(t) = ae^{-\delta t}\cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}\cdot t + \varphi\right)$, соответствующие фазовые траектории имеют вид скручивающихся спиралей, по которым изображающие точки асимптотически приближаются к началу координат (рис. 1.4 *а*). Движение в этом случае – *периодическое – затухающие колебания*.

Если коэффициент затухания $\delta > \omega_0$, то колебания отсутствуют, фазовая траектория описывает *апериодическое движение без колебаний,* рис. 1.4 *б,* которое дается соотношениями, $x(\tau) = A_1 e^{\lambda_1 \tau} + A_2 e^{\lambda_2 \tau}$, где $\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$.

Итак, при $\delta > 0$ диссипативный осциллятор характеризуется единственным устойчивым состоянием равновесия в начале координат (типа фокуса или узла). Независимо от выбора начальных условий наблюдается затухающее колебательное, или апериодическое, движение. При $t \to \infty$ любая изображающая точка стремится к началу координат.

Введение диссипации энергии в колебательную систему привело к качественной перестройке структуры фазового портрета: появилась притягивающая точка (аттрактор) типа устойчивого равновесия (устойчивого фокуса или узла).

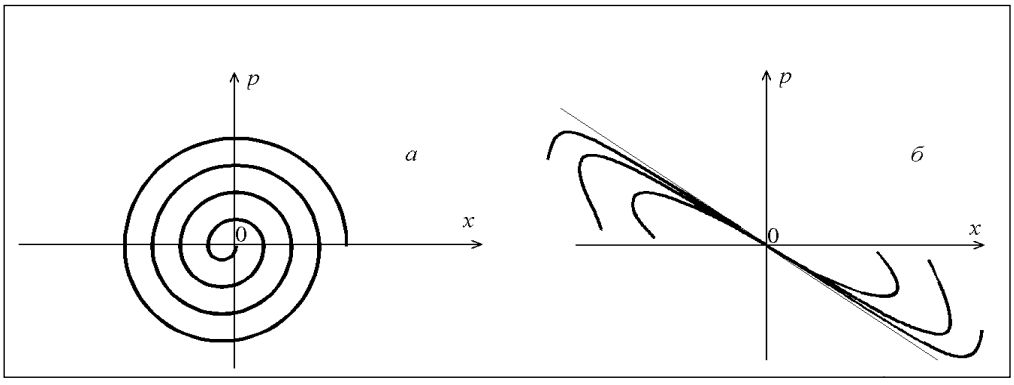


Рис. 1.4. Фазовые траектории маятника с затуханием при различных режимах демпфирования: $0<\delta<\omega_0$ (а); $\delta>\omega_0$ (б)

Фазовый портрет *нелинейного осциллятора с трением*, в случае затухающих колебаний показан на рис. 1.4 *с*.

Таким образом, можно заметить, что *в консервативных системах не существует притягивающих множеств*, т.е. таких подмножеств фазового

пространства R_N, к которым с течением времени стремятся траектории, начинающиеся в некоторой их окрестности. Если в консервативной системе существует *периодическое движение*, то таких движений бесконечно много, и определяются они *начальным значением энергии*. Эти особенности являются общими для всех консервативных систем.

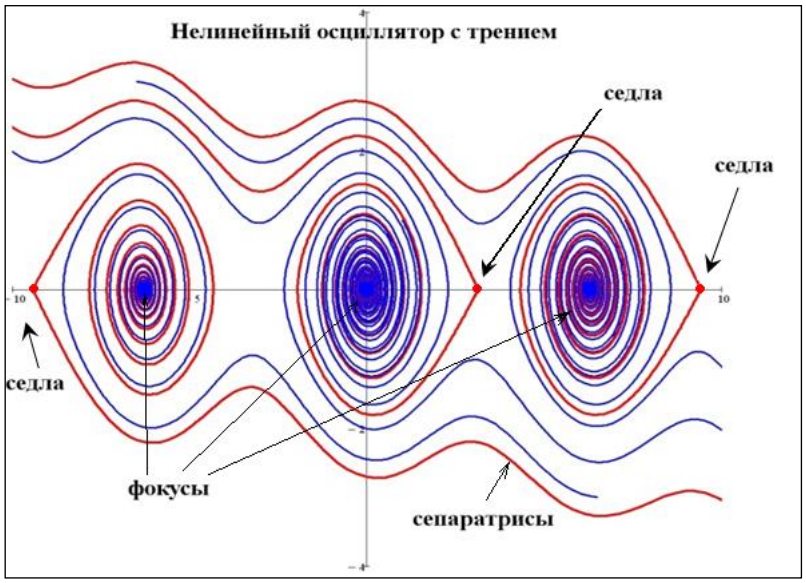


Рис. 1.4 с. Фазовый портрет нелинейного осциллятора с трением, затухающие колебания, β=0,05

Стационарные незатухающие колебания для *линейных* диссипативных систем не характерны, поскольку энергия, расходуемая на преодоление сил трения, не восполняется. Однако в подобных системах могут быть притягивающие точки типа устойчивых фокусов и узлов.

В *нелинейных диссипативных системах* возможно также *существование периодического асимптотически устойчивого движения*. Поддержание колебаний в этом случае возможно только в том случае, когда система связана с каким-либо источником энергии, с помощью которого она восполняет потери, обусловленные действием трения. Для подобных систем А.А.Андронов (1901-1952) предложил специальный термин – *автоколебательные системы*, а сами *незатухающие колебания* назвал *автоколебаниями*. Математическим образом автоколебаний служит *предельный цикл.* Он изображается в фазовом пространстве замкнутой линией, к которой со временем стягиваются траектории из некоторой окрестности. Примером

системы с предельным циклом является *генератор Ван дер Поля*. Осциллятор назван по имени голландского физика Ван дер Поля (1889-1959).

4. Понятие автоколебаний. Генератор Ван дер Поля

Осциллятор Ван дер Поля описывается дифференциальным уравнением $\ddot{x} - 2\delta(1 - bx^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,\ 0 < \tau \le T$, здесь δ – параметр возбуждения. Аналитически получить решение не удается. На качественном уровне ясно, что при малых по модулю x коэффициент при первой производной $\dot{x}$ отрицателен – в системе возникает "отрицательное трение", отбрасывающее точку от начала координат. При больших значениях $|x|$ трение становится положительным, препятствующим росту координаты x. Таким образом, в системе существует асимптотически устойчивое состояние автоколебаний – *аттрактор*, к которому стремятся все фазовые траектории. Численное интегрирование уравнения движения осциллятора Ван дер Поля с различными начальными условиями дает фазовые траектории, изображенные на рис. 1.5.

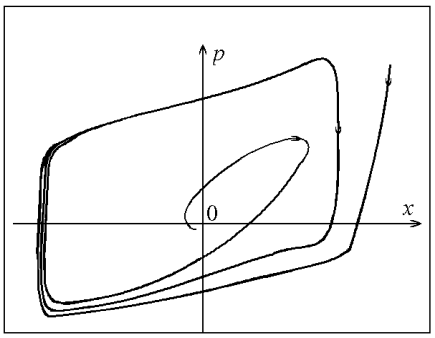


Рис. 1.5. Фазовые траектории нелинейного осциллятора Ван дер Поля

5. Дискретные модели

В некоторых ситуациях для моделирования динамики системы достаточно указать ее состояние *в заданные дискретные моменты времени*. В этом случае в качестве эволюционного оператора можно использовать разностное уравнение:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \boldsymbol{F}(\mathbf{x}_n); \qquad \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* \qquad (1.6)$$

Уравнение (1.6) получается из дифференциального уравнения (1.1) заменой производной на разделенную разность. Если $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$, то разностное уравнение принимает вид:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \boldsymbol{F}(\mathbf{x}_n)\Delta t,$$

где Δt − шаг по времени, $\mathbf{x}_n$− значение переменных состояния $\mathbf{x}(t)$ в моменты времени, $t = t_n$, $n = 1,2,...$

В случае одномерного фазового пространства график функции $\boldsymbol{F}(\mathbf{x}_n)$, определяющей правую часть разностного уравнения (1.6), дает наглядное представление о динамике системы. В частности, координаты точки пересечения графика функции $\boldsymbol{F}(\mathbf{x}_n)$ с биссектрисой определяют неподвижную точку динамической системы, поскольку условием подобного пересечения является соотношение, $x_{n+1}=x_n$. Динамику системы удобно проследить графически (рис. 1.6).

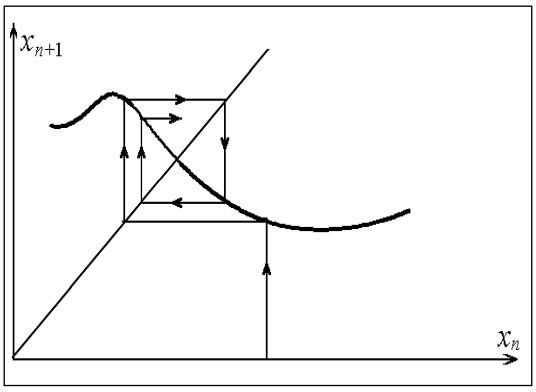


Рис. 1.6. Динамика системы с дискретным временем

5.1.Отображение Пуанкаре

Иногда для исследования системы анализ ее состояний во все моменты времени $t > 0$ является, с одной стороны, затруднительным, а с другой стороны, избыточным. Инструментом исследования динамической системы в таких случаях становится *сечение Пуанкаре*, также называемое *отображением последования*.

Идея сечения Пуанкаре состоит в том, что вместо анализа фазового потока в пространстве R_N рассматриваются точки пересечения фазовой

траектории с некоторой N – мерной плоскостью Λ или иной поверхностью. Схематично эта процедура представлена на рис. 1.7. На плоскости Λ выбирается стартовая точка, соответствующая начальным условиям фазовой траектории. Далее, в процессе эволюции динамической системы фазовая траектория будет "прокалывать" выбранную плоскость Пуанкаре и формировать серию точек "проколов" $x_0, x_1, .., x_n,\ldots$ Эта последовательность точек "проколов" и есть геометрическое изображение сечения Пуанкаре (рис. 1.7).

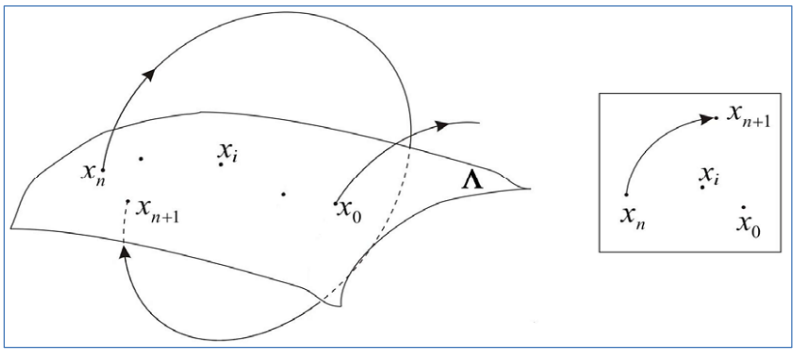


Рис. 1.7. Сечение Пуанкаре

Если известен закон эволюции системы, то возможно связать положение изображающей точки в последовательные моменты времени t_n и t_{n+1}, когда она пересекает плоскость Λ. Таким образом, возникает отображение плоскости Λ на себя. Уравнение $\mathbf{x}(t_k)=\boldsymbol{F}(\mathbf{x}(t_{k-1}))$, связывающее координаты точек двух последовательных проколов, называется *отображением Пуанкаре*, а поверхность Λ − *сечением Пуанкаре*.

По образному выражению академика В.И.Арнольда, "**математическое описание мира основано на деликатном взаимодействии непрерывных (плавных) и дискретных (скачкообразных) явлений**"[2]. Модель подобного взаимодействия фактически и предложил Пуанкаре, сопоставив непрерывный фазовый поток и его дискретное во времени отображение.

[2] В. И. Арнольд. Математика и физика: родитель и дитя или сестры? // Успехи физических наук. 1999, том 169, номер 12, с. 1311–1323

Сечение Пуанкаре упрощает исследование, позволяя делать выводы о характере непрерывного потока на основании анализа более простого дискретного отображения, так как

уменьшается размерность модели: поверхность Λ_{N-1} имеет размерность на единицу меньшую, чем размерность фазового пространства,

$\dim \Lambda_{N-1} = N-1 < \dim R_N = N$;

вместо непрерывного времени рассматривается дискретный набор значений $t_1, t_2, \ldots$.

Само же описание в терминах отображения Пуанкаре в ряде случаев очень удобно. Например, неподвижная точка отображения Пуанкаре, $\mathbf{x}_{k+1}=\boldsymbol{P}(\mathbf{x}_k)$, соответствует *циклическому движению системы по замкнутой траектории*.

5.2. Странные аттракторы, как принципиально новый тип траекторий

При значении размерности фазового пространства $N \geq 3$ возможен принципиально новый тип предельных фазовых траекторий − *странные аттракторы*. Фазовая траектория динамической системы в этом случае не притягивается ни к точкам равновесия, ни к циклическим траекториям и в то же время не покидает заданной области. Странному аттрактору соответствует сложное апериодическое движение, схожее с хаотическим процессом. О таком поведении динамических систем говорят как *о детерминированном или динамическом хаосе*.

Понятие динамической системы, как уже было сказано выше, предполагает объект или процесс, для которого указан набор переменных, состояния системы и задан закон эволюции начального состояния с течением времени. *Закон эволюции системы, таким образом, тождественно связан с предсказуемостью поведения системы и выражает принцип детерминизма, развитый и реализованный в рамках классической, и в особенности, небесной механики.*

Кажется почти очевидным, что единственной причиной нерегулярного поведения детерминированной системы могут быть те или иные внешние воздействия – случайные изменения параметров, случайные вынуждающие силы и тому подобное. Сама же динамическая система всего лишь трансформирует случайность на входе в случайность на выходе.

Однако в начале XX века Анри Пуанкаре было установлено, что определенные динамические системы, которые описываются детерминированными уравнениями, демонстрируют *нерегулярное поведение*. Рассматривая вопрос о неустойчивом равновесии, Пуанкаре писал:

"… совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которого мы не можем предусмотреть, и тогда мы говорим, что это явление представляет собой результат случая. Если бы мы знали точно законы природы и состояние Вселенной в начальный момент, то мы могли бы точно предсказать состояние Вселенной в любой последующий момент. Но даже и в том случае, если бы законы природы не представляли собой никакой тайны, мы могли бы знать первоначальное состояние только приближенно. Если это нам позволяет предвидеть дальнейшее ее состояние с тем же приближением, то это все, что нам нужно. Мы говорим, что явление было предвидено, что оно управляется законами. Но дело не всегда обстоит так; иногда небольшая разница в первоначальном состоянии вызывает большое различие в окончательном явлении. Небольшая погрешность в первом вызвала бы огромную ошибку в последнем. Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное"[3].

Интенсивное изучение подобного поведения нелинейных динамических систем началось в 1960-1970-х гг., с развитием компьютерной техники. Нерегулярное поведение обнаружено в системах различной природы: в периодически стимулируемых клетках сердца, в электронных цепях, при

[3] Пуанкаре А. Наука и метод. – Санкт-Петербург: Изд-во Н.П.Карбасникова. – 1910.

возникновении турбулентности в жидкостях и газах, в химических реакциях, в лазерах. Хаос можно обнаружить во многих биологических, метеорологических и экономических моделях и, следовательно, на достаточно больших временных интервалах их поведение становится непредсказуемым.

Предмет нелинейной динамики или теории динамических систем и составляют особенности предельного, долгосрочного поведения объектов, такие как

простые периодические процессы,

бифуркации, то есть возможные качественные скачкообразные изменения, и, наконец,

сложные непериодические колебания, связанные с механизмами рождения странных аттракторов и хаоса.

Стимулом к таким исследованиям послужила работа американского метеоролога Э. Лоренца*, опубликованная в 1963 г. Лоренц поставил перед собой вопрос: почему при наличии мощных компьютеров нельзя дать надежный, достаточно долгосрочный прогноз погоды. Он предложил простую модель, которая описывала динамику атмосферы, и просчитал её на компьютере. Изучая одно из численных решений, Лоренц вывел на печать промежуточные результаты счета в формате "три знака после запятой" при точности представления в памяти машины "шесть знаков после запятой". Используя затем эти промежуточные данные в качестве начальных для последующего счета, Лоренц обнаружил, что после некоторой итерации результаты кардинальным образом отличались от тех, которые были получены без отбрасывания трех последних знаков. При этом модель Лоренца была детерминированной, т.е. в уравнениях её динамики полностью отсутствовали случайные параметры. Таким образом, в системе, где будущее однозначно определяется прошлым, Лоренц обнаружил конечный горизонт прогноза

Как свидетельство чрезвычайной значимости результатов Лоренца процитируем торжественное заявление, с которым выступил в 1986 г. сэр Дж.

Лайтхилл[4], бывший в то время президентом Международного союза теоретической и прикладной механики: "Тут я должен остановиться и снова выступить от имени широкого всемирного братства тех, кто занимается механикой. Мы все глубоко сознаем сегодня, что энтузиазм наших предшественников по поводу великолепных достижений ньютоновской механики побудил их к обобщениям в этой области предсказуемости, в которые до 1960 г. мы все охотно верили, но которые, как мы теперь понимаем, были ложными. Нас не покидает коллективное желание признать свою вину за то, что мы вводили в заблуждение широкие круги образованных людей, распространяя *идеи о детерминизме систем, удовлетворяющих законам движения Ньютона, – идеи, которые, как выяснилось после 1960 г., оказались неправильными*".

Модель Э. Лоренца со странным аттрактором, сводка характерных особенностей нелинейных систем и рисунки даны на слайдах.

ЛЕКЦИЯ 2. НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ МОДЕЛИ ПО АРНОЛЬДУ. БИФУРКАЦИИ НА ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ

Содержание:
1.Понятие «жестких» и «мягких» моделей – на примере модели войны (модели Ланкастера).
2.Значимость исследования структурной устойчивости модели. Оптимизация как путь к катастрофе. Сравнительный анализ мальтузианского роста и логистического роста в экологии. Введение обратной связи – способ стабилизации состояния системы.
3.«Жесткие» модели как путь к ошибочным предсказаниям. Классическая модель Лотки-Вольтерры и ее модификации

Примером «жесткой» модели является таблица умножения. Простейший пример «мягкой» модели − принцип «чем дальше в лес, тем больше дров». Возможность полезной математической теории мягких моделей открыта относительно недавно. В докладе академика В.И. Арнольда в 1997

[4] Lighthill J. The Recently Recognized Failure of Predictability in Newto-nian Dynamics // Proceeding of the Royal Society. – 1986. – P. 35–50. Лайтхилл Майкл Джеймс (1924–1998) – английский гидромеханик.

году на семинаре при Президентском совете РФ было рассказано о применениях теории дифференциальных уравнений в таких науках, как экология, экономика и социология и на простейших примерах показано, как эта теория может применяться в экономических, экологических и социологических моделях. Понятия «жестких» и «мягких» моделей также связаны с упомянутым докладом.

1. Модель войны или сражения

В простейшей модели борьбы двух противников (модели Ланкастера) состояние системы описывается точкой (x, y) положительного квадранта плоскости. Координаты этой точки, x и y – это численности противостоящих армий. Модель имеет вид:

$$\begin{cases} x' = -by \\ y' = -ax \end{cases}. \qquad (2.1.)$$

Здесь a – мощность оружия армии x, а b – армии y. Предполагается, что каждый солдат армии x убивает за единицу времени a солдат армии y (и, соответственно, каждый солдат армии y убивает b солдат армии x).

Это «жесткая» модель, которая допускает точное решение, $\frac{dx}{dy} = \frac{by}{ax}$ или

$ax^2 - by^2 = const$. Эволюция численностей армий x и y происходит вдоль гиперболы (рис. 2.1). По какой именно гиперболе пойдет война, зависит от начальной точки.

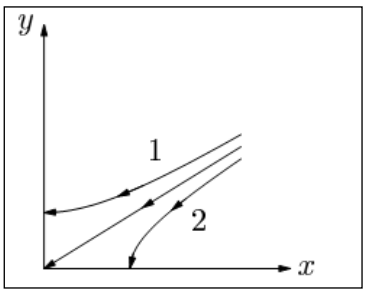


Рис. 2.1. «Жесткая» модель войны

Гиперболы разделены прямой $\sqrt{a}x = \sqrt{b}y$. Если начальная точка лежит выше этой прямой (случай 1 на рис. 2.1), то со временем гипербола выходит на

ось y. Это значит, что в ходе войны численность армии x за конечное время уменьшается до нуля. Армия y выигрывает, противник уничтожен.

Когда начальная точка лежит ниже прямой $\sqrt{a}x = \sqrt{b}y$ (случай 2), то выигрывает армия x. В разделяющем эти случаи состоянии (на прямой) война заканчивается ко всеобщему удовлетворению истреблением обеих армий. Однако на это требуется бесконечно большое время: конфликт продолжает тлеть, когда оба противника уже обессилены.

Вывод модели таков:

для борьбы с противником, имеющим двукратное превосходство, нужно в четыре раза более мощное оружие, трехкратное – в девять раз и т. д. (на это указывают квадратные корни в уравнении прямой).

Ясно, однако, что наша «людоедская» модель сильно идеализирована и было бы опасно прямо применять ее к реальной ситуации. Возникает вопрос, как изменится вывод, если модель будет несколько иной. Например, коэффициенты a и b не строго постоянные, а могут, скажем, зависеть от x и от y. И точный вид этой зависимости нам может быть неизвестен. В этом случае речь идет о системе:

$$\begin{cases} x' = -b(x,y)y \\ y' = -a(x,y)x \end{cases}, \qquad (2.2)$$

которая уже не решается явно.

Однако в математике разработана теория *структурной устойчивости*, позволяющая сделать выводы общего характера, даже без точного знания явного вида функций a и b. В этой ситуации принято говорить о «мягкой» модели или модели, поддающейся изменениям (за счет выбора функций a и b в нашем примере).

В случае *структурной устойчивости* исходной модели изменение функций a и b, несомненно, изменит описывающие ход военных действий кривые на плоскости (x,y) (они уже не будут гиперболами и разделяющей прямой), но эти изменения не затронут основного качественного вывода. Его

суть состоит в том, что положения «*x* выигрывает» и «*y* выигрывает» будут разделены нейтральной линией, на которой «обе армии уничтожают друг друга за бесконечное время».

Принято говорить, что **топологический тип динамической системы в подобных ДС не меняется при изменении функций *a* и *b*: изменения этих функций приводят лишь к искривлению траекторий 1-2 и нейтральной линии** (рис. 2.2).

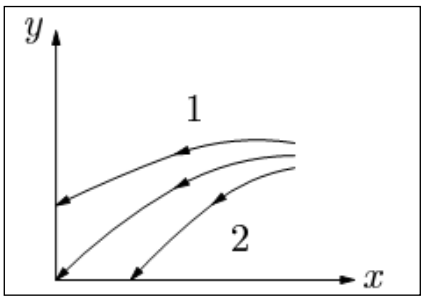


Рис. 2.2. «Мягкая» модель войны

Мы приходим к заключению о **качественной применимости** простейшей **модели** войны для приближенного описания событий **в целом классе моделей**, причем для этого даже не нужно знать точного вида «жесткой» модели: выводы будут справедливы и для «мягкой» модели тоже. Более того, простейшая модель дает полезное **количественное предсказание**: наклон разделяющей нейтральной прямой в нуле определяется формулой $\sqrt{a}x = \sqrt{b}y$, где a и b – значения коэффициентов в нуле.

2. Оптимизация как путь к катастрофе

Простейшая модель роста, $x' = kx$, предложена Мальтусом для роста населения Земли. Она ведет, как хорошо известно, к экспоненциальному росту населения x с течением времени. Эта «жесткая» модель применима для описания динамики различных систем, например, к развитию науки в 1700-1950 годах, если измерять его, скажем, числом научных статей (рис. 2.3).

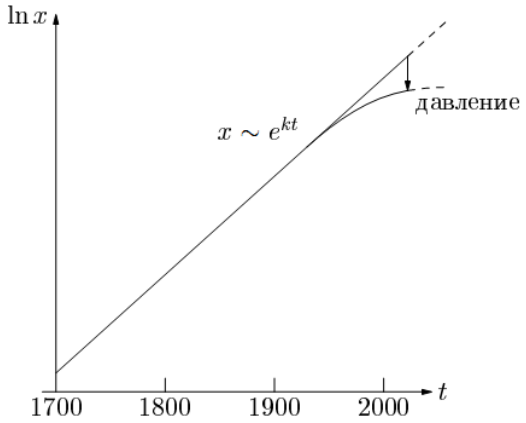


Рис. 2.3. Динамика научных публикаций

Продолжение экспоненциального роста научных публикаций (статей) в следующий век быстро привело бы к исчерпанию бумаги и чернил, причем число ученых должно было бы достичь половины населения земного шара. Ясно, что мировое сообщество не может этого допустить, и, следовательно, развитие науки должно быть подавлено, что мы и наблюдаем во многих странах мира, в том числе и в нашей стране. Хорошо известно, что в последние 20 лет в России происходит реформирование академической науки.

Аналогичные явления насыщения происходят в любой биологической популяции и вскоре произойдут с человечеством в целом: когда население становится слишком большим, мальтузианская жесткая модель с постоянным коэффициентом роста k перестает быть применимой. Естественно, при слишком больших x конкуренция за ресурсы (пищу, гранты и т. д.) приводит к уменьшению k, и жесткая модель Мальтуса должна быть заменена мягкой моделью, $x' = k(x)x$ с зависящим от численности населения темпом прироста $k(x)$. Простейшая модификация модели получается при выборе линейно убывающей от численности зависимости, $k(x)=a-bx$, что приводит к логистической модели (рис. 2.4), $x' = ax - bx^2$. Выбором системы единиц x и t можно превратить коэффициенты a и b в единицу.

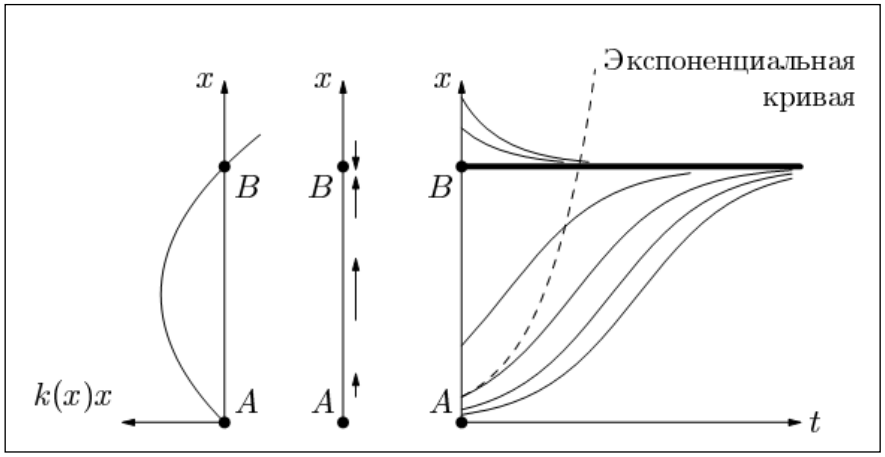


Рис. 2.4. Логистическая модель

Выводы, которые будут сделаны ниже, (с точностью до числовых значений констант) остаются справедливыми при любых значениях коэффициентов a и b и даже для широкого класса моделей с различными (убывающими по x) функциями $k(x)$. Иными словами, дальнейшие выводы относятся ко всем мягким моделям, а не к специальной жесткой логистической модели.

На рис. 2.4 слева изображен график функции $k(x)x$, для положительных между точками A и B значений.

В центре рис. 2.4 на изображающей всевозможные состояния системы оси x показано векторное поле[5]. Оно определяет направление эволюции состояния. В точках A и B скорость равна нулю: это стационарные состояния. Между A и B скорость положительна (население растет), а за точкой B – отрицательна (население убывает).

Справа изображена результирующая зависимость населения от времени при разных начальных условиях.

Модель предсказывает, что с течением времени устанавливается стационарный режим B, который устойчив: большее население уменьшается, меньшее – увеличивается. Логистическая модель удовлетворительно описывает многочисленные явления насыщения. Вблизи A, когда население мало, она очень близка к мальтузианской модели. Однако при достаточно больших x

[5] Именно, в каждой точке, изображающей состояния, приложен вектор скорости изменения этого состояния, то есть x'.

наблюдается резкое отличие от мальтузианского роста: вместо экспоненциальной зависимости, показанной на рис.2.4 пунктиром, которая ведет к уходу x на бесконечность, население приближается к стационарному значению. Численность населения Земли сейчас составляет около 7,8 миллиардов человек. Предельное стационарное значение по разным оценкам – 11-13 миллиардов человек.

Логистическая модель находит широкое применение в экологии. Можно представить, например, что x – это количество рыб в озере или в мировом океане. Посмотрим, как скажется на судьбе этих рыб рыболовство с интенсивностью c: $x' = x - x^2 - c$. Вычисления показывают, что ответ резко меняется при некотором критическом значении квоты вылова c. Для нашей жесткой модели это критическое значение есть $c^* = 1/4$, но аналогичные явления имеют место и для мягкой модели, $x' = k(x)x - c$. Критическое значение c в этом случае равняется максимуму функции $k(x)x$.

Ход эволюции числа рыб x с течением времени t изображен на рис. 2.5.

Если квота c мала, то изменения (по сравнению со свободной популяцией, для которой $c = 0$) состоят в следующем. Система имеет два равновесных состояния равновесия, A и B. Состояние B устойчиво: популяция в этом случае несколько меньше, чем «необлавливаемая», но она восстанавливается при малых отклонениях x от равновесного значения B.

Состояние A неустойчиво: если вследствие каких-либо причин (скажем, браконьерства или мора) размер популяции упадет хоть немного ниже уровня A, то в дальнейшем популяция (хотя и медленно, если отличие от A невелико) будет уничтожена полностью за конечное время. По мнению академика Арнольда, состояние науки в России в настоящее время описывается примерно точкой A: оно еще стационарно, но, как говорят физики, квазистационарно в том смысле, что небольшое «встряхивание» может легко привести к необратимому уничтожению.

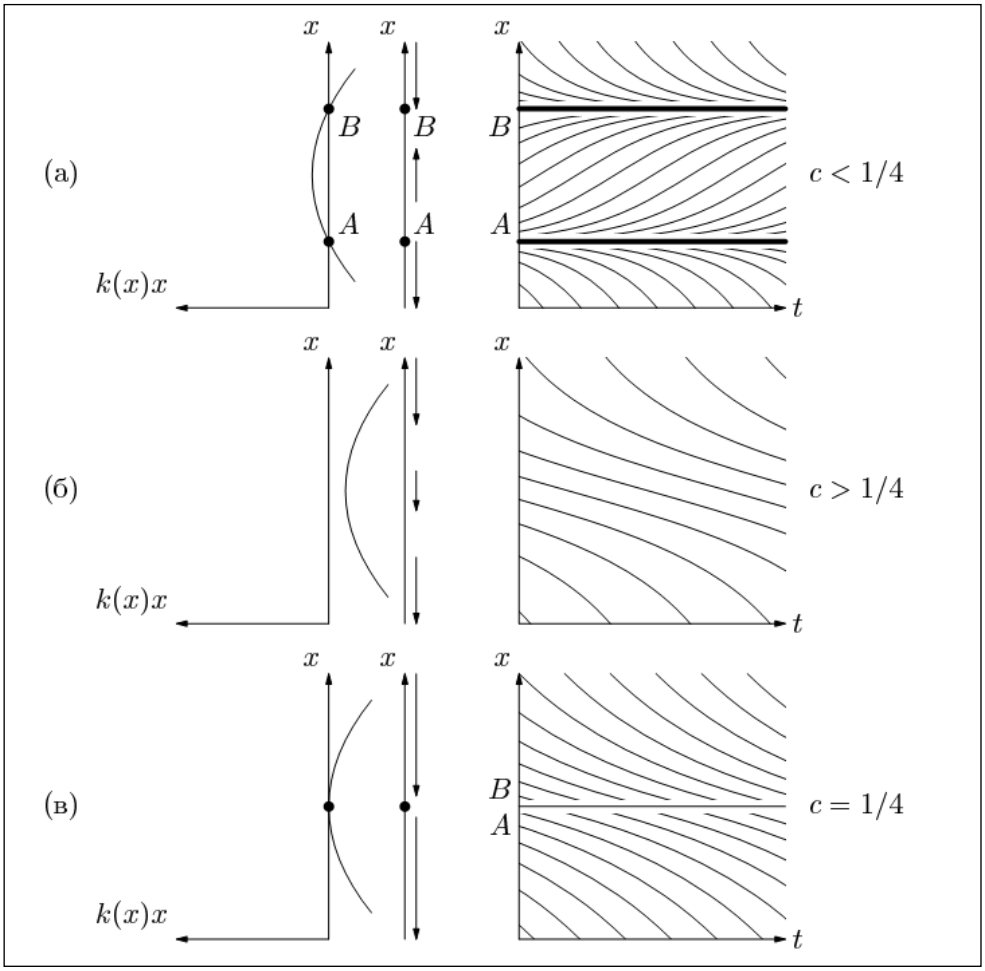


Рис. 2.5. Недолов (а), перелов (б) и «оптимизация» (в) рыболовства

При больших критического значения квотах вылова *c* популяция *x* уничтожается за конечное время, как бы велика она ни была в начальный момент. Это – судьба мамонтов, бизонов, многих китов: экологи подсчитали, сколько видов погибает ежедневно под влиянием деятельности человека, и эти цифры ужасают. Модели этого рода описывают также банкротство фирм, концернов и государств.

Опасность уничтожения в нашей модели появляется тогда, когда неустойчивое состояние A приближается к устойчивому состоянию B, т. е. когда величина *x* опускается примерно до половины исходной стационарной величины необлавливаемой популяции.

По мнению академика Арнольда, население России, еще не понизилось до этого смертельно опасного уровня, но, по-видимому, движется к нему. Наука же в России находится в настоящее время именно в таких условиях «перелова».

Таким образом, выбор значения параметра c является чрезвычайно важным моментом управления эксплуатацией популяции x. Стремясь к увеличению квоты c, разумная планирующая организация не должна превосходить критический уровень (в нашем случае $c \leq 1/4$). Однако, оптимизация приводит к выбору именно критического значения $c = 1/4$, доход от эксплуатации за единицу времени именно в этом случае достигает максимально возможного значения. Больший доход в нашей популяции в течение длительного времени невозможен, так как максимальная скорость прироста даже и неэксплуатируемой популяции есть ¼.

Из нижней части рис. 2.5 мы видим, что произойдет при таком «оптимальном» выборе, когда c=1/4. Какова бы ни была начальная популяция $x > 1/2$, с течением времени она выйдет на стационарный режим A = B = 1/2. Однако эта стационарная популяция неустойчива. Небольшое случайное уменьшение x приводит к полному уничтожению популяции за конечное время.

Следовательно, *оптимизация параметров плана может приводить и приводит во многих случаях к полному уничтожению планируемой системы вследствие возникающей из-за оптимизации неустойчивости*.

Наша мягкая модель, при всей своей очевидной примитивности, позволяет, однако, предъявить способ борьбы с указанным злом. Оказывается, устойчивость восстанавливается, если заменить жесткое планирование обратной связью. Иными словами, решение о величине эксплуатации (квоты вылова, налогового пресса и т. д.) следует принимать не директивно (c = const), а в зависимости от достигнутого состояния системы: $c=kx$, где «дифференциальная квота», задаваемая параметром k, подлежит выбору. В этом случае модель принимает вид: $x' = x - x^2 - kx$ (рис. 2.6).

При $k<1$ с течением времени устанавливается устойчивое стационарное состояние B. В этом состоянии средний многолетний «доход», $c = kx$, будет оптимален, когда прямая $y = kx$ проходит через вершину параболы $y = x - x^2$, то есть при $k = 1/2$. Средний «доход» при этом выборе дифференциальной

квоты k составит величину c = ¼ , которая является максимально возможной в нашей системе.

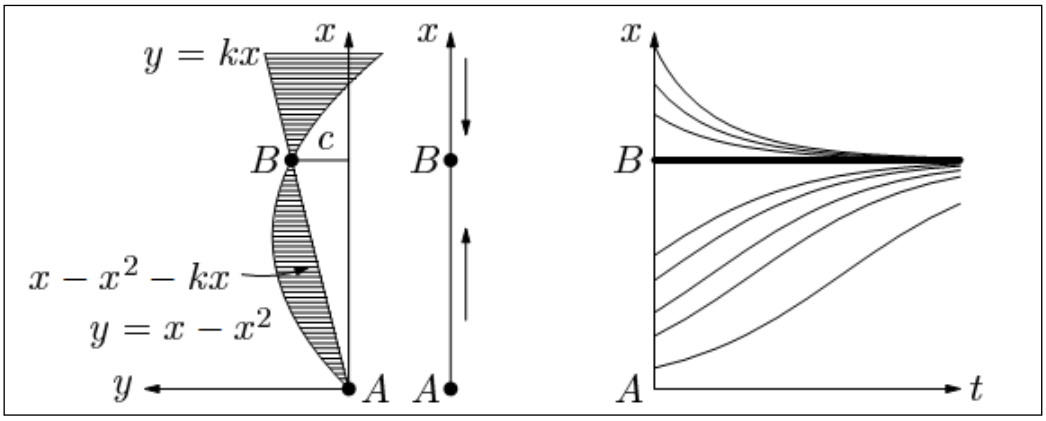


Рис. 2.6. Устойчивая система с обратной связью

В отличие от жестко планируемой системы, система с обратной связью устойчива при оптимальном значении коэффициента k (небольшое случайное уменьшение по отношению к стационарному уровню $x=B$ приводит к автоматическому восстановлению стационарного уровня силами самой системы). Более того, небольшое отклонение коэффициента от оптимального значения k = 1/2 приводит не к самоуничтожению системы, как это было при небольшом отклонении от оптимального жесткого плана c, а лишь к небольшому уменьшению «дохода».

Итак, **введение обратной связи -** зависимости принимаемых решений от реального состояния дел, а не только от планов - **стабилизирует систему, которая без обратной связи разрушается вследствие «оптимизации» параметров.**

Все сказанное выше останется справедливым и для мягкой модели (с соответствующим пересчетом коэффициентов). Следует подчеркнуть, что именно эта независимость от деталей жесткой модели, которые, как правило, не слишком хорошо известны, делает выводы мягкого моделирования полезными. Попытки заменить мягкое моделирование жестким обычно приводят к иерархии все более сложных и громоздких математических построений, реальная ценность которых зачастую не превосходит, в сущности, простых,

хотя без математики и не очевидных выводов, основанных на анализе именно простейших моделей, подобных описанной выше.

3. Жесткие модели как путь к ошибочным предсказаниям

Важно, чтобы простейшая модель была *структурно устойчивой*, т. е. чтобы выводы выдерживали малое изменение параметров и функций, описывающих модель. Описанная выше логистическая модель обладает этим свойством структурной устойчивости.

Примером модели, не обладающей свойством структурной устойчивости, является знаменитая модель Лотки - Вольтерры (рис. 2.7),

$$\begin{cases} x' = ax - cxy \\ y' = -by + dxy \end{cases}. \qquad (2.3)$$

Здесь x – число карасей, y – число щук (желающие могут считать, что x – трудящиеся, а y – организованные преступники). Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа карасей в отсутствие щук, b – естественное вымирание щук, лишенных карасей. Вероятность взаимодействия карася и щуки считается пропорциональной как количеству карасей, так и числу щук (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию карасей, но способствует увеличению популяции щук (члены слагаемые $-cxy$ и $+dxy$ в правой части системы уравнений).

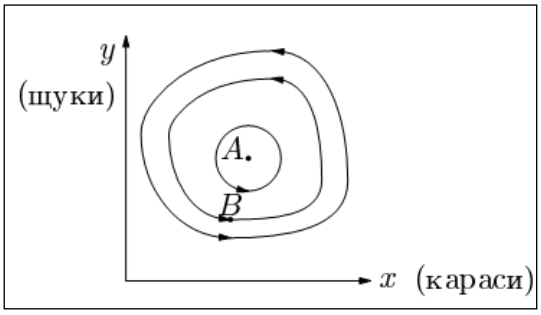


Рис. 2.7. Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры

Математический анализ этой (жесткой) модели показывает, что имеется стационарное состояние (точка А на рис. 2.7), всякое же другое начальное состояние (В) приводит к периодическому колебанию численностей, как

карасей, так и щук, так что по прошествии некоторого времени система возвращается в состояние B.

При малом изменении модели:

$$\begin{cases} x' = ax - cxy + \varepsilon f(x,y) \\ y' = -by + dxy + \varepsilon g(x.y) \end{cases}, \quad \varepsilon << 1; \tag{2.4}$$

к правым частям добавляются малые члены (учитывающие, например, конкуренцию карасей за пищу и щук за карасей). В результате вывод о периодичности (возвращении системы в исходное состояние B), справедливый для жесткой системы Лотки-Вольтерры, теряет силу. В зависимости от вида малых поправок f и g возможны различные сценарии (рис. 2.8), которые уже структурно устойчивы.

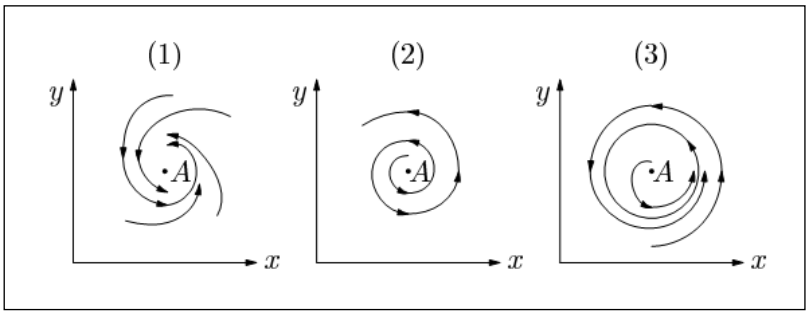


Рис. 2.8. Мягкая структурно устойчивая модель борьбы за существование

В случае (1) на рис. 2.8 равновесное состояние A устойчиво. При любых других начальных условиях через большое время устанавливается именно оно.

В случае (2) система «идет в разнос». Стационарное состояние неустойчиво. Эволюция приводит то к резкому увеличению числа бандитов, то к их почти полному вымиранию (вследствие того, что они настолько ограбили трудящихся, что взять уже нечего). Такая система, в конце концов, попадает в область столь больших или столь малых значений x и y, что модель перестает быть применимой: происходит изменение законов эволюции, т. е. революция.

В случае (3) в системе с неустойчивым стационарным состоянием A устанавливается с течением времени периодический режим C (в котором, скажем, радикалы и консерваторы периодически сменяют друг друга). В отличие от исходной жесткой модели Лотки-Вольтерры, здесь установившийся

периодический режим не зависит от начального условия – это автоколебания. Первоначально незначительное отклонение от стационарного состояния А приводит не к малым колебаниям около А, как в модели Лотки-Вольтерры, а к колебаниям вполне определенной и не зависящей от малости отклонения амплитуды. Возможны и другие структурно устойчивые сценарии, например, с несколькими периодическими режимами.

Вывод: жесткую модель всегда надлежит исследовать на структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к малым изменениям модели, делающим ее мягкой.

В случае модели Лотки-Вольтерры для суждения о том, какой же из сценариев (1)-(3) реализуется в данной системе, совершенно необходима дополнительная информация о системе, о виде малых поправок f и g в правых частях дифференциальной системы.

Математическая теория мягких моделей указывает, какую именно информацию для этого нужно иметь. Без этой информации жесткая модель может привести к качественно ошибочным предсказаниям. Доверять выводам, сделанным на основании жесткой модели, можно лишь тогда, когда они подтверждаются исследованием их структурной устойчивости.

Источником информации, изложенной в данной лекции, является доклад академика Арнольда на Президентском Совете [2.1].

Подробный анализ и компьютерное моделирование классической системы Лотки-Вольтерры, а также ее модификации с логистической поправкой и модели Холлинга-Тэннера выполнен в учебном пособии [2.2].

ЛЕКЦИЯ 3. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И БИФУРКАЦИИ ДС

Содержание:

1.*Качественная теория ДС. Разбиение фазового пространства на траектории. Понятие топологической эквивалентности ДС.*
2.*Зависимость от параметров (система с резонансом, движение системы в поле потенциальных сил, исчезновение и появление предельного цикла).*
3.*Структурная устойчивость (грубость) и бифуркации ДС. Необходимые и достаточные*

условия грубости.
4. *Типичные бифуркации динамических систем.*
5. *Теория катастроф и классификация катастроф по Рене Тома и Арнольду*

1. Качественная теория ДС

Точный количественный анализ нелинейной динамической системы возможен в редких случаях. На практике зачастую важны не столько точные решения дифференциальной системы, сколько *описание ее поведения в целом, на качественном уровне*. Например, при проектировании той или иной механической конструкции важно знать, существуют ли у нее состояния равновесия, какие из них устойчивы, а какие − нет, возможны ли в системе устойчивые колебательные режимы, когда устойчивые состояния сменяются неустойчивыми. На эти вопросы отвечает *качественная теория динамических систем*.

1.1. Разбиение фазового пространства на траектории. Топологическая эквивалентность

Судить о характерном поведении динамической системы возможно по *ее фазовому портрету.* Если, например, дана динамическая система на плоскости, то она определяет на этой плоскости некоторое семейство траекторий или *разбиение на траектории*. При всевозможных отображениях плоскости в себя разбиение на траектории может сильно изменяться. Однако некоторые его черты остаются неизменными (*топологически*[6] *инвариантными*): например, замкнутая траектория продолжает быть замкнутой, незамкнутая − незамкнутой, сохраняется число и взаимное расположение замкнутых траекторий, состояний равновесия, остается неизменным их характер. При наличии подобной инвариантности "плавные" деформации фазового пространства не меняют качественно динамику системы.

[6] **Тополо́гия (**др.-греч. τοπος – место и λογος − слово, учение **)** − раздел математики. **Топология** изучает в самом общем виде явление непрерывности; в частности, свойства пространств, которые не изменяются при непрерывных деформациях, то есть при деформациях растяжения и сжатия, без разрывов и склеиваний.

Это соображение лежит в основе определения *близости динамических систем — речь идет о топологической инвариантности фазовых портретов*. Для близких в этом смысле систем естественно выбирать *наиболее простое математическое описание*.

Определение 1. Если фазовый портрет одной динамической системы путем плавной деформации фазового пространства можно перевести в фазовый портрет, другой динамической системы, то такие системы *топологически эквивалентны*.

Пример системы с резонансом. Пусть одна динамическая система описывается эволюционным уравнением, $\ddot{x} + x = 0$, а другая – уравнением $\ddot{x} + x = \varepsilon \cos t$. Как бы ни было мало значение ε, отличающее значение правой части второй системы от первой, поведение второй системы принципиально иное, чем поведение первой. Действительно, вторая система описывает, например, математический маятник, на который действует гармоническая внешняя сила с частотой, равной собственной частоте маятника. В таких системах возникает резонанс, при котором амплитуда колебаний линейно растет со временем. В то же время первая система при ненулевых начальных условиях демонстрирует гармонические колебания. Эти две системы, очевидно, *не являются топологически эквивалентными при любом* $\varepsilon \neq 0$.

На рис. 3.1 системы (*a*) и (*b*) топологически эквивалентны, тогда как системы (*b*) и (*c*) не являются эквивалентными, например, потому, что число особых точек у этих систем различно. На рис. 3.1, *d* приведены две непохожие, но топологически тождественные структуры, на рис. 3.1, *e* – две похожие, но топологически различные структуры. Эти соображения позволяют взглянуть на *поведение различных динамических систем с единой точки зрения.*

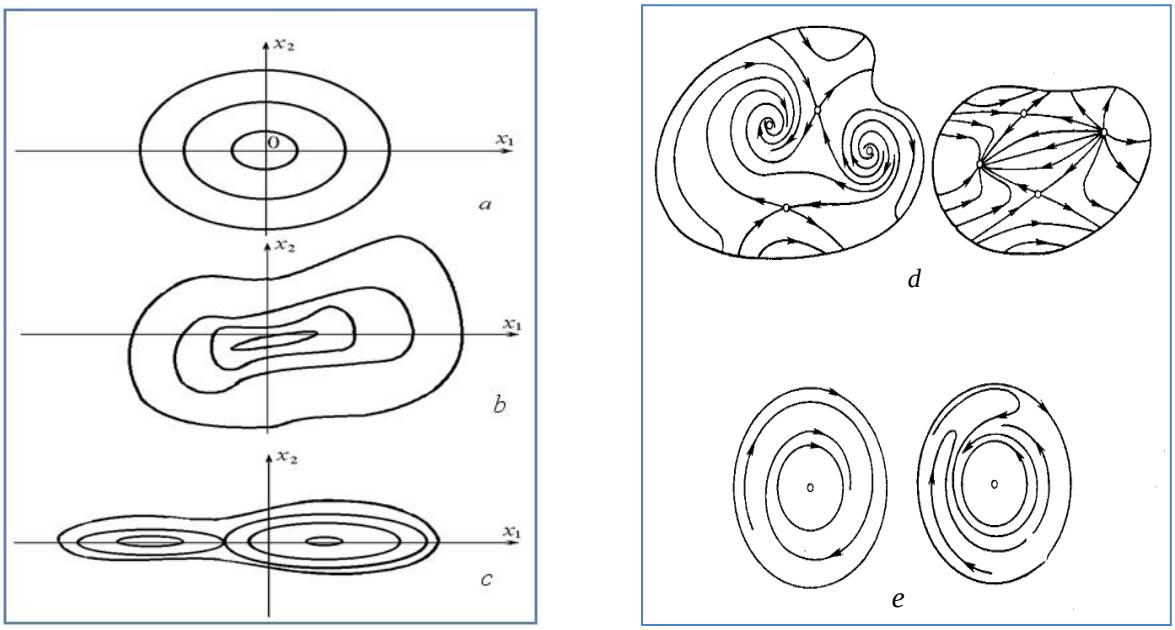


Рис. 3.1. Фазовые портреты.
Системы (a) и (b) топологически эквивалентны, (b) и (c) не эквивалентны, системы (d) топологически эквивалентны, (e) – не эквивалентны

На основе топологической эквивалентности множество всех динамических систем можно *разбить на классы, внутри которых системы демонстрируют качественно схожее поведение*. Для того чтобы в результате деформации фазового портрета системы, с одной сторон, не могли появиться новые особые точки, а с другой − имеющиеся особые точки не могли исчезнуть, преобразование фазовых координат должно быть *невырожденным*, то есть *взаимно однозначным и взаимно непрерывным преобразованием.*

Подобное преобразование (отображение) называют *топологическим.*

Определение 2. Топологическое преобразование – это невырожденное преобразование или иначе взаимно однозначное и взаимно непрерывное преобразование.

Итак, **условие топологической эквивалентности динамических систем сводится к существованию топологического отображения фазового пространства.**

Определение 3 (тождественности двух структур). Два разбиения фазовой плоскости на траектории (две топологические структуры), заданные двумя системами, называют тождественными, если существует топологическое

отображение плоскости в себя, при котором траектории одной системы отображаются в траектории другой системы (как в случае прямого отображения, так и при обратном отображении).

Другими словами, *топологическая структура разбиения на траектории или качественная картина это все те свойства разбиения, которые остаются инвариантными при всевозможных топологических отображениях плоскости в себя*.

Полное качественное исследование динамической системы и заключается в установлении таких свойств. Знание аналитического решения несколько изменяет задачу качественного исследования, но непосредственного ее решения не дает.

2. Зависимость динамики системы от управляющих параметров. Примеры

Деформация фазового портрета может осуществляться не только заменой фазовых переменных, но и изменением параметров самой системы, Например, в случае системы, которая состоит из материальной точки, движущейся в потенциальном силовом поле, потенциал системы может зависеть от некоторых параметров. Такие параметры носят название *внешних, или управляющих*. Казалось бы, если потенциал непрерывно зависит от параметра, то малое изменение параметра не должно приводить к кардинальным изменениям поведения системы. Однако примеры прошлой лекции и следующие далее демонстрируют, что это рассуждение неверно.

2.1. Движение в поле потенциальных сил

Пусть уравнение $\frac{d^2x}{dt^2} = f(x,\varepsilon) \equiv -\frac{\partial U(x,\varepsilon)}{\partial x}$ описывает динамику материальной точки, движущейся в поле потенциальных сил. Здесь $U(x,\varepsilon)$ — потенциал, зависящий от координаты x и параметра ε. Рассмотрим *три ситуации*, различающиеся значениями параметра ε, через который определен потенциал силового поля, $U_i(x, \varepsilon) = x^4 + \varepsilon_i x^2$, i =1,2,3, причем $\varepsilon_1>0$, $\varepsilon_2 = 0$, $\varepsilon_3<0$.

Графики потенциалов изображены на рис. 3.2. Особые точки здесь задаются значениями координаты *x*, при которых потенциал имеет локальный экстремум, так как в этих точках правая часть дифференциального уравнения обращается в нуль.

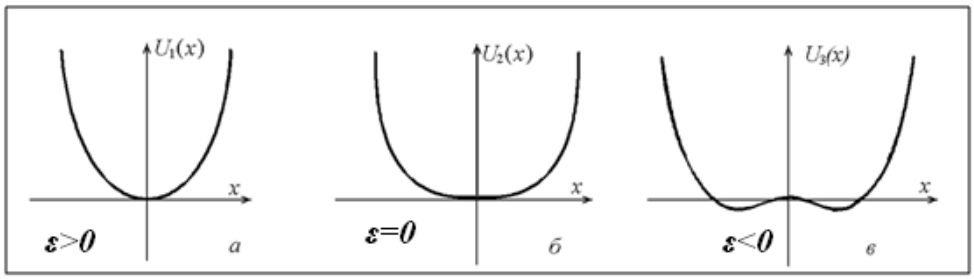


Рис.3.2. Графики потенциалов. Системы (а) и (б) топологически эквивалентны, (б) и (в) не эквивалентны

Из выражений для потенциала и рис. 3.2 видно, что как в первой, так и во второй системе имеется одно положение устойчивого равновесия $x^*=0$, других особых точек не существует. Качественно их поведение сходно − при ненулевых начальных условиях – это колебание вокруг точки равновесия. Третья система имеет два устойчивых состояния равновесия и одно неустойчивое. Здесь спектр возможных движений богаче. Это и колебания вокруг одного из устойчивых положений равновесия (при малых значениях полной энергии системы), при бóльшей полной энергии системы возможно сложное колебание вокруг обеих точек равновесия. Теоретически возможно и неустойчивое стационарное поведение при $x=0$. Ясно, что первая и вторая системы топологически эквивалентны, третья не эквивалентна им.

В первом случае, когда потенциал $U_1(x,\varepsilon_1) = x^4 + \varepsilon_1 x^2$, фазовый портрет имеет вид изолированных замкнутых траекторий, окружающих точку устойчивого равновесия в нуле (рис. 3.3 *а*). Практическое построение фазового портрета легко выполнить на основе первого интеграла системы,

$$E(x,\dot{x}) = x^4 + \varepsilon_1 x^2 + \frac{\dot{x}^2}{2} = const.$$

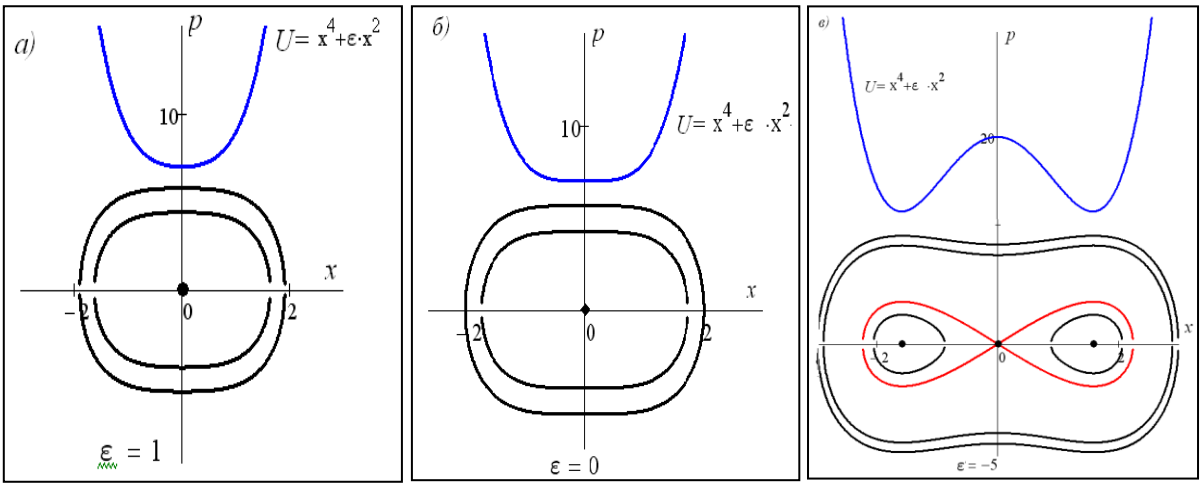


Рис. 3.3. Графики потенциала и фазовые портреты (а) ε> 0, (б) ε=0 и (в) ε< 0

Изменим знак параметра ε на противоположный, тогда потенциал примет вид, изображенный на рис. 3.3 *в*. Точка равновесия, $x^*=0$, становится неустойчивой, и еще появляются две новые устойчивые точки равновесия. Соответствующий этой ситуации фазовый портрет приведен на рис. 3.3 *в*.

Таким образом, **малые изменения параметра ε**, ведущие к переходу его значения через нулевую отметку, **вызывают внезапную смену качественного характера фазового портрета динамической системы**. Динамическая система на рис. 3.3 *в топологически не эквивалентна* системам на рис. 3.3 *а* и рис. 3.3 *б*.

Бифуркационная диаграмма. Изобразим на плоскости (ε, x^*) положение устойчивых точек равновесия x^* в зависимости от параметра ε. Результатом этого изображения является диаграмма в виде вилки в точке ε= 0 (рис. 3.4). Отсюда произошло название "бифуркация" (англ. слово *fork* означает вилка) – это раздвоение, разветвление, иначе говоря, после точки ε=0 поведение динамической системы становится совершенно другим. Нулевое значение параметра ε называют бифуркационным.

Прохождение точки бифуркации, $\varepsilon^* = 0$, сопровождается ситуацией, в которой система *скачком* изменяет свое поведение. Приближение значения параметра к точке бифуркации сопровождается выполаживанием потенциала, что ведет к замедлению темпа эволюции системы; это явление носит название

критического замедления и является характерным признаком грядущего качественного изменения движения системы.

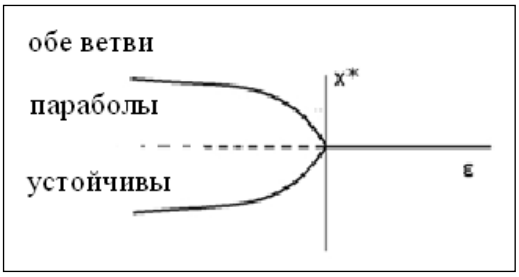


Рис. 3.4. Зависимость положения точки устойчивого равновесия x от параметра ε (бифуркационная диаграмма). Пунктиром показано положение неустойчивого равновесия.*

$$U(x,\varepsilon)=x^4+\varepsilon x^2,\quad \ddot{x}=-\frac{\partial U}{\partial x}=f(x,\varepsilon),\quad f(x,\varepsilon)=-4x^3-2\varepsilon x=0,$$

$$x_1^*=0,\ x_{2,3}^*=\pm\sqrt{-\varepsilon/2}$$

$$f'(x,\varepsilon)=-12x^2-2\varepsilon=\begin{cases}-2\varepsilon,\ x_1^*=0\ \textit{уст.}\ \varepsilon>0\ \textit{и неуст.}\ \varepsilon<0\\ 6\varepsilon-2\varepsilon=4\varepsilon,\ (x_{2,3}^*)^2=-\varepsilon/2,\ \textit{уст.}\ \varepsilon<0\ \textit{и не определ}\ \varepsilon>0\end{cases}$$

2.2. Рождение − уничтожение предельного цикла

Рассмотрим движение шарика по желобу, имеющему вид поверхности вращения, профиль которой в зависимости от радиуса описывается формулой, $z(r,\varphi)=U(r,\varepsilon)$ и изображен на рис. 3.5.

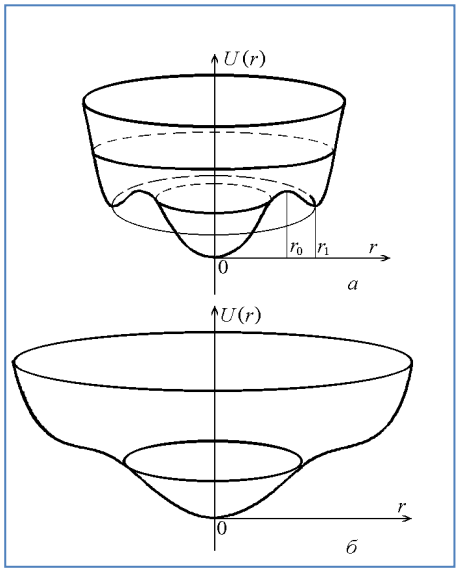


Рис. 3.5. Бифуркация исчезновения предельного цикла

Заметим, что здесь профиль желоба и график потенциала несут одну и ту же качественную информацию о поведении системы. Если движение происходит достаточно медленно, так, что центробежной силой можно пренебречь по сравнению с силой тяжести, то можно заметить, что в такой системе существует движение в виде устойчивого *предельного цикла* − движение по окружности радиуса r_1 (рис. 3.5 *а*). Имеется также и неустойчивый предельный цикл − движение по окружности радиуса r_0. Изменением значения параметра ε можно добиться выполаживания профиля (рис. 3.5 *б*) так, что при некотором значении ε предельные циклы исчезнут. Если ε_o − значение параметра ε, такое, что при $\varepsilon > \varepsilon_0$ движение системы происходит по предельным циклам, а при $\varepsilon < \varepsilon_0$ они исчезают, то такая точка ε_o называется точкой *бифуркации рождения-уничтожения предельного цикла, или точкой бифуркации Пуанкаре-Андронова-Хопфа.* На рис. 3.6 изображена бифуркационная диаграмма для этого случая.

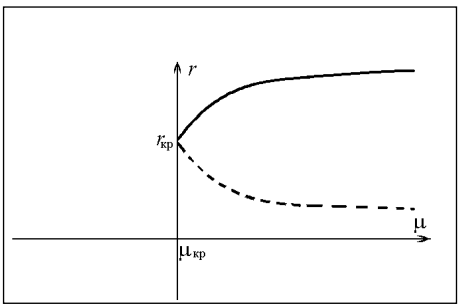


Рис. 3.6. Бифуркационная диаграмма рождения-исчезновения предельного цикла

3. Структурная устойчивость (грубость) и бифуркации динамических систем

Обобщая примеры, рассмотренные выше, заметим, что *качественно* поведение динамической системы можно описать, указав предельные множества:

1)особые точки (положения равновесия),

2)особые траектории (предельные циклы), их характер и поведение системы в их окрестности,

3)положения сепаратрис, разделяющих различные виды движения в случае двумерного фазового пространства[7] и наконец,

4)странные аттракторы.

С примером сепаратрисы на плоскости мы уже встречались, когда рассматривали колебания математического маятника; в этом примере сепаратриса отделяет область фазового пространства, соответствующую колебательному движению, от области, соответствующей вращению (рис. 3.7).

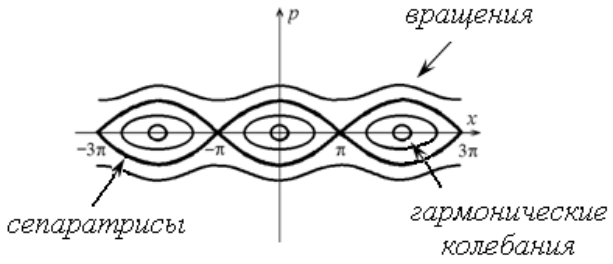


Рис. 3.7. Области колебания и вращения физического маятника на фазовой плоскости разделяются сепаратрисой

Сохранение структуры фазового пространства связано с понятием **структурной устойчивости** или **грубости по Андронову**.

Определения [3.1].

1. Изменение топологической структуры динамической системы называется *бифуркацией*.

2. Значение параметра $\varepsilon=\varepsilon_0$ называется *бифуркационным*, если существуют сколь угодно близкие к ε_0 значения параметра ε, для которых топологическая структура динамической системы в рассматриваемой области отлична от структуры системы при $\varepsilon=\varepsilon_0$.

Бифуркации удобно исследовать путем анализа изменений фазовых траекторий в расширенном комбинированном пространстве, представляющем прямое произведение фазового пространства на пространство параметров.

3. Множество значений параметров, соответствующее какой-либо бифуркации динамической системы, задает в пространстве параметров

[7] В многомерном случае сепаратрисы не имеют столь наглядной интерпретации, так как при $\dim R_N > 2$ фазовое пространство, вообще говоря, не разбивается на области, заполненные траекториями с одинаковыми предельными множествами.

некоторую бифуркационную поверхность. Бифуркационные поверхности являются границами, выделяющими в пространстве параметров области с различными топологическими структурами.

4. *Грубыми*, или *структурно устойчивыми*, называются такие динамические системы, топологическая структура которых в данной области не меняется при произвольном малом изменении правых частей дифференциальных уравнений. Другими словами, эти малые возмущения дифференциальной системы приводят к *топологически эквивалентным* динамическим системам.

Таким образом, при изменении управляющих параметров одни устойчивые состояния системы сменяются другими, иначе говоря, эти изменения вызывают *последовательность фазовых переходов динамической системы от одних грубых (структурно устойчивых) режимов к другим через негрубое состояние в точке бифуркации*.

Необходимые и достаточные условия грубости динамической системы второго порядка. Теорема.

Для того чтобы динамическая система второго порядка, определенная в некоторой области
фазовой плоскости, была грубой, необходимо и достаточно, чтобы в этой области система имела лишь

конечное число состояний равновесия, причем эти состояния равновесия могут быть лишь простыми узлами, седлами или фокусами;

замкнутые траектории системы являлись лишь простыми предельными циклами;

система не имела сепаратрис, идущих из седла в седло.

Поскольку *параметры реальных систем известны лишь приблизительно, математическими моделями динамических систем могут служить лишь грубые системы, топологическая структура их фазового пространства находится в соответствии с реальными физическими явлениями. Траектории*

грубой системы обладают структурной устойчивостью. Малые изменения параметров грубых систем не нарушают их топологическую структуру.

4. Типичные бифуркации систем различной природы: смены устойчивости, седло-узловая, бифуркация типа сборки (вилки), рождения предельного цикла, удвоения периода

Итак, термин *бифуркация* (букв. раздвоение) употребляется для обозначения качественной перестройки фазового портрета динамической системы при изменении входящего в это уравнение параметра. Начнем с описания бифуркаций состояний равновесия.

4.1. Бифуркация смены устойчивости состояния равновесия

Будем рассматривать динамическую систему с фазовым пространством размерности единица, эволюция которой описывается уравнением

$$\frac{dx}{dt} = f(x,\varepsilon) \qquad (3.1)$$

предполагаем, что f − непрерывно дифференцируемая функция, x^* − состояние равновесия, т.е.

$$f(x^*, \varepsilon)=0. \qquad (3.2)$$

Если $f'_x(x^*,\varepsilon)\neq 0$ и функция $f'_x(x^*,\varepsilon)$ непрерывна по ε, то состояние равновесия x^*, получаемое в результате разрешения уравнения (3.2) в окрестности точки ε, является грубым. В качественном отношении это означает, что малыми вариациями параметра ε мы не изменим фазовый портрет системы: точка равновесия не исчезает и новых точек равновесия не появляется. Линеаризованное уравнение для (3.1) записывается в виде $\frac{d}{dt}\left(x-x^*\right)= f'_x(x^*,\varepsilon)\left(x-x^*\right)$, поэтому устойчивость точки x^* определяется знаком первой производной:

- при $f'_x(x^*, \varepsilon) < 0$ состояние равновесия устойчиво,
- при $f'_x(x^*, \varepsilon) > 0$ неустойчиво.

Если же при некотором значении ε_0 производная обращается в нуль

$f'_x(x^*, \varepsilon_0) = 0$, то переход через точку $\varepsilon=\varepsilon_0$ приводит к смене устойчивого режима на неустойчивый. В точке $\varepsilon=\varepsilon_0$ имеет место *бифуркация смены устойчивости*.

Пример 4.1.1. Динамическая система описывается эволюционным уравнением, $\dot{x} = -\varepsilon \sin(x)$. Система имеет бесчисленное множество стационарных точек: $x^*=\pi n$, где $n = \pm 1, 2, ...$ Их *положение* на числовой оси *не зависит* от параметра ε, в отличие от характера устойчивости, на который влияет знак параметра ε. Когда $\varepsilon > 0$ точки $x^*=2\pi k$ задают *грубые устойчивые состояния равновесия*, при $\varepsilon < 0$ те же точки (при четных значениях n) – *грубые неустойчивые состояния равновесия*. При $\varepsilon = 0$ происходит *бифуркация смены устойчивости.*

Для нечетных значений n характер устойчивости изменяется на противоположный. Заметим, что значение производной $f'_x(x^*, \varepsilon)$ является характеристическим ляпуновским показателем динамической системы.

Пример 4.1.2. Динамика системы определяется уравнением, $\frac{dx}{dt} = \varepsilon x - x^2$.

Особые точки: $x_1^*=0$ и $x_2^*=\varepsilon$. Первая точка устойчива при $\varepsilon<0$ и неустойчива при $\varepsilon>0$. Вторая, наоборот, устойчива при $\varepsilon>0$ и неустойчива при $\varepsilon<0$.

В расширенном пространстве (x^*, ε) построим **зависимость координат стационарных точек x^* от параметра ε** (рис. 3.8). Эта зависимость и есть **бифуркационная диаграмма**.

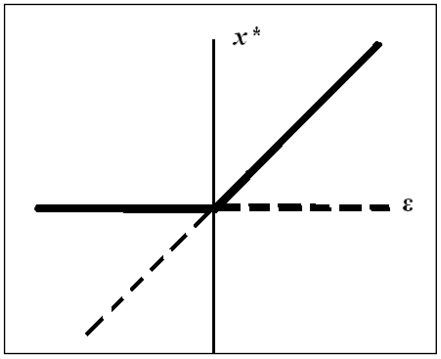


Рис.3.8. Бифуркационная диаграмма. Бифуркация смены устойчивости. Бифуркационное значение параметра ε=0

4.2. Бифуркация "седло—узел". Складка

Правая часть уравнения (3.1) определяет стационарную точку, положение которой зависит от параметра ε: при ε = 0 уравнение имеет стационарную точку x_0, то есть $f(x_0, 0) = 0$. Будем говорить, что точка ε = 0 является *точкой локальной бифуркации динамической системы* (3.1) *со стационарной точкой* x_0, если найдутся сколь угодно малые значения ε, при которых динамическая система (3.1) в окрестности точки x_0 *не является топологически эквивалентной* системе, отвечающей нулевому значению параметра ε=0.

Допустим, что матрица $\partial f(x,\varepsilon)/\partial x)|_{(x0,0)}$ не имеет собственных значений на мнимой оси. Тогда в силу теоремы о неявной функции уравнение

$$f(x_0, \varepsilon) = 0 \qquad (3.2)$$

однозначно определяет x_0 через ε, т. е. в малой окрестности точки x_0 для любого достаточно малого ε найдется единственное решение $x_0(\varepsilon)$ уравнения (3.2), а значит стационарная точка уравнения (3.1). Кроме того решение $x_0(\varepsilon)$ и матрица $A(\varepsilon)=(\partial f(x,\varepsilon)/\partial x)|_{(x0,0)}$, а, следовательно, и ее собственные значения, непрерывно зависят от параметра ε. Поэтому из теоремы о топологической эквивалентности линейных систем вытекает, что при малых ε все динамические системы (3.1) в окрестности своих стационарных точек $x_0(\varepsilon)$ локально топологически эквивалентны, и, следовательно, ε=0 не является точкой бифуркации.

Таким образом, чтобы точка ε = 0 была *точкой локальной бифуркации* динамической системы (3.1) со стационарной точкой x_0 *необходимо, чтобы матрица A(0) имела хотя бы одно собственное значение на мнимой оси.*

Пример 4.2.1. Рассмотрим случай одномерной динамической системы, когда матрица $A(0)$ имеет простое нулевое собственное значение

$$\frac{dx}{dt} = \varepsilon - x^2. \qquad (3.3)$$

При ε < 0 система, очевидно, не имеет стационарных точек, тогда как для положительных значений параметра ε>0, имеются две стационарные точки:

$x^* = \pm\sqrt{\varepsilon}$. В окрестности особых точек $\dot{x} \approx -2x^*(x - x^*)$, тогда отклонение $x(t) - x^* = C \cdot e^{-2x^* t}$, при $t = 0$: $C = x(0) - x^* \Rightarrow x(t) - x^* = [x(0) - x^*] \cdot e^{-2x^* t}$, поэтому положение равновесия, $x^* = \sqrt{\varepsilon}$ устойчивое, вторая точка $x^* = -\sqrt{\varepsilon}$ неустойчивая (рис.3.9).

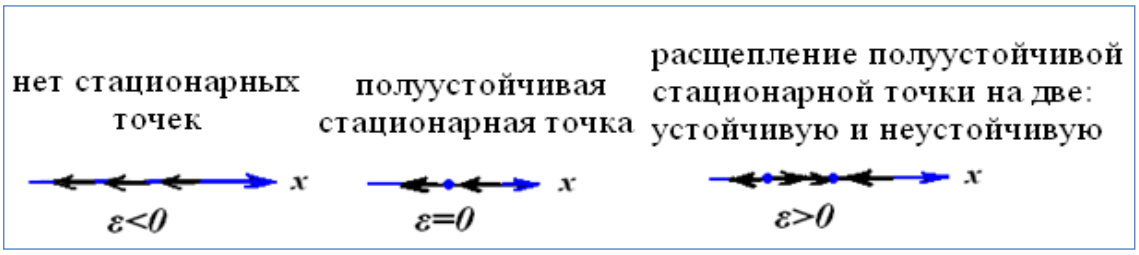


Рис. 3.9. Изменение состояния системы x(t,ε)

При ε = 0 имеется только одна точка равновесия, *x**=0. Здесь происходит рождение полуустойчивой стационарной точки, которая при ε > 0 превращается в две стационарные точки − устойчивую и неустойчивую, Нулевое значение параметра ε=0 является **бифуркационным.** Бифуркационная диаграмма системы показана на рис. 3.10.

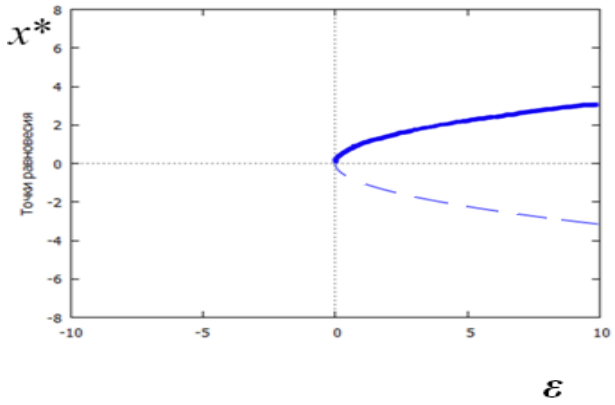


Рис. 3.10. Диаграмма седло-узловой бифуркации

При варьировании параметра в сторону увеличения значений ε из «ничего» рождаются два состояния равновесия: из точки бифуркации ε=0 выходят две ветви равновесных состояний, одна из них устойчивая (верхняя), а вторая − неустойчивая. При движении в противоположном направлении – седло и узел сливаются, образуя сложное состояние равновесия седло-узел

Пример 4.2.2. Динамическая система задана уравнением $\frac{dx}{dt} = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2 x^2$, для определенности $\varepsilon_2 > 0$. При $\varepsilon_1 > 0$ в системе существуют два положения равновесия $x_1^* = -\sqrt{\varepsilon_1 / \varepsilon_2}$ и $x_2^* = \sqrt{\varepsilon_1 / \varepsilon_2}$. Анализ системы первого приближения показывает, что первое положение равновесия устойчиво, а второе – нет. При $\varepsilon_1=0$ они сливаются в одно, а при $\varepsilon_1 < 0$ исчезают.

Если параметр ε_1 переходит через бифуркационное значение в обратном направлении, слева направо, то в этом случае внезапно появляется одно устойчивое состояние равновесия. О существовании второго состояния, неустойчивого в реальных системах, мы ничего не знаем.

В комбинированном пространстве фазовой координаты и параметров $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2\}$ бифуркационная диаграмма выглядит как *складка* (рис. 3.11). Здесь по вертикальной оси показано положение точки равновесия системы. Бифуркация $\varepsilon_1=0$ называется *бифуркацией срыва равновесия* или *седло-узловой бифуркацией*: в точке $\varepsilon_1=0$ устойчивый и неустойчивый узлы сливаются в одну точку равновесия системы и исчезают при дальнейшем изменении ε_1.

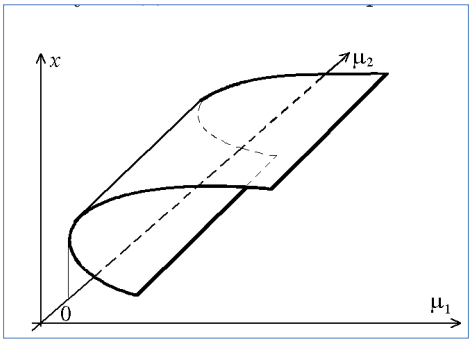


Рис. 3.11. Бифуркационная диаграмма в виде складки

Ситуация, когда по одному направлению возмущения система является устойчивой, а по другому направлению − неустойчивой, называется седловой.

Пример 4.2.3. Двумерное фазовое пространство:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \varepsilon x_1 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \qquad \frac{dx_1}{dx_2} = -\frac{\varepsilon x_1}{x_2} \quad x_1 = c x_2^{-\varepsilon}$$

Единственная стационарная точка – начало координат: при ε < 0 представляет собой устойчивый узел, при ε > 0 – седло. При прохождении параметра ε через 0 одно из собственных значений матрицы первых производных становится нулевым, этой ситуации отвечает вырожденный устойчивый узел (рис. 3.11).

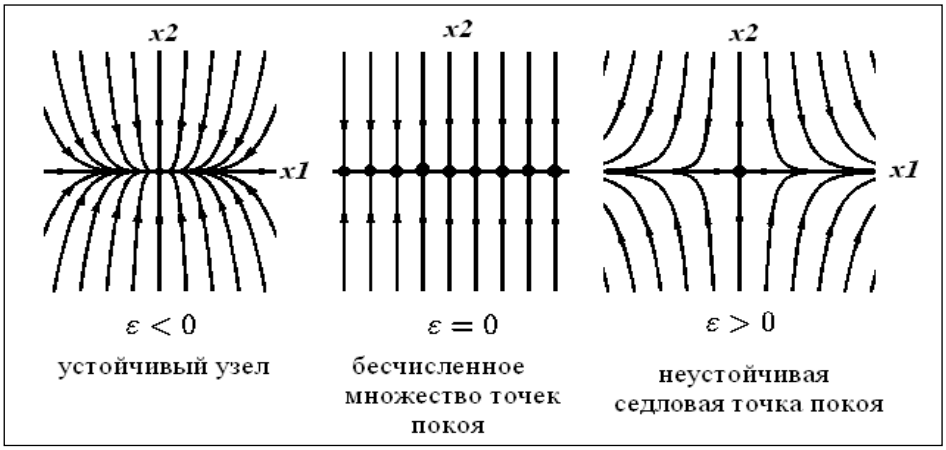


Рис. 3.11. Седло-узловая бифуркация при ε=0. Фазовые портреты динамической системы при разных значениях параметра.

4.3. Бифуркация сборка (в пространстве) или бифуркация типа вилки (на плоскости)

Пример 4.3.1. Динамическая система $\frac{dx}{dt} = \varepsilon x - x^3$ имеет три состояния равновесия. Особые точки: $x_1^*=0$ и $x_{2,3}^* = \pm\sqrt{\varepsilon}$.

$$f'(x,\varepsilon) = \varepsilon - 3x^2 = \begin{cases} \varepsilon,\ x_1^* = 0\ , \text{уст.при}\ \varepsilon<0,\ \text{неуст. при}\ \varepsilon>0, \\ -2\varepsilon,\ (x_{2,3}^*)^2 = \varepsilon,\ \text{уст.при}\ \varepsilon>0, \text{не определены при}\ \varepsilon<0 \end{cases}$$

Первая точка устойчива при ε <0 и неустойчива при ε>0. Вторая и третья, наоборот, обе устойчивы при ε >0, а при ε <0 не определены. Диаграмма показана на рис. 3.12. Учитывая профиль диаграммы, описанную бифуркацию называют бифуркацией *типа вилки*.

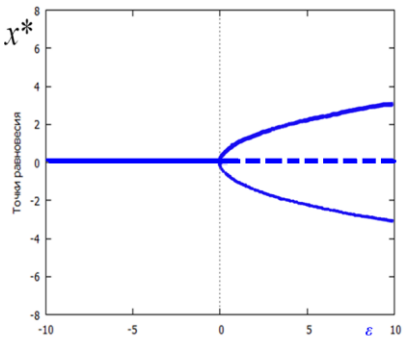


Рис. 3.12. Бифуркационная диаграмма «вилка».
Пунктиром показаны неустойчивые положения равновесия.

Пример 4.3.2. Рассмотрим в качестве уравнения эволюции системы дифференциальное уравнение $\dot{x} = c + \varepsilon_1 x + \varepsilon_2 x^3$, будем считать $\varepsilon_2 > 0$, c=0. В зависимости от значения параметра ε_1 в системе может существовать *либо три, либо одно грубое состояние равновесия*. На рис. 3.13 такая ситуация изображается поверхностью типа *сборки*. Изменение параметров ε_1 и ε_2 вдоль кривых (ε_1, ε_2), идущих под ненулевым углом к границе заштрихованной области − бифуркационным линиям l_0, характеризуется гистерезисом: при движении справа налево система скачком меняет свое устойчивое равновесие при значениях параметров, соответствующих точке A_1 на плоскости параметров (ε_1,ε_2), а при возвращении по той же линии скачкообразное изменение устойчивого равновесия происходит в точке A_2.

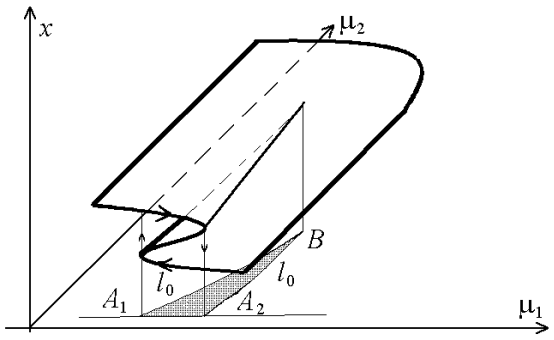


Рис. 3.13. Бифуркационная диаграмма в виде сборки.

Складка и сборка являются элементарными особенностями поверхностей, из которых может быть скомбинирована любая особенность поверхностей в трехмерном пространстве (x, ε_1, ε_2).

Положим c=0, ε_2=−1. В результате приходим к системе, рассмотренной выше в примере 4.3.1.

В качестве упражнения студентам предлагается самостоятельно построить бифуркационные диаграммы модели «рыболовства», рассмотренной в лекции 2 для облавливаемой и необлавливаемой популяции, когда квота $c=const$ и $c=kx$.

4.4. Бифуркация рождения цикла (Пуанкаре-Андронова-Хопфа)

Пусть размерность фазового пространства N=2, и эволюционные уравнения имеют вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = \varepsilon x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \varepsilon y - y(x^2 + y^2) \end{cases}. \qquad (3.5)$$

Система (3.5) имеет особую точку (x^*,y^*)=(0,0) при любых значениях параметра ε. Проведя исследование устойчивости по первому приближению, найдем корни характеристического уравнения $\lambda_1=\varepsilon-i$, $\lambda_2=\varepsilon+i$. Следовательно, при ε<0 особая точка (0,0) является устойчивым фокусом, а при ε>0 – неустойчивым.

Для исследования фазового портрета перейдем к полярным координатам, $x=r\cos(\varphi)$, $y=r\sin(\varphi)$. Считая r и φ функциями t, найдем:

$$\begin{cases} \dot{r} = r(\varepsilon - r^2) \\ \dot{\varphi} = 1 \end{cases}. \qquad (3.6)$$

Очевидно, что φ играет роль времени, $\varphi=t+t_0$, поэтому ограничимся рассмотрением только первого уравнения. Особые точки находим из условия $r(\varepsilon - r^2) = 0,\ r \geq 0$. Положение равновесия r_1^*=0 существует при любых значениях параметра ε. При ε≤0 иных положений равновесия нет. При ε>0 появляется еще одна особая точка $r_2^*=\sqrt{\varepsilon}$.

Положение равновесия r_1^*=0 на плоскости (x,y) соответствует точке (0,0), тогда как $r_2^*=\sqrt{\varepsilon}$ – устойчивой замкнутой траектории, окружности радиуса $\sqrt{\varepsilon}$.

Таким образом, при переходе параметра через нуль слева направо фокус теряет свою устойчивость, от него отделяется замкнутая траектория, предельный цикл, диаметр которого увеличивается пропорционально $\sqrt{\varepsilon}$. Начало координат «передает» свою устойчивость этому циклу. Такое явление называется бифуркацией Пуанкаре-Андронова-Хопфа или бифуркацией рождения цикла (см. лекцию 2, структурная неустойчивость модели Лотки-Вольтерры).

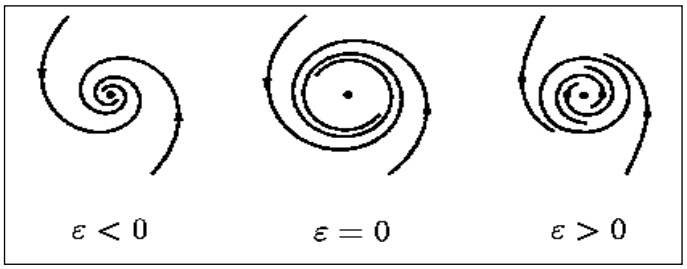


Рис. 3.14. Фазовые траектории, иллюстрирующие рождение устойчивого предельного цикла

Бифуркационная диаграмма рождения предельного цикла показана на рис. 3.15.

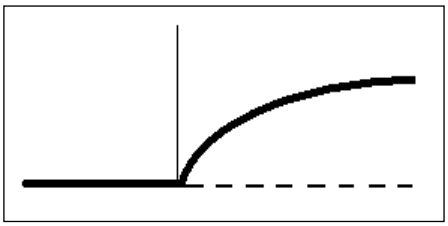


Рис. 3.15. Бифуркационная диаграмма рождения предельного цикла

4.5. Бифуркация удвоения периода

Будет рассмотрена при изучении точечных отображений.

5. Теория катастроф

Теория катастроф – часть качественной теории нелинейных систем, инструмент исследования динамических систем, включающий в себя теорию бифуркаций, теорию динамических систем и теорию особенностей гладких отображений. Последняя теория, теория особенностей гладких отображений,

сформировалась на стыке топологии и математического анализа, и является обобщением задач на экстремум в математическом анализе.

Катастрофа − скачкообразное резкое качественное изменение объекта, возникающее в виде внезапного отклика системы на плавное количественное изменение внешних параметров. Элементарная теория катастроф сводит огромное многообразие ситуаций к небольшому числу стандартных схем, которые можно детально исследовать.

Основной предмет теории катастроф − статические неустойчивости, они связаны только с действием потенциальной энергии. Одной из главных задач теории катастроф является получение нормальной формы исследуемого объекта (дифференциального уравнения или отображения) в окрестности "точки катастрофы" и построение классификации объектов.

Классификация элементарных катастроф Рене Тома

Тип катастрофы	Формула потенциала
1.Свертка (складка)	$U = x^3 + \lambda x$
2.Сборка (с точкой возврата)	$U = x^4 + \lambda_1 x^2 + \lambda_2 x$
3.«Ласточкин хвост»	$U = x^5 + \lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x$
4.«Бабочка»	$U = x^6 + \lambda_4 x^4 + \lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x$
5.Гиперболическая омбилика	$U = x^2 + y^2 + \lambda_3 xy - \lambda_2 x - \lambda_1 y$
6.Эллиптическая омбилика	$U = y^2 - 3x^2 y^2 + \lambda_3 (x^2 + y^2) - \lambda_2 x - \lambda_1 y$
7.Параболическая омбилика	$U = y^2 x + y^4 + \lambda_4 x^2 + \lambda_3 y^2 - \lambda_2 x - \lambda_1 y$

Для более детального изучения теории катастроф рекомендуется обратиться к специальной литературе, например, монографии [3.2].

ЛЕКЦИЯ 4. ОСОБЫЕ ТОЧКИ И ОСОБЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Содержание:

1. *Понятие особой точки и особой траектории динамической системы*
2. *Состояние равновесия*
3. *Исследование нелинейной системы по системе первого приближения. Классификация особых точек Пуанкаре. Поведение фазовых траекторий вблизи особых точек.*
4. *Замкнутые траектории*
5. *Бифуркации особых точек линейной дифференциальной системы второго порядка*
6. *Обобщающее понятие предельного множества. Аттракторы регулярные и странные.*
7. *Пример анализа особенностей фазового пространства колебаний физического маятника в поле потенциальных сил*

1. Особые точки и особые траектории динамической системы

1.1. Понятие особой точки

Рассмотрим автономную систему с двумерным фазовым пространством, описываемую автономными дифференциальными уравнениями,

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}, \tag{4.1}$$

дополненными некоторыми начальными условиями. Разделим первое уравнение системы (4.1) на второе:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)} \tag{4.2}$$

В тех точках, где знаменатель в правой части (4.2) обращается в нуль, поменяем делимое и делитель местами:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}. \tag{4.3}$$

Для уравнений (4.2) и (4.3) рассмотрим *понятие особых точек*.

Пусть уравнение (4.2) или (4.3) рассматривается в области G, точка R принадлежит области G или ее границе (на которой уравнение (4.2) или (4.3) тоже может быть задано). Если существует окрестность точки R, такая, что через каждую точку этой окрестности *проходит одна и только одна*

интегральная линия, и хотя бы одна из функций $P(x,y)/Q(x,y)$ или $Q(x,y)/P(x,y)$, *непрерывна* в этой точке, то R – *не особая* точка. В противном случае R – *особая точка*. Траектория, проходящая через такую точку – особая траектория.

Если $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ имеют непрерывные частные производные по x, y, то все внутренние точки области, где рассматривается уравнение (4.2) или (4.3), в которых $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ не обращаются одновременно в нуль, *не являются особыми.*

Для *особой* точки R возможны три характерных момента:

- принадлежность границе области G (граничная точка).
- нарушение единственности решений уравнений (4.2) или (4.3),
- разрывность поля направлений в точке R.

Интерес представляют, прежде всего, *изолированные особые точки*, то есть точки, в окрестности которых других особых точек нет.

2. Состояние равновесия (точка покоя или стационарная точка)

Рассмотрим на фазовой плоскости точку $R(x_0, y_0)$, в которой правые части системы (4.1) одновременно обращаются в нуль:

$$P(x_0, y_0) = 0, \quad Q(x_0, y_0) = 0.$$

(не ограничивая общности, можно считать $x_0=y_0=0$). Точка $R(x_0, y_0)$ в этом случае есть *точка покоя, стационарная точка или состояние равновесия.* Являясь простейшим видом предельного движения, к которому стремится динамическая система, *состояние равновесия характеризует ее поведение в течение длительных промежутков времени. Поэтому состояния равновесия играют основную роль в установлении топологической структуры фазового пространства нелинейных динамических систем.*

3. Исследование нелинейной системы по системе первого приближения. Классификация особых точек Пуанкаре. Поведение фазовых траекторий вблизи особых точек[4.1]

Для большого класса нелинейных систем возможно исследование их свойств по линеаризованной системе, которая получается в результате разложения правых частей (4.1) в степенной ряд в окрестности состояния равновесия $R(x_0,y_0)$. Представим функции P, Q в виде степенного ряда Тейлора, взяв разложение в окрестности точки $R(x_0,y_0)$. Ограничившись линейными членами разложения, найдем:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x}\cdot(x-x_0) + \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y}\cdot(y-y_0) \\ \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x}\cdot(x-x_0) + \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y}\cdot(y-y_0) \end{cases} \qquad (4.4)$$

Характеристическое уравнение системы (4.4) имеет вид

$$\lambda^2 + \sigma\lambda + \Delta = 0, \qquad (4.5)$$

где $\sigma = -[\dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x} + \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y}]$, $\Delta(x_0,y_0) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x} & \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y} \\ \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x} & \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y} \end{vmatrix}$.

После перехода на фазовую плоскость получим,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P'_x(x_0,y_0)\cdot(x-x_0) + P'_y(x_0,y_0)\cdot(y-y_0)}{Q'_x(x_0,y_0)\cdot(x-x_0) + Q'_y(x_0,y_0)\cdot(y-y_0)} \qquad (4.6)$$

Соотношение (4.6) оставляет неопределенным значение производной dx/dy в точке $R(x_0,y_0)$, но если $\Delta(x_0,y_0)\neq 0$, то как бы ни была доопределена производная в точке R, эта точка будет точкой разрыва поля направлений, и значит − *особой точкой* уравнений (4.2) или (4.3). Необходимое и достаточное условие существования и единственности однородной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) в этом случае нарушается. Поэтому траектория движения в точке R может разветвляться.

Точки фазовой плоскости $R(x_0, y_0)$, в которых возможны разрывы поля направлений и нарушение единственности решения, считаются *особыми* точками дифференциального уравнения. Состояние равновесия – это особая точка, но не всякая особая точка является состоянием равновесия.

Выполнение условия $\Delta(x_0,y_0)\neq 0$ означает, что касательные к кривым $P(x,y)$ и $Q(x,y)$, проведенные в точке $R(x_0, y_0)$, различны; в этом случае *особая точка R называется простой*.

Если окрестность особой точки достаточно мала, то на характер поведения фазовых траекторий в ее окрестности влияют лишь главные, линейные члены разложения. На фазовой плоскости "линеаризованной" системе отвечает уравнение,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{ax+by}{cx+dy} \qquad (4.6'),$$

при этом полагаем, что

$$x_0=y_0=0, a=P'_x(0,0), b=P'_y(0,0), c=Q'_x(0,0), d=Q'_y(0,0), ad-bc\neq 0$$

Линейным неособенным преобразованием

$$\xi=\alpha x+\beta y,$$

$$\eta=\gamma x+\delta y,$$

уравнение (4.6′) можно привести к каноническому уравнению вида:

$$\frac{d\eta}{d\xi}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\frac{\eta}{\xi}, \qquad (4.7)$$

$\lambda_{1,2}-$ корни квадратного уравнения $\lambda^2-(b+c)\lambda+bc-ad=0,$

совпадающего с характеристическим уравнением системы (4.5).

1)Корни вещественные и одного знака

В случае, когда λ_1 и λ_2 − действительные и одного знака, общим интегралом (4.7) служит решение $\eta=c\xi^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$ или $\eta=C\left|\xi\right|^k$.

Поведение интегральных линий при $k=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}>1$ схематически изображено на рис. 4.8 *а*. Здесь все интегральные линии проходят через начало координат,

они двух типов – параболические плюс две прямые ξ=0, η=0. Все параболические линии касаются в точке О оси Oξ; тогда как ось симметрии параболического семейства совпадает с осью Oη. Особая точка уравнения (4.7) с таким расположением интегральных кривых называется *узлом*.

Когда $k = 1$ интегральные линии – прямые, изображенные на рис. 4.8 *б*, особая точка – *дикритический узел*.

При $0 < k < 1$ все интегральные линии касаются оси Oη, рис. 4.8 *в*.

Итак, всякая интегральная линия подходит к точке О по определенному направлению (оно задается собственными векторами матрицы коэффициентов системы).

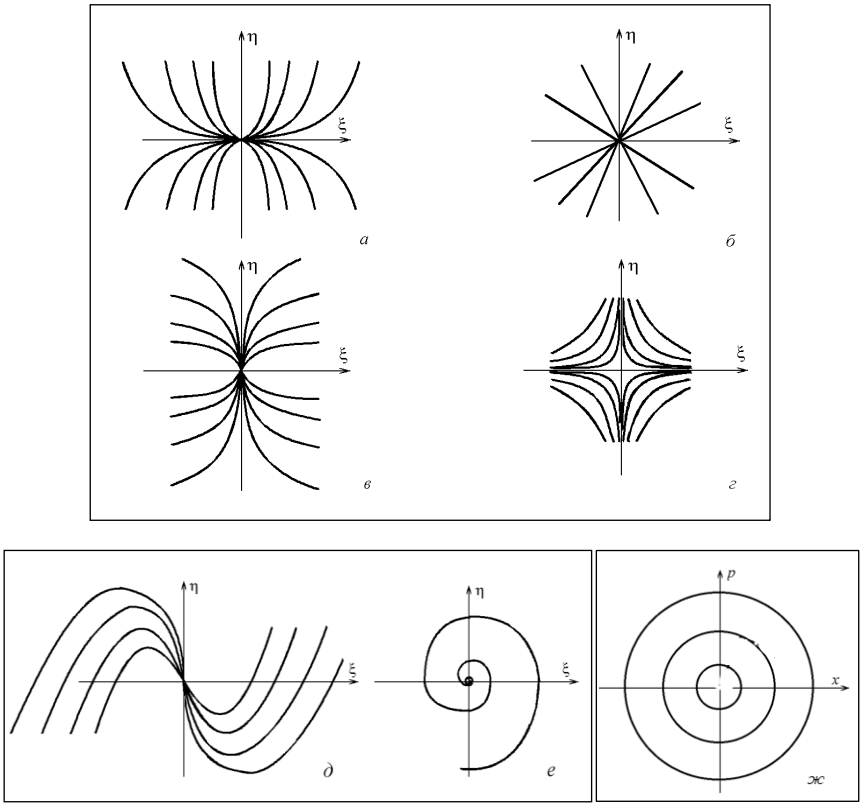


Рис. 4.8. Интегральные линии вблизи особых точек: (а), (б) − узлы, (в) − дикритический узел, (г) – седло, (д) – вырожденный узел, (е) – фокус, (ж) – центр.

В случае нулевого дискриминанта квадратного уравнения $(b-c)^2 - 4ad = 0$ получаем **корни кратные**, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \dfrac{b+c}{2}$.

Здесь различают две ситуации. Первая ситуация: $a=d=0$, $b=c=\lambda$. Уравнение (4.6′) принимает вид (4.7) при $\lambda_1 = \lambda_2$. Этот случай описан выше ($k=1$).

Вторая ситуация: когда $\gamma=0$, переменные η и x_2 оказываются пропорциональными, $\eta=\delta\cdot x_2$. В результате вместо (4.7) получаем дифференциальное уравнение

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\eta}{\xi} + \frac{1}{\lambda}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \qquad (4.8)$$

Его общий интеграл дается соотношением, $\eta = C\xi + \frac{1}{k}\xi \cdot ln|\xi|$, которое определяет интегральные кривые параболического типа, все кривые имеют общую касательную – ось Oη (рис. 4.8 *д*). Интегральной линией является также прямая $\xi=0$. Это снова узел, *вырожденный узел*. В отличие от узлов, рассмотренных на рис. 4.8 *а, б, в*, здесь интегральными линиями кроме семейства парабол, является только одна прямая – координатная ось Oη. Эта единственная в вырожденном случае прямая $\xi=0$ является одновременно осью симметрии и общей касательной семейства парабол.

2)Корни вещественные и разных знаков

Поведение интегральных линий уравнения (4.7) при $k < 0$ изображено на рис. 4.8 *г*. В этом случае через особую точку проходят две прямые $\eta=0$, $\xi=0$, совпадающие с осями координат, они получили название сепаратрисы седла (от лат. separabu – разделять). Остальные интегральные кривые являются кривыми *гиперболического* типа, сначала они приближаются к началу координат, а затем удаляются, и не проходят через особую точку. Особая точка такого типа называется *седлом или седловиной.*

3)Корни комплексные сопряженные, $\lambda_{1,2}=p\pm iq$

Положим $\xi=u+iv$, $\eta=u-iv$. Подставляя комплексные величины в (4.5), найдем

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{(p+iq)(u-iv)}{(p-iq)(u+iv)} \quad \text{или} \quad du(pv-qu) = dv(pu+qv).$$

Перепишем последнее уравнение в виде $q(udu+vdv)=p(vdu-udv)$, разделим обе части на u^2+v^2, тогда $q\frac{udu+vdv}{u^2+v^2}=p\frac{vdu-udv}{u^2+v^2}$, или $\frac{1}{2}d\ln(u^2+v^2)+\frac{p}{q}d(arctg\frac{v}{u})=0$. Откуда

$$\sqrt{u^2+v^2}=Ce^{-\frac{p}{q}(arctg\frac{v}{u})}. \qquad (4.9)$$

Наконец, переходя к полярным координатам, u = ρcos φ, v=ρsin φ, получим *решение,* $\rho=Ce^{-\frac{p}{q}\varphi}$, которое в плоскости *u,v* определяет семейство логарифмических спиралей с асимптотической точкой в начале. Все кривые примыкают к началу, но без определенной предельной касательной: нельзя указать определенного направления, по которому интегральная линия приближается к О, они делают около точки (0,0) бесконечное число оборотов. Если $k=(p/q)>0$, то все интегральные линии приближаются к О, бесконечно навиваясь на эту точку при $\varphi\to\infty$; если же $k<0$, то же самое происходит при $\varphi\to-\infty$, рис. 4.8 *е*. Такая особая точка называется *фокусом.*

4)Корни чисто мнимые

При p=0 семейство интегральных линий (4.7) состоит из концентрических окружностей с центром в точке О, через саму точку О не проходит ни одной интегральной кривой. При этом точка О называется *центром*. Для особой точки типа центра существует окрестность, целиком заполненная замкнутыми интегральными линиями, содержащими внутри себя эту точку (рис. 4.8 *ж*).

Из курса Модели динамики информационных систем известна **Теорема об устойчивости нелинейной динамической системы по первому приближению,** студентам рекомендуется повторить соответствующий раздел теории.

Доказана *структурная устойчивость (грубость) простого узла, седла и фокуса* (*Δ≠0*): качественный характер разбиения фазового пространства на траектории вблизи таких состояний равновесия не изменяется при произвольных малых изменениях системы.

Центр или *центро-фокус* является *негрубым*, характер траекторий изменяется при сколь угодно малых изменениях правых частей системы и не определяется уравнениями первого приближения.

Сложные состояния равновесия (Δ=0) являются негрубыми, их характер изменяется при сколь угодно малых изменениях правых частей системы.

4. Замкнутые траектории динамической системы и их свойства

Существуют также предельные множества в форме замкнутых кривых, вблизи которых других замкнутых кривых нет (рис. 4.9). Такие траектории движения связаны с периодическими решениями дифференциальной системы. Они получили название *предельных циклов* и соответствуют режимам *автоколебаний* динамической системы.

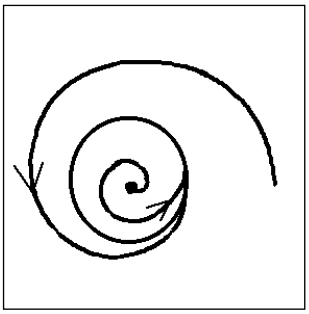


Рис. 4.9. Устойчивый предельный цикл. Траектории, начинающиеся внутри и во вне замкнутого контура, навиваются на него

Предельные циклы могут быть устойчивыми (когда притягивают к себе траектории снаружи и изнутри), неустойчивыми (отталкивают от себя траектории снаружи и изнутри) и полуустойчивыми (притягивают траектории снаружи и отталкивают изнутри, либо наоборот).

Определение [3.2].

Простым предельным циклом называется замкнутая траектория системы $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, для которой характеристический показатель h отличен от нуля:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T [\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y}]dt \neq 0,$$

где T – период функций $\varphi(t)$ и $\psi(t)$.

Доказано, что *из всех замкнутых траекторий динамической системы грубыми являются лишь простые предельные циклы*.

5. Предельные точки и предельные множества динамических систем

В современной нелинейной динамике вводится обобщающее понятие предельного множества.

Определения. Пусть $\mathbf{x}(t)$ − некоторое решение системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ и ему соответствует некоторая траектория l в фазовом пространстве. Точка $\mathbf{x}^*$ называется *предельной точкой* траектории l при $t \to +\infty$, если существует последовательность моментов времени $t_k \to +\infty$, такая, что $\mathbf{x}(t_k) \to \mathbf{x}^*$. Совокупность всех таких точек называется *предельным множеством* при $t \to +\infty$.

Очевидно, точка покоя является своей единственной предельной точкой; замкнутая траектория также является своим собственным предельным множеством. Предельные точки незамкнутых траекторий позволяют определить характер поведения траектории при больших t.

Если все начальные точки x_0 из области V стремятся к L в пределе при $t \to +\infty$, то предельное множество L является притягивающим и называется *аттрактором*, а область V – *бассейном притяжения аттрактора*. Самые простые примеры аттрактора: устойчивые узлы, фокусы, предельные циклы.

Если же стремление к предельному множеству происходит в пределе при $t \to -\infty$, то предельное множество является отталкивающим и называется *репеллером*. Примеры репеллера: неустойчивые узлы, фокусы, предельные циклы. Инверсия времени переводит аттрактор в репеллер, и наоборот.

Множество V может состоять из двух подмножеств, причем точки из первого подмножества стремятся к предельному множеству L в прямом времени, тогда как точки из второго подмножества – в обратном времени. В этом случае предельное множество L называется *седловым, или седлом*. Заметим, что точка типа центр не является ни аттрактором, ни

репеллером, ни седловым множеством, так как отсутствует какое-либо притяжение к центру. Центр – это особый случай предельного множества, для которого $V = L$.

Аттракторы делят на *регулярные* (притягивающие узлы, фокусы, предельные циклы) и *странные* (нерегулярные − зачастую фрактальные и/или в каком-либо сечении устроенные как канторово множество; динамика на них обычно хаотична).

Странный аттрактор — это притягивающее множество неустойчивых траекторий. В отличие от регулярного аттрактора, не является кривой или поверхностью. Структура странного аттрактора фрактальна. Траектория такого аттрактора непериодическая (она не замыкается) и режим функционирования неустойчив, малые отклонения от режима нарастают.

Странные аттракторы характерны для многомерных динамических систем, при N≥3. Подобные динамические системы могут демонстрировать более сложное поведение: помимо узлов, фокусов, седел, центров и предельных циклов, в таких многомерных системах возможны странные аттракторы; они будут рассматриваться далее в разделах, посвященных динамическому хаосу.

Таким образом, топологическая (или качественная) структура динамической системы определяется сведениями о характере и расположении так называемых особых траекторий: состояний равновесия, предельных циклов, сепаратрис, а в современной терминологии − предельных множеств.

6. Бифуркации особых точек линейной динамической системы второго порядка

Корни характеристического уравнения системы первого приближения: $\lambda_{1,2} = \frac{-\sigma \pm \sqrt{(\sigma^2 - 4\Delta)}}{2}$, где $\sigma = -(a+d), \Delta = ad - bc$. Если коэффициенты линеаризованной системы (a,b,c,d) зависят от некоторого управляющего параметра, то при изменении этого параметра будут меняться и величины Δ, σ.

Рассмотрим плоскость с прямоугольными декартовыми координатами (σ,Δ). Отметим на этой плоскости области, которые соответствуют различным типам состояний равновесия в зависимости от корней характеристического уравнения λ_1 и λ_2.

Условие устойчивости состояний равновесия состоит в отрицательности действительных частей, $\mathrm{Re}(\lambda_1)<0$ и $\mathrm{Re}(\lambda_2)<0$. Для его выполнения необходимо и достаточно, чтобы σ и Δ были положительными, $\sigma > 0$, $\Delta > 0$. На диаграмме этому условию соответствуют точки, расположенные в первой четверти плоскости параметров (рис. 4.10).

Особая точка будет фокусом, если λ_1 и λ_2 комплексно-сопряженные. Такому условию соответствуют точки, для которых $D=\sigma^2 - 4\Delta<0$. На плоскости (σ, Δ) они располагаются между двумя симметричными ветвями параболы $\Delta= \sigma^2/4$.

Точкам полуоси $\sigma = 0$, $\Delta>0$ соответствуют состояния равновесия типа центр.

При переходе через границы, обозначенные на рис. 4.10, характер фазового портрета качественно меняется, это *бифуркационные границы*. По разные стороны от бифуркационных границ система имеет два качественно различных фазовых портрета и, соответственно два разных типа поведения. На диаграмме видно, как могут проходить такие изменения. Если исключить особый случай – начало координат, то легко видеть, что при пересечении оси абсцисс седло может переходить в узел, устойчивый или неустойчивый. Устойчивый узел может перейти либо в седло, либо в устойчивый фокус, и т.д.

При бифуркационных переходах меняется характер устойчивости особой точки. Например, устойчивый фокус через центр может переходить в неустойчивый фокус. Эта бифуркация возможна в нелинейных системах, она называется бифуркацией Пуанкаре-Андронова-Хопфа, по именам исследовавших ее ученых. При этой бифуркации в нелинейных системах

происходит рождение предельного цикла, и система становится автоколебательной.

Аналогично, особая точка будет седлом, если $\Delta < 0$ (здесь λ_1 и λ_2 – действительные, но разных знаков).

Грубым состояниям равновесия на плоскости (σ, Δ) соответствуют все точки плоскости (σ, Δ), кроме точек на оси $\Delta=0$ и на полуоси $\sigma=0$, $\Delta>0$.

Точкам на оси Δ=0 и на полуоси σ=0, Δ>0 соответствуют негрубые состояния равновесия. На оси Δ=0 имеем сложные состояния равновесия, detA=0. На полуоси $\sigma=0$, $\Delta>0$ возможны состояния равновесия типа центра или центро-фокуса.

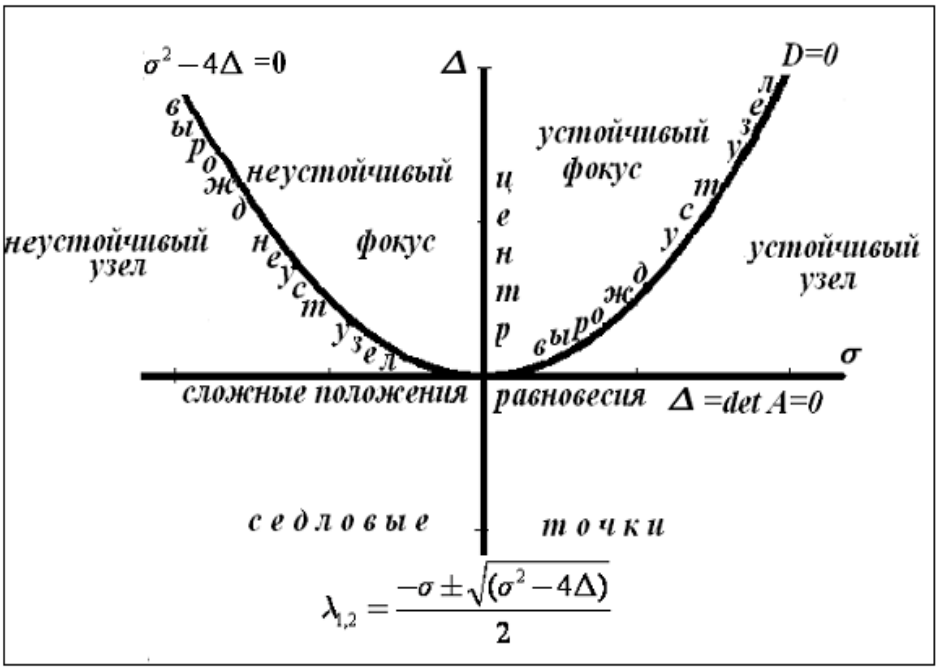


Рис. 4.10. Грубые состояния равновесия и бифуркационная диаграмма на плоскости (σ, Δ)

В многомерном случае помимо узлов, фокусов, седел, центров и предельных циклов, возможны странные аттракторы, из-за которых многомерные динамические системы могут демонстрировать значительно более сложное поведение.

В итоге мы получили диаграмму разбиения плоскости параметров (σ, Δ) на области, соответствующие качественно различным типам состояний равновесия и поведения фазовых траекторий в их окрестности.

7. Пример анализа особенностей фазового пространства колебаний физического маятника в поле потенциальных сил

Пример динамической системы, заданной дифференциальными уравнениями,

$$\begin{cases} \dot{x} = a\sin(y) \\ \dot{y} = b\cos(x) \end{cases},$$

подробно разбирается в учебном пособии [4.2, с.34-42].

ЛЕКЦИЯ 5. ГАМИЛЬТОНОВЫ СИСТЕМЫ

Содержание:
1.*Введение в вариационное исчисление, вариационные принципы физики.*
2.*Принцип стационарного действия. Уравнения Лагранжа. Движение в центральном поле. Закон сохранения обобщенного импульса.*
3.*Канонические уравнения Гамильтона, эквивалентность Лагранжева и Гамильтонова описания движения. Законы сохранения и инвариантность гамильтониана.*
4. Особенности фазовых портретов гамильтоновых систем.

1. Введение в вариационное исчисление, вариационные принципы физики

Важной характеристикой нелинейных динамических систем является существование у них определенных свойств симметрии движения. Эти свойства проявлены в физических инвариантах движения, то есть в величинах, не изменяющихся со временем.

Настоящая лекция посвящена *гамильтоновым системам, инвариантом в которых выступает фазовый объем*. Гамильтоновы системы имеют наглядную механическую интерпретацию. Поскольку механика как лагранжева, так и гамильтонова, опирается на вариационные принципы, то прежде, чем переходить к анализу подобных систем, рассмотрим ряд определений и понятий вариационного исчисления.

1.1. Исторические аспекты вариационного исчисления

Историки науки считают, что уже в античной науке зародилась *идея целесообразности законов природы*. Впервые этот принцип высказал Герон Александрийский при попытке теоретического осмысления законов отражения и преломления света: он предположил, что *природа действует кратчайшим путем.*

Идею Герона развил французский математик Пьер Ферма. Известный к тому времени закон преломления света Ферма вывел, исходя из допущения, что в неоднородной оптической среде свет избирает такую траекторию, вдоль которой *время*, затрачиваемое на преодоление пути от одной точки до другой, *минимально*.

Другой французский математик, Пьер Луи де Мопертюи пришел к заключению, что когда в природе происходит какое-либо изменение, *количество действия, необходимое для этого изменения является наименьшим*. По существу, Мопертюи в 1744 году дал первую формулировку *принципа наименьшего действия*[8]. Действие, согласно Мопертюи, равняется произведению массы на скорость и на пройденный путь.

Леонард Эйлер придал принципу Мопертюи общемеханический характер: «Так как все явления природы следуют закону максимума или минимума, то нет никакого сомнения, что и для кривых линий, которые описывают брошенные тела, когда на них действуют какие-нибудь силы, имеет место свойство максимума или минимума». В 1744 г. Л.Эйлер опубликовал работу «Об определении движения брошенных тел в несопротивляющейся среде методом максимумов и минимумов». В этой работе Эйлер показал, что задачу движения материальной точки в поле центральных сил можно свести к нахождению экстремума интеграла $\int v ds$. Здесь v – скорость точки, а интеграл берется по всей траектории ее движения.

Выбор критерия оптимальности для определения истинного движения долгие годы вызывал настолько ожесточенные споры, что Даламбер сравнил их с эпохой средневековых войн. И только, когда Ж.Лагранж вывел уравнения движения из принципа равновесия, удалось подобрать класс функционалов, для которых уравнения, найденные Лагранжем, доставляли минимум. С именем Лагранжа связан таким образом, следующий этап развития вариационного исчисления. Лагранж ввел строгое понятие вариации функции, придал новому научному направлению современный вид и положил начало аналитической механике. По сути, был создан специальный математический аппарат, который получил название *вариационного исчисления*.

Работу Эйлера и Лагранжа продолжили выдающиеся ученые: Лежандр, Коши, Гамильтон, Якоби, Гаусс, Пуассон, Остроградский, Вейерштрасс, Гильберт. Вариационные принципы, с одной стороны, сделали возможным вывод большой группы законов механики и оптики из одного общего положения, с другой – привели к *формулировке в виде вариационных принципов различных законов в других областях физики*.

Истинные траектории света и радиоволн, движения маятников и планет, течения жидкостей и газов и многие другие движения выделяются из многообразия всех возможных движений тем, что они являются решениями некоторых задач на максимум или минимум. В этом и состоит суть вариационных принципов.

1.2. Классические вариационные задачи физического и геометрического содержания

Класс экстремальных задач вариационного исчисления существенно отличается от экстремальных задач математического анализа. Если в задачах

[8] Вариационные принципы механики.– Сб. статей под редакцией Л.С. Полака. – М.: Физматгиз, 1959, с.7

минимизации функций конечного числа переменных искомая точка минимума является точкой *n*-мерного пространства, то в задачах вариационного исчисления точка минимума, вообще говоря, представляет собой **функцию**, принадлежащую некоторому бесконечномерному функциональному пространству. Эта особенность экстремальных задач вариационного исчисления отчетливо видна при рассмотрении конкретных задач физического и геометрического содержания.

1.2.1. Задача геометрической оптики. Принцип Ферма

В прозрачной среде с переменной оптической плотностью даны две точки A и B. Требуется определить траекторию луча света, идущего от A к B. Решение задачи основано на принципе Ферма: из всех кривых, соединяющих точки A и B, луч света «выбирает» такую траекторию, по которой он проходит путь от A до B в кратчайшее время.

Ограничимся плоским случаем. Будем считать, что свет распространяется в плоскости XOY; заданы координаты двух точек, A=(x_0,y_0) и B=(x_1,y_1). Кривую, соединяющую эти точки, обозначим через $y=y(x)$, $x_0 \le x \le x_1$, а скорость света в точке (x,y) – через $v(x,y)$. Скорость движения равна отношению приращения пути к приращению времени, $v = \dfrac{dS}{dt} = \dfrac{\sqrt{1+y'^2}\,dx}{dt}$, здесь dS и dt бесконечно малые промежутки пройденного пути и времени соответственно. Отсюда $dt = \dfrac{\sqrt{1+y'^2}\,dx}{v(x,y)}$. Интегрируя, получим время T, которое требуется лучу света для преодоления пути от A до B по кривой $y=y(x)$: $T(\cdot) = \int\limits_{x_0}^{x_1} \dfrac{\sqrt{1+y'^2}}{v(x,y)}\,dx$.

В частном случае, когда скорость распространения света пропорциональна ординате, траекторией луча оказывается дуга окружности. Таким образом, задача определения траектории луча света сводится к определению линии, для которой функционал времени T принимает

наименьшее значение. В результате принцип Ферма есть **принцип наименьшего времени.**

1.2.2. Задача о брахистохроне

В механике вариационные принципы ведут свою историю с конца XVII века, когда Иоганн Бернулли опубликовал заметку, озаглавленную «Новая задача, к разрешению которой приглашаются математики». В этой заметке И.Бернулли обратился к лучшим математикам своего времени с предложением испытать себя в решении задачи, «которая даст им возможность испробовать, хороши ли те методы, которыми они владеют, и как велика сила их ума».

Вскоре были даны три решения; первое принадлежало Якобу Бернулли (брату И.Бернулли), второе – Гийому Франсуа Лопиталю, третье – Исааку Ньютону, оно появилось в английском журнале без подписи. Но И.Бернулли определил автора. История сохранила его слова: «Я узнал льва по его когтям».

Задача, предложенная И.Бернулли, была задачей о брахистохроне[9]. В современном изложении задача ставится следующим образом: найти среди плоских кривых, соединяющих две данные точки A и B, ту линию, спускаясь по которой без трения свободно пущенная материальная точка пройдет путь между этими точками в кратчайшее время (рис.5.1).

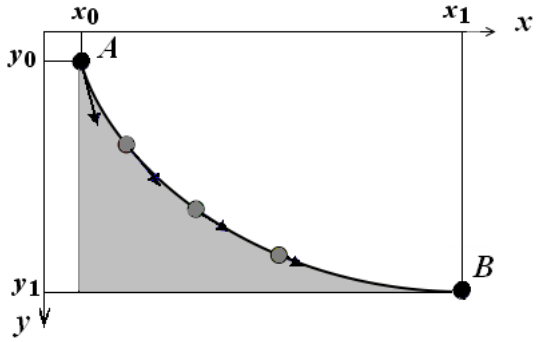


Рис. 5.1. Задача о брахистохроне
(с этой задачи началось вариационное исчисление).

[9] Брахистохрона (от греч. βράχιστος «кратчайший» + χρόνος «время»), брахистохронная кривая − кривая наискорейшего спуска

Задачу можно сформулировать также в виде следующего вопроса, какой формы должна быть крыша, чтобы капли дождя скатывались с конька крыши в наименьший промежуток времени?

И.Бернулли в своем решении исходил из аналогии между задачами геометрической оптики и механического движения. Используя принцип Ферма, он открыл удивительное совпадение между кривизной луча света в непрерывно изменяющейся оптической среде и траекторией движения материальной частицы в поле силы тяжести (брахистохроной кривой).

Направим ось OY вертикально вниз. Пусть $y(x)$ − уравнение кривой, соединяющей точку A(x_0, y_0) с точкой B(x_1, y_1). Время T, нужное для прохождения пути AB, выражается интегралом, $T(\cdot) = \int \frac{ds}{v}$.

Скорость v материальной частицы как функция координат, определяется из закона сохранения энергии: $\frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = mg(y - y_0)$. Если в начальный момент времени скорость равна нулю, v_0=0, то в текущий момент времени t ее величина определяется соотношением, $v = \sqrt{2g(y - y_0)}$. Тогда время спуска, нужное для прохождения пути AB, записывается в виде интеграла, $T(\cdot) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y - y_0)}} dx$, где g − ускорение свободного падения.

И снова задача приведена к отысканию функции $y(x)$, которая дает минимум некоторому интегралу, функционалу времени T. В ответе И.Бернулли получил хорошо известную кривую – циклоиду, форму которой описывает точка на ободе колеса при его качении.

Таким образом, И.Бернулли впервые применил вариационной принцип для решения *механической* задачи, им также впервые была отмечена аналогия между механикой и оптикой.

1.2.3. Отыскание геодезических линий. Линия наименьшей длины на плоскости

Что представляет собой плоская кривая наименьшей длины, соединяющая две фиксированные точки плоскости?

Зададим координаты двух точек: A(x_0, y_0), B(x_1, y_1) и рассмотрим гладкую кривую $y=y(x)$, проходящую через эти точки, $y_0=y(x_0)$, $y_1=y(x_1)$. Длина плоской кривой $y(x)$ выражается интегралом $I(\cdot)=\int_{x_0}^{x_1}\sqrt{1+y'^2}\,dx$. Задача сводится к выбору такой *функции* $y(x)$, для которой величина интеграла $I(\cdot)$ будет наименьшей. Очевидно, что искомая функция является отрезком прямой линии (рис. 5.2).

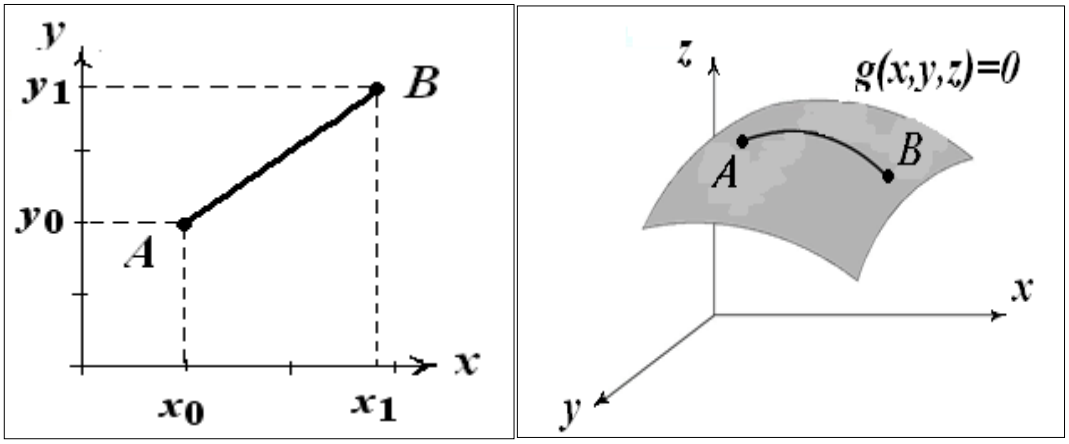


Рис. 5.2. Геодезические линии на плоскости и на криволинейной поверхности

Все описанные выше классические задачи вариационного исчисления можно охарактеризовать, как задачи отыскания кривой $y(x)$, удовлетворяющей граничным условиям, $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$ и минимизирующей функционал

$$I(\cdot)=\int_{x_0}^{x_1}F(x,y,y')dx\,.$$

Функционал $I(\cdot)$ называют простейшим функционалом, а задачу его минимизации – простейшей задачей вариационного исчисления (задачей Эйлера).

1.3. Основные понятия: функционал, вариация и вариационная производная

1.3.1. Функционал

Как известно, переменная величина y является функцией независимой переменной x, если каждому значению x поставлено в соответствие определенное значение y. В результате числу x соответствует число y.

Переменная величина I называется *функционалом*, зависящим от функции $y(x)$ и обозначается $I[y(x)]$, если каждой функции $y(x)$ из заданного класса функций соответствует определенное числовое значение I. Иначе говоря, *функции $y(x)$ соответствует число I.*

Таким образом, понятие функционала является обобщением понятия функции. Отличие функционала от функции состоит в том, что его аргументы не числа, а функции одного или нескольких переменных. Геометрически разница заключается в том, что обычная функция одного или нескольких переменных есть функция точки на прямой, на плоскости или в пространстве, функционал же есть функция более сложных геометрических образований: линий, поверхностей т. п. Иначе говоря, функционал – *это функция от функции*. Наряду с записью $I[y(x)]$, применяют также обозначения $I(y)$, $I[y]$, $I(\cdot)$.

Примеры функционалов:

$I(\cdot)=\int_0^1 y(x)dx-$ площадь, ограниченная кривой $y(x)$ и отрезком оси $0\le x\le 1$;

$I(\cdot)=\int_0^1 \sqrt{1+y'^2(x)}dx$ – длина плоской кривой $y(x)$, $0\le x\le 1$;

определенный интеграл $I(\cdot)=\int_a^b F(x,y,y')dx$, который каждой дифференцируемой функции $y(x)$ ставит в соответствие число I, при этом подразумевается, что подынтегральная функция $F(x,y,y')$ задана. Функционалы естественно возникают в физике, в аналитической механике, в задачах, связанных с построением поверхностей, геодезических линий и т.п.

1.3.2. Вариация функции

Вариацией функции называется разность между двумя бесконечно близкими функциями из класса допустимых функций, при одном и том же значении аргумента x: $\delta y = y(x) - \bar{y}(x)$. Следовательно, варьирование аргумента функционала означает переход от одной функции $\bar{y}(x)$, из класса допустимых для данного функционала, к другой бесконечно близкой ей функции $y(x)$ при том же значении x (рис. 5.3).

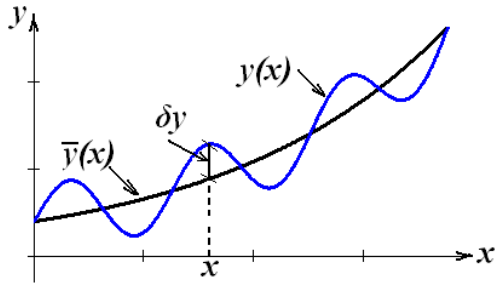


Рис. 5.3. Вариация функции, $\delta y = y(x) - \bar{y}(x)$

В этом состоит отличие *варьирования от дифференцирования* функций, которое, как известно, является мерой изменения одной и той же функции при изменении независимой переменной x, $dy = y(x + dx) - y(x)$.

Операция варьирования перестановочна с операциями дифференцирования и интегрирования.

1.3.3. Вариация и вариационная производная функционала

Как известно, полное приращение функции одного переменного $y(x)$ можно представить в виде суммы двух слагаемых $\Delta y = y(x + \Delta x) - y(x) = y'(x)\Delta x + o(\Delta x) = dy + o(\Delta x) \approx dy$, где первое слагаемое, главная линейная часть приращения функции, называется дифференциалом функции, а второе слагаемое − величина высшего порядка малости относительно $\Delta(x)$.

В вариационном исчислении **аналогом дифференциала** является **вариация**. При исследовании функционалов вариация функционала играет ту же роль, что и дифференциал функции при исследовании функций.

Вариация функционала *I*[*y*(*x*)]. Будем считать, что функционал $I[y(x)]$ явно зависит только от функции $y(x)$ и не зависит от ее производных. Представим полное приращение функционала в виде суммы двух слагаемых,

$$\Delta I = I[y(x)+\delta y(x)]-I[y(x)] = I[y(x),\delta y(x)]+o(\delta y(x)),$$

где первое слагаемое – **главная линейная по отношению к δ*y* часть приращения функционала,** а второе слагаемое − малая величина высшего порядка малости. В этом случае **функционал *I*(·)** называется **дифференцируемым в точке** $\bar{y}(x)$, а главная линейная часть его приращения **− вариацией функционала.** Следовательно, вариация функционала δI равняется:

$$\delta I = I[y(x),\delta y(x)] \approx I[\bar{y}+\delta y]-I[\bar{y}].$$

Как видим, вариация функционала δI сама в свою очередь является функционалом, так как она, вообще говоря, различна для разных функций y и разных вариаций δy.

Если вариацию функционала можно представить в виде $\delta I = \int_{x_0}^{x_1} A(x)\delta y(x)dx$, где $A(x)$ – некоторая функция x, то $A(x)$ называют **вариационной производной функционала *I* по *y*.** Для вариационной производной принято стандартное обозначение $A(x) = \frac{\delta I}{\delta y}$.

В общем случае вариационная производная является аналогом градиента функции в представлении дифференциала: $df = (grad(f)\cdot dx) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot dx_i$;

только в вариационном исчислении сумма заменяется интегралом:

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta f}\cdot \delta f \cdot dx.$$

Возможны вариационные производные по разным аргументам, δf и δg.

Пример. Найти первую вариацию и вариационную производную функционала $I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} y^2(x)dx$.

Полное приращение функционала:

$$\Delta I = \int_{x_0}^{x_1} [y(x) + \delta y(x)]^2 dx - \int_{x_0}^{x_1} y^2(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} 2y(x)\delta y(x)dx + \int_{x_0}^{x_1} [\delta y(x)]^2 dx$$

Первое слагаемое в правой части линейно относительно $\delta y(x)$. Второе слагаемое имеет высший порядок малости относительно $\delta y(x)$. Согласно определению, первая вариация данного функционала равняется $\delta I = \int_{x_0}^{x_1} 2y(x)\delta y(x)dx$, а вариационная производная первого порядка, $\frac{\delta I}{\delta y} = 2y(x)$. Как видно, техника вычисления вариации функционала и вариационной производной такая же, как и дифференциала и производной функции, только вместо дифференциала независимой переменной следует записывать вариацию аргумента функционала.

Вариация функционала вида $I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$. Подынтегральная функция $F(x, y(x), y'(x))$ данного функционала зависит не только от функции $y(x)$, но еще и от ее производной $y'(x)$, и является непрерывной вместе со своими частными производными до второго порядка включительно по всем переменным.

Вариация подынтегральной функции по определению равняется $\delta F = F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')$. Следовательно, полное приращение функционала, отвечающее вариации его аргумента, определяется выражением:

$$\Delta I = \int_{x_0}^{x_1} [F(x, y + \delta y, y' + \delta y') - F(x, y, y')]dx = \int_{x_0}^{x_1} \delta F dx .$$

Вариацию δF можно найти, используя формулу Тейлора для функции многих переменных. Так, для функции двух переменных $f(x, y)$, имеющей в окрестности некоторой точки (x_0,y_0) непрерывные производные до $(n+1)$-го порядка включительно, полное приращение представимо в виде:

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=df(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}d^2f(x_0,y_0)+...+\frac{1}{n!}d^nf(x_0,y_0)+R,$$

где $df,\ d^2f,\ ...,\ d^nf$ – полные дифференциалы различных порядков, $R=\frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$ – остаточный член $(0<\theta<1)$.

Запишем аналогичное разложение для подынтегральной функции $F(x,y,y')$. При фиксированном x подынтегральная функция $F(x,y,y')$ зависит от двух аргументов, y и y'. Представим полное приращение $\Delta F(x,y,y')$ в виде следующей суммы:

$$\Delta F(x,y,y')=F(x,y+\Delta y,y'+\Delta y')-F(x,y,y')=dF(y,y')+R,$$

где $dF(y,y')=\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial y'}dy'$ – полный дифференциал функции двух переменных.

Рассматривая далее функцию $F(x,y,y')$ как аргумент функционала, и заменяя dy и dy' в формуле приращения $\Delta F(x,y,y')$ на вариации δy и $\delta y'$, запишем вариацию функции $F(x,y,y')$:

$$\delta F(y,y')=\frac{\partial F}{\partial y}\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'.$$

В результате полное приращение рассматриваемого функционала равняется:

$$\Delta I=\int_{x_0}^{x_1}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'\right)dx+\int_{x_0}^{x_1}R(x,y,y',\delta y,\delta y')dx.$$

Первое слагаемое в этой формуле линейно относительно δy и $\delta y'$. Пренебрегая вторым слагаемым как величиной высшего

порядка малости относительно δy и $\delta y'$, найдем окончательное выражение для первой вариации рассматриваемого функционала:

$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right) dx. \qquad (5.4)$$

Аналогично дифференциалам высших порядков определяются высшие вариации функционала: $\Delta I = \delta I + \frac{1}{2!}\delta^2 I + \frac{1}{3!}\delta^3 I + ...$, здесь δI, $\delta^2 I$, ... называют первой, второй и т.д. вариациями функционала I. Они представляют собой интегралы полиномов первой, второй и высших степеней от вариаций δy и $\delta y' = (\delta y)'$, которые находятся разложением подынтегрального выражения в ΔI в ряд Тейлора по степеням δy и $\delta y'$.

Таковы обозначения Лагранжа, благодаря которым теория экстремумов функционалов стала называться вариационным исчислением.

1.3.4. Экстремум функционала. Необходимое условие экстремума

Рассмотрим простейший функционал

$$I(\cdot) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx. \qquad (5.5)$$

Будем считать, что функционал $I(\cdot)$ определен на линейном нормированном пространстве, элементами которого являются непрерывные и непрерывно дифференцируемые функции. Функции этого класса называют также гладкими и обозначают $C_1[x_0, x_1]$. Все кривые $y(x) \in C_1[x_0, x_1]$, проходящие через две данные точки A (x_0, y_0) и B (x_1, y_1), будем называть *допустимыми*.

Покажем, как найти допустимую функцию $\bar{y}(x)$, которая минимизирует функционал $I(\cdot)$. Стратегия поиска экстремума функционала будет такой же, как и при поиске экстремума функции в дифференциальном исчислении.

Согласно теореме Ферма, необходимое условие экстремума функции в данной точке состоит в равенстве нулю производной функции в этой точке $f'(x^*) = 0$ или первого дифференциала, $df(x^*) = f'(x^*)dx = 0$. В

вариационном исчислении мы вычислим вариацию функционала δI и так называемую вариационную производную $\frac{\delta I}{\delta y}$ и приравняем их к нулю. Эти равенства для функционала аналогичны необходимым условиям экстремума функции, но в случае функционала они приведут к обыкновенному дифференциальному уравнению, так что функция, минимизирующая функционал, должна удовлетворять дифференциальному уравнению и, конечно, граничным условиям.

Необходимые условия относительного экстремума функционала (слабого и, следовательно, сильного) устанавливает следующая теорема.

Теорема. Если функционал $I[y(x)]$ достигает экстремума на кривой $\bar{y}(x)$, его вариация или вариационная производная равняется нулю: $\delta I[\bar{y}(x)] = 0$ или $\left.\frac{\delta I}{\delta y}\right|_{\bar{y}(x)} = 0$. В этом случае говорят, что функционал в точке экстремума является стационарным.

Итак, **равенство нулю вариации или вариационной производной функционала есть необходимое условие относительного экстремума функционала**.

1.3.5. Дифференциальное уравнение Эйлера-Лагранжа

Требуется найти экстремум простейшего функционала $I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$, определенного на классе допустимых функций $y(x) \in C_1[x_0, x_1]$, удовлетворяющих граничным условиям $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$ (рис. 5.4).

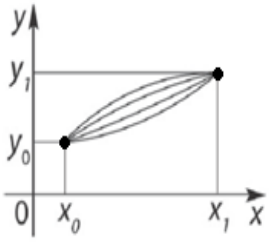


Рис. 5.4. Простейшая вариационная задача с фиксированными концами

Теорема. Для того, чтобы дифференцируемый функционал $I[y(x)]=\int_{x_0}^{x_1} F(x,y(x),y'(x))dx$, определенный на классе допустимых функций $y(x)\in C_1[x_0,x_1]$, с граничными условиями $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$, достигал на некоторой функции $\bar{y}(x)$ экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла дифференциальному уравнению

$$\frac{\partial F}{\partial y}-\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\Bigg|_{\bar{y}(x)}=0. \qquad (5.6)$$

С учетом перестановочности операций интегрирования и варьирования необходимое условие экстремума функционала $\delta I=0$, записывается в виде $\delta I=\int_{x_0}^{x_1}\delta F(x,y,y')dx=0$. В результате должно выполняться равенство

$$\int_{x_0}^{x_1}\left[\frac{\partial F}{\partial y}\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'\right]_{\bar{y}(x)}dx=0. \qquad (5.7)$$

Интегрируя по частям второе слагаемое в (5.7), находим

$$\int_{x_0}^{x_1}\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'dx=\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\Bigg|_{x_0}^{x_1}-\int_{x_0}^{x_1}\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y dx. \qquad (5.8)$$

Так как функции $y(x)$ на концах промежутка $[x_0,x_1]$ не варьируются, то первое слагаемое в (5.8) должно равняться нулю. Поэтому с учетом (5.7) найдем:

$$\delta I=\int_{x_0}^{x_1}\left[\frac{\partial F}{\partial y}-\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]_{\bar{y}(x)}\delta y dx=0. \qquad (5.9)$$

Согласно основной лемме, которая доказывается в вариационном исчислении, следует принять выражение в скобках в (5.9), равным нулю, тогда $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\Big|_{\bar{y}(x)} = 0$. Это уравнение называется **уравнением Эйлера-Лагранжа**, а интегральные кривые уравнения (5.9) – **экстремалями**. Уравнение Эйлера-Лагранжа играет фундаментальную роль в вариационном исчислении. В общем случае оно представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка.

Если применить к скалярной функции трех аргументов, $u = u(x, y(x), z(x))$, правило дифференцирования сложной функции, то $\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dx} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dx}$. Считая, что $u = \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'}$, получим

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial y'}\frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}\frac{d(y')}{dx}.$$

Поэтому в развернутой форме уравнение (5.9) может быть записано в виде обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} y'' + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial y'} y' + \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

или в более компактной форме

$$F_{y'y'} y'' + F_{yy'} y' + F_{xy'} - F_y = 0. \qquad (5.10)$$

Здесь нижний индекс означает дифференцирование по соответствующей переменной.

Итак, простейшая вариационная задача отыскания экстремума функционала вида $I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$ сводится к краевой двухточечной задаче для дифференциального уравнения Эйлера-Лагранжа (5.9) с граничными условиями $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$.

Как известно, краевая задача может не иметь решения, или решение может быть не единственным. Все зависит от вида уравнения Эйлера-

Лагранжа и разрешимости системы уравнений для граничных условий. Заметим, что если краевая задача для уравнения (5.9) и разрешима, то это еще не означает существования экстремума функционала, поскольку уравнение Эйлера-Лагранжа дает только необходимое условие. Как и при исследовании экстремумов функций, требуется дополнительный анализ решения, чтобы установить, реализуется ли в действительности экстремум функционала и какого характера (максимум или минимум). Для проведения такого анализа требуются достаточные условия экстремума. Впрочем, в прикладных задачах ответ на этот вопрос часто может быть получен, исходя из физических особенностей задачи.

Возможна также постановка, при которой один из концов траектории, например, правый конец не фиксируется и остается свободным, тогда y_1 отыскивается вместе с траекторией $y(x)$.

Пример нахождения минимума функционала $I[y]=\int_0^1 (y^2+y'^2)dx$.

Попробуем найти функцию $y(x)$, которая проходит через точки (0,0) и (1,1) и минимизирует функционал I. Запишем уравнение Эйлера, $F_y-\frac{d}{dx}F_{y'}=2(y-y'')=0$. Решая это простое дифференциальное уравнение с граничными условиями $y(0)=0$, $y(1)=1$, находим $\bar{y}(x)=0{,}425e^x-0{,}425e^{-x}$. График соответствующей функции изображен на рис. 5.5.

Значение функционала на этой траектории составляет величину $I[\bar{y}]\approx 1{,}310$. Любая другая гладкая функция, удовлетворяющая тем же граничным условиям, даст большее значение функционала $I[y]$. Например, для сравнения возьмем в качестве допустимой функции отрезок прямой, $y(x)=x$. Эта траектория является допустимой, она принадлежит классу $C_1[x_0, x_1]$ и проходит через данные граничные точки, для нее

$$I[y]=\int_0^1 (1+x^2)dx=x+\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{4}{3}>I[\bar{y}].$$

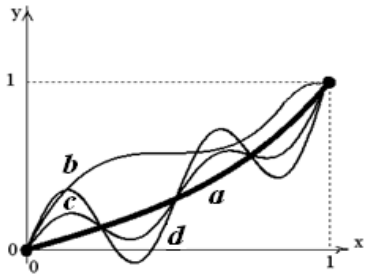


Рис. 5.5. Решение простейшей вариационной задачи: а) минимизирующая функция $\bar{y}(x) = 0,425e^{x} - 0,425e^{-x}$, *b, c, d – прочие допустимые функции, удовлетворяющие граничным условиям*

Мы нашли, что функция $\bar{y}(x) = 0,425e^{x} - 0,425e^{-x}$ доставляет минимум функционалу $I[y] = \int_0^1 (y^2 + y'^2)dx$. При этом $I[\bar{y}] \approx 1,310$.

Итак, предмет вариационного исчисления составляет отыскание экстремумов функционалов, функций от функций, определенных на бесконечномерных функциональных пространствах (пространствах кривых) со значениями на числовой прямой.

2. Принцип стационарного действия

Великие математики и физики XV111-X1X веков, Л.Эйлер, Ж.Лагранж и У.Гамильтон, придали понятию «действие», которое ввел П.Мопертюи, то содержание, которое используется и в настоящее время. Произведение скорости на путь легко преобразовать в произведение квадрата скорости на время, а если ввести еще постоянные множители – один, равный массе тела, а второй, равный ½, то мы получим произведение кинетической энергии на время. Это и есть современное определение понятия «действие» в отсутствие сил. В общем случае «действие» равняется среднему значению разности между кинетической энергией и потенциальной, умноженному на время движения.

В отличие от принципа наименьшего действия Мопертюи, вариационный принцип механики в форме Гамильтона называют принципом *стационарного*

действия: в консервативном поле частица движется так, что *интеграл действия* $\Phi(\cdot) = \int_{t_1}^{t_2} (W - U)dt$ *принимает стационарное значение*.

Рассмотрим колебания материальной точки, подвешенной на пружине (пружинного маятника, рис.5.6).

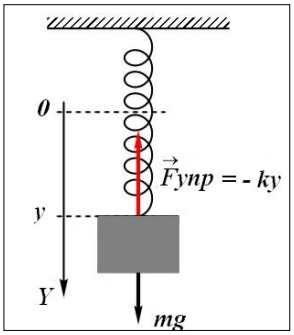


Рис. 5.6. Колебания пружинного маятника

Кинетическая энергия материальной точки определяется выражением $W = \frac{1}{2} m \dot{y}^2$, потенциальная энергия равняется $U = \frac{1}{2} k y^2$. Согласно принципу Гамильтона, материальная точка движется так, что интеграл действия, $\Phi(\cdot) = \int_{t_1}^{t_2} (W - U)dt = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (m \dot{y}^2 - k y^2)dt$ принимает стационарное значение.

Результатом решения этой вариационной задачи будут уравнения движения Ж.Лагранжа и закон сохранения энергии, $W+U=const$.

2.1. Движение в поле потенциальных сил

Уравнение Эйлера-Лагранжа справедливо также для векторной кривой $\mathbf{y}(t) \in R_N$, в этом случае соотношение (5.9) определяет систему из N дифференциальных уравнений 2-го порядка, ее решение зависит от $2N$ произвольных констант, для определения которых требуется задать $2N$ условий, например, $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$, $\mathbf{y}(t_1) = \mathbf{y}_1$.

Запишем второй закон Ньютона для системы материальных точек в потенциальном поле:

$$\frac{d}{dt}\left(m_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i \right) = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i}, \quad i = 1,2,...,N\,. \tag{5.11}$$

Покажем, что траектории движения механической системы (5.11) совпадают с экстремалями функционала $\Phi(\cdot) = \int_{t_0}^{t_1} L \cdot dt$, где $L=(T–U)$ определяет разность кинетической и потенциальной энергий. Уравнение Эйлера-Лагранжа в этом случае имеет вид

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} = 0\,. \tag{5.12}$$

Действительно, $U=U(\mathbf{r})$, $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i \left(\dot{\mathbf{r}}_i\right)^2$, $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i}$, $\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = m_i \dot{r}_i$.

Значит уравнение Эйлера-Лагранжа (5.12) − иная форма записи второго закона Ньютона (5.11).

Определение. В механике функцию $L = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T - U$ называют *функцией Лагранжа (лагранжианом)*, q_i − обобщенной координатой, $\dot{q}_i$ − обобщенной скоростью, $\partial L/\partial q_i$ − обобщенной силой, $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ − обобщенным импульсом, функционал $\Phi(\cdot)$ − действием, а уравнение (5.12) − уравнением Лагранжа.

2.2. Движение в центральном поле. Циклические координаты

Рассмотрим движение точки в плоском центральном поле (рис. 5.7), это плоское движение, симметричное относительно некоторого центра. Перейдем к полярным координатам, $y_1=r\cdot\cos(\varphi)$, $y_2=r\cdot\sin(\varphi)$. Выразим скорость $v^2 = \left(\frac{dy_1}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy_2}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2$. Примем радиус-вектор и угол за обобщенные координаты, $q_1=r$, $q_2=\varphi$. Кинетическая энергия и лагранжиан равны соответственно, $T = \frac{m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)}{2}$, $L = T - U$ или

$$L = T(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) - U = \frac{m(\dot{q}_1^2 + q_1^2 \dot{q}_2^2)}{2} - \underbrace{U(q_1)}_{\text{не зависит от } q_2}.$$

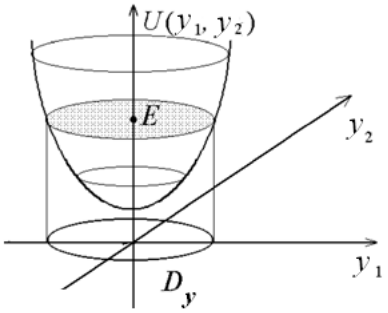


Рис. 5.7. Движение материальной точки в центральном поле с потенциалом $U=y_1^2+y_2^2$

Обобщенные импульсы определяют по следующим формулам:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = m\dot{q}_1 = m\dot{r}, \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = mr^2\dot{\varphi}.$$

Первое скалярное уравнение Лагранжа $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = 0$ приводит к соотношению:

$$m\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial U}{\partial r},$$

второе к соотношению:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\right) = 0 \text{ или } p_2 = const,$$

то есть к *закону сохранения обобщенного импульса*. Здесь p_2 – первый интеграл системы дифференциальных уравнений Лагранжа.

Определение. Координата q_i называется *циклической координатой*, если функция Лагранжа не зависит от q_i явно, то есть если $\partial L/\partial q_i=0$.

Теорема. *Обобщенный импульс, соответствующий циклической координате, сохраняется*.

Уравнения Лагранжа можно записать как систему $2N$ уравнений первого порядка:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i=1,2,...N \ . \qquad (5.13)$$

3. Канонические уравнения Гамильтона. Эквивалентность лагранжева и гамильтонова описания движения. Законы сохранения и инвариантность гамильтониана

Теорема. Система уравнений Лагранжа эквивалентна системе $2N$ канонических уравнений Гамильтона:

$$\dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \quad \text{где } H(\mathbf{p},\mathbf{q},t) = \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - L(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) \ . \qquad (5.14)$$

Если уравнения Лагранжа описывают механическую систему, и $L = T - U$, где

$T = \sum_i a_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j / 2$ – квадратичная форма относительно $\dot{q}_i$,

$U = U(q_1,..., q_n)$,

то H есть полная энергия системы: $H = T + U$.

Если $U=U(\mathbf{q})$, то справедлив **закон сохранения энергии**, который в общем виде формулируется следующим образом:

при $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ (H явно не зависит от времени), выполняется **закон сохранения функции Гамильтона.** Действительно,

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}\left(-\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{=\dot{p}} + \frac{\partial H}{\partial q}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{=\dot{q}} + \frac{\partial H}{\partial t} \equiv 0..$$

Рассматривая центральное поле, мы ввели полярные координаты, в результате двумерная задача свелась к одномерной. Оказывается, всякая симметрия задачи, математически выражающаяся как инвариантность гамильтониана по отношению к преобразованиям фазового пространства, позволяет выбрать систему координат $\mathbf{q}$ так, чтобы H не зависела от некоторых координат, что дает возможность найти первые интегралы системы уравнений Гамильтона и свести задачу к задаче с меньшим числом координат. В силу

эквивалентности лагранжева и гамильтонова описаний, можно дать следующее определение.

Определение. Координата q_1 называется циклической координатой, если функция Гамильтона $H(p_1,\dots,p_N; q_1,\dots, q_N, t)$ не зависит от q_1 явно, т.е. если $\partial H/\partial q_1 = 0$.

Следствие. Пусть q_1 — циклическая координата, тогда p_1 − первый интеграл. При этом изменение остальных координат со временем описывается системой уравнений Гамильтона с независимыми координатами $\tilde{q}=(q_2,q_3,\dots,q_N)$ и функцией Гамильтона $H(p_2, \dots ,p_N, q_2, \dots,q_N, t, c)$, где $c=p_1$ − параметр.

Действительно, обозначив $\tilde{p}=(p_2,\dots,p_N)$, получим систему уравнений Гамильтона

$$\frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{dt}=\frac{\partial H}{\partial \tilde{\mathbf{p}}},\quad \frac{dq_1}{dt}=\frac{\partial H}{\partial p_1},$$

$$\frac{d\tilde{\mathbf{p}}}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial \tilde{\mathbf{q}}},\quad \frac{dp_1}{dt}=0,\ \text{ отсюда } p_1=const.$$

После интегрирования системы $2N-2$ уравнений находим q_1, решая уравнение $\dot{q}_1=\frac{\partial}{\partial p_1}H(p_1,\tilde{\mathbf{p}}(t),\tilde{\mathbf{q}}(t),t)$, которое легко интегрируется, так как в правую часть q_1 не входит.

Следствие. Всякая консервативная система, имеющая при $N=2$ циклическую координату, интегрируема, так как в этом случае система для $\tilde{\mathbf{q}}$, $\tilde{\mathbf{p}}$ − одномерна и интегрируется с помощью первого интеграла, $H(\tilde{\mathbf{p}},\tilde{\mathbf{q}})$ = const.

4. Особенности фазовых портретов гамильтоновых систем

Основные понятия:

Определение. $2N$-мерное векторное пространство R_{2N} с координатами $p_1, \dots , p_N; q_1, \dots, q_N$ называется *фазовым пространством*.

Определение. *Фазовым потоком* называется оператор G, переводящий систему из одного состояния в момент времени t=0 в другое состояние в момент времени t, G(**p**(0),**q**(0))=(**p**(t), **q**(t)).

Обычно фазовый поток задается системой дифференциальных уравнений $\dot{q} = Q(q, p, t), \quad \dot{p} = P(q, p, t)$. Решением этих уравнений является траектория частицы $q=q(t,q_0,p_0)$, $p=p(t,q_0,p_0)$, зависящая как от времени t, так и от начальных условий, она называется также *фазовой кривой*.

Рассмотрим в фазовом пространстве некоторую конечную область и множество всех точек этой области как начальные условия. Можно говорить о фазовой жидкости, состоящей из фазовых точек и об ее объеме Γ_0. С течением времени фазовая жидкость перемещается вследствие фазового потока G, и фазовая капля к моменту времени t занимает фазовый объем Γ_t.

Теорема Лиувилля. Для консервативной системы фазовый поток сохраняет фазовый объем, т.е. для любой области D фазового пространства имеем:

$$\text{объем } \{G(D)\} = \text{объем } \{D\}: \quad \Gamma_t = \Gamma_0.$$

Это свойство имеет простой физический смысл. Сопоставим каждой фазовой точке, входящей в объем Γ_t некоторую частицу, тогда величина Γ_t определяет число частиц в фазовом объеме Γ_t и теорема Лиувилля выражает не что иное, как закон сохранения количества фазовой жидкости.

Условие сохранения фазового объема выделяет определенный класс физических систем, называемых *гамильтоновыми*. Для них уравнения движения задаются с помощью некоторой функции $H=H(p,q,t)$, называемой гамильтонианом или функцией Гамильтона. Эти уравнения были приведены выше (5.14).

Если исходная система определяется дифференциальными уравнениями

$$\dot{\mathbf{q}} = Q(q, p, t), \quad \dot{\mathbf{p}} = P(q, p, t), \text{ то } divJ = \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial P}{\partial p} = 0 .$$

Здесь $J(\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}})$ – вектор тока фазовой жидкости. Уравнение $div\ J$=0 выражает свойство несжимаемости фазовой жидкости.

Итак, **теорема Лиувилля выделяет главный физический инвариант – фазовый объем – и связывает с ним гамильтонов характер динамической системы.** Указанная связь действует только в одну сторону: существуют не гамильтоновы системы, сохраняющие фазовый объем.

ЛЕКЦИЯ 6. ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Содержание:

1. *Метод усреднения (медленно меняющихся амплитуд или метод Ван дер Поля). Теорема об усреднении. Эргодические системы.*
2. *Асимптотические методы: метод разложения по малому параметру, метод Линштедта-Пуанкаре*

Получить точное решение системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику нелинейных систем, можно только в редких случаях. Поэтому на практике широко распространены методы приближенных исследований, в которых вместо заданной системы, не поддающейся точному анализу, изучается система, в каком-то смысле близкая к заданной, допускающая точное исследование.

Далее будут рассмотрены приближенные методы усреднения и асимптотические методы.

1. Методы усреднения

Суть принципа усреднения заключается в замене **правых частей** дифференциальных уравнений, содержащих "колеблющиеся" члены, усредненными "автономными" функциями, не содержащими явно времени t. Пусть, например, динамическая система описывается дифференциальным уравнением, правая часть которого подвержена малым, порядка ε, возмущениям. В силу непрерывной зависимости решений от параметра, возмущения решений будут иметь тот же порядок малости ε **на фиксированном промежутке времени**.

Если нас интересует поведение решений **на больших, растущих с убыванием ε интервалах**, то такого заключения о порядке малости

возмущения решения сделать нельзя: к примеру, на интервалах порядка $1/\varepsilon$ возмущения решений будут уже, как правило, **конечными.** Принцип усреднения предлагает рецепт, позволяющий **заменить сложные возмущающие члены в уравнении более простыми (автономными)** и при этом учесть основной вклад, вносимый этими возмущениями на временах порядка $1/\varepsilon$.

Поясним сказанное на простейшем примере.

Пример 1. Рассмотрим уравнение

$$x' = \varepsilon \cdot (\sin^2 t) \cdot x \qquad (6.1)$$

как малое возмущение уравнения $x' = 0,$ (6.2)

здесь ε – малый положительный параметр.

Пусть $\eta(t)$ и $\xi(t)$ – решения уравнений (6.1) и (6.2) соответственно, удовлетворяющие начальному условию

$$\eta(0) = \xi(0) = 1. \qquad (6.3)$$

Нетрудно видеть, что

$$\eta(t) = c \cdot \exp\left(\varepsilon \int \frac{(1 - \cos(2t))}{2} dt \right) = c \cdot \exp\left(\varepsilon \left(\frac{1}{2} t - \frac{1}{4} \sin(2t) \right) \right), \text{ где } c=1;\ \xi(t)=1.$$

Эти функции-решения возмущенного и невозмущенного уравнений близки при малых ε на любом фиксированном промежутке $[0, T]$. Тогда как на промежутке вида $[0, T/\varepsilon]$ они не являются близкими (рис. 6.1).

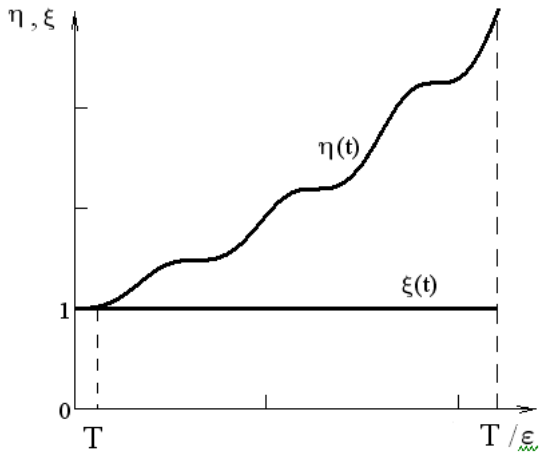


Рис. 6.1. Сравнение решений невозмущенного и возмущенного уравнений

Если же возмущающий член $\varepsilon(\sin^2 t)x$ в правой части уравнения (6.1) не отбрасывать, а заменить более простым "усредненным", например, заменить $\sin^2 t$ его средним за период значением: $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^2(s)ds = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}s - \frac{1}{4}\sin(2s)\right)_0^{\pi} = \frac{1}{2}$, то мы получим так называемое *усредненное уравнение:*

$$x' = \varepsilon\frac{x}{2}\ . \qquad (6.4)$$

По сравнению с исходным, оно является более простым – автономным и интегрируется в квадратурах. Траектория $x(t)= \exp(\varepsilon t/2)$ более точно, нежели $\xi(t)=1$, учитывает специфику уравнения (6.1). Решения $x(t)$ уравнения (6.4) аппроксимируют решения $\eta(t)$ уравнения (6.1) не только на любом фиксированном промежутке $[0, T]$, но и на промежутках длины порядка $1/\varepsilon$.

Другими словами, принцип усреднения позволяет заменять сложное уравнение (6.1) более простым автономным уравнением (6.4) и, при этом сохранять близость между решениями на большем по сравнению с простым отбрасыванием возмущающих членов промежутке.

Идея, которая лежит в основе разнообразных методов усреднения, ведет свое начало с работ Ньютона, Лагранжа и Лапласа, где она использовалась для анализа возмущенных траекторий планет Солнечной системы и решения *проблемы разделения движений*.

Наиболее интенсивное развитие идеи усреднения в приложении к многочисленным задачам физики было реализовано в работах Крылова, Боголюбова и Митропольского [6.2].

Представим, что движение системы характеризуется двумя сильно различающимися масштабами, иначе говоря, наблюдаются быстрые осцилляции и их медленный дрейф. Для функции $\eta(t)$, определяющей решение возмущенного уравнения (6.1) быстрые осцилляции задает тригонометрическое слагаемое $\sin 2t$, тогда как медленным изменениям отвечает слагаемое, пропорциональное экспоненте от времени t (рис. 6.2).

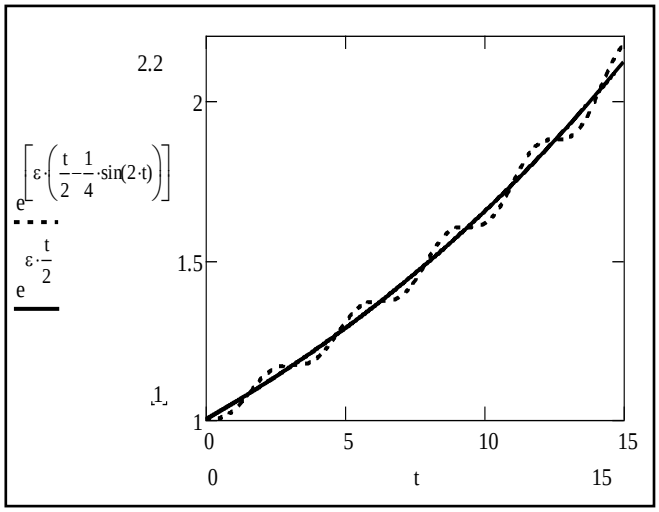


Рис. 6.2. Усредненная по быстрым осцилляциям траектории x(t), ε=0,1.

Для того чтобы получить первоначальное представление о поведении системы, достаточно знать ее поведение в целом, без мелкомасштабных временных подробностей. С этой целью эволюционные уравнения усредняют по «быстрому» времени и в результате получают новое описание системы, учитывающее только ее осредненную эволюцию.

Пример 2. Рассмотрим уравнение линейного осциллятора, на который действует малая возмущающая нелинейная сила εf:

$$x'' + \omega^2 x = \varepsilon f(x, x'), \tag{6.5}$$

или эквивалентную систему уравнений:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\omega^2 x + \varepsilon f(x, y) \end{cases} \tag{6.6}$$

При ε=0 уравнение (6.5) становится невозмущенным, его решение представимо в виде двухпараметрического семейства решений:

$$x(t)=a\cos(\omega t+\varphi),\ y(t)= -a\omega\sin(\omega t+\varphi),$$

здесь параметрами служат амплитуда a и фаза φ.

Метод переменной фазы и амплитуды (метод медленно изменяющейся амплитуды или метод Ван дер Поля) относится к группе методов усреднения. Он заключается в том, что решение возмущенной системы (6.6) ищут в том же виде, что и решение невозмущенной системы при ε=0:

$$x(t)=a\cos(\omega t+\varphi),\quad y(t)=-a\omega\sin(\omega t+\varphi),$$

предполагая, что a и φ являются неизвестными функциями времени, аналогично тому, как поступают, применяя метод вариации произвольных постоянных. Несложные преобразования показывают, что a и φ удовлетворяют системе вида

$$\begin{cases} a' = \varepsilon A(a,\varphi,t) \\ \varphi' = \varepsilon\Phi(a,\varphi,t) \end{cases}$$

с периодически зависящими от параметра t функциями A и Φ.

Решение возмущенного уравнения (6.6) можно было бы также записать как линейную комбинацию синуса и косинуса с переменными во времени коэффициентами a и b,

$$x(t)=a\cdot\cos(\omega t)+b\cdot\sin(\omega t),\ y(t)=-a\cdot\omega\cdot sin(\omega t)+b\cdot\omega\cdot cos(\omega t).$$

В дальнейшем выполняется переход к координатам (a,b), как функциям времени t. Координаты (a,b) получили название *координат Ван дер Поля*.

По существу метод переменной фазы и амплитуды и переход к переменным Ван дер Поля дают тот же результат, что и введение **полярной системы координат.**

Итак, метод Ван дер Поля представляет собой простейший вариант метода усреднения. Он был разработан голландским инженером, Бальтазаром Ван дер Полем (1920), для исследования автоколебательных процессов в ламповом генераторе. Математическое обоснование метода было дано советскими учеными, Л.И.Мандельштамом и Н.Д.Папалекси (1934). Дальнейшее развитие метод получил в работах Н.М.Крылова, Н.Н.Боголюбова, Ю.А.Митропольского [6.2].

Если в системе есть быстрые осцилляции, то фазовый портрет системы будет выглядеть как спираль (рис. 6.3), а движение системы можно описать в полярных координатах: $x_1 = I\cdot\cos(\theta),\ x_2 = I\cdot\sin(\theta)$. В примере с линейным осциллятором роль переменной I играет полная энергия системы, $I=E$. В общем случае в механических системах вводятся канонические переменные «действие-угол». Анализируя фазовый портрет, легко заметить, что переменная

θ с течением времени изменяется значительно быстрее, чем переменная *I*. Усредняя по углу (это быстрая переменная), можно получить уравнения для описания только одной медленной переменной *I*.

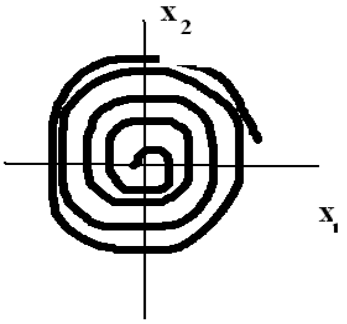


Рис. 6.3. Фазовая траектория системы на плоскости

Пусть эволюция системы в переменных действие-угол описывается уравнениями $\dot{I} = \varepsilon F(I,\theta)$, $\dot{\theta} = \varepsilon G(I,\theta,t)$. Усредняя по фазе θ, получим автономное уравнение для усредненного действия (полярного радиуса), $\dot{\bar{I}} = \varepsilon \bar{F}(\bar{I})$ с начальным условием $\bar{I}(0) = I(0)$, решение которого сводится к квадратурам.

Теорема об усреднении.

Пусть $g(v)$ есть некоторая функция от переменных задачи, определенная на траектории движения.

Средним по времени называется величина $\bar{g} = \lim\limits_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int\limits_0^t g(v(s))ds$.

Аналогично вводится среднее по фазе, $<< g >> = \frac{1}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} g(v)d\varphi$.

Содержание теоремы об усреднении:

если функция $g(v)$ достаточно *«хорошая»,* и движение происходит на *невырожденном торе* (в одномерном случае это означает, что ω≠0), то фазовая и временная средняя равны.

Это свойство имеет место для *эргодических систем.*

Основным ограничением в теории принципа усреднения является требование наличия *среднего значения правой части дифференциального уравнения* по t: при каждом $x \in \mathbf{R}^n$ должен существовать предел

$$f_0(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(s,x)ds \qquad (6.7)$$

Слабым местом теоремы является также рассмотрение системы вдали от резонансов, кроме того, в действительности медленный дрейф действия I все-таки есть, поэтому в доказательстве нельзя перейти к пределу при $t\to\infty$, и операция усреднения ограничивается максимальным масштабом t.

Пример 3. Рассмотрим в качестве примера применения метода медленно изменяющихся амплитуд уравнение Ван дер Поля:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \mu\left(1 - \frac{x^2}{b^2}\right)\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0 \qquad (6.8)$$

Уравнение (6.8) описывает динамику осциллятора с нелинейной силой трения, которая как обычно пропорциональна скорости $\dot{x}$ с коэффициентом трения μ и множителю, зависящему от того, будет ли смещение осциллятора более или менее, чем некоторая постоянная величина b. Собственная частота осцилляций равняется ω.

Выполним переход к эквивалентной системе второго порядка канонического вида:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{dt} = -\omega^2 x + \mu\left(1 - \dfrac{x^2}{b^2}\right)y \end{cases} . \qquad (6.8')$$

Введем полярную систему координат: $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$. Дифференцируя эти соотношения по t, получим систему линейных алгебраических уравнений относительно $\dot{r}, \dot{\varphi}$:

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1-\dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) \end{cases} \qquad (6.9)$$

Решая систему (6.9), найдем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r,\quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} r\sin\varphi & -r\sin\varphi \\ -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1-\dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) & r\cos\varphi \end{vmatrix},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos\varphi & r\sin\varphi \\ \sin\varphi & -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1-\dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{\mu r}{2}\left(1-\dfrac{r^2}{4b^2}\right) + \dfrac{r\ 1-\omega^2}{2}\sin 2\varphi - \dfrac{\mu r}{2}\left(1-\dfrac{r^2}{4b^2}\right)\cos 2\varphi \\ \dot{\varphi} = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = -\dfrac{\omega^2}{2} - \dfrac{\omega^2}{2}\cos\varphi - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos 2\varphi + \dfrac{1}{2}\mu\left(1-\dfrac{r^2}{2b^2}\right)\sin 2\varphi - \dfrac{\mu r^2}{8b^2}\sin 4\varphi \end{cases} \qquad (6.10)$$

В правых частях системы (6.10) мы получили частичные суммы рядов Фурье. При интегрировании первого уравнения по быстрой переменной, по фазе, и усреднении за период, слагаемые, содержащие тригонометрические составляющие, обнуляются; остаются только свободные члены. Для эргодического процесса средние по фазе и по времени совпадают, поэтому интегрирование левой части второго уравнения по времени, а правой по фазе с последующим усреднением, также приводит к обнулению слагаемых, содержащих синусы и косинусы. В результате приходим к так называемым *укороченным уравнениям*:

$$\begin{cases} \dot{\bar{r}} = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{\mu\bar{r}}{2}\left(1-\dfrac{\bar{r}^2}{4b^2}\right), \\ \dot{\bar{\varphi}} = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = -\dfrac{\omega^2}{2} - \dfrac{1}{2} \end{cases} \qquad (6.11)$$

Из второго уравнения системы (6.11) следует, что фаза играет роль аргумента процесса и пропорциональна времени, поэтому возможно ограничиться анализом только первого уравнения. Роль неизвестной функции этого

уравнения играет усредненный за период радиус, $\bar{r} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} r\,d\varphi$. Действительно при интегрировании (6.10) по быстрой переменной с последующим усреднением в левой части первого уравнения получаем: $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \dot{r}d\varphi = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} r d\varphi\right) = \frac{d}{dt}\bar{r}$, тогда как в правой части, $\frac{\mu\bar{r}}{2}\left(1-\frac{\bar{r}^2}{4b^2}\right)$.

Итак, укороченное уравнение принимает вид:

$$\dot{\bar{r}} = \frac{\mu\bar{r}}{2}\left(1-\frac{\bar{r}^2}{4b^2}\right), \qquad (6.12)$$

оно решается тем же приемом, что и уравнение Бернулли. Стандартная замена переменных, $u = \frac{1}{r^2}$, приводит к линейному дифференциальному уравнению первого порядка с постоянными коэффициентами: $u' = -\mu u + \frac{\mu}{4b^2}$, решением которого является экспоненциальная зависимость вида, $u(t) = Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}$, где константа интегрирования *C* выбирается из начальных условий. Возвращаясь к исходной переменной, найдем $\bar{r}(t) = \left(Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}\right)^{-1/2}$. При любом положении начальной точки решения $\bar{r}(t)$ оказываются монотонными функциями и с ростом времени *t* асимптотически приближаются к положению равновесия, $\lim_{t\to\infty}\bar{r}(t) = r_1 = 2b = const$, которое соответствует устойчивому предельному циклу, если μ>0.

Второе положение равновесия, $r_2 = 0$. Знак производной правой части (6.12) в точке r_2 совпадает со знаком параметра μ. Поэтому для положительных значений μ в начале координат имеется неустойчивая точка покоя, которой в исходных координатах отвечает неустойчивый фокус.

Из второго уравнения системы (6.11) следует, что $\varphi(t) = \varphi_0 - \frac{\omega^2 + 1}{2} t$, где φ_0 – начальная фаза. Тогда

$$\begin{cases} x(t) = \cos\left(\varphi_0 - \frac{\omega^2 + 1}{2} t\right)\left(Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}\right)^{-1/2} \\ y(t) = \sin\left(\varphi_0 - \frac{\omega^2 + 1}{2} t\right)\left(Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}\right)^{-1/2} \end{cases}.$$

Рисунок 6.4 позволяет сравнить решения уравнения Ван дер Поля (6.8), полученные различными методами: методом медленно изменяющихся амплитуд и методом Рунге-Кутты. Полученные численные результаты практически не различимы.

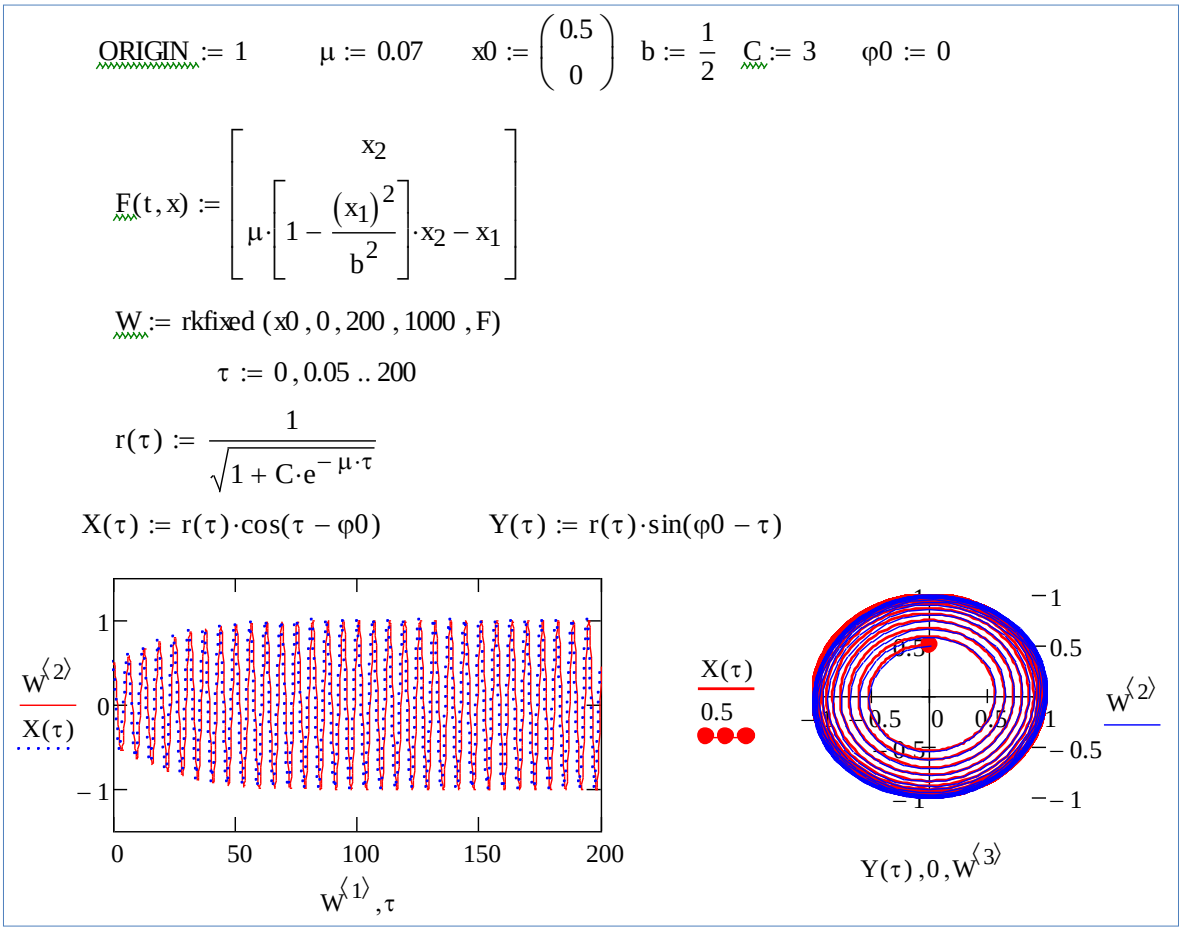


Рис.6.4. Листинг программы MathCad построения решений уравнения Ван дер Поля методом медленно меняющихся амплитуд и методом Рунге-Кутты.

2. Асимптотические методы теории динамических систем

Эффективным средством исследования нелинейных динамических систем являются методы асимптотических разложений по степеням малого параметра. С их помощью в большом числе практически важных случаев удается получить простые расчетные схемы и выяснить характер протекания динамического процесса. Далее приводится описание наиболее простых и используемых асимптотических методов. Более подробно с вопросом можно ознакомиться в [6.1, 6.2].

2.1. Метод малого параметра

Рассмотрим осциллятор с квадратичной нелинейностью, описываемый уравнением $\ddot{x}+\omega_0^2 x+\alpha x^2=0$, которое масштабированием временного аргумента можно привести к виду

$$\ddot{x}+x+\varepsilon x^2=0 \qquad (6.14)$$

Нас будет интересовать случай слабой нелинейности, т.е. значения параметра $0<\varepsilon<<1$. Уравнение (6.14) содержит малый параметр ε и близко к уравнению гармонического осциллятора. Будем искать решение (6.14) в виде суммы слагаемых, пропорциональных степеням малого параметра ε:

$$x(t)=x_1(t)+\varepsilon x_2(t)+\varepsilon^2 x_3(t)+... \qquad (6.15)$$

Все получающиеся ряды − асимптотические в окрестности $t = 0$, ε=0.

Подставив решение, записанное в виде (6.15), в уравнение (6.14), получим:

$$\ddot{x}_1(t)+\varepsilon\ddot{x}_2(t)+\varepsilon^2\ddot{x}_3(t)+x_1(t)+\varepsilon x_2(t)+\varepsilon^2 x_3(t)+\varepsilon x_1^2(t)+2\varepsilon^2 x_1(t)x_2(t)+...=0 \quad (6.16)$$

Сгруппируем слагаемые по степеням параметра ε:

$$\varepsilon^0: \quad \ddot{x}_1(t) + x_1(t) = 0 \qquad (6.17)$$

$$\varepsilon^1: \quad \ddot{x}_2(t) + x_2(t) + x_1^2(t) = 0 \qquad (6.18)$$

$$\varepsilon^2: \quad \ddot{x}_3(t) + x_3(t) + 2x_1(t)x_2(t) = 0 \qquad (6.19)$$

...

Уравнение (6.17) представляет уравнение гармонического осциллятора, его решение, $x_1(t) = a\cos(t+\varphi)$.

Уравнение (6.18) перепишем в виде

$$\ddot{x}_2(t) + x_2(t) = -x_1^2(t) = -\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2}\cos 2(t+\varphi) \ . \qquad (6.18')$$

Будем искать решение уравнения (6.18′) в виде суммы двух слагаемых – общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного: $x_2(t) = x_2^0(t) + x_2^н(t)$. Общее решение однородного уравнения: $x_2^0(t) = a_1\cos(t+\varphi_1)$; частное решение неоднородного уравнения: $x_2^н(t) = -\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)$. Тогда общее решение неоднородного уравнения принимает вид:

$$x_2(t) = a_1\cos(t+\varphi_1) - \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi).$$

Поскольку для уравнения (6.17) имеется два начальных условия, а в решении содержится четыре константы (a_1, φ_1, a, φ), то две из них можно выбрать произвольным образом. Положим a_1=0, тогда с точностью до членов порядка ε^2 решение примет следующий вид:

$$x(t) = a\cos(t+\varphi) + \varepsilon\left[-\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)\right] + o(\varepsilon^2), \quad \varepsilon<<1.$$

Для произвольных начальных условий $x(0)= x_0$, $\dot{x}(0) = y_0$:

$$\begin{cases} a\cos\varphi - \varepsilon\left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{6}\cos 2\varphi\right) = x_0 \\ a\sin\varphi + \varepsilon\frac{a^2}{3}\sin 2\varphi = -y_0 \end{cases}. \qquad (6.20)$$

Полученная система (6.20) аналитического решения не имеет, однако здесь также содержится малый параметр. Выполним разложение амплитуды a и фазы φ по параметру ε:

$$a = a_0 + \varepsilon a_1 + \ldots$$
$$\varphi = \varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \ldots .$$

Подставляем эти разложения в (6.20); берем для косинусов и синусов разложения в степенной ряд по степеням ε; отбрасывая слагаемые, порядок которых более ε; приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях ε в левых и правых частях (6.20). В результате получаем четыре уравнения с четырьмя неизвестными, a_0, a_1 и φ_0, φ_1:

$$\varepsilon^0: \begin{cases} a_0 \cos\varphi_0 = x_0 \\ a_0 \sin\varphi_0 = -y_0 \end{cases}$$
$$\varepsilon^1: \begin{cases} a_1 \cos\varphi_0 - a_0\varphi_1 \sin\varphi_0 - \dfrac{a_0^2}{2} + \dfrac{a^2{}_0}{6}\cos 2\varphi_0 = 0 \cdot \\ a_1 \sin\varphi_0 + a_0\varphi_1 \cos\varphi_0 + \dfrac{a^2}{3}\sin 2\varphi = 0 \end{cases} \qquad (6.21)$$

Находим из первой системы (6.21) a_0, φ_0 и подставляем во вторую систему. В случае, когда начальные условия x_0=1, y_0=0, система (6.21) имеет аналитическое решение: a_0=1, a_1=1/3, φ_0= φ_1=0, тогда a=1+ε/3, φ=0. В результате получаем линейное разложение решения дифференциального уравнения (6.14) по малому параметру:

$$x(t) \approx \left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)\cos t + \left[-\frac{\left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2} + \frac{\left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{6}\cos 2t\right]\varepsilon \qquad (6.22)$$

Рисунки 6.4 позволяют сравнить метод малого параметра и метод Рунге-Кутты. При малых ε решения, полученные различными методами, практически не различимы. С ростом параметра ε нарастают отклонения, в основном по фазе.

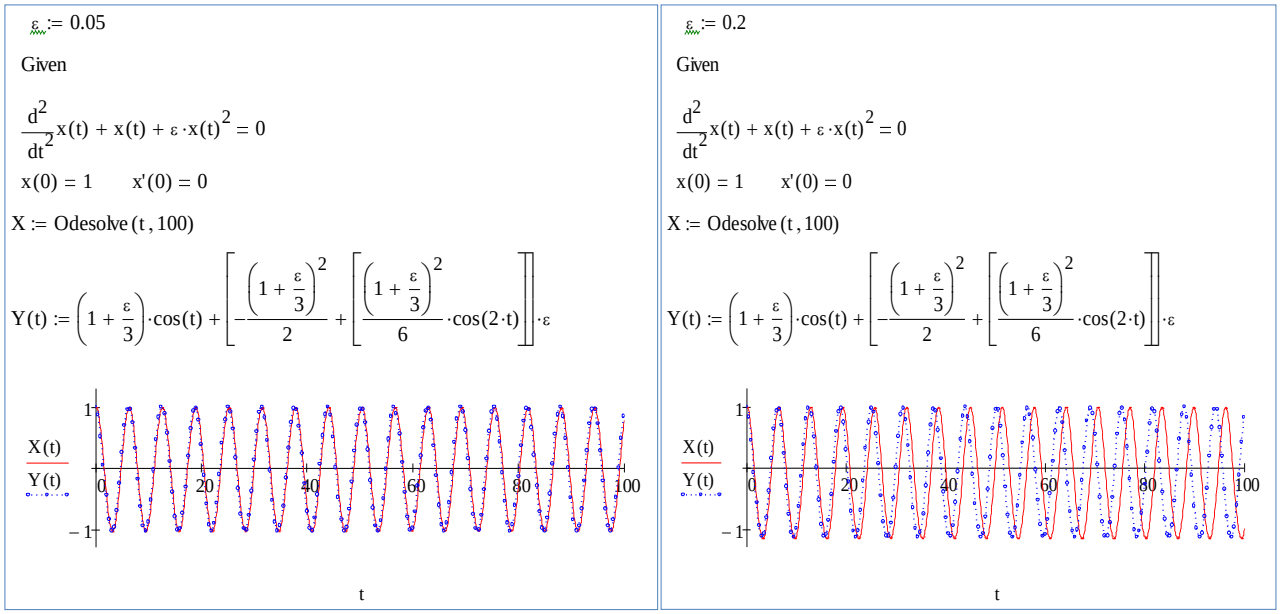


Рис.6.4. Листинги пакета MathCad. Сравнение решения, полученного методом малого параметра и методом Рунге-Кутты, слева: ε=0,05; справа ε=0,2

Однако прямое разложение по степеням параметра нелинейности не всегда приводит к верному результату. В уравнении (6.19) вынуждающая сила определяется произведением $2x_1(t)x_2(t)$. Вычисление этого произведения дает в правой части (6.19) резонансное слагаемое $a^3\cos t$, которое приводит в аналитическом решении $x_3(t)$ к неограниченному росту амплитуды колебаний. Для системы (6.14) может быть найден первый интеграл: $E(x,y)=\frac{x^2}{2}+\varepsilon\frac{x^3}{3}+\frac{y^2}{2}=const$, его постоянство свидетельствует о сохранении энергии. В этом случае неограниченный рост амплитуды колебаний невозможен.

Таким образом, при рассмотрении более высоких поправок к решению (порядка ε^2) метод разложения по параметру не может учесть эффект неизохронности возникающих колебаний. Причина состоит в способе представления решения: в решении могут появиться только частоты, кратные частоте линейных колебаний системы. Для учета неизохронности колебаний необходима модификация метода.

2.2. Метод Линштедта-Пуанкаре[10]

Наиболее простой способ учета неизохронности колебаний был предложен А. Линштедтом и независимо А. Пуанкаре. Рассмотрим этот метод на примере уравнения Дуффинга

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0. \qquad (6.23)$$

Введем в уравнении (6.23) новую переменную $\tau=\omega t$, в результате замены переменных получим:

$$\omega^2 \ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0. \qquad (6.24)$$

Будем искать решение уравнения (6.24) в виде разложения по степеням параметра ε:

$$x(t) = x_1(t) + \varepsilon x_2(t) + \varepsilon^2 x_3(t) + \ldots$$

Для учета эффекта неизохронности раскладываем также параметр ω в ряд по малому параметру ε,

$$\omega(t) = 1 + \varepsilon\omega_1(t) + \varepsilon^2\omega_2(t) + \ldots$$

Подставим эти разложения в уравнение (6.24):

$$\begin{aligned} &\left(1 + \varepsilon\omega_1(t) + \varepsilon^2\omega_2(t) + \ldots\right)^2 \left(\ddot{x}_1(t) + \varepsilon\ddot{x}_2(t) + \varepsilon^2\ddot{x}_3(t) + \ldots\right) + \\ &+ x_1(t) + \varepsilon x_2(t) + \varepsilon^2 x_3(t) + \ldots + + \varepsilon\left(x_1(t) + \varepsilon x_2(t) + \varepsilon^2 x_3(t) + \ldots\right)^3 = 0 \end{aligned} \qquad (6.25)$$

Приравнивая в (6.25) слагаемые при одинаковых степенях ε получим:

[10] Андерс Линштедт (1854-1939) – шведский ученый, математик и астроном, профессор кафедры прикладной математики физико-математического факультета Императорского Юрьевского Университета (бывшего Дерптского Университета, ныне Тартуский Университет в Эстонии)

$$\varepsilon^0: \qquad \ddot{x}_1 + x_1 = 0$$

$$\varepsilon^1: \qquad \ddot{x}_2 + x_2 = -\left(x_1^3 + 2\omega_1 \ddot{x}_1\right)$$

$$x_1(\tau) = a\cos(\tau+\varphi) = a\cos(\omega t+\varphi), \tag{6.26}$$

$$\ddot{x}_2 + x_2 = -a^3\cos^3(\tau+\varphi) + 2a\omega_1\cos(\tau+\varphi) =$$

$$= \underbrace{2a\omega_1\cos(\tau+\varphi) - \frac{3}{4}a^3\cos(\tau+\varphi)}_{\text{секулярные слагаемые}} - \frac{1}{4}a^3\cos 3(\tau+\varphi)$$

Выделенные в (6.26) слагаемые − секулярные, они приводят к резонансному решению. Для того чтобы избежать секулярного роста, положим $\omega_1 = \frac{3a^2}{8}$. В этом случае уравнение для $x_2(t)$ принимает вид:

$$\ddot{x}_2 + x_2 = -\frac{1}{4}a^3\cos 3(\tau+\varphi). \tag{6.27}$$

Тогда решение исходного уравнения с точностью до членов порядка ε^2 определяет соотношение:

$$x(t) \approx a\cos(\omega t+\varphi) + \varepsilon\frac{a^3}{32}\cos 3(\omega t+\varphi)\,. \tag{6.28}$$

Запишем два начальных условия для $x(0)$ и $x'(0)$:

$$\begin{cases} x(0) = (a_0+\varepsilon a_1)\cos\varphi + \varepsilon\dfrac{(a_0+\varepsilon a_1)^3}{32}\cos 3\varphi \\ x'(0) = -(a_0+\varepsilon a_1)(1+\varepsilon\omega_1)\sin\varphi - \varepsilon\dfrac{(a_0+\varepsilon a_1)^3}{32}3(1+\varepsilon\omega_1)\sin 3\varphi \end{cases} \tag{6.29}$$

Разложив выражения в правых частях системы (6.29) в ряд по малому параметру ε и приравняв слагаемые при ε^0 и ε^1, получим в случае $x(0)=1$, $x'(0)=0$ следующее решение (6.29): $\varphi=0$, $a=a_0+\varepsilon a_1$, $a_0=x(0)$, $a_1 = -a_0^3/32$, тогда $\omega = 1+\varepsilon\frac{3}{8}\left(1-\frac{1}{32}\varepsilon\right)$.

В результате линейное разложение решения дифференциального уравнения (6.14) по малому параметру принимает вид:

$$x(t) = \left(1 - \varepsilon/32\right)\cos(\omega t) + \frac{\varepsilon}{32}\left(1 - \varepsilon/32\right)^3 \cos(3\omega t), \text{ где } \omega = 1 + \varepsilon\frac{3}{8}\left(1 - \frac{1}{32}\varepsilon\right).$$

Сравнительный анализ решений уравнения Дуффинга методом Линштедта-Пуанкаре и Рунге-Кутты, приводится на рис. 6.5. Даже при достаточно большом значении параметра ε=0,25 решения совпадают. Отметим, что в спектре осциллятора Дуффинга, в отличие от осциллятора с квадратичной нелинейностью, в первую очередь, появляется не вторая, а третья гармоника. Если продолжать разложение далее, то можно убедиться, что спектр будет содержать только нечетные гармоники, что является следствием симметрии уравнения Дуффинга относительно замены $x \rightarrow -x$.

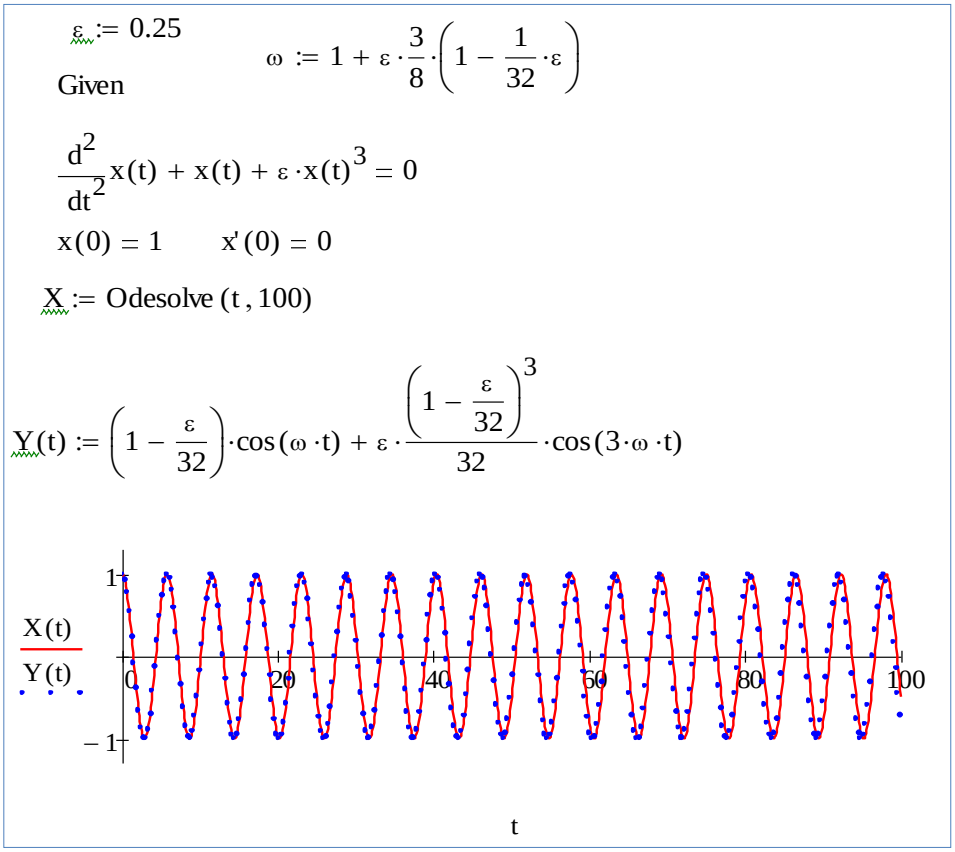


Рис. 6.5. Сравнение решений уравнения Дуффинга методом Линштедта-Пуанкаре и методом Рунге-Кутты, ε=0,25

2.3. Сравнение практических возможностей метода Ван дер Поля и метода Пуанкаре

Метод Пуанкаре позволяет найти периодическое решение исследуемой системы с любой точностью, тогда как метод Ван дер Поля ограничивается только первым приближением. Однако с помощью метода Ван дер Поля не только определяются периодические решения, но и сразу же решается вопрос об их устойчивости. В этом заключается значительное практическое преимущество метода Ван дер Поля перед методом Пуанкаре. Другим преимуществом метода Ван дер Поля перед методом Пуанкаре является применимость его к системам с неаналитическими (например, разрывными) правыми частями, тогда как метод Пуанкаре пригоден только для систем с аналитическими правыми частями.

ЛЕКЦИЯ 7.
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Содержание:
1. Общие свойства автоколебательных систем.
2. Пример Пуанкаре, как пример существования периодического решения динамической системы
3. Примеры автоколебаний в природе и технике, базовые модели автоколебаний:
3.1. Генератор Ван дер Поля.
3.2. Химическая периодическая реакция Б.П.Белоусова (модель «брюсселятор»).
3.3. Автоколебания в динамике биологических популяций (модель Холлинга-Теннера)

1. Общие свойства автоколебательных систем

Наряду с колебательными системами, в которых энергия с течением времени может только уменьшаться из-за диссипации, существуют и такие системы, в которых возможно *пополнение энергии*. Для этого система должна быть *энергетически открытой* и допускать обмен с окружающей средой энергией или веществом. В открытых системах возможно возникновение *автоколебаний*.

1.1. Основные понятия и определения

Автоколебательные системы относятся к системам неконсервативным, поскольку в составе действующих на такие системы сил имеются силы

сопротивления, и движение системы сопровождается расходом энергии. В этом отношении автоколебательные системы ведут себя аналогично диссипативным системам. Но если в диссипативных системах энергия, расходуемая на преодоление сопротивления, ничем не компенсируется и колебания в таких системах затухают, то в автоколебательных системах расход энергии точно компенсируется поступлениями из некоторого внешнего источника. Дозирование этих поступлений по времени подачи и величине (когда и сколько) регулируется самой колебательной системой. Вследствие этого в динамической системе могут возникать устойчивые периодические незатухающие колебания – *автоколебания*.

Автоколебания – это незатухающие колебания, которые возникают в диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, и поддерживаются за счет энергии постоянного внешнего воздействия (непериодического).

Автоколебания принципиально отличаются, например, от вынужденных колебаний маятника. Вынужденные колебания вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой этого воздействия. В случае автоколебаний их характеристики (амплитуда, частота, форма колебаний) определяются исключительно внутренними свойствами самой динамической системы и не зависят от начальных условий. Через некоторое время после начала движения система выходит на один и тот же цикл колебаний, называемый *предельным циклом*. На фазовой плоскости предельному циклу соответствует замкнутая кривая. В случае устойчивого предельного цикла к нему асимптотически притягиваются все окрестные траектории, выходящие из различных начальных точек, как изнутри, так и снаружи предельного цикла.

Способ компенсации расхода энергии является наиболее характерным свойством автоколебательной системы, по которому большей частью и распознаются эти системы, в отличие от систем диссипативных, совершающих периодические колебания под действием периодических возмущающих сил.

1.2. Примеры автоколебаний в природе и технике

Примером механических автоколебаний могут служить колебания маятника часов, в которых энергия пружины или падающего груза передается через храповой механизм маятнику порциями, величина и время подачи которых определяется колебаниями самого маятника (рис.7.1 *a*). Электрические автоколебания возникают в электрическом звонке (рис.7.1 *b*).

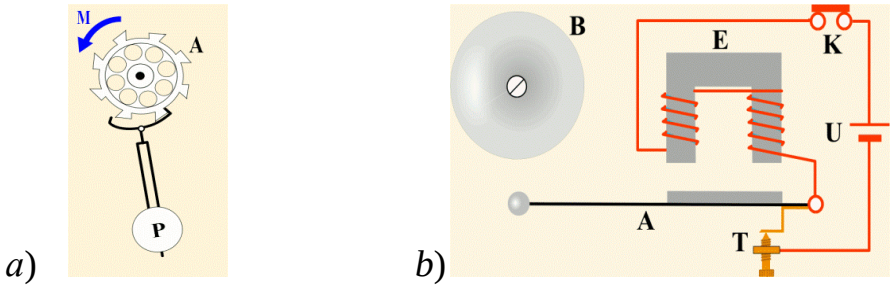


Рис.7.1. Автоколебания a) в часовом механизме, b) в электрическом звонке

Автоколебания возникают также

• в движениях листьев растений под действием равномерного потока воздуха;

• на перекатах и порогах рек при образовании турбулентных потоков;

• при прохождении воздуха через голосовые связки людей, животных и птиц;

• в духовых и струнно-смычковых музыкальных инструментах;

• в генераторах электрических и электромагнитных колебаний, применяемых в электротехнике, радиотехнике и электронике;

• в химических реакциях;

• в биологических популяциях и др.

В качестве примеров систем, в которых наблюдаются автоколебания сам Ван дер Поль привел следующие:

«...пневматический молот, скрежетание ножа по тарелке, развевание флага на ветру, гудящий звук, иногда создаваемый пожарным краном, скрип

двери, паровая машина с малым маховиком, периодическое возникновение эпидемий, экономических кризисов и депрессий, дрожь от холода, биение сердца».

1.3. Нежелательные автоколебания

В результате неудачного выбора технических параметров систем могут также возникать нежелательные автоколебания. Они приводят к авариям с тяжёлыми последствиями, особенно, когда речь идёт о системах, в которых циркулируют большие уровни энергии. Например:

- в турбинах электростанций;
- в реактивных авиационных и ракетных двигателях;
- в магистралях газов и жидкостей высокого давления;
- явление флаттера различных элементов летательных аппаратов;
- при воздействии ветра определённой скорости возникает ветровой резонанс, приводящий к автоколебаниям высотных сооружений и др.

1.4. Механизм автоколебаний

Характерным свойством автоколебательной системы является наличие в ее конструктивной схеме следующих четырех частей (рис.7.2):

- **колебательная система**, **V**;
- **источник энергии S** (постоянного, непериодического воздействия), за счет которого поддерживаются автоколебания;
- **нелинейный регулятор R** (устройство, регулирующее поступление энергии из источника в колебательную систему и преобразующее постоянное воздействие в переменное, которое и «раскачивает» колеблющийся элемент системы **V)**;
- **обратная связь B**, с помощью которой осуществляется управление регулятором **R** по фазе и частоте его действия (когда и сколько).

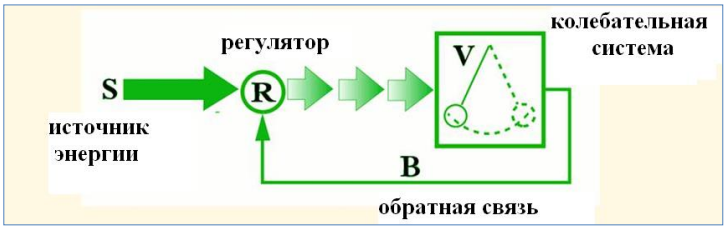


Рис.7.2. Механизм автоколебаний

1.5. Условия возбуждения автоколебаний

Необходимые условия возникновения автоколебаний отвечают на вопросы, когда и сколько энергии подавать в систему:

1) энергия от источника должная поступать в такт с колебаниями в контуре;

2) поступающая от источника энергия должна быть равна ее потерям в контуре.

2. Пример Пуанкаре, как пример существования периодического движения динамической системы

Пример Пуанкаре позволяет аналитически получить периодическое решение для дифференциальной системы:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dfrac{dy}{dt} = -x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}. \qquad (7.1)$$

Перейдем к полярной системе координат (φ, r), для этого положим:

$$x = r \cdot \cos\varphi, \; y = r \cdot \cos\varphi.$$

После эквивалентных преобразований дифференциальная система в полярных координатах примет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(1 - r^2) \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases}. \qquad (7.2)$$

Первое уравнение в (7.2) имеет два положения равновесия. Одно положение совпадает с началом координат r_1=0, второе − с константой, равной единице, r_2=1. Анализ уравнения первого приближения показывает, что начало

координат – неустойчивый фокус. Тогда как второе положение равновесия r_2=1 является на плоскости (t, r) асимптотически устойчивым и задает в координатах (t, r) прямую, параллельную оси времени. В исходных координатах (x, y) положение равновесия r_2=1 определяет окружность (рис. 7.3 *б*). Таким образом, среди решений дифференциальной системы (7.1) имеется *замкнутая траектория*, она и получила название *предельного цикла*.

Первое уравнение системы (7.2) заменой переменных $u=(1/r)^2$ сводится к линейному дифференциальному уравнению. Его решение $r(t)$ − кривая с горизонтальной асимптотой, динамика которой при различных начальных условиях показана на рис. (7.3 *а*).

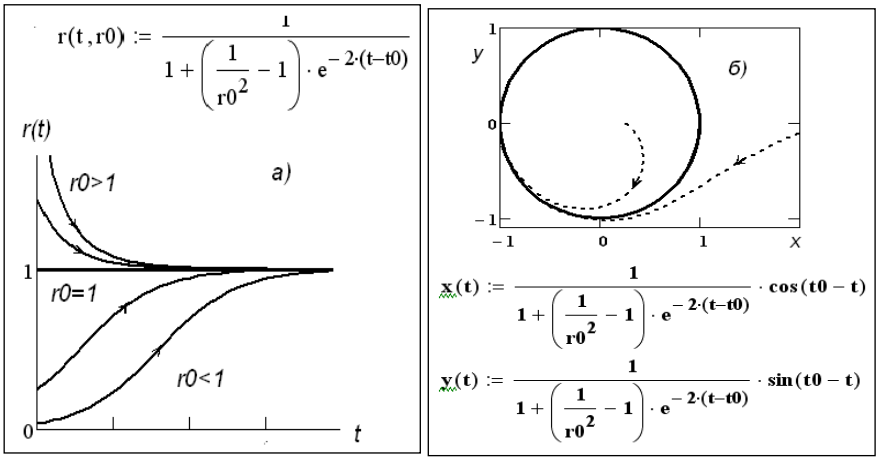


Рис.7.3. Аналитическое решение примера Пуанкаре: а) положение равновесия r(t)=1 на плоскости (t,r) является асимптотически устойчивым притягивающим множеством; б) на плоскости (x,y) траектории r=1 соответствует устойчивый предельный цикл

Окружность r_2=1 является устойчивым предельным циклом. Если начальная точка лежит на окружности, то она ее не покинет. Точки вне окружности притягиваются к ней, но никогда не смогут ее достигнуть, стремление – асимптотическое.

Таким образом, в нелинейных системах возможно *существование периодического асимптотически устойчивого движения,* называемого *автоколебанием*, математическим образом которого на фазовой плоскости является *предельный цикл*.

А.М. Ляпунов показал, что для исследования устойчивости периодического движения $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ можно идти по пути

линеаризации уравнений, подобно тому, как мы это делали при исследовании устойчивости состояний равновесия.

Если положить $x=\varphi(t)+\xi$, $y=\psi(t)+\eta$; подставить эти выражения в уравнения (7.1); разложить правые части этих уравнений, функции $P(\varphi+\xi, \psi+\eta)$, $Q(\varphi+\xi, \psi+\eta)$ в ряды по степеням ξ, η и отбросить нелинейные члены, то мы получим линейные уравнения первого приближения для возмущений ξ и η:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = a\xi + b\eta \\ \dot{\eta} = c\xi + d\eta \end{cases}.$$

Коэффициенты a, b, c, d определяются производными от правых частей нелинейной дифференциальной системы, вычисленными вдоль периодических траекторий $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$:

$$a = P'_x(\varphi(t),\psi(t)),\ \ b = P'_y(\varphi(t),\psi(t)),$$
$$c = Q'_x(\varphi(t),\psi(t)),\ \ d = Q'_y(\varphi(t),\psi(t)).$$

Система первого приближения есть линейная система с периодическими коэффициентами периода T, поскольку a, b, c, d суть функции от периодических функций времени φ, ψ с периодом T. Общий вид решения системы первого приближения:

$$\xi(t) = c_1 f_{11} e^{h_1 t} + c_2 f_{12} e^{h_2 t}$$
$$\eta(t) = c_1 f_{21} e^{h_1 t} + c_2 f_{22} e^{h_2 t}.$$

Здесь f_{ij} – некоторые периодические функции с периодом T. Динамика отклонений ξ и η зависит от показателей h_1 и h_2, которые носят название "характеристических показателей". А именно, знаки действительных частей характеристических показателей определяют, являются ли эти отклонения ξ и η нарастающими или затухающими. Можно показать, что в силу автономности исходной системы (7.1) один из характеристических показателей принимает нулевое значение, а другой равняется h:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y} \right] dt \neq 0,$$

где $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ – любое периодическое решение, соответствующее рассматриваемому предельному циклу, T – период решения.

Устойчивость предельного цикла (устойчивость в смысле Ляпунова соответствующих периодических движений) определяется знаком характеристического показателя: предельный цикл устойчив, если $h < 0$ и неустойчив при $h > 0$. Когда же $h = 0$, уравнения первого приближения не решают вопроса об устойчивости периодического движения.

Вычислим характеристический показатель h для примера Пуанкаре:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\left(1-3x^2-y^2\right) + \left(1-x^2-3y^2\right)\Big|_{x^2+y^2=1} \right] dt = -\frac{1}{T}\int_0^T 2dt = -2 < 0.$$

Отрицательное значение, полученное для h, еще раз доказывает устойчивость предельного цикла, который был получен в качестве решения в примере Пуанкаре.

3. Примеры автоколебаний в системах различной природы, базовые модели автоколебаний

3.1. Генератор и дифференциальное уравнение Ван дер Поля

Ламповый генератор Ван дер Поля является примером реальной системы с предельным циклом. Генератор преобразует электрическую энергию постоянного тока анодной батареи в энергию переменного тока, частота которого зависит от параметров колебательного контура (индуктивности катушки и емкости конденсатора, рис. 7.4). Это преобразование в схеме генератора выполняет электронная лампа (триод). Лампа устроена таким образом, что изменение напряжения на сетке меняет силу тока в анодной цепи. Когда сетка заряжена отрицательно, то электроны не могут пролетать к аноду, ток не идет, лампа «заперта». Зарядив сетку положительно, мы «отпираем» лампу, через нее может идти ток.

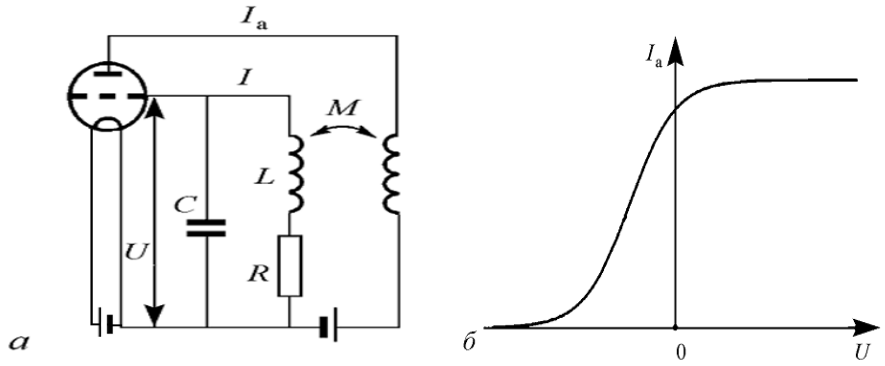


Рис. 7.4. Схема простейшего лампового генератора с колебательным контуром в цепи сетки (а) и вольтамперная характеристика лампы, аппроксимированная кубическим полиномом (б)

Изменения анодного тока следуют за изменениями напряжения на сетке практически мгновенно − через десятимиллиардные доли секунды (время пролета электронов от сетки к аноду), в результате электронная лампа является «выключателем» с ничтожной инерцией.

Основными элементами лампового генератора являются триод и колебательный контур. Для питания нити накала лампы используется батарея накала Бн. В цепь анода включена анодная батарея Ба и колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности Lк и конденсатора Ск. Катушка Lс включена в цепь сетки и связана индуктивно с катушкой Lк колебательного контура. Если зарядить конденсатор, а затем замкнуть его на катушку индуктивности, то конденсатор будет периодически разряжаться и заряжаться, а в цепи колебательного контура возникнут затухающие электрические колебания тока и напряжения. Затухание колебаний вызвано потерями энергии в контуре. Для получения незатухающих колебаний переменного тока необходимо периодически с определенной частотой добавлять энергию в колебательный контур с помощью быстродействующего устройства. Таким устройством является триод.

Если накалить катод лампы и замкнуть анодную цепь, то в цепи анода появится электрический ток, который зарядит конденсатор Ск колебательного контура. Конденсатор, разряжаясь на катушку индуктивности L_K, вызовет в контуре затухающие колебания. Переменный ток, проходящий при этом через катушку L_K, индуктирует в катушке Lс переменное напряжение, воздействующее на сетку лампы и управляющее силой тока в цепи анода.

Когда на сетку лампы подается отрицательное напряжение, анодный ток в ней уменьшается. При положительном напряжении на сетке лампы в анодной цепи увеличивается ток. Если в этот момент на верхней пластине конденсатора Ск колебательного контура будет отрицательный заряд, то анодный ток (поток электронов) зарядит конденсатор и тем самым скомпенсирует потери энергии в контуре.

Процесс уменьшения и увеличения тока в анодной цепи лампы повторяется во время каждого периода электрических колебаний в контуре.

Ламповый генератор является преобразователем энергии постоянного тока анодной батареи в энергию переменного тока, частота которого зависит от индуктивности катушки и емкости конденсатора, образующих колебательный контур. Нетрудно понять, что это преобразование в схеме генератора выполняет триод. Э. д. с, индуктируемая в катушке Lс током колебательного контура, периодически воздействует на сетку лампы и управляет анодным током, который, в свою очередь, с определенной частотой подзаряжает конденсатор, возмещая, таким образом, потери энергии в контуре. Такой процесс

повторяется многократно в течение всего времени работы генератора. Поэтому, соединив лампу с колебательным контуром и батареей так, чтобы в нужные моменты лампа отпиралась и пропускала ток к конденсатору, мы можем получить электрическую автоколебательную систему, позволяющую генерировать незатухающие электрические колебания.

Рассмотренный процесс возбуждения незатухающих колебания в контуре называют **самовозбуждением генератора**, так как колебания в генераторе сами себя поддерживают.

На основании законов Кирхгофа для тока и напряжения в колебательном контуре (пренебрегая сеточными токами) имеем:

$$I = -C\frac{dU}{dt}, \tag{7.3}$$

$$RI = U - L\frac{dI}{dt} - M\frac{dI_a}{dt}. \tag{7.4}$$

Величина $\left(-M\frac{dI_a}{dt}\right)$ в уравнении (7.4) есть ЭДС обратной связи, которая наводится в контуре под воздействием на него анодного тока I_a, протекающего по катушке в цепи анода. Подставляя (7.3) и производную $\frac{dI}{dt} = -C\frac{d^2U}{dt^2}$ в уравнение (7.4), находим нелинейное уравнение лампового генератора:

$$LC\frac{d^2U}{dt^2} - \left[MS(U) - RC\right]\frac{dU}{dt} + U = 0, \tag{7.5}$$

здесь $S(U) = \frac{dI_a}{dU}$ – крутизна характеристики лампы в предположении, что анодный ток I_a зависит только от напряжения U, и поэтому

$$\frac{dI_a}{dt} = \frac{dI_a}{dU}\frac{dU}{dt} = S(U)\frac{dU}{dt}.$$

Аппроксимируем анодно-сеточную характеристику лампы (кубическим полиномом): $I_a = I_{a0} + S_0U + S_1U^3$. Тогда $S(U) = S_0 + S_2U^2$, где $S_2 = 3S_1$.

Обозначим: $\delta = (MS_0 - RC)\frac{1}{2LC}$, $b = \frac{MS_2}{RC - MS_0}$, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$.

В новых обозначениях уравнение (7.5) принимает вид:

$$\frac{d^2U}{dt^2} - 2\delta(1 - bU^2)\frac{dU}{dt} + \omega_0^2U = 0 \tag{7.6}$$

В уравнении (7.6) величина δ показывает, насколько сильно возбужден генератор, это параметр возбуждения. При $\delta < 0$ условия возбуждения не выполняются. Величина *b* характеризует амплитуду колебаний.

Итак, простейшую модель автоколебательного процесса представляет обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка (7.6). Модель (7.6) была введена голландским инженером Бальтазаром Ван дер Полем, (1927). Поэтому уравнение носит имя Ван дер Поля.

Уравнение является нелинейным, в общем случае не интегрируется, поэтому его исследование проводится численными методами.

Переход к безразмерным переменным и параметрам, $\tau = \omega_0 t, \quad x = b^{1/2} U, \quad \mu = \delta / \omega_0,$ позволяет сократить число параметров и приводит к уравнению с единственным параметром возбуждения μ:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - 2\mu(1-x^2)\frac{dx}{d\tau} + x = 0 \ . \qquad (7.7')$$

Возможна и другая нормировка, $\frac{d^2X}{d\tau^2} - (\mu - X^2)\frac{dX}{d\tau} + X = 0$, которую удобно использовать, поскольку при μ=0 имеет место бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа.

В случае малой амплитуды колебаний, при $x^2 << 1$, уравнение (7.7′) можно приближенно записать в виде:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\mu\frac{dx}{dt} + x = 0 . \qquad (7.8)$$

Соотношение (7.8) аналогично уравнению линейного осциллятора с трением. Отличие состоит в замене μ на –μ, в результате трение оказывается "отрицательным": оно отбрасывает точку от начала координат, вследствие чего положение равновесия $x^*=0$ становится неустойчивым. По мере развития неустойчивости, с ростом переменной *x*, нелинейное слагаемое в (7.7′) начинает играть все более значимую роль, создавая положительное трение. При $x^2 > 1$ второе слагаемое в (7.7′) будет определять диссипативный эффект,

препятствующий росту координаты *x*. Когда отрицательное и положительное трения уравновесятся, устанавливается устойчивый стационарный режим – автоколебания.

Представим дифференциальное уравнение (7.7′) в нормальной форме, в виде системы двух дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{d\tau} = y, \\ \dfrac{dy}{d\tau} = 2\mu(1-x^2)y - x. \end{cases} \qquad (7.9)$$

Линейный анализ устойчивости системы (7.9) показывает наличие единственной особой точки $x^*=y^*=0$, которая при $\mu>1$ ($\delta^2>\omega_0^2$) является неустойчивым узлом, а при $0<\mu<1$ ($\delta^2<\omega_0^2$) − неустойчивым фокусом. В нелинейной системе эти особые точки оказываются внутри замкнутой траектории – устойчивого предельного цикла.

Зависимость формы автоколебаний и предельного цикла от величины параметра возбуждения μ. При малых значениях, когда $\mu\approx0$, уравнение (7.8) близко к уравнению гармонического осциллятора. Через некоторое время после начала движения в системе устанавливаются автоколебания, образом которых на фазовой плоскости является цикл эллиптической формы. Результаты численного интегрирования (7.8) при малых μ показаны на рис. 7.5. Рассматриваются две траектории, они выходят из различных начальных точек, одна расположена внутри, а другая – снаружи предельного цикла. По мере возрастания *t* обе траектории асимптотически притягиваются к предельному циклу, которому соответствует периодическое движение, близкое к синусоидальным колебаниям.

С ростом значений параметра μ, при $\mu>1$, предельный цикл приобретает прямоугольную форму, что приводит к появлению двух различных масштабов времени: вслед за медленным дрейфом происходит резкое изменение амплитуды (рис.7.5). Динамика амплитуды становится похожа на

"пилообразный" сигнал. Подобная временная зависимость получила название *релаксационных колебаний*.

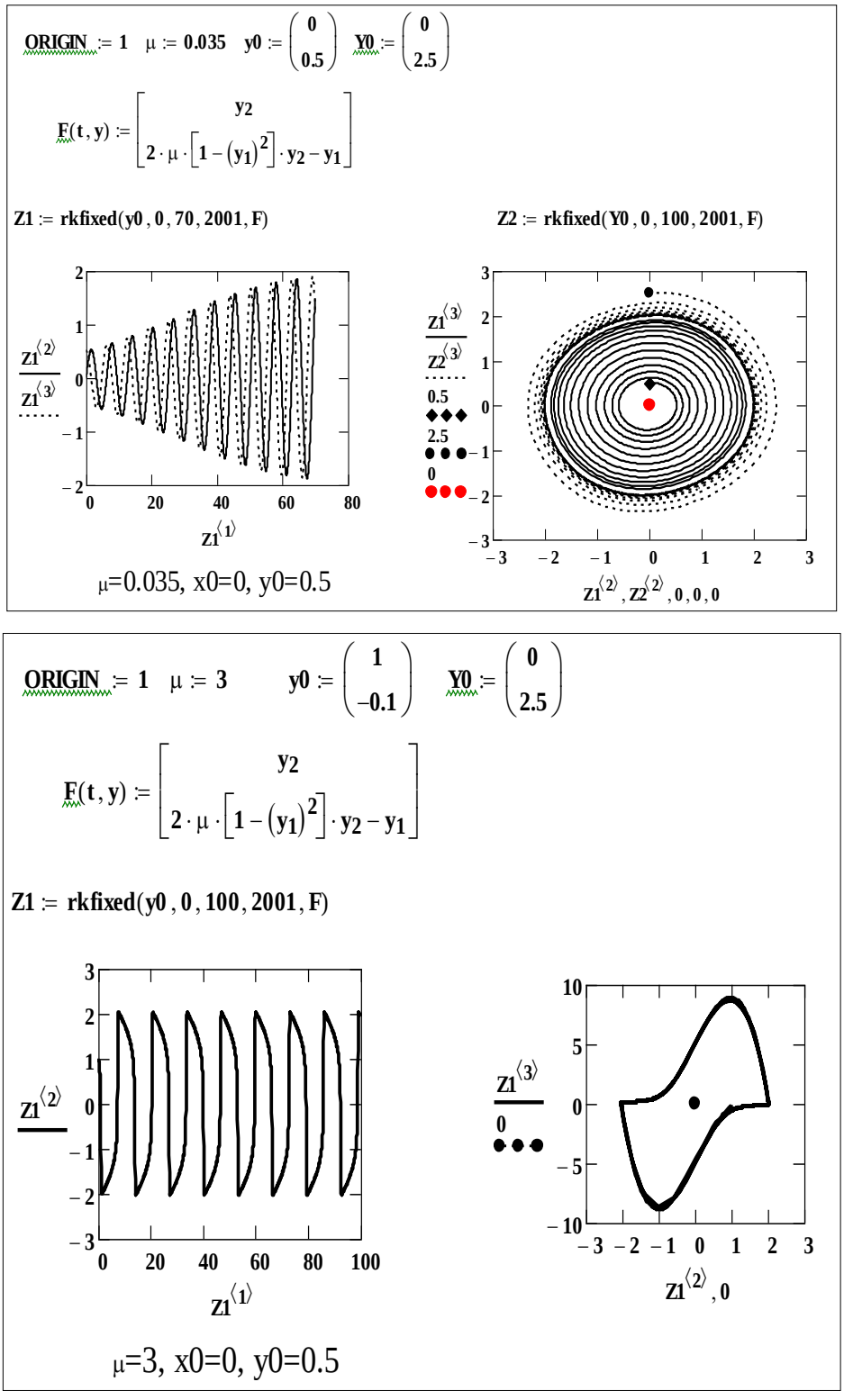


Рис. 7.5. Генератор Ван дер Поля. Установление автоколебаний: слева квазигармонические автоколебания, $\mu<1$; *справа релаксационные,* $\mu>1$.

Изменение профиля предельного цикла на фазовой плоскости, вызываемое варьированием параметра μ, показано на рис.7.6.

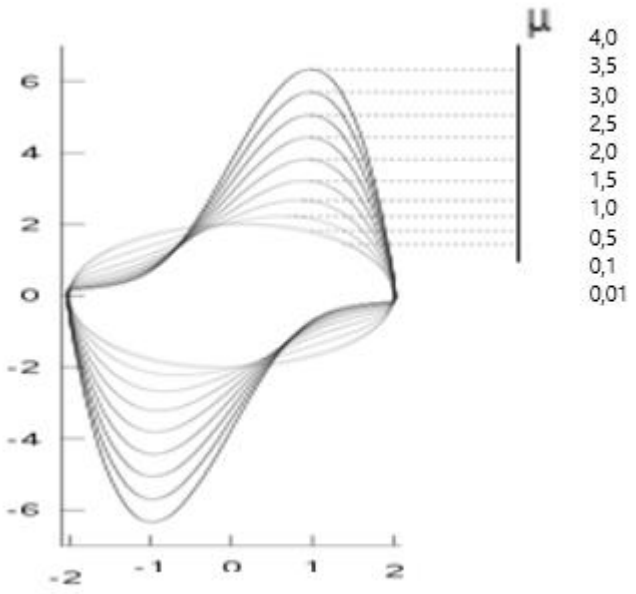


Рис.7.6. Изменение профиля предельного цикла в уравнении Ван дер Поля при варьировании параметра μ.

Итак, на фазовой плоскости для систем с одной степенью свободы не существует структурных элементов, кроме особых точек, сепаратрис и предельных циклов. Это обусловлено фундаментальным свойством решений дифференциальных уравнений, а именно единственностью, что исключает возможность пересечения фазовых траекторий. Поведение фазовых траекторий на плоскости определяется взаимным расположением выделенных структурных элементов. Следовательно, для динамической системы с одной степенью свободы (с размерностью фазового пространства N=2) существует только три возможности: **совершать периодические движения;**

неограниченно стремиться к положению равновесия или

неограниченно удаляться от положения равновесия.

Об использовании уравнения Ван дер Поля в различных областях естествознания.

Уравнение Ван дер Поля занимает достойное место в «коллекции» универсальных моделей теории колебаний.

Современные направления:

в радиотехнике (для описания не только триодного генератора, но и генератора на туннельном диоде или транзисторного генератора);

в кардиологии (для описания кардиоритмов);

в электронике (для описания поведения виркатора – прибора микроволновой электроники, который используется как мощный генератор излучения в СВЧ и даже рентгеновском диапазонах);
в сейсмологии для моделирования геологических разломов;
в физике атмосферы (при моделировании тропического циклона в форме пространственной автоколебательной системы, описывающей спиральные образования);
в робототехнике (при моделировании поворачивающегося робота);
в информационных задачах и приложениях (с целью генерации сигналов с фрактальными свойствами, а также при скрытой передаче информации).

Об использовании уравнения Ван дер Поля в информационных технологиях можно прочитать в следующих публикациях в периодической печати**:**
1.Пащенко Р.Э., Пащенко Э.И., Максюта Д.В. Формирование фрактальных сигналов на основе уравнения ван дер Поля // Системы управления, навигации и связи. 2009, вып. 3(11). С. 225.
2.Зайцев В.В., Зайцев О.В. Способ защиты информации с использованием алгоритма генерации хаотических автоколебаний // Вестник СамГу – естественнонаучная серия. 2006, № 9(49). С. 66.
Обзор:
3. Кузнецов А.П., Селиверстова Е.С., Трубецков Д.И., Тюрюкина Л.В.. Феномен уравнения ван дер Поля. // Известия Вузов. Проблемы нелинейной динамики. т.22, № 4, 2014, с. 3-43.

3.2. Периодическая химическая реакция Б.П.Белоусова, модель «брюсселятор»

В 1937 году немецкий химик Ганс Кребс открыл цикл окисления лимонной кислоты, явление получило название цикл Кребса. Цикл Кребса − это ключевая реакция, лежащая в основе кислородного дыхания, энергоснабжения и роста клетки живого организма. Открытие Кребса было удостоено Нобелевской премии.

Российский ученый, химик-экспериментатор Б.П. Белоусов поставил вопрос о том, можно ли получить более простой аналог сложного цикла Кребса? Что будет, если воздействовать на лимонную кислоту раствором бертолетовой соли и добавить в раствор ещё соли церия? Но ведь нужен окислитель, притом такой, который действует в присутствии катализатора... Химик-виртуоз Белоусов Б.П. досконально продумал будущую реакцию, сопоставил окислительный потенциал бертолетовой соли с валентностью ионов железа и церия. Исследуя окисление лимонной кислоты броматом калия в присутствии катализатора − ионов церия, Б.П.Белоусов обнаружил концентрационные колебания реагентов – так была открыта **колебательная реакция в химии**. (1951 г.). В ходе реакции ионы церия изменяют свою

валентность: если в трёхвалентном состоянии ионы церия (Ce^{+3}) бесцветны, то в четырёхвалентном (Ce^{+4}) состоянии они жёлтые. Это означает, что изменение валентности ионов церия будет сопровождаться периодическим изменением цвета раствора от бесцветного (Ce^{+3}) к жёлтому (Ce^{+4}) и обратно, что можно будет непосредственно наблюдать своими глазами [4.1]. Возникают как бы химические часы. Распад лимонной кислоты будет виден по выделению углекислого газа. Из статьи Белоусова:

«… чередующееся изменение окраски от бесцветной до желтой и наоборот, наблюдается неопределенно долго (час и больше), если составные части реакционного раствора были взяты в определенном количестве и в соответствующем общем разведении. Так, например, периодическое изменение окраски можно наблюдать в 10 мл водного раствора следующего состава: лимонная кислота 2.00 г, сульфат церия 0.16 г, бромат калия 0.20 г, серная кислота (1:3) 2.00 мл. Воды до общего объема 10 мл».

Эффект ещё более заметен в присутствии железа с фенантролином, в этом случае окраска изменяется на ярко-красную и синюю (рис. 7.7). Концентрации реагентов для наблюдения B-reaction в объеме и в тонком слое в чашке Петри: KBrO3 0.3M, Броммалоновая кислота 0.1M, Ферроин 0.005M, H2S04 0.25M (комплекс железа с фенантролином).



Рис.7.7. Изменение цвета реакционной смеси в реакции Белоусова в пробирке и концентрационные волны в чашке Петри

Вот так меняет цвета раствор, в котором протекает реакция Белоусова. А в плоской посуде по мелкому слою раствора поползут волны разного цвета. После нескольких десятков колебаний нужно подлить свежие растворы, чтобы

поддержать химическую реакцию, − совершенно так же, как нужно питать живой организм.

В 1951 и 1955 гг. Белоусов безуспешно предпринимает попытки опубликовать свое открытие в журналах «Кинетика и катализ» и «Журнал общей химии». Друзья уговорили Белоусова Б. П. напечатать статью, хотя бы в сборнике научных трудов института, в котором он работал[11]. В этом сборнике и нашел статью Белоусова через много лет аспирант института А.М.Жаботинский. Именно Жаботинскому принадлежат первые математические модели, объясняющие механизм реакции Белоусова и демонстрирующие колебательное поведение.

Еще одна модель была предложена в 1968 году руководителями брюссельской научной школы, Лефевром и Пригожиным, она получила название «брюсселятор». Основной целью изучения брюсселятора является установление качественных типов поведения, совместимых с фундаментальными законами химической кинетики. В этом смысле брюсселятор играет роль *базовой модели*, такую же как *гармонический осциллятор и генератор Ван дер Поля в физике* или *модель Лотки-Вольтерры в динамике численностей биологических популяций*.

Брюсселятор представляет собой следующую схему гипотетических химических реакций:

$$A \underset{-k_1}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} X\,,\ 2X + Y \underset{-k_2}{\overset{k_2}{\rightleftarrows}} 3X\,,\ B + X \underset{-k_3}{\overset{k_3}{\rightleftarrows}} Y + C\,,\ X \underset{-k_4}{\overset{k_4}{\rightleftarrows}} R.$$

Здесь *A, B* – концентрации исходных веществ, *C, R* − продукты реакции, *X, Y* – концентрации промежуточных веществ реакции. Пусть конечные продукты *C* и *R* немедленно удаляются из реакционного пространства. Это означает, что обратные константы, $k_{-3}=k_{-4}=0$. Если субстрат *A* находится в

[11] Белоусов Б.П. Периодически действующая реакция и её механизм.//В сборнике рефератов по радиационной медицине за 1958 г. − М: Медгиз, 1959 . − 145 с.

избытке, k_{-1}=0. Предположим также, что k_{-2}=0. Значения остальных констант положим равными единице.

В уравнениях химической кинетики считается, что скорость реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих компонентов. Тогда схема реакций описывается дифференциальной системой:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = A + x^2 y - (B+1)x \\ \dfrac{dy}{dt} = Bx - x^2 y \end{cases} \qquad (A>0,\ B>0,\ x>0,\ y>0) \qquad (7.10)$$

Модель (7.10) имеет одну особую точку с координатами: $x^*=A$, $y^*=B/A$.

Для исследования устойчивости системы (7.10) введем отклонения от положения равновесия: $\xi = x - x^*$, $\eta = y - y^*$. Линеаризованная система в отклонениях примет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{d\xi}{dt} = (B-1)\xi + A^2\eta \\ \dfrac{d\eta}{dt} = -B\xi - A^2\eta \end{cases} \qquad (7.11)$$

Характеристическое уравнение системы (7.11):

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} B-1-\lambda & A^2 \\ -B & -A^2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

или $\lambda^2 + (A^2 + 1 - B)\lambda + A^2 = 0$.

Корни характеристического уравнения:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(A^2+1-B) \pm \sqrt{(A^2+1-B)^2 - 4A^2}}{2} \qquad (7.12)$$

Бифуркационная диаграмма. На рисунке 7.8 показана бифуркационная диаграмма дифференциальной системы (7.10), построенная в плоскости положительных значений параметров (*A, B*).

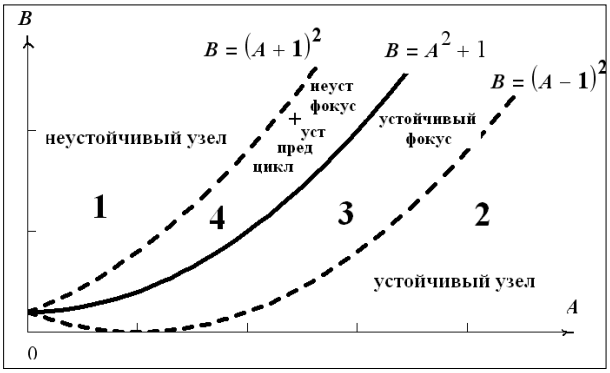


Рис.7.8. Брюсселятор. Бифуркационная диаграмма.

Сплошной линией на диаграмме выделена парабола $B=A^2+1$, которая является бифуркационной границей и разрезает первый квадрант на две части. Ниже бифуркационной границы действительные части корней характеристического уравнения отрицательны, следовательно, особая точка здесь является устойчивой, тогда как выше границы – действительные части корней положительные и особая точка неустойчивая.

На плоскости (A, B) имеется еще две границы, с переходом через которые изменяется характер стационарных точек и поведение траекторий в их окрестности. Для определения этих границ рассмотрим дискриминант характеристического уравнения:

$$D = (A^2 + 1 - B)^2 - 4A^2 = \left[(A-1)^2 - B\right] \cdot \left[(A+1)^2 - B\right].$$

Знак дискриминанта D определяется расположением точки (A, B) относительно двух парабол: $B=(A+1)^2$ и $B=(A-1)^2$. В области, обозначенной цифрой 1 на диаграмме, $B > (A+1)^2 > (A-1)^2$, поэтому дискриминант $D>0$, следовательно, стационарная точка − неустойчивый узел.

В области 2 справедливы неравенства $B<(A-1)^2<A^2+1<(A+1)^2$, здесь дискриминант по-прежнему положителен, $D>0$, но корни характеристического уравнения отрицательны: стационарная точка – асимптотически устойчивый узел.

В области 3 дискриминант становится отрицательным, $D<0$, поскольку $(A-1)^2<B<A^2+1<(A+1)^2$; стационарная точка – устойчивый фокус.

Необходимым условием рождения устойчивого предельного цикла является бифуркация, состоящая в переходе от устойчивого фокуса к неустойчивому, когда действительная часть характеристических чисел $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})$ переходит через ноль, от отрицательных значений к положительным, при этом $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0$. В системе (7.10) подобная бифуркация возникает при переходе управляющего параметра через границу $B=A^2+1$. Таким образом, в области 4, *при выполнении условия* $A^2+1<B<(A+1)^2$ *брюсселятор является автоколебательной системой*. Возможность существования устойчивого предельного цикла сохраняется до тех пор, пока $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})$ сохраняют положительные значения.

Седловых точек в рассматриваемой модели нет.

Листинг программы MathCAD численного решения дифференциальной системы брюсселятора приведен на рис. 7.9.

a)

ORIGIN := 1

$$V := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2.5 & 1.5 & 0.5 & 1 & 1 & 1 & 0.1 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$$

задание вектора начальных условий (начальных концентраций, $x_1(t0), x_2(t0)$)

$A := 1.1$

$B := A^2 + 1.1$

задание исходной концентрации катализатора B

$$D(t, x) := \begin{bmatrix} -(B+1)\cdot x_1 + (x_1)^2 \cdot x_2 + A \\ B \cdot x_1 - (x_1)^2 \cdot x_2 \end{bmatrix}$$

задание дифференциальной системы в виде двумерной вектор-функции D

$t0 := 0 \quad t1 := 50 \quad M := 500$

задание граничных условий

$k := 1 .. 10$

$Z_k := \mathrm{rkfixed}(V^{\langle k \rangle}, t0, t1, M, D)$

приближенное решение множества задач Коши для различных начальных условий V

Рис.7.9. Брюсселятор. Листинг программы численного решения

Динамика концентраций веществ и фазовые портреты в модели «брюсселятор». Эволюцию фазового портрета брюсселятора можно наблюдать, проводя расчеты траекторий с различными значениями управляющих параметров.

Апериодический режим показан на рис. 7.10 *а*. На фазовой плоскости все траектории, вышедшие из разных начальных точек, асимптотически

стремятся к стационарной точке (*A, B/A*), которая является *устойчивым узлом*.

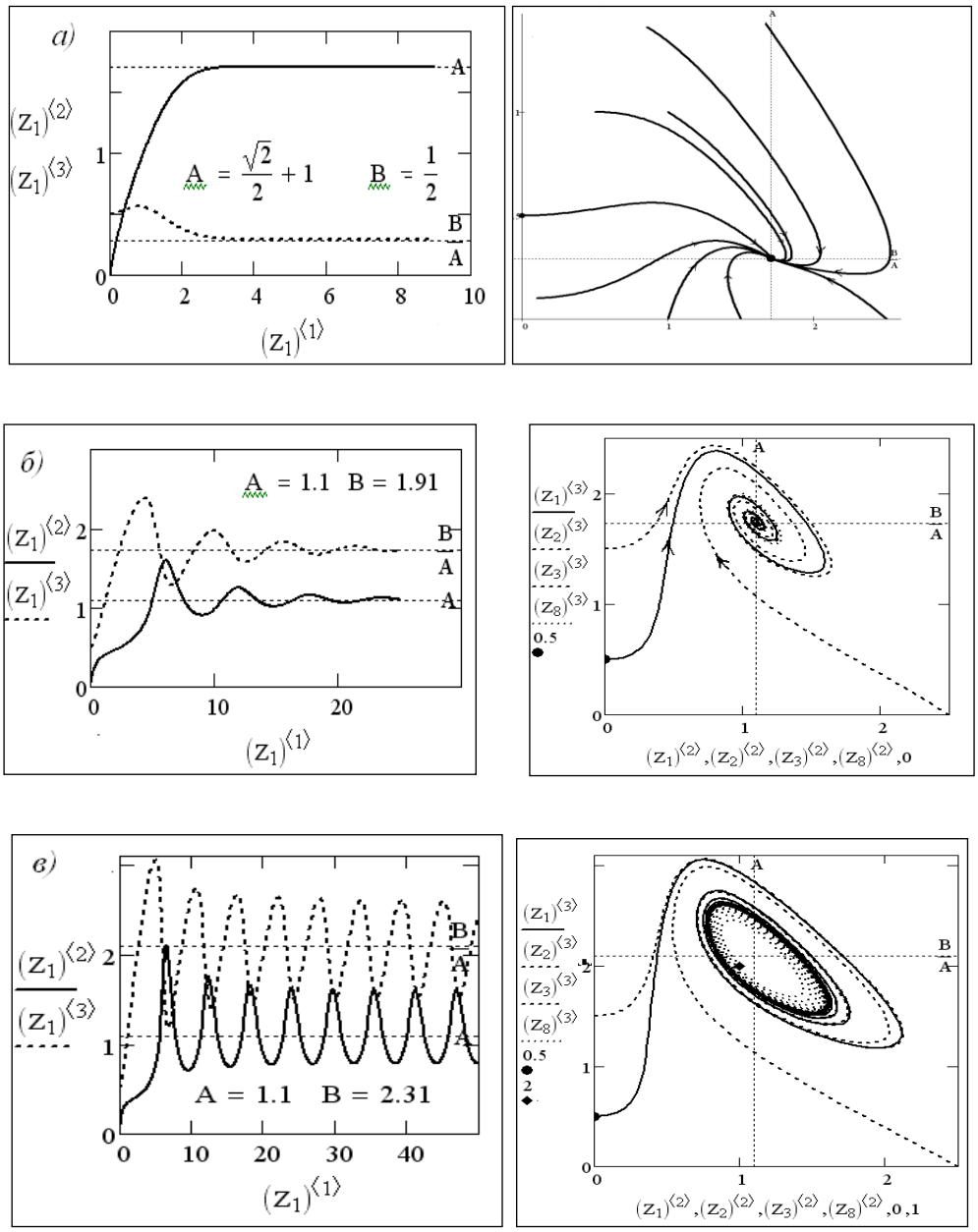


Рисунок 7.10. Брюсселятор. Динамика концентраций веществ и фазовые портреты: а – устойчивый узел (апериодический режим), б − устойчивый фокус, в – неустойчивый фокус + устойчивый предельный цикл.

Изменение значений управляющего параметра и переход из области 2 в область 3 при $B>(A-1)^2$ приводят к превращению устойчивого узла в устойчивый фокус (рис. 7.10 б). Появляются затухающие колебания, они сохраняются до тех пор, пока концентрация катализатора не достигнет бифуркационной границы, $B=A^2+1$. Здесь меняется качественный характер

колебаний, рождается предельный цикл, образом которого на фазовой плоскости является замкнутый контур. Но в отличие от колебаний, например, математического маятника или численности популяций в модели Лотки-Вольтерры, с характерными для них стационарными точками типа центров, предельному циклу на фазовой плоскости отвечает изолированная замкнутая линия. В ее окрестности других замкнутых траекторий нет. Все траектории, начинающиеся как внутри, так и снаружи предельного цикла, асимптотически к нему притягиваются, что характерно для устойчивого по Ляпунову цикла (рис. 7.10 в). Однако структурная устойчивость режима автоколебаний сохраняется в достаточно узком диапазоне изменения параметров, при $A^2+1< B<(A+1)^2$. Когда управляющий параметр выходит на бифуркационную границу $B=(A+1)^2$, предельный цикл легко разрушается и в области 1 точка покоя становится неустойчивым узлом.

В настоящее время *известен целый класс колебательных химических реакций*, при которых некоторые параметры реакции, такие как цвет, концентрация компонентов, температура и др. изменяются периодически, образуя сложную пространственно-временную структуру реакционной среды. Российский ученый Б.П. Белоусов стал первооткрывателем подобных реакций в химии. Посмертно он был награжден Ленинской премией.

Открытая Белоусовым колебательная химическая реакция оказалась поворотным пунктом в современном мировоззрении, основанном на понятиях:

самоорганизации,

открытых систем,

колебательных реакций и

структурообразующих неустойчивостей.

3.3. Автоколебания в биологических популяциях. Модель Холлинга-Тэннера

Для описания взаимодействия конкурирующих видов в условиях ограниченных ресурсов Холлингом и Тэннером предложена модификация модели "хищник-жертва":

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = r \cdot (1 - \dfrac{N_1}{K}) \cdot N_1 - w \cdot \dfrac{N_1 \cdot N_2}{D + N_1} \\ \dfrac{dN_2}{dt} = s \cdot (1 - \dfrac{J \cdot N_2}{N_1}) \cdot N_2 \end{cases}. \qquad (7.13)$$

Скорость роста популяции жертв dN_1/dt представлена в модели (7.13) тремя слагаемыми:

rN_1 – скорость размножения в отсутствие хищников;

$\dfrac{r_1 \cdot N_1^2}{K}$ – влияние межвидовой конкуренции при ограниченных ресурсах; в сумме эти два слагаемых дают логистическую модель с постоянным пределом роста, равным K;

$w \cdot \dfrac{N_1 \cdot N_2}{D + N_1}$ – влияние хищников, здесь, в отличие от модели Лотки-Вольтерры, хищники перестают "убивать", когда насыщаются.

Скорость роста популяции хищников соответствует логистической модели с переменным пределом роста: если для поддержания жизни одного хищника нужно J жертв, то популяция из N_1 особей сможет обеспечить пищей N_1/J хищников, эта величина и есть переменный предел роста численности популяции хищников.

Когда параметры модели удовлетворяют условию

$$s < \frac{r}{K} \cdot \frac{K - D - 2}{1 + D},$$

взаимодействие выходит на автоколебательный режим (рис.7.11).

Подобные модели могут описывать не только взаимодействие популяций, но и поведение конкурирующих фирм, динамику численности воюющих армий, изменение экологической ситуации, динамику количества абонентов средств связи, средств радиоэлектронной безопасности и др.

ЛЕКЦИЯ 8.
БИФУРКАЦИЯ ПУАНКАРЕ-АНДРОНОВА-ХОПФА. МЯГКОЕ И ЖЕСТКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ

Содержание:

1. *Основные понятия и определения. Предельный цикл и аттрактор.*
2. *Условия существования или отсутствия предельных циклов. Критерии Дюлака-Бендиксона, Льенара и др.*
3. *Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Необходимое и достаточное условие возникновения предельного цикла в нелинейной динамической системе.*
4. *Мягкое и жесткое возбуждение автоколебаний.*

1. Основные понятия и определения. Предельный цикл и аттрактор

Рассмотрим систему уравнений второго порядка общего вида:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(x,y) \\ Q(x,y) \end{pmatrix} \qquad (8.1)$$

В динамических системах второго порядка типа (8.1), а также в системах с более высокой размерностью фазового пространства появляются периодические движения. Периодическому изменению во времени соответствует замкнутая траектория на фазовой плоскости, называемая *предельным циклом*.

Определение. *Предельным циклом* называется замкнутая периодическая траектория системы дифференциальных уравнений, такая, что

1) в некоторой окрестности предельного цикла нет других периодических траекторий (это изолированная замкнутая траектория);

2) все траектории, начинающиеся в указанной окрестности, стремятся к циклу при $t \to +\infty$ или при $t \to -\infty$.

Асимптотические свойства траекторий в ε-окрестности предельного цикла:

1) Все траектории в ε-окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \to +\infty$. В этом случае предельный цикл называется *устойчивым*.

2) Все траектории в ε-окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \to -\infty$ и, соответственно, покидают ε-окрестность при изменении

времени в положительном направлении. В этом случае предельный цикл называется *неустойчивым.*

3) Часть траекторий стремится к циклу при $t \to +\infty$, а часть траекторий при $t \to -\infty$. В этом случае цикл называют *полу-устойчивым*.

Описанные ситуации для динамической системы на плоскости показаны на рис.8.1.

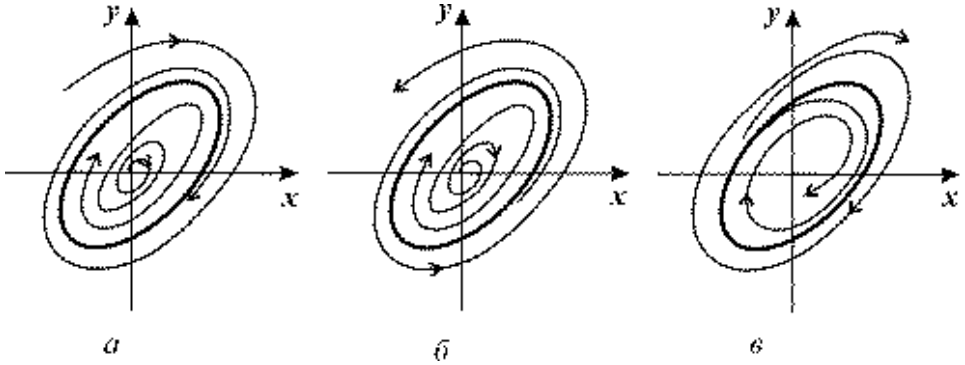


Рис.8.1. Предельные циклы на плоскости:
a) устойчивый, b) полуустойчивый, c) не устойчивый

Предельные циклы встречаются исключительно в **нелинейных системах**. Замкнутые траектории в окрестности положения равновесия типа «центр», встречающиеся в линейных динамических системах, нельзя считать предельными циклами, поскольку они не изолированы − в сколь угодно малой окрестности любой замкнутой траектории будут другие замкнутые траектории.

Движения, отображаемые устойчивым предельным циклом, обладают следующими свойствами:

а) устойчивостью по отношению к малым возмущениям периодического движения;

б) независимостью периода и амплитуды движения от начальных условий.

Определение. Компактные подмножества в фазовом пространстве, к которым стремятся при $t \to +\infty$ все траектории динамической системы, начинающиеся в некоторой области фазового пространства, называются *аттракторами или притягивающими множествами*. Сама область – *бассейном аттрактора.*

Определение. Аналогичные объекты, получающиеся при $t \to -\infty$, называются *репеллерами или отталкивающими множествами*.

Аттракторами одномерной системы являются асимптотически устойчивые положения равновесия.

Аттракторы на фазовой плоскости – положения равновесия, устойчивые предельные циклы, либо замкнутые кривые, образованные сепаратрисами и положениями равновесия, через которые они проходят.

Определение. *Сепаратрисой* называется траектория двумерной динамической системы, стремящаяся к седловому положению равновесия.

В силу теоремы существования и единственности решения задачи Коши фазовые кривые не могут пересекаться. В двумерном случае это существенно упрощает топологию фазовых траекторий: положения равновесия, предельные циклы и другие замкнутые траектории, образованные сепаратрисами, практически полностью определяют фазовый портрет двумерной системы, а изменение «расстановки» этих объектов на фазовой плоскости при бифуркации приводит к качественной перестройке всего фазового портрета.

Аттракторами при увеличении размерности фазового пространства могут быть положения равновесия, предельные циклы, поверхности, либо сложно устроенные фрактальные множества, которые нельзя отнести к кривым либо поверхностям.

Траектории нелинейных динамических систем в подавляющем большинстве случаев достаточно сложны, что затрудняет их аналитическое исследование. Поэтому косвенные методы анализа, не требующие аналитического интегрирования уравнений и дополняющие возможности численных методов решения, представляют несомненный интерес. Далее будут рассмотрены теоремы, позволяющие установить наличие или отсутствие предельного цикла в некоторой области фазового пространства двумерной динамической системы.

2. Условия существования или отсутствия предельных циклов. Критерии Дюлака, Бендиксона и Льенара

Теорема 1. Если существует скалярная функция $V(x,y)$ такая, что

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(x,y) \\ Q(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial V(x,y)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial V(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix}, \tag{8.2}$$

то в системе (8.1) отсутствуют предельные циклы.

Теорема 2. Если в системе (8.1) существует асимптотически устойчивое положение равновесия (x^*, y^*), к которому стремятся все траектории системы, то предельные циклы в (8.1) отсутствуют.

Теорема 3. Если в системе (8.1) не существует особых точек, то в ней не может быть и замкнутых фазовых траекторий.

Теорема 4. Если в системе (8.1) существует только одна особая точка, отличная от узла, фокуса и центра (например, седло), то такая система не допускает замкнутых фазовых траекторий.

Теорема 5. Критерий Дюлака. Если в односвязной области (то есть в области «без дырок») $G \subset R^2$ фазового пространства системы (8.1) существует непрерывно дифференцируемая скалярная функция $B(x,y)$, для которой величина

$$\left(\frac{\partial\ B(x,y) \cdot P(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial\ B(x,y) \cdot Q(x,y)}{\partial y} \right)$$

знакопостоянна и не обращается тождественно в ноль на G, то в G отсутствуют замкнутые траектории системы (8.1). Функцию $B(x,y)$ называют функцией Дюлака.

Частным случаем критерия Дюлака с функцией $B(x,y)=1$ является теорема Бендиксона, которая представляет собой достаточное условие отсутствия предельных циклов в некоторых областях фазовой плоскости.

Теорема 6. Критерий Бендиксона. Если в односвязной области (то есть в области без дырок) $G \subset R^2$ фазового пространства системы (8.1) величина

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$$

знакопостоянна и не обращается тождественно в ноь на G, то в G отсутствуют замкнутые траектории системы (8.1).

Критерий Льенара относится к системам, уравнение движения которых имеет вид

$$\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0. \qquad (8.3)$$

Теорема 7. Критерий Льенара. Динамическая система (8.3) будет иметь один устойчивый предельный цикл при следующих ограничениях на функции $f(x)$ и $g(x)$:

1º. Функция $f(x)$ должна быть четной, а $g(x)$ – нечетной функцией переменной x.

2º. $f(0)<0$.

3º. $xg(x) > 0 \ \ \forall x \neq 0$.

4º. $\lim\limits_{x\to\infty} \int\limits_0^x f(\xi)d\xi \to +\infty$.

5º. Функция $F(x) = \int\limits_0^x f(\xi)d\xi$ имеет один нуль в точке $x=a>0$ и монотонно возрастает для всех $x \geq a$.

Нечетность функции $g(x)$ и условие $xg(x)>0$ означают, что сила $-g(x)$ всегда имеет знак, противоположный знаку x, то есть действует, например, как восстанавливающая сила упругости.

Четность функции $f(x)$ вместе с условием $f(0)<0$ означает, что коэффициент сопротивления имеет отрицательный знак для малых отклонений. При больших отклонениях сопротивление становится положительным и вызывает затухание колебаний.

Последние два условия выражают, прежде всего, то, что вблизи нулевого положения система не является диссипативной и подтверждают аналогичный вывод из первых двух условий. Кроме того, они указывают на то, что рассматриваемая система представляет собой систему с самовозбуждением, при этом график функции $F(x) = \int_0^x f(\xi)d\xi$ имеет в точке x=0 ниспадающую часть.

В качестве самостоятельного задания студентам предлагается проверить выполнение критерия Льенара для уравнения Ван дер Поля.

3. Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Необходимое и достаточное условие возникновения предельного цикла в нелинейной динамической системе

Существование предельных циклов возможно лишь в системе, правые части которой представлены нелинейными функциями. Напомним, что если в линейной системе корни характеристического уравнения комплексны, то при изменении знака Re λ (причем Im λ≠0) происходит *смена устойчивости фокуса.* Нулевым значениям действительной части характеристических чисел (ляпуновских показателей) соответствует особая точка типа центр (рис.8.2). В нелинейной системе при этом возможно рождение предельного цикла.



Рис.8.2. Изменение устойчивости фокуса в линейной системе при изменении знака Re λ

Теорема 8. В нелинейной системе $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mu)$ (dim(**x**)≥2) *необходимым условием* бифуркации Пуанкаре-Андронова-Хопфа или бифуркации рождения предельного цикла является выполнение условий: Re λ=0, Im λ ≠0.

Однако выполнение условий Теоремы 8 не является достаточным для появления предельного цикла, достаточные условия дает следующая теорема.

Теорема 9. Теорема Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Пусть матрица линеаризованной системы $A(\mu)=\left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right]\Big\|_{\mu=0}$ имеет пару простых комплексно-сопряженных собственных значений, $\overline{\lambda}_1=\lambda_2$, а также

Re $\lambda_{1,2}(\mu)<0$ при $\mu<0$,

$\lambda_{1,2}(0)=\pm i\omega$ при $\mu=0$, $\omega>0$ и

Re $\lambda_{1,2}(\mu)>0$ при $\mu>0$.

Если выполнено неравенство, $\frac{d}{d\mu}\mathrm{Re}\,\lambda_{1,2}(\mu)>0$, то положение равновесия **x***=0 при $\mu>0$ становится неустойчивым. Одновременно возникает устойчивое (рождение цикла) или исчезает неустойчивое периодическое решение (жесткая потеря устойчивости) с амплитудой порядка $\sqrt{|\mu|}$. Асимптотически устойчивый цикл рождается, если **x***=0 является при $\mu=0$ асимптотически устойчивым положением равновесия.

4. Режимы возбуждения автоколебаний

Существуют два типа бифуркации Пуанкаре-Андронова-Хопфа:

1) закритическая (суперкритическая) бифуркация и
2) докритическая (субкритическая) бифуркация.

Первый тип приводит к «мягкому» возбуждению автоколебаний, второй тип к «жесткому».

4.1. Мягкое возбуждение автоколебаний

Одной из простейших систем с бифуркацией типа рождение предельного цикла, является динамическая система на плоскости:

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=\mu x-y-x(x^2+y^2),\\ \dfrac{dy}{dt}=x+\mu y-y(x^2+y^2).\end{cases} \qquad (8.4)$$

При любом значении параметра μ в системе (8.4) имеется положение равновесия $x^*=y^*=0$. Исследуем его устойчивость по первому приближению. Матрица линеаризованной системы и корни характеристического уравнения $\det(A-\lambda E)=0$, следующие: $A=\begin{pmatrix}\mu & -1\\ 1 & \mu\end{pmatrix}$, $\lambda^2-2\lambda\mu+\mu^2+1=0$, $\lambda_{1,2}=\mu\pm i$.

По теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению получаем, что

при $\mu<0$ положения равновесия, как линейной системы, так и исходной нелинейной, асимптотически устойчивы (асимптотически устойчивый фокус),

при $\mu>0$ положения равновесия обеих систем неустойчивы,

при $\mu=0$ происходит потеря устойчивости.

В линейной системе при $\mu=0$ положение равновесия становится центром, это устойчивая по Ляпунову особая точка. Однако центр − негрубое положение равновесия. При малых изменениях правых частей системы первого приближения он легко разрушается, а в нелинейной системе становится возможной бифуркация рождения предельного цикла. Здесь выполняются необходимые и достаточные условия Теорем 8-9: $\frac{d}{d\mu}\operatorname{Re}\lambda_{1,2}(\mu)=1>0$.

Для исследования системы при потере устойчивости перейдем к полярным координатам: $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$. Динамика полярного радиуса r и угла φ следует системе

$$\begin{cases}\dfrac{dr}{dt}=r(\mu-r^2),\\ \dfrac{d\varphi}{dt}=1.\end{cases} \qquad (8.5)$$

Напомним, что монотонное решение $r(t)$, полученное в полярных координатах, будет соответствовать периодическому решению в декартовых координатах.

Решение $r=0$ в полярных координатах соответствует точке в декартовых координатах (окружность с нулевым радиусом).

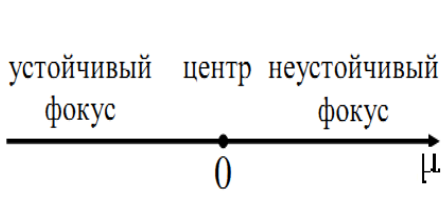
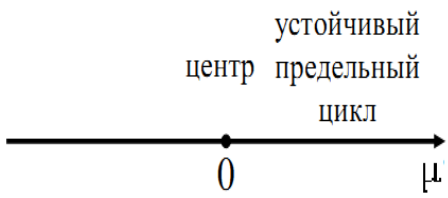
Решение r=const≠0 в полярных координатах соответствует окружности в декартовых координатах с радиусом r (предельному циклу). Устойчивость (неустойчивость) особой точки в полярных координатах соответствует устойчивости (неустойчивости) цикла в декартовых координатах.

Итак, исследуем систему (8.5). Стационарные состояния: r_1=0, $r_{2,3} = \pm\sqrt{\mu}$. Поскольку r – это радиус, реальный смысл имеют только неотрицательные действительные значения r: r_1=0, $r_2 = \sqrt{\mu}$.

Положение равновесия r_1 определено при любых значениях параметра μ, r_2 существует при $\mu \geq 0$.

Проведем линейный анализ устойчивости стационарных значений r. Производная правой части первого уравнения (8.5) по переменной r равняется: $f'(r)=\mu-3r^2$. Выражения для производной в стационарных точках и соответствующие параметрические диаграммы приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Анализ устойчивости стационарных значений параметра r в примере Пуанкаре (8.5)

стационарное решение — точка	стационарное решение — предельный цикл
$\bar{r}_1 = 0$	$\bar{r}_2 = \sqrt{\mu}$
$\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right\|_{r_1=0} = \mu$	$\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right\|_{r_2=\sqrt{\mu}} = -2\mu$
	

Фазовые портреты системы (8.5) при разных значениях параметра μ показаны на рис.8.3.

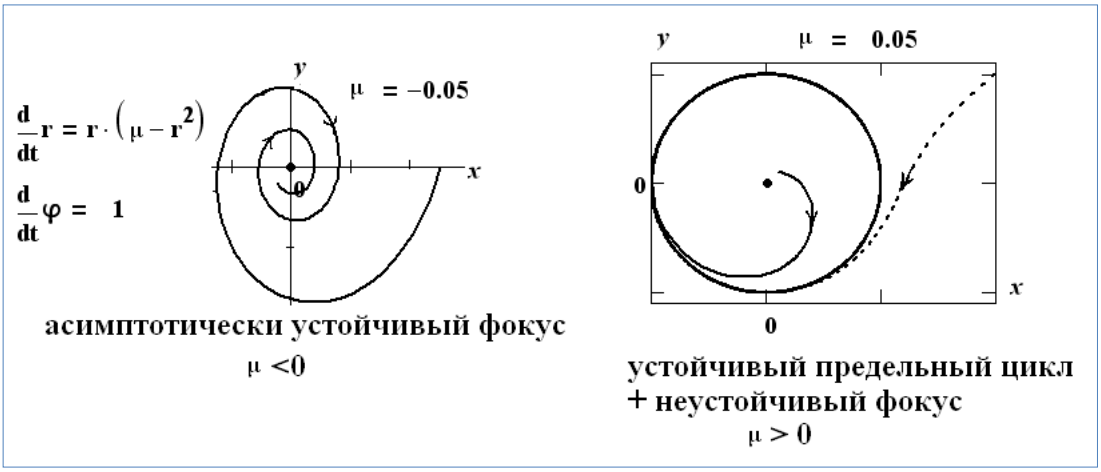


Рис.8.3. Фазовые портреты системы (8.5) при изменении параметра μ: рождение предельного цикла

Возникновение предельного цикла и увеличение амплитуды с ростом параметра μ в системе (8.5) можно представить на бифуркационной диаграмме (рис. 8.4).

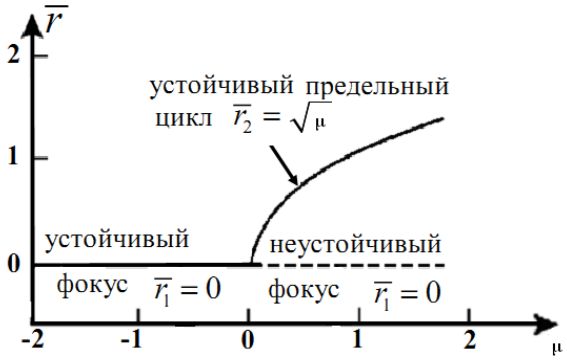


Рис.8.4. Закритическая бифуркация Пуанкаре–Андронова–Хопфа. Бифуркационная диаграмма системы (8.5). Мягкое возбуждение автоколебаний.

Рассмотрим, что происходит в системе, если двигаться по параметру μ, начиная с отрицательных значений (рис.8.4). Первоначально имеется единственное устойчивое стационарное состояние r_1=0, устойчивый фокус. При μ=0 возникает бифуркация, которая в случае μ>0 приводит к смене устойчивости положения равновесия: точка r_1=0 становится неустойчивым фокусом. Одновременно в системе рождается предельный цикл с радиусом $r_2=\sqrt{\mu}$, возрастающим пропорционально √μ. Амплитуда колебаний при этом изменяется плавно, так что термин «мягкое» возбуждение автоколебаний означает постепенное, плавное.

Движение в противоположном направлении, от положительных значений параметра μ к отрицательным, приводит сначала к сокращению радиуса предельного цикла, затем цикл исчезает, снова происходит смена характера устойчивости фокуса – неустойчивый фокус сменяется асимптотически устойчивым, с характерными для него затухающими колебаниями.

Примером мягкого возбуждения автоколебаний является ламповый генератор Ван дер Поля с вольтамперной характеристикой электронной лампы или другого полупроводникового устройства с кубической нелинейностью, рассмотренный в предыдущей лекции.

4.2. Жесткое возбуждение автоколебаний

Модельной системой, описывающей рождение предельного цикла при жестком возбуждении автоколебаний, является система

$$\begin{cases} \dot{x} = x\left[\mu + 2(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)^2\right] - y, \\ \dot{y} = y\left[\mu + 2(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)^2\right] + x. \end{cases} \qquad (8.6)$$

Положением равновесия системы (8.6) является начало координат. Анализ системы первого приближения показывает, что при $\mu<0$ начало координат – асимптотически устойчивый фокус, которому отвечают затухающие колебания. Выполним переход к полярной системе координат, $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$. Тогда для переменных r и φ получим уравнения:

$$\begin{cases} \dot{r} = r\ \left(\mu + 2r^2 - r^4\right)\ , \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases} \qquad (8.7)$$

Приравняв правую часть первого уравнения в (8.7) к нулю, получим следующие стационарные значения радиуса r:

$$r_1=0,\ r_{2,3} = \sqrt{1 \pm \sqrt{1+\mu}}\ ,\ r_{4,5} = -\sqrt{1 \pm \sqrt{1+\mu}}\ .$$

Содержательный смысл имеют лишь положительные значения полярного радиуса: $r_1=0$, $r_2 = \sqrt{1-\sqrt{1+\mu}}$, $r_3 = \sqrt{1+\sqrt{1+\mu}}$.

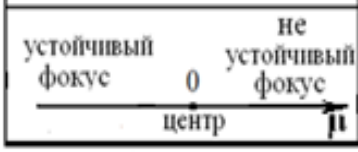
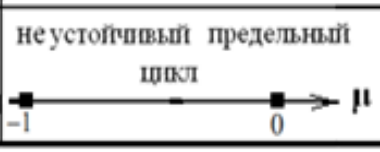
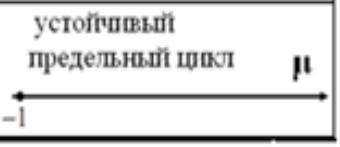
Первое положение равновесия r_1=0 определено при любых значениях параметра μ.

Второе положение $r_2 = \sqrt{1-\sqrt{1+\mu}}$ при $-1<\mu<0$.

Третье положение $r_3 = \sqrt{1+\sqrt{1+\mu}}$ при $\mu \geq -1$.

Проведем линейный анализ устойчивости стационарных значений *r*. Производная правой части первого уравнения системы (8.7) по переменной *r* равняется: $f(r) = r(\mu + 2r^2 - r^4), \frac{\partial f}{\partial r} = \mu + 6r^2 - 5r^4$. Выражения для производной в каждом стационарном состоянии приводятся в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Анализ устойчивости по первому приближению стационарных значений *r* в примере (8.7)

$f(r) = r(\mu + 2r^2 - r^4), \quad \frac{\partial f}{\partial r} = \mu + 6r^2 - 5r^4$		
стационарное решение - точка	**стационарное решение - предельный цикл**	**стационарное решение- предельный цикл**
$r_1 = 0$ **μ - любое начение**	$r_2 = \sqrt{1-\sqrt{1+\mu}}$ **- 1 < μ < 0**	$r_3 = \sqrt{1+\sqrt{1+\mu}}$ **- 1 < μ**
$\frac{\partial f}{\partial r} = \mu$	$\frac{\partial f}{\partial r} = 4 \cdot \sqrt{1+\mu} \cdot (1-\sqrt{1+\mu}) > 0$	$\frac{\partial f}{\partial r} = -4 \cdot \sqrt{1+\mu} \cdot (1+\sqrt{1+\mu}) < 0$
		

Рассмотрим, что происходит в системе, если двигаться по параметру μ, начиная с отрицательных значений (рис. 8.5).

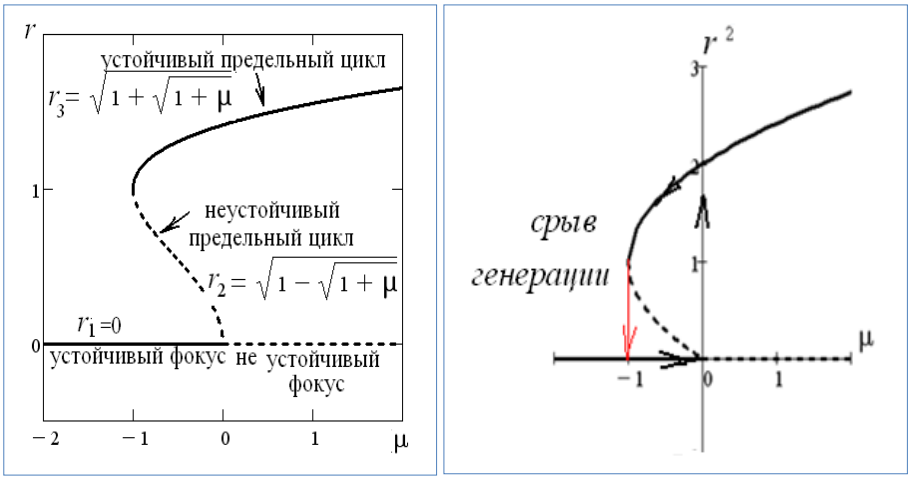


Рис.8.5. Бифуркационная диаграмма. Жесткое возбуждение автоколебаний в системе (8.5)

При $\mu<-1$ в системе существует единственное устойчивое стационарное состояние $r_1=0$, асимптотически устойчивый фокус, затухающие колебания.

При $-1<\mu<0$ в системе существуют три решения:

- устойчивый фокус, $r_1=0$,
- неустойчивый предельный цикл (с меньшим радиусом), $r_2=\sqrt{1-\sqrt{1+\mu}}$,
- устойчивый предельный цикл (с бóльшим радиусом), $r_3=\sqrt{1+\sqrt{1+\mu}}$.

Неустойчивый предельный цикл r_2 разделяет бассейны притяжения устойчивого фокуса и устойчивого предельного цикла. В зависимости от начальных условий фазовые траектории либо скручиваются в устойчивый фокус, либо наматываются на устойчивый предельный цикл.

Если изображающая точка находилась в области влияния устойчивого фокуса, то при $\mu=0$ неустойчивый предельный цикл «влипает» в устойчивый фокус и сливается с ним, фокус становится неустойчивым. После этого фазовый портрет не имеет качественных отличий от системы с мягким возбуждением: в системе есть неустойчивое состояние равновесия и устойчивый предельный цикл.

Итак, переход параметра μ в область положительных значений приводит к смене устойчивости стационарного состояния, точка $r_1=0$ становится неустойчивым фокусом, происходит **резкий скачок к**

устойчивому предельному циклу. В системе **начинаются автоколебания сразу большой амплитуды.**

При движении от положительных значений μ к отрицательным, колебания большой амплитуды сохраняются до тех пор, пока μ не станет меньше –1, далее происходит срыв генерации, и колебания **внезапно исчезают**. Термин **«жесткое» возбуждение связан именно с внезапными перестройками качественного поведения системы**.

Таким образом, при $-1<\mu<0$ могут существовать два устойчивых режима, устойчивый фокус $r_1=0$ и устойчивый предельный цикл $r_3=\sqrt{1+\sqrt{1+\mu}}$. Какой из них реализуется, зависит от предыстории системы. В этой области имеет место **бистабильность**, то есть сосуществование двух устойчивых состояний, **неподвижной точки и предельного цикла**. При жестком возбуждении автоколебаний предельный цикл в области $-1<\mu<0$ появляется до того, как состояние равновесия потеряет устойчивость, в результате возникает явление **гистерезиса**. Бистабильность и гистерезис относятся к числу фундаментальных нелинейных эффектов.

Винфри (*Winfree A.T.*) назвал области, в которых возможны два режима − устойчивая точка покоя и предельный цикл, *черной дырой* (рис. 8.6). В этой области параметров к колебательной системе можно приложить такое возмущение, что она попадет в область притяжения точки покоя, это приведет к прекращению колебаний.

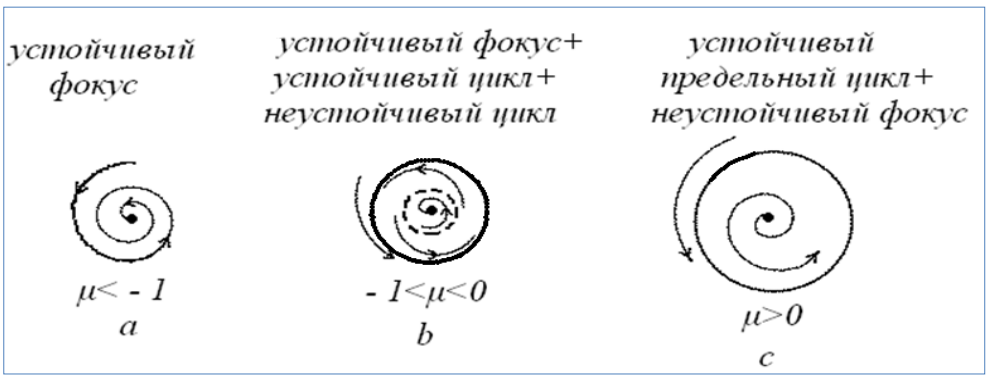


Рис.8.6. Фазовые траектории при жестком возбуждении автоколебаний: a) асимптотически устойчивый фокус, b) «черная дыра», c) неустойчивый фокус+ устойчивый предельный цикл

Примером жесткого типа возбуждения автоколебаний является, например, генератор Ван дер Поля с электронной лампой, вольтамперная характеристика которой приближается полиномом пятой степени. Вместо уравнения Ван дер Поля, рассмотренного ранее, получаем:

$$\ddot{x} - (\lambda + \mu x^2 - x^4)\dot{x} + x = 0.$$

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается провести качественный анализ жесткого возбуждения автоколебаний на примере приведенной выше модификации уравнения Ван дер Поля.

ЛЕКЦИЯ 9. СИНХРОНИЗАЦИЯ: АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД ВНЕШНИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. ХАОТИЗАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ

Содержание:

1. *Феномен синхронизации, история его открытия. Эффект взаимной синхронизации связанных систем Х.Гюйгенса*

2. *Осциллятор Ван дер Поля под периодическим внешним воздействием. Укороченные уравнения*

3. *Анализ фазового уравнения при малых изменениях амплитуды*

3.1. Режим синхронизации на частоте внешнего воздействия

3.2. Квазипериодическая динамика, режим биений

4. *Бифуркации на фазовой плоскости укороченных уравнений*

5. *Хаотизация автоколебаний в генераторе Ван дер Поля на фоне роста амплитуды внешнего воздействия*

1. Феномен синхронизации и история его открытия. Эффект взаимной синхронизации связанных систем Х.Гюйгенса

Из ряда открытий и изобретений, сделанных в XVII столетии голландским физиком Христианом Гюйгенсом (1629-1695), остановимся одном открытии – явлении синхронизации, оно было сделано почти 350 лет тому назад (1665). Само слово «синхронизация» — греческое, «συνχρόνος» означает одновременный.

Ниже приводится цитата из письма Христиана Гюйгенса своему отцу, Константину Гюйгенсу, от 26 февраля 1665 года.

«Мой Отец, … я заметил удивительный эффект, о котором ранее никто даже и не думал. Двое часов, висящих на стене, друг рядом с другом на расстоянии одного или двух футов, поддерживали согласованность хода с такой высокой точностью, что их маятники всегда качались вместе, без отклонений. Наблюдая это с восхищением в течении некоторого времени, я, наконец, пришел к выводу, что это происходит вследствие некоторой симпатии:

когда я придавал маятникам разный ход, то я обнаружил, что через полчаса они всегда возвращаются к синхронизму и сохраняют его до тех пор, пока я не нарушу их ход…
Наблюдаемая согласованность была следствием некоторой симпатии, которая, по моему мнению, не может быть вызвана ничем иным, кроме как незаметным движением воздуха, вызванным движением маятников».

Гюйгенс продолжил наблюдения за часами, помещая их на общей балке, размещенной на двух стульях (см. рис. 9.1). И всякий раз маятники часов синхронизовались в противофазе. Гюйгенс не только привел точное описание явления, но и дал изумительное качественное объяснение эффекта взаимной синхронизации: он правильно понял, что согласованность ритмов двух часов была вызвана недоступными восприятию движениями балки. Гюйгенс писал о «симпатии часов», в современной терминологии это означает, что часы синхронизовались в противофазе за счет слабой связи через балку.



Рис.9.1. Копия собственноручного рисунка Гюйгенса, иллюстрирующего его эксперименты с двумя маятниковыми часами, подвешенными на общей балке

Явление синхронизации в различных системах было описано после Гюйгенса многими исследователями. Так, например, уже несколько столетий известна синхронизация в живых организмах. В 1729 году Жан-Жак Дорту де Мэран сообщил о своих экспериментах с фасолью. Он заметил, что её листья поднимаются и опускаются в соответствии со сменой дня и ночи. Поместив фасоль в тёмную комнату, он обнаружил, что это движение продолжается и без изменения освещённости окружающей среды.

В настоящее время хорошо известно, что все биологические системы, от простейших до высокоорганизованных, имеют внутренние биологические часы, поддерживающие в системах так называемые циркадные ритмы (от «circa» − примерно и «dies» − день). Установлено, что они могут подстраивать свои циркадные ритмы к внешним сигналам: если такая система полностью изолирована от окружающей среды, то её внутренний цикл может существенно отличаться от суточного.

Явление синхронизации в большом ансамбле колебательных систем также известно с XVIII века: в 1727 г. голландский врач Э. Кэмпфер, описывая своё путешествие в Сиам, написал про целый рой светлячков, которые «время от времени прекращают своё свечение и моментом позже заставляют его появиться вновь с высочайшей регулярностью и точностью...».

Синхронизация в акустической системе, состоящей из близко расположенных органных труб с близкой частотой звука, описана в середине XIX века лордом Рэлеем в фундаментальном труде «Теория звука». Рэлей наблюдал не только взаимную синхронизацию, приводившей к унисонному звучанию труб органа с близкой частотой, но и эффект гашения колебаний, которое происходит при полной перекачке всей энергии колебаний из одной парциальной системы в другую.

Новый этап в исследовании синхронизации был связан с развитием электро- и радиотехники. В 1920 году В. Экклес и Дж. Винсент подали заявку на британский патент, подтверждающий открытие ими свойства синхронизации триодного генератора. В своих экспериментах они связали два генератора со слегка различными частотами и продемонстрировали, что связь вынуждает системы осциллировать на общей частоте.

Несколькими годами позже (1922—1927 гг.) Э. Эпплтон и Б. Ван дер Поль повторили эксперименты по синхронизации и сделали первый шаг в развитии теории этого эффекта. Эти исследования имели огромное прикладное значение, так как триодные генераторы стали

базовым элементом систем радиосвязи. Явление синхронизации использовалось для стабилизации частоты мощного генератора с помощью маломощного, но зато очень точного. Ван дер Полю принадлежит также идея электрической модели сердца в виде трех одно направленно связанных релаксационных автогенераторов (1928). Нарушение сердечного ритма − аритмия − может быть скомпенсировано при помощи встроенного кардиостимулятора, действие которого основано на способности импульсов электрического тока вызывать сокращения мышцы и на явлении синхронизации. Первый имплантируемый кардиостимулятор был разработан фирмой Siemens Elema еще в 1958 году.

Большой вклад в теорию синхронизации внесли работы советских физиков, в первую очередь Л.И. Мандельштама и Н.Д. Папалекси, показавших, что при воздействии периодической внешней силы на автоколебательную систему может наблюдаться ряд нелинейных резонансных явлений. Если частота внешнего воздействия близка к частоте, которая в целое число раз больше или меньше частоты свободных колебаний, то возникает синхронизация (или захват) частоты. Исследования синхронизации колебаний различных систем получили дальнейшее развитие в работах учеников и сотрудников Л.И. Мандельштама − А.А. Витта, А.А. Андронова, К.Ф. Теодорчика, В.В. Мигулина и других ученых, сформировавших школу физики колебаний в Московском Университете.

Обобщение разрозненных экспериментальных данных привело к пониманию того, что *синхронизация — это весьма универсальное фундаментальное физическое явление, состоящее в подстройке ритмов осциллирующих объектов за счет слабого взаимодействия между ними*.

Перечислим *основные формы синхронизации*, не акцентируя внимания ни на природе колебаний, ни на природе связи, а лишь на общих свойствах.

1). *Вынужденная синхронизация*. Рассмотрим некоторую нелинейную диссипативную систему, в которой реализуется режим периодических автоколебаний. Образом установившегося режима в фазовом пространстве будет предельный цикл – замкнутая фазовая траектория, к которой приближаются все другие траектории. Далее, введем дополнительно внешнее периодическое воздействие на систему, такое, что его временной период близок к периоду автономных колебаний. При этом обнаруживается замечательное явление: в определенном интервале частоты внешней силы колебания системы синхронизируются с внешним воздействием по частоте, причем упомянутый частотный интервал (полоса синхронизации) тем шире, чем больше интенсивность воздействия. Этот эффект *синхронизации автоколебаний внешней силой (или захватывание частоты автоколебаний)* − наблюдается в системах самой разной природы: в радиотехнических и электронных устройствах, в лазерах, в механических системах, в колебательных химических реакциях, в биологических объектах. Кроме синхронизации на частоте воздействия может реализоваться также *синхронизация на гармониках и*

субгармониках, когда частоты воздействия и отклика кратны друг другу или, в самом общем случае, находятся в некотором *рациональном отношении*. Эти явления иногда называют *ультрагармоническим или субгармоническим захватыванием.*

Принципиальное значение для понимания эффекта синхронизации имеет то обстоятельство, что периодические автоколебания в отсутствие внешнего воздействия на систему *характеризуются фазой, различные значения которой равно допустимы*. Если на систему, совершающую автоколебания, подействовать толчком, то она вновь придет в режим стационарных автоколебаний с той же амплитудой, но, вообще говоря, с другой фазой. Если же внешнее воздействие периодическое и осуществляется постоянно, то даже при малой его амплитуде возникающий сдвиг фазы может постепенно накапливаться, так что за достаточно большое время фаза окажется сдвинутой на большую величину. Представим себе, что в одном интервале значений фазы собственных колебаний системы относительно внешнего воздействия эта фаза дрейфует в одну сторону, а в другом – в другую. Ясно, что в итоге система придет в точку, отвечающую смене направления дрейфа относительной фазы, и там останется. Это и будет режим синхронизации.

2). *Взаимная синхронизация*. Если мы имеем две слабо связанные автоколебательные системы, то можно сказать, что каждая из них осуществляет внешнее воздействие на другую. Результатом часто оказывается возникновение такого установившегося режима, в котором колебания в обеих системах происходят синхронно, с одной и той же частотой, с одним и тем же периодом. Это *эффект взаимной синхронизации связанных систем*. Примером здесь может служить описанный Гюйгенсом феномен маятниковых часов.

Синхронизация имеет разнообразные и важные применения в технике. Если, например, мы имеем мощный электронный генератор, то частотой колебаний в нем можно эффективно управлять в определенных пределах, подавая относительно слабый внешний сигнал желаемой частоты. Обеспечить стабильность частоты маломощного вспомогательного генератора технически

гораздо проще, но, благодаря эффекту синхронизации, в этом случае стабильной становится и частота мощного генератора.

3). *Внутренняя синхронизация*. При наличии, например, большой популяции биологических объектов, если каждый объект обменивается информацией со всеми остальными, говорят о *глобальной связи*. Представление о синхронизации позволяет объяснить или интерпретировать подчас очень нетривиальные явления, такие как подстройка биологических ритмов живых организмов под внешнее воздействие (например, суточный цикл), синхронизация свечения скопления светлячков, синхронизация хлопков при аплодисментах в театре и т.д.

Бывают различные ситуации, когда осцилляторы упорядочены в цепочки или решётки, где каждый элемент взаимодействует с несколькими соседями (например, решетки лазеров). Часто приходится рассматривать систему как непрерывную колебательную среду, в которой возможна одновременная генерация двух или нескольких мод. Их взаимную синхронизацию естественно трактовать как *внутреннюю синхронизацию присущих этой системе колебательных мод*.

4). В самом общем случае **под синхронизацией в теории колебаний понимают подстройку ритмов осциллирующих объектов за счет слабого взаимодействия между ними.**

В современной нелинейной динамике сформировался гораздо более широкий взгляд на синхронизацию, нежели в классической теории колебаний. Действительно, автоколебания могут быть представлены не только периодическими, но и более сложными режимами, в том числе квазипериодическими и хаотическими. При каждой возможной комбинации типов режима в воздействующей и ведомой системах может возникнуть такая ситуация, что динамика второй системы воспроизведет определенные характеристики динамики первой. В этом случае имеет смысл говорить о синхронизации в некотором обобщенном смысле. При однонаправленной связи подсистем это можно интерпретировать как синхронизацию системы внешним

сигналом – регулярным или хаотическим. Введено представление о таких феноменах как *обобщенная взаимная синхронизация хаотических систем* (Афраймович, Веричев, Рабинович, 1986, Pecora and Carroll, 1990), *хаотическая синхронизация при однонаправленной связи* (Анищенко, Рабинович и др., 1986, 1996), *фазовая синхронизация хаотических систем, синхронизации невзаимодействующих систем в присутствии воздействующего на них идентичного шумового сигнала* (Пиковский, 1984, Grebogy et al., 1990). В системах с квазипериодическим внешним воздействием *выявлена возможность возникновения странного нехаотического аттрактора* (Grebogi et al., 1984), что может рассматриваться как своего рода *сценарий разрушения режима синхронизации.*

Различные аспекты обобщенной синхронизации привлекают внимание, в частности, с точки зрения возможных приложений. Например, системы с однонаправленной связью, подсистемы которых генерируют синхронный хаос, рассматриваются как основа коммуникационных систем, использующих хаотические сигналы. Большой интерес вызывает возможность осуществления синхронизации внешним воздействием различных биологических процессов (сердечный ритм, ритмы мозга, дыхательный ритм), что может привести к нетривиальным возможностям использования, в том числе в медицине.

В данной лекции мы ограничимся обсуждением классической синхронизации периодических автоколебаний внешним воздействием, которая, по сути дела, может рассматриваться как фундамент для дальнейших обобщений.

2. Осциллятор Ван дер Поля под периодическим внешним воздействием. Укороченные уравнения

Простейшая модель автоколебательной системы с двумерным фазовым пространством описывается уравнением Ван-дер-Поля. Добавим в это уравнение внешнее периодическое воздействие, дописав дополнительный член, зависящий от времени по гармоническому закону:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - 2\mu(1-x^2)\frac{dx}{d\tau} + \omega_0 x = a\sin(\omega_1 t + \varphi_0) \qquad (9.1)$$

a и ω_1 – амплитуда и частота внешней силы, φ_0 – начальная фаза (положим, для простоты, $\varphi_0 = 0$). Рассмотрим случай, когда частота воздействия близка к частоте собственных колебаний, то есть величина расстройки частот, $\Delta=\omega_0-\omega_1$, мала. Малой величиной будем также считать нелинейность μ, а решение (9.1) − искать на частоте внешнего воздействия. Воспользуемся каким-либо вариантом метода медленно меняющихся амплитуд, например, методом Ван дер Поля (лекция 7). Положим

$$x(t) = A(t)\cos(\omega_1 t + \varphi(t)), \quad \dot{x}(t) = -\omega_1 A(t)\sin(\omega_1 t + \varphi(t)), \qquad (9.2)$$

где $A(t)$ и $\varphi(t)$ – медленно меняющиеся функции по сравнению с $\sin(\omega_1 t)$, $\cos(\omega_1 t)$. Подставляя эти выражения в исходное уравнение (9.1) и усредняя за период воздействия, получаем укороченные уравнения для амплитуды $A(t)$ и фазы $\varphi(t)$[12]:

$$\begin{cases} \dot{A} = \mu A\left(1 - \dfrac{A^2}{A_0^2}\right) - \dfrac{a}{2\omega_1}\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \Delta - \dfrac{a}{2\omega_1 A}\cos\varphi \end{cases} \qquad (9.3)$$

где $\Delta=(\omega_0-\omega_1)$ – расстройка частот, A_0 – невозмущенная амплитуда. Состояния равновесия системы (9.3) соответствуют периодическим решениям системы (9.1). Существует область значений A, ω_1 и Δ, для которых система (9.3) имеет устойчивое состояние равновесия. В системе (9.1), соответственно, наблюдаются устойчивые колебания на частоте внешнего воздействия. Эта область − есть область синхронизации.

Мы получили уравнения (9.3) в результате определенных преобразований, имея в виду приближенное описание динамики исходной системы Ван дер Поля с внешним воздействием. Однако можно посмотреть на него иначе, как на самостоятельный объект исследования. Уравнение (9.3)

[12] Студентам предлагается самостоятельно вывести укороченные уравнения (9.3).

непосредственно задает определенную автоколебательную систему с периодическим внешним воздействием. Проведем исследование синхронизации именно для этого осциллятора (9.3).

3. Анализ фазового уравнения при малых изменениях амплитуды

Будем считать, что амплитуда внешнего воздействия a мала, тогда $A(t) \approx A_0$ и в системе (9.3) можно ограничиться анализом динамики единственной переменной – фазы внешнего воздействия, которая описывается дифференциальным уравнением:

$$\dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon \cos\varphi, \qquad (9.4)$$

где $\varepsilon = \dfrac{a}{2\omega_1 A_0}$. В зарубежной литературе уравнение (9.4) называют *уравнением Адлера.* Состояния равновесия уравнения (9.4) определяются соотношением

$$\varphi^c_{1,2} = \pm arccos\left(\frac{\Delta}{\varepsilon}\right).$$

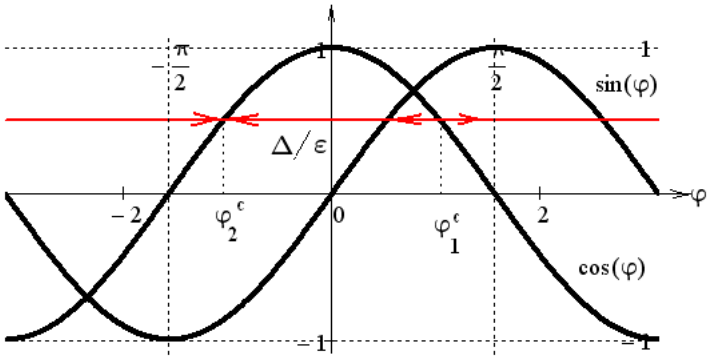


Рис.9.2. Пояснение природы бифуркации на границе области синхронизации: показан график функции cos φ и горизонтальная линия на уровне Δ/ε, когда эта величина <1. Стрелки показывают направление изменения фазовой переменной во времени. График функции sin φ показывает производную уравнения первого приближения и определяет устойчивость положений равновесия фазового уравнения

Обозначим отклонение фазы от положения равновесия через θ, тогда уравнение первого приближения для (9.4) примет вид:

$$\dot{\theta} = \varepsilon \sin\varphi^c_{1,2}\ \theta. \qquad (9.5)$$

По теореме Ляпунова состояние равновесия φ_2^c – устойчиво, φ_1^c – неустойчиво. (рис. 9.2).

Перепишем правую часть фазового уравнения (9.4) в виде градиента потенциальной функции,

$$\dot{\varphi} = -\frac{\partial U}{\partial \varphi},$$

где потенциал $U(\varphi) = -\Delta\varphi + \varepsilon \sin\varphi = -\Delta\left(\varphi - \frac{\varepsilon}{\Delta}\sin\varphi\right)$.

С точки зрения формы потенциальной функции $U(\varphi)$, существенной является ее зависимость от отношения ε/Δ. При $\varepsilon/\Delta < 1$ потенциальная функция монотонно зависит от φ. При $\varepsilon/\Delta = 1$ монотонный характер зависимости еще сохраняется, но уже появляются точки перегиба. Наконец, при $\varepsilon/\Delta > 1$ потенциальная функция становится немонотонной, имеет максимумы и минимумы (рис. 9.3).

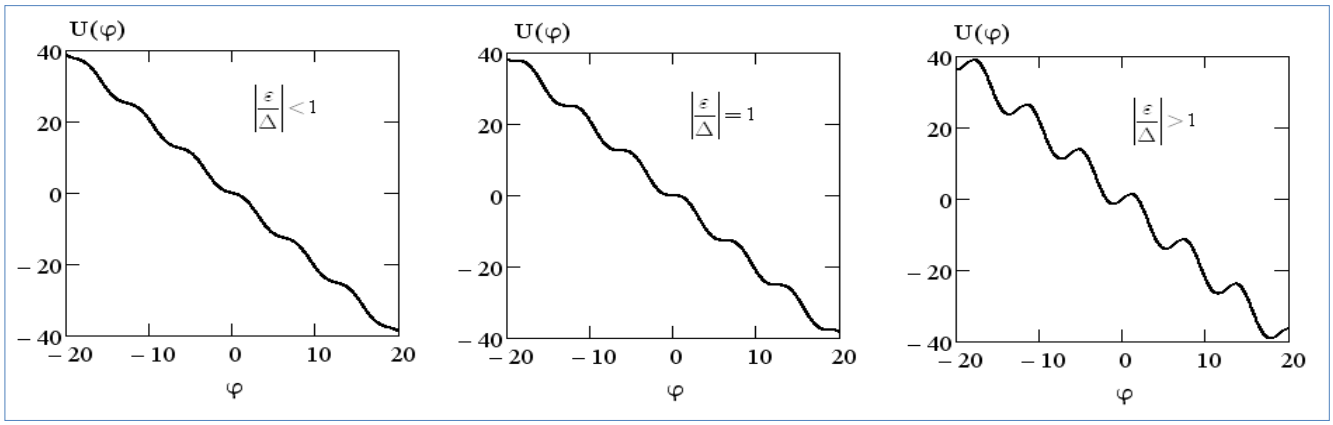


Рис. 9.3. График потенциальной функции $U(\varphi)$ при различных значениях отношения ε/Δ.

Соответствующие области на плоскости параметров (Δ, ε) показаны на рис. 9.4.

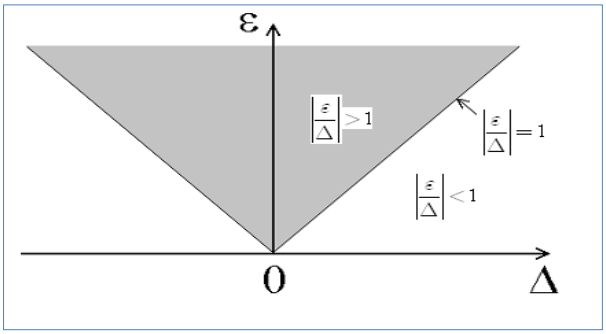


Рис. 9.4. Область синхронизации (язык Арнольда) на плоскости (Δ, ε).

Критическая ситуация имеет место на разграничивающих линиях $\Delta = \pm\varepsilon$.

3.1. Режим синхронизации на частоте внешнего воздействия

Область существования состояний равновесия уравнения (9.4) определяется условием $|\Delta| < \varepsilon$, оно задает границы области синхронизации. В этой области в исходной динамической системе (9.1) существуют устойчивые и неустойчивые периодические колебания на частоте внешнего воздействия.

Динамику фазы можно наглядно представить, как скольжение частицы по потенциальному профилю в вязкой жидкости (рис. 9.5).

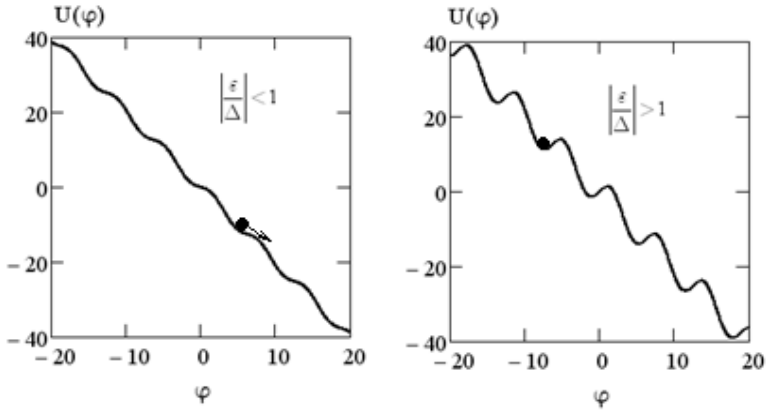


Рис. 9.5. Динамика фазы по аналогии со скольжением частицы по потенциальному профилю в вязкой жидкости: (а) при $\varepsilon / \Delta < 1$, синхронизации нет (частица соскальзывает вниз), (б) при $\varepsilon / \Delta > 1$, фаза колебаний системы становится фиксированной по отношению к фазе воздействия: частица останавливается в потенциальном минимуме.

При $\varepsilon/\Delta < 1$ будет иметь место однонаправленное движение, скорость которого осциллирует, причем период осцилляций стремится к бесконечности по мере приближения к критической ситуации. При $\varepsilon/\Delta > 1$ «частица» должна будет остановиться в одном из минимумов потенциальной функции, что соответствует режиму синхронизации: фаза колебаний системы относительно фазы внешнего воздействия перестает меняться во времени. Точка остановки определяется формально из условия минимума потенциала

$$U'(\varphi_0)=0, \quad U''(\varphi_0)>0 \text{ , т.е. } \cos\varphi_0 = \Delta/\varepsilon, \ \sin\varphi_0 < 0.$$

Если мы фиксируем амплитуду воздействия ε и изменяем его частоту, т.е. параметр Δ, то синхронизация достигается в определенном интервале значений расстройки $|\Delta| < \varepsilon$. Это полоса синхронизации. Ее ширина увеличивается прямо пропорционально амплитуде воздействия. Область (зону) в форме языка

на плоскости параметров (Δ, ε), отвечающую режиму синхронизации, называют *языком Арнольда*.

Что происходит при изменении параметра расстройки, когда мы пересекаем границу языка Арнольда? На рисунке 9.2 изображен график функции cosφ и на уровне Δ/ε проведена горизонтальная линия. Пусть сначала Δ/ε<1. В области фаз, где косинусоида располагается выше отмеченной горизонтальной линии, правая часть уравнения (9.4) отрицательна, т.е. $\dot{\varphi} < 0$, и, следовательно, фазовая переменная φ убывает со временем. В области, где косинусоида проходит ниже проведенной прямой, правая часть положительна, $\dot{\varphi} > 0$, и фазовая переменная возрастает. Точки, в которых прямая на уровне Δ/ε пересекается с косинусоидой, отвечают состояниям равновесия, одно из них устойчивое, другое неустойчивое. При увеличении Δ/ε горизонтальная прямая располагается все выше, и обе точки равновесия приближаются друг к другу. В момент Δ/ε=1 они сливаются, и затем, при Δ/ε>1, исчезают.

Итак, внутри языка Арнольда (при $|\Delta| < \varepsilon$) установившийся режим системы – это **синхронизированное состояние**, которому отвечает устойчивая стационарная точка уравнения (9.4). В этом режиме амплитуда колебаний постоянна, частота равна частоте внешнего воздействия, тогда как фаза φ не меняется во времени. На границе области синхронизации происходит слияние и исчезновение точек равновесия $\varphi^{c}_{1,2}$.

3.2. Квазипериодическая динамика, режим биений

Вне области синхронизации уравнение (9.4) имеет аналитическое решение, которое дается следующей формулой:

$$\varphi(t) = 2arctg\left[\sqrt{\frac{\Delta-\varepsilon}{\Delta+\varepsilon}} \cdot tg\left(\frac{t}{2}\sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}\right)\right]. \qquad (9.6)$$

При формальном построении зависимости (9.6) график будет иметь скачки, которых можно избежать путем добавления к фазе величины (±2π), что

соответствует переходу на другую ветвь многозначной функции, определяемой арктангенсом.

Зависимость фазы от времени (9.6) имеет вид осцилляций, наложенных на линейный дрейф. При этом мгновенная частота осцилляций определяется следующим соотношением:

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{\Delta^2 - \varepsilon^2}{\Delta + \varepsilon \cos\ t\sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}}.$$

Это периодическая функция с периодом $T = 2\pi / \sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}$. По мере приближения к бифуркационной границе $\left|\ \Delta\ \right| = \varepsilon$ период неограниченно возрастает. Средняя частота осцилляций, полученная путем осреднения за период, составляет величину:

$$\left\langle \dot{\varphi}(t) \right\rangle = \begin{cases} -\sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}, \Delta > 0 \\ \sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}, \Delta < 0 \end{cases}$$

и характеризует расстройку автоколебаний и внешнего воздействия.

Уравнение (9.4) качественно описывает синхронизацию автоколебаний через захват фазы и частоты, но не описывает эффект подавления автоколебаний сигналом внешнего воздействия, поскольку мы ограничились случаем малых изменений амплитуды a.

Вспомним, что мы искали приближенное решение уравнения (9.1). В действительности нам нужна не сама по себе величина φ, а ее синус и косинус. Используя известные выражения тригонометрических функций через тангенс половинного угла, подставляя его из (9.6), получаем исходную динамическую переменную $x(t)$. Из-за громоздкости возникающих выражений промежуточные выкладки здесь опущены.

Конечное, результирующее соотношение для $x(t)$ будет содержать две частоты, отвечающие быстрым и медленным колебаниям, $\Omega_0 = \omega_1/\mu$ и $\Omega_1 = \sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}$, соответственно. Такой **колебательный режим, реализующийся вне языка синхронизации, называют режимом биений**.

Частоты Ω_0 и Ω_1 могут находиться в произвольном, в том числе, иррациональном соотношении. В итоге мы имеем дело не с периодическим, а с *квазипериодическим колебательным процессом*.

4. Бифуркации на фазовой плоскости укороченных уравнений

Наше рассмотрение в предыдущих разделах относилось к случаю малых амплитуд и основывалось на уравнении первого порядка для фазы. Теперь вернемся к системе укороченных уравнений (9.3), анализ которой вскрывает более широкую картину явлений, сопровождающих эффект синхронизации. На рис. 9.6 показана бифуркационная диаграмма на плоскости параметров (Δ, ε).

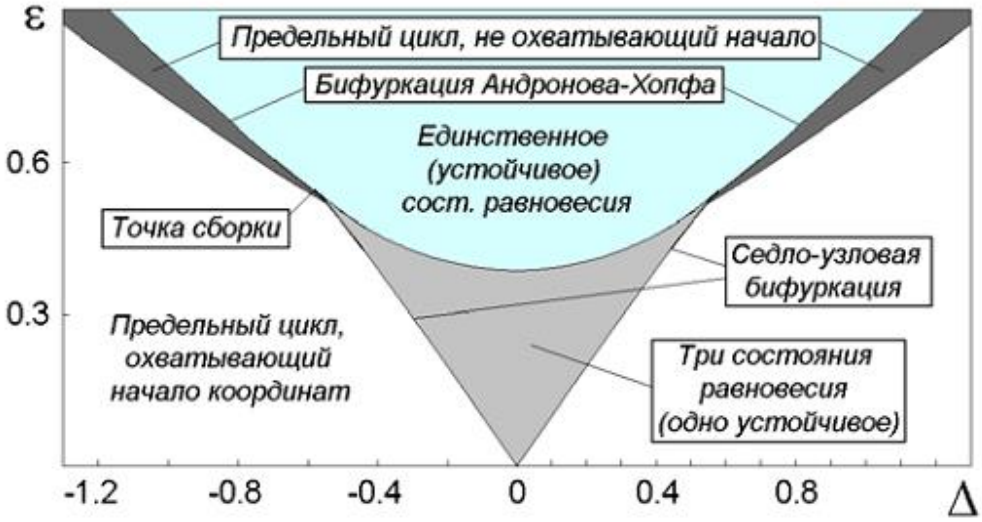


Рис. 9.6. Бифуркационная диаграмма для укороченных уравнений (9.3) на плоскости параметров (Δ, ε)

Начнем с уже изученного случая: проследим, что происходит на фазовой плоскости системы укороченных уравнений (*x, y*), когда мы переходим границу области синхронизации при малой амплитуде воздействия. Если внешнее воздействие выключено, ε=0, и расстройка Δ велика, то на фазовой плоскости имеется замкнутая траектория – устойчивый предельный цикл, представленный окружностью радиуса *A*, к которому асимптотически приближаются другие траектории. Имеется также неустойчивый фокус в начале координат (рис. 9.7*а*). Точно такая же дифференциальная система имела место в примере Пуанкаре.

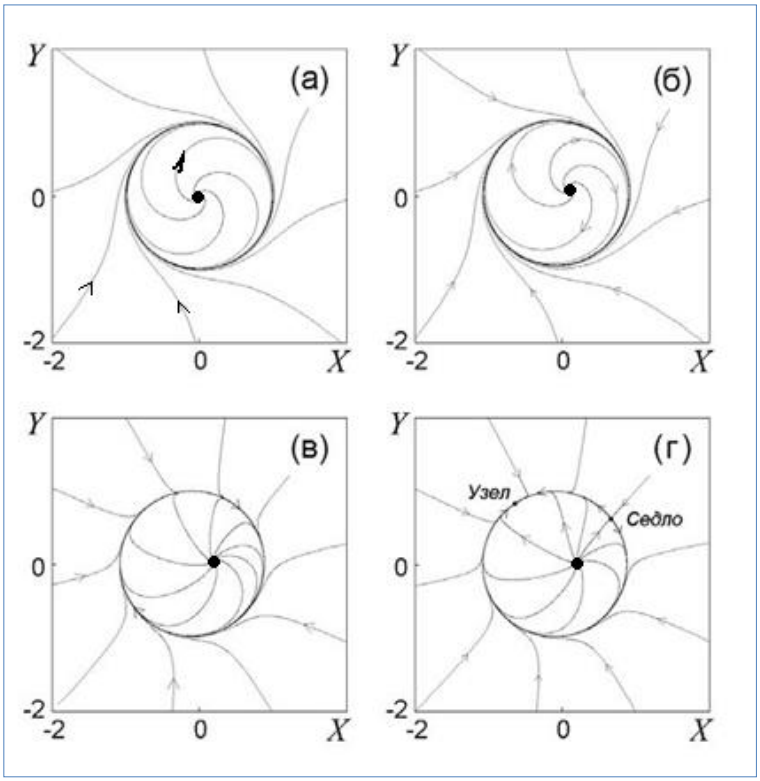


Рис. 9.7. Фазовая плоскость уравнений (9.3): (а) в отсутствие внешнего воздействия, (б), (в), (г) – при малом воздействии, соответственно, вдали границы языка синхронизации, вблизи границы, и внутри языка.

Качественно таким же образом устроена картина на фазовой плоскости в присутствии внешнего воздействия и при большой расстройке Δ (рис. 9.7*б*). По мере уменьшения параметра Δ неустойчивая точка вблизи начала координат становится узлом (рис. 9.7 *в*). Что касается движения на предельном цикле, то при приближении на плоскости параметров к границе области синхронизации, в одном определенном месте предельного цикла перемещение изображающей точки по нему становится очень медленным, и она вообще останавливается, когда мы приходим на границу зоны. При входе в область синхронизации на фазовой плоскости по-прежнему присутствует замкнутая кривая, составленная из фазовых траекторий – бывший предельный цикл. Но теперь она содержит два куска, по которым движение происходит в противоположных направлениях. На этой кривой имеется две неподвижные точки, одна устойчивая (узел), а другая неустойчивая (седло) (рис. 9.7*г*). Бифуркация, которую мы здесь имеем, носит название седло-узловой бифуркации.

В нижней части языка синхронизации, которая показана серым цветом на рис. 9.6, мы имеем на фазовой плоскости в общей сложности три неподвижные точки — две неустойчивые и одну устойчивую. При приближении к верхней границе этой области две неустойчивые точки: седло, расположенное на инвариантной замкнутой кривой и неустойчивая точка, расположенная внутри этой кривой, начинают сближаться. Затем они сливаются и исчезают, после чего на фазовой плоскости остается единственная устойчивая точка (узел), отвечающая за установившийся режим синхронизированных колебаний.

Будем теперь снова увеличивать параметр расстройки Δ. В некоторый момент мы обнаружим, что устойчивый узел превращается в фокус, соответствующие собственные числа линеаризованного уравнения становятся комплексными. Затем действительная часть пары комплексно сопряженных собственных чисел становится положительной, и это соответствует моменту бифуркации Андронова − Хопфа: фокус становится неустойчивым, а в его окрестности рождается притягивающий предельный цикл. Пока этот предельный цикл «маленький» и не охватывает начало координат, основная частота в спектре колебаний по-прежнему совпадает с частотой воздействия, так что говорить о разрушении синхронизации пока еще рано. Но это уже другая разновидность синхронного режима, когда на фоне колебаний с частотой внешнего воздействия появляются колебания на другой частоте, выбираемой самой нашей автоколебательной системой. При дальнейшем увеличении расстройки наступает ситуация, когда предельный цикл охватывает начало координат, теперь основной частотой в спектре служит частота, порождаемая самой системой, и синхронизация отсутствует. Таким образом, граница области синхронизации в этом случае − это линия на плоскости параметров, определяемая условием того, что предельный цикл проходит через начало координат. Найти эту линию удается только посредством численного интегрирования уравнений с подбором параметра Δ для каждого заданного ε с тем, что бы выполнялось указанное условие.

На рис. 9.8 воспроизведен вид плоскости параметров (Δ, ε) для уравнения (9.3) и фазовые портреты в нескольких характерных точках. Они иллюстрируют два качественно разных механизма разрушения синхронизации − через седло-узловую бифуркацию при малых амплитудах воздействия и через рождение режима модулированных колебаний при больших амплитудах.

В узкой промежуточной области в районе ε≅0.5 наблюдается сложная картина бифуркаций, выявляемая достаточно тонким двух параметрическим анализом. Этой области мы в данном курсе касаться не будем, ознакомиться с соответствующими результатами можно, обратившись к специальной литературе.

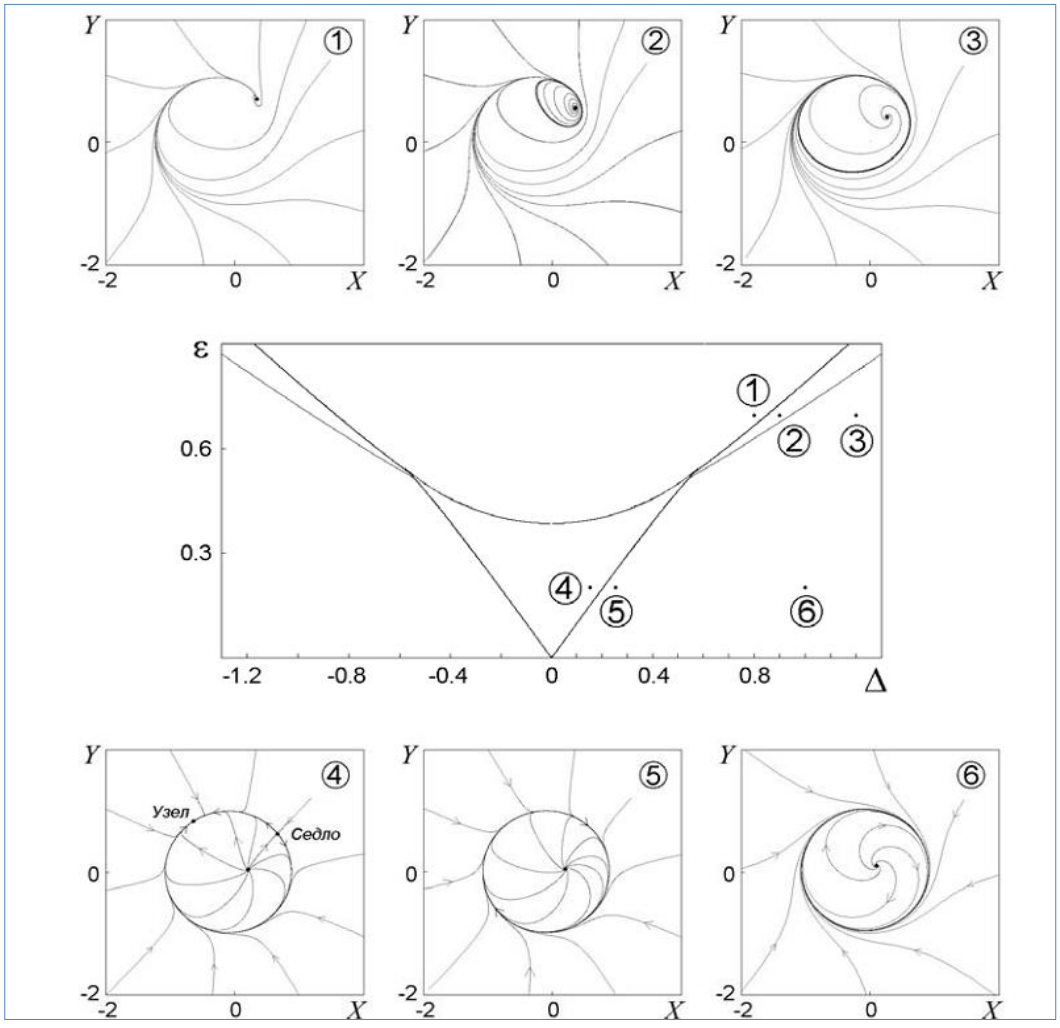


Рис. 9.8. Вид плоскости параметров (Δ, ε) для уравнений (9.3) и фазовые портреты в нескольких характерных точках, иллюстрирующие два качественно разных механизма разрушения синхронизации: при малых и больших амплитудах воздействия.

5. Хаотизация автоколебаний в генераторе Ван дер Поля на фоне роста амплитуды внешнего воздействия

В какой мере результаты, полученные в рамках метода медленноменяющихся амплитуд применимы для описания синхронизации в исходном уравнении Ван-дер-Поля (9.1):

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - 2\mu(1-x^2)\frac{dx}{d\tau} + \omega_0 x = a\sin(\omega_1 t + \varphi_0).$$

Вычислительный эксперимент показывает, что в достаточно широкой области параметров наблюдается разумное качественное соответствие.

Тем не менее, возможны режимы, когда метод медленно меняющихся амплитуд заведомо не работает (при больших μ и a), а динамика уравнения Ван дер Поля с внешним периодическим воздействием может быть весьма сложной и, в частности, хаотической. В правой части уравнения (9.1) присутствует гармоническое возмущение с амплитудой a и частотой ω_1.

Введем фазовые координаты x, $y=dx/d\tau$, $z=\omega_1\tau$, в новых переменных уравнение (9.1) можно представить как автономную дифференциальную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{d\tau} = y \\ \dfrac{dy}{d\tau} = 2\mu(1-x^2)\,\mathrm{y} - x + a\sin z \\ \dfrac{dz}{d\tau} = \omega_1. \end{cases} \quad (9.7)$$

Размерность фазового пространства возрастает до трех (N=3).

Наличие внешнего возмущения малой амплитуды приводит к своеобразной модуляции предельного цикла автоколебательной системы: фазовая траектория с частотой ω_1 вращается вокруг предельного цикла и лежит на поверхности двумерного тора. Двумерность тора понимается в том смысле,

что положение точки на поверхности тора можно описать с помощью двух локальных координат, одна из них определяет положение изображающей точки на параллели тора, а вторая – на меридиане. Очевидно, что минимальная размерность фазового пространства, в которое можно вместить такой тор, равняется трем.

Если отношение частоты внешнего воздействия ω_1 и частоты автоколебаний системы есть рациональное число, то фазовая траектория − замкнутая линия − через конечное число оборотов на торе траектория замыкается. Если же это отношение есть иррациональное число, то траектория не замыкается и плотно заполняет всю поверхность тора. Аналогично случаю предельного цикла *поверхность тора будет устойчивым предельным множеством*, к которому стягиваются со временем все траектории системы (9.7) из некоторой окрестности тора, как изнутри, так и снаружи.

На рисунках 9.9 - 9.10 показана динамика траекторий уравнения (9.1), полученных численным интегрированием при различных значениях параметров. Графики на рис. 9.9 построены для квазигармонических колебаний, возбуждаемых при малых значениях параметра μ=0,035; амплитуда внешней вынуждающей силы здесь также не значительная, *a*=3, частота ω_1=20.

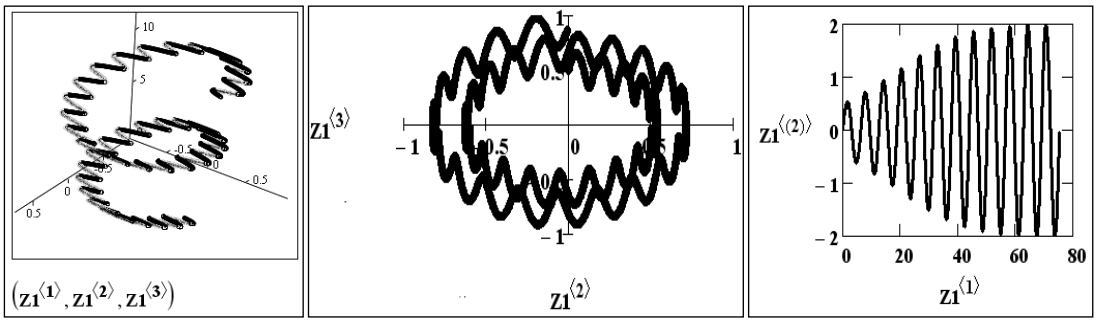


Рис. 9.9. Генератор Ван дер Поля с вынуждающей внешней гармонической силой. Установление квазигармонических колебаний: траектория в трехмерном фазовом пространстве (t,x,dx/dt) и ее проекции на горизонтальную и вертикальную плоскости.

Рисунок 9.10 дает представление о возникновении динамического хаоса в детерминированной системе с непрерывным временем.

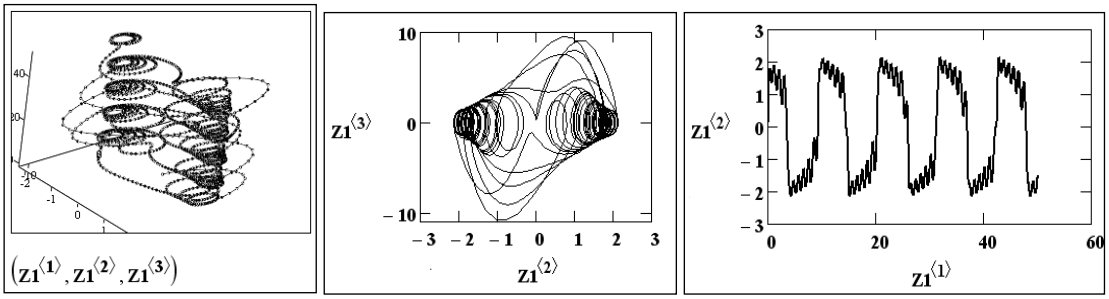


Рисунок 9.10. Генератор Ван дер Поля с вынуждающей внешней гармонической силой. Переход от релаксационных колебаний к хаотическим с ростом амплитуды внешней силы, $a=25$, $\mu=3$, $\omega_1=\sqrt{48}$

Возможность реализации динамического хаоса в нелинейных системах с непрерывным временем возникает в общем случае, начиная с размерности фазового пространства $N=3$. В модели автоколебаний Ван дер Поля необходимая размерность достигается, благодаря введению внешней вынуждающей силы. Изменение параметров уравнения (9.1), прежде всего, **рост амплитуды внешних колебаний, приводит к разрушению предельного цикла и переходу регулярных автоколебаний в хаотические**.

Определенные динамические системы, математическими моделями которых являются детерминированные уравнения, могут демонстрировать *нерегулярное поведение*. При значении размерности фазового пространства $N \geq 3$ *в нелинейных* динамических системах возможен принципиально новый тип предельных фазовых траекторий − *странные аттракторы*. Фазовая траектория динамической системы в этом случае не притягивается ни к точкам равновесия, ни к циклическим траекториям и в то же время не покидает заданной области. Странному аттрактору соответствует сложное апериодическое движение, схожее с хаотическим процессом. О таком поведении динамических систем говорят как *о детерминированном или динамическом хаосе*.

Основателем теории хаоса считается американский метеоролог Эдвард Нортон Лоренц (1917-2008). В 1963 г. Лоренцом была опубликована статья, заложившая не только основы теории хаоса, но и изменившая представления о моделировании погодных явлений.

Лоренц поставил перед собой вопрос: почему при наличии мощных компьютеров нельзя дать достаточно надежный, долгосрочный прогноз погоды. Он предложил простую модель, которая описывала динамику атмосферы, и просчитал её на компьютере. Изучая одно из численных решений, Лоренц вывел на печать промежуточные результаты счета в формате "три знака после запятой" при точности представления в памяти машины "шесть знаков после запятой". Используя затем эти промежуточные данные в качестве начальных для последующего счета, Лоренц обнаружил, что после некоторой итерации результаты кардинальным образом отличались от тех, которые были получены без отбрасывания трех последних знаков (рис.9.11). При этом модель Лоренца была детерминированной: в уравнениях её динамики полностью отсутствовали случайные параметры. Таким образом, в детерминированной системе, где будущее однозначно определяется прошлым, Лоренц обнаружил конечный горизонт прогноза.

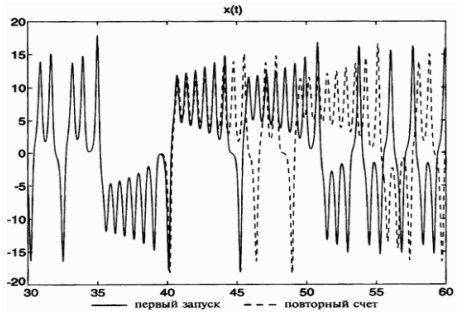


Рис.9.11. Результаты численного эксперимента Лоренца. Существенная зависимость от начальных условий.

Модель Лоренца (9.8) дает описание ламинарно-турбулентного перехода при конвективных движениях жидкости:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases} \qquad (9.8)$$

где x – скорость вращения конвективных валов,

y, z – распределение температуры по горизонтали и вертикали,

σ, r, b – гидродинамические параметры,

r − число Рэлея

Если градиент температуры превышает некоторый порог, т.е. r увеличивается сверх бифуркационного значения, то происходит переход от ламинарного движения жидкости к турбулентному. С точки зрения нелинейной динамики это означает переход от особой точки типа фокуса, к другому, совершенно необычному режиму, получившему название *странного аттрактора или аттрактора Лоренца*.

Решение системы уравнений Лоренца при значении параметра r, превышающем бифуркационное, выглядит почти идентично классическому случайному процессу. В определенном смысле, аттрактор Лоренца является стохастическими автоколебаниями, поддерживаемыми в динамической системе за счет внешнего источника (рис.9.12).

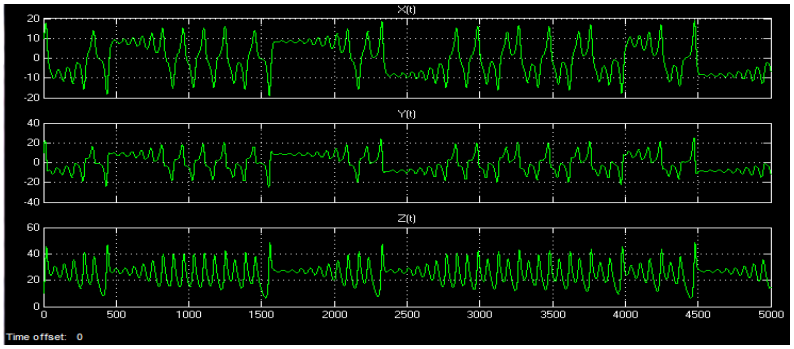


Рис.9.12. Детерминированный хаос в модели Лоренца.

Для регулярных аттракторов (неподвижных точек и предельных циклов) характерна сходимость к одному асимптотическому решению. Их поведение предсказуемо. Поведение систем со странным аттрактором непредсказуемо. Асимптотического поведения у системы Лоренца при $t \to \infty$ нет. При больших значениях параметра система переходит в режим стохастических автоколебаний.

В фазовом пространстве странный аттрактор имеет топологию некоторого клубка траекторий, в пределах которого можно выделить две области (рис. 9.13). В каждый момент времени решение находится в одной из этих двух областей, причем смена состояний системы в одну или другую область является совершенно непредсказуемой (при всех значениях времени t).

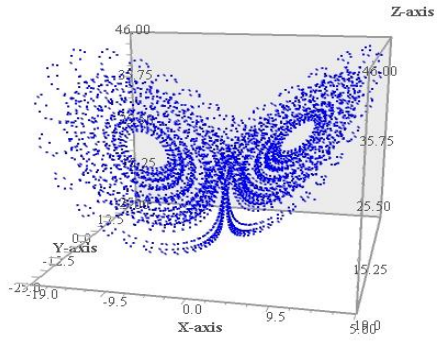


Рис.9.13. Странный аттрактор Лоренца.

Экспериментальное открытие Лоренца теперь называют **существенной зависимостью от начальных условий** − это сновная черта, присущая хаотической динамике, из-за которой становится невозможным долгосрочный прогноз.

Одну из своих статей Лоренц назвал так: «Предсказуемость: бабочка, взмахивающая крыльями в Бразилии, может привести к образованию торнадо в Техасе» (1979). Это название породило новый термин, э**ффект бабочки**, обозначающий свойство некоторых хаотических систем, состоящее в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь совершенно в другом месте и в другое время.



ЛЕКЦИЯ 10. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ. ОДНОМЕРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ. БИФУРКАЦИИ УДВОЕНИЯ ПЕРИОДА: СЦЕНАРИЙ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОРЯДКА В ХАОС

Содержание:

1. Исследование ДС с помощью сечения Пуанкаре.
2. Метод точечных преобразований: на примере логистического отображения. Простые и кратные неподвижные точки, диаграмма Кенигса-Ламерея, устойчивость неподвижных точек, теорема Кенигса.
3. Бифуркации удвоения периода: сценарий превращения порядка в хаос.

4. Сверхчувствительная зависимость решения от выбора начальных условий Численный эксперимент Лоренца.
5. Наличие в детерминированной модели наряду с регулярными и предсказуемыми периодическими решениями, хаотического поведения.

1. Исследование динамической системы с помощью сечения Пуанкаре

Одним из инструментов исследования динамической системы в многомерном фазовом пространстве является сечение Пуанкаре, также называемое отображением последования. Идея сечения Пуанкаре состоит в том, что вместо анализа фазового потока в пространстве R^m рассматриваются точки пересечения фазовой траектории с некоторой m – мерной плоскостью Λ или иной поверхностью. Схематично эта процедура представлена на рис. 10.1.

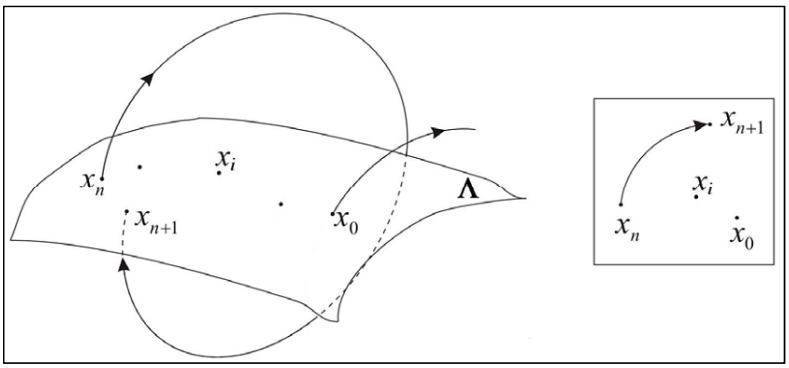


Рис. 10.1. Сечение Пуанкаре.

На плоскости Λ выбирается стартовая точка, соответствующая начальным условиям фазовой траектории. Далее, в процессе эволюции динамической системы фазовая траектория будет "прокалывать" выбранную плоскость Пуанкаре и формировать серию точек "проколов" $x_0, x_1, .., x_n,\ldots$ Эта последовательность точек "проколов" и есть геометрическое изображение сечения Пуанкаре (рис. 10.1).

Если известен закон эволюции системы, то возможно с помощью определенных функций связать положение изображающей точки в последовательные моменты времени t_n и t_{n+1}, когда она пересекает плоскость Λ. Таким образом, возникает отображение плоскости Λ на себя. Это отображение называют *отображением Пуанкаре*.

По образному выражению академика В.И.Арнольда, "математическое описание мира основано на деликатном взаимодействии непрерывных (плавных) и дискретных (скачкообразных) явлений"[13]. Модель подобного взаимодействия фактически и предложил Пуанкаре, сопоставив непрерывный фазовый поток и его дискретное во времени отображение.

Сечение Пуанкаре упрощает исследование фазовых потоков, позволяя делать выводы о характере непрерывного потока на основании анализа более простого дискретного отображения. Возможно также, рассмотреть, например, как изменяется во времени какая-либо отдельная координата каждой точки из сечения Пуанкаре. С этой целью строится одномерный график, определяющий зависимость межу координатами текущей и последующей точек, $x_{n+1}=f(x_n)$. Подобному одномерному отображению, также как и сечению Пуанкаре, присущи те же особенности, что и потоку, который его порождает.

Особенно удивительно и неожиданно, что в системах с малым числом степеней свободы, в частности, в одномерных точечных отображениях, возникает явление детерминированного хаоса. *Эталонным примером одномерного точечного отображения является логистическое отображение*, которое будет рассматриваться далее.

2. Метод точечных преобразований

Метод точечных преобразований относится к качественной теории динамических систем. Метод предложен А. Пуанкаре, затем А.А. Андроновым он был введен в теорию автоматического регулирования и теорию нелинейных колебаний.

Вместо дифференциального уравнения движение динамической системы описывают точечным отображением, $x_{n+1} = f(x_n)$. В результате движение системы представляется последовательностью точек,

[13] В. И. Арнольд, Математика и физика: родитель и дитя или сестры? // Успехи физических наук. 1999, том 169, номер 12, с. 1311–1323

$$x_0,\ x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1),\ \ldots,$$

в которой каждая последующая точка определяется по предыдущей с помощью функции $f(x)$. Функция $f(x)$, определяющая однозначно соответствие между точкой-оригиналом и точкой-образом, получила название *функции последования* точечного преобразования. С геометрической точки зрения уравнение $x_{n+1}=f(x_n)$ задает на плоскости (t, x) точечное преобразование прямой $t = n\cdot\tau$ в прямую $t = (n+1)\cdot\tau$.

Задача исследования точечного преобразования состоит в нахождении всех неподвижных точек, определении их устойчивости и зависимости от параметров.

2.1. Неподвижные точки. Устойчивость. Диаграмма Кенигса-Ламерея

Точки прямой $t=n\cdot\tau$, совпадающие после преобразования с точками прямой $t=(n+1)\cdot\tau$, называются *неподвижными* (инвариантными) точками точечного преобразования. Неподвижные точки соответствуют периодическому движению фазовой траектории динамической системы с периодом τ. Они находятся, как действительные корни уравнения неподвижных точек, $f(x)–x= 0$.

Графически движение динамической системы может быть показано на диаграмме Кёнигса-Ламерея (паутинной диаграмме), для которой ось абсцисс представляет точки-оригиналы, а ось ординат – точки-образы (рис. 10.2).

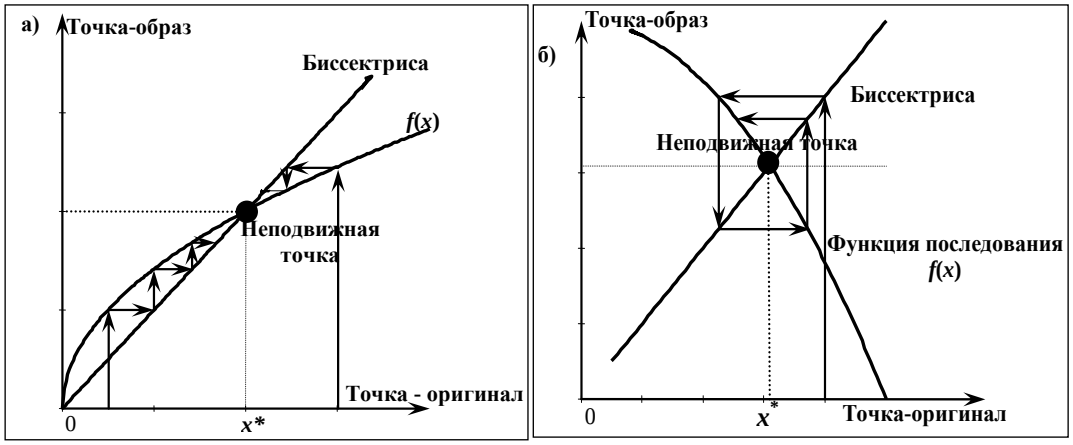


Рис. 10.2. Диаграмма Кенигса-Ламерея: а) монотонное приближение к простой неподвижной точке x^*; б) двусторонние приближения к точке x^*.

Неподвижные точки на диаграмме находятся как точки пересечения функции последования $f(x)$ с биссектрисой координатного угла. Точечное преобразование позволяет не только найти периодические движения, но и определить их устойчивость.

Определение 10.1. Неподвижная точка x^* точечного преобразования устойчивая, если существует такая ее окрестность ε, что любая последовательность

$$x_0, x_1, \ldots, x_n,$$

с начальной точкой в окрестности ε сходится к x^*.

Если же в любой сколь угодно малой окрестности неподвижной точки x^* найдется хотя бы одна точка x такая, что последовательность x_0, x_1, …, x_n расходится, то такая неподвижная точка − неустойчивая.

Теорема 10.1 *(Кёнигса).* Неподвижная точка x^* точечного преобразования с функцией последования $f(x)$ устойчива, если $\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| < 1,$ и неустойчива, если $\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| > 1.$ В случае точного равенства $\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| = 1,$ устойчивость неподвижной точки определяется знаками старших производных функции последования.

Неподвижные точки, для которых $\frac{df(x^*)}{dx} = 0,$ называют *сверхустойчивыми* из-за очень быстрой к ним сходимости. *Сверхустойчивые последовательности* итераций возникают, когда точка x^*, в которой $\frac{df(x^*)}{dx} = 0,$ принадлежит этой последовательности.

Итерационный процесс, порождаемый точечным преобразованием, может сходиться не только к простой устойчивой неподвижной точке. На рис. 10.3 приведен пример точечного преобразования, у которого последовательность итераций сходится к паре точек a и b таких, что $f(a)=b$, $f(b)=a$.

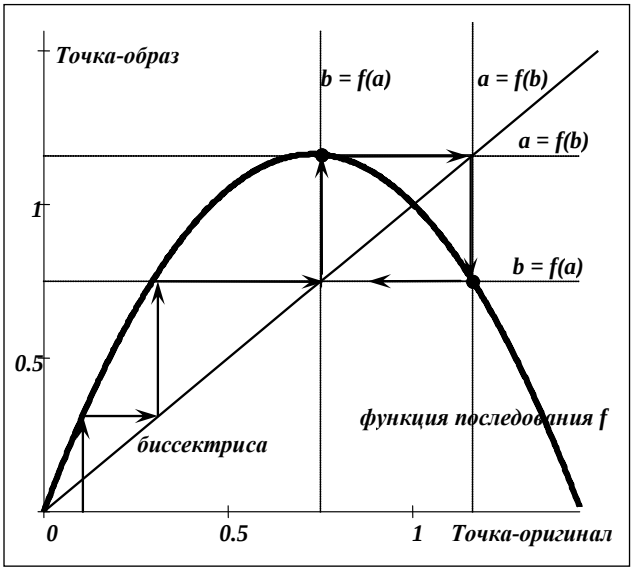


Рис. 10.3. Устойчивый двукратный цикл.

Такое инвариантное многообразие называется *двукратным циклом* точечного преобразования, а точки a и b – *двукратными неподвижными точками* точечного преобразования. Они находятся как корни уравнения

$$f(f(x)) - x = 0.$$

В общем случае можно построить последовательность *итерированных функций:*

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1) = f(f(x_0), \ldots,\ x_n = f(f(\ldots(f(x_0)) = f_n(x_0),$$

в которой функция $f_n(x)$ называется n-й итерацией функции f.

Определение 10.2. Пусть n − минимальное число, при котором для некоторой точки x_0 выполняется равенство

$$f_n(x_0) = x_0, \qquad (10.1)$$

тогда x_0 называется n-кратной неподвижной точкой точечного преобразования.

Если к обеим частям уравнения (10.1) применить преобразование f, то n-кратными неподвижными точками, одновременно с точкой x_0, будут и точки

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f_2(x_0),\ldots, x_{n-1} = f_{n-1}(x_0).$$

Это множество называется n-кратным циклом точечного преобразования. Иначе это совокупность точек, которые последовательно циклически преобразуются одна в другую. На диаграмме Кёнигса-Ламерея им соответствуют замкнутые контуры. Нахождение n-кратных неподвижных точек

сводится к нахождению действительных корней уравнения n-кратных неподвижных точек, $f_n(x) = x$.

2.2. Существование кратных циклов. Теорема Шарковского

Среди теорем существования и единственности кратных циклов точечного преобразования особый интерес представляет результат Шарковского А.Н. о сосуществовании кратных циклов точечного преобразования.

Теорема 10.2 *(Шарковский, 1964).*

Для непрерывного точечного преобразования множество натуральных чисел, соответствующих кратностям циклов этого преобразования, упорядочено[14] следующим образом:

$$3 \prec 5 \prec 7 \prec \ldots \prec 3\cdot 2 \prec 5\cdot 2 \prec \ldots \prec 3\cdot 2^2 \prec 5\cdot 2^2 \prec \ldots \prec 2^n \prec 2^{n-1} \prec \ldots \prec 2 \prec 1.$$

Таким образом, существование многократных циклов непрерывного точечного преобразования и хаотического режима принципиально определяется существованием цикла третьей кратности.

Бифуркации точечного преобразования означают качественную перестройку динамической системы, которая описывается этим преобразованием; они сводятся к бифуркациям неподвижных точек – их рождению, исчезновению и изменению устойчивости. Если при некотором значении параметра r значение производной $\frac{df(x^*,r)}{dx}$ в n-кратной неподвижной точке обращается в +1, то происходит слияние, по меньшей мере, двух n-кратных циклов различной устойчивости, в результате оба цикла исчезают. Изменение параметра в обратном направлении приводит к рождению полуустойчивого n-кратного цикла, который затем расщепляется на два – устойчивый и неустойчивый. Такую бифуркацию называют натуральной.

Если значение производной $\frac{df(x^*,r)}{dx}$ в n-кратной неподвижной точке обращается в −1, то происходит слияние цикла кратности n с циклом кратности

[14] Два числа n_1 и n_2 упорядочены в виде $n_1 \prec n_2$, если из существования цикла кратности n_1 следует существование цикла кратности n_2

2n, в результате которого первый изменяет устойчивость, а второй исчезает. При обратном изменении r из устойчивого n-кратного цикла рождается устойчивый цикл удвоенной кратности, а сам n-кратный цикл изменяет устойчивость. Такую бифуркацию называют четной.

Натуральная и четная бифуркации исчерпывают возможные типы бифуркаций, происходящих внутри области определения одномерного точечного преобразования. Циклы четных кратностей могут рождаться в результате бифуркаций обоих типов, а циклы нечетных кратностей – только в результате натуральных бифуркаций [10.1].

3. Сравнительная динамика решений логистического дифференциального уравнения и его разностного аналога

Обыкновенное дифференциальное уравнение логистического роста имеет вид:

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot (1 - x). \qquad (10.3)$$

Здесь r – параметр уравнения, имеющий содержательный смысл относительного прироста показателя $x(t)$ при его малых значениях. Решив для уравнения (10.3) задачу Коши с начальным условием $x(t_0)=x_0$, получим классическую логистическую зависимость (кривую Ферхюльста или Пирла-Рида),

$$x(t) = \frac{1}{1 + (\frac{1}{x_0} - 1) \cdot \mathrm{e}^{-r \cdot (t - t_0)}}. \qquad (10.4)$$

Зависимость решения (10.4) от начальных условий представлена на рис. 10.4. При любых начальных значениях x_0 динамика $x(t)$ имеет монотонный характер. Точки $x_1^* = 0$ и $x_2^* = 1$ являются точками покоя: производная первого порядка в этих точках обращается в нуль. Первая точка покоя, $x_1^* = 0$, неустойчивая – все траектории независимо от начальных условий удаляются от начала координат. Вторая точка покоя, $x_2^* = 1$, асимптотически устойчива по Ляпунову – все

интегральные кривые с ростом t асимптотически приближаются к положению равновесия, совпадающему с единичным уровнем.

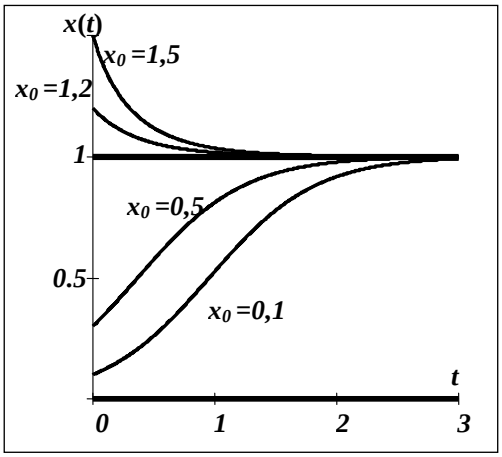


Рис. 10.4. Логистическое уравнение: зависимость от начальных условий.

Дискретным аналогом уравнения (10.3) является логистическое отображение. Аппроксимация производной в (10.3) разностным соотношением дает нелинейное точечное отображение, также называемое логистическим,

$$x_{n+1} = (1+r)\cdot x_n - r\cdot x_n{}^2 . \qquad (10.5)$$

Сравнительная динамика непрерывной логистической зависимости (10.4) и решения разностного уравнения (10.5) показана на рис. 10.5. Обе кривые рассчитаны для значения r=2,3 и выходят из одной и той же начальной точки x_0=0,1. Как уже было отмечено выше, в непрерывном случае характер решения $x(t)$ – монотонный независимо от начальных условий, тогда как порождаемая разностным уравнением (10.5) последовательность $x_0, x_1, x_2,\ldots$, напротив – не монотонная, при r=2,3 она представляет колебательный процесс относительно единичного равновесного уровня.

Решения как дифференциального логистического уравнения (10.3), так и его разностного аналога (10.5), зависят от двух параметров, x_0 и r. Переход в дифференциальном уравнении (10.3) к безразмерному времени $t' = r\cdot t$ позволяет сократить число параметров на единицу. Что касается начального условия x_0, то единичный уровень оказывается критическим: переход через него приводит к качественному изменению характера решения. Если x_0 <1, все решения

дифференциального уравнения монотонно возрастают, тогда как при $x_0 > 1$ – монотонно убывают.

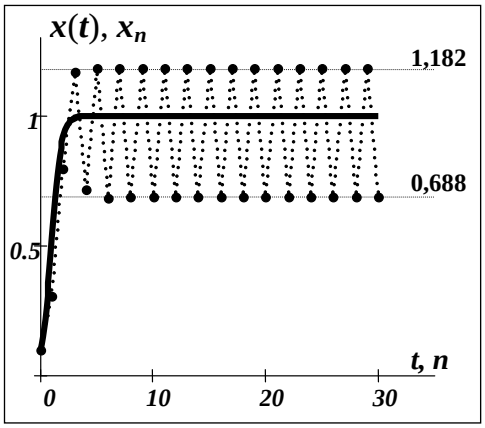


Рис. 10.5. Поведение решений дифференциального логистического уравнения (10.3) *и его разностного аналога* (10.5) *при r=2,3, x_0=0,1.*

Для логистического отображения в настоящее время подробно изучена зависимость решений от параметра r [10.2-10.6]. По своему характеру решения могут быть монотонными (этому случаю отвечают простые неподвижные точки), представлять регулярные колебания с кратными неподвижными точками и даже нерегулярные, хаотические колебания, не смотря на детерминированную природу отображения (10.3). Другими словами, множество всевозможных решений разностного уравнения несравненно богаче соответствующего непрерывного аналога.

4. Бифуркации удвоения периода: сценарий превращения порядка в хаос

Логистическое отображение

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n),\ n = 0,1,\ldots \qquad (10.6)$$

анализируется при $0 < r \leq 4$, что обеспечивает принадлежность значений x единичному интервалу, $0 < x < 1$.

Простые неподвижные точки и двукратный цикл допускают аналитическое определение. Простые неподвижные точки находятся из уравнения: $x^* = r \cdot x^* \cdot (1 - x^*)$. Разрешим его относительно x^* таким образом, как это показано в следующем листинге программного пакета MathCad (рис. 10.6):

$$\textbf{Given}$$
$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{x}\cdot(1-\boldsymbol{x})$$
$$\textbf{Find}(\boldsymbol{x}) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{\boldsymbol{r}-1}{\boldsymbol{r}} \end{pmatrix}$$

Рис. 10.6. Листинг программы определения простых неподвижных точек.

В результате получаем две простые неподвижные точки: $x_1^* = 0,\ x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$.

Диапазоны их устойчивости находим из теоремы Кёнигса. Для простой неподвижной точки x_1*=0 условие устойчивости $\left| f'(x^*) \right| = r \cdot \left| 1 - 2 \cdot x^* \right| < 1$ выполняется, когда $r < 1$. Вторая неподвижная точка $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$ устойчива, если $1 < r < 3$.

Аналогичным способом определяем простые неподвижные точки отображения с дважды итерированной функцией последования $f_2(x)$, соответствующий листинг показан на рис. 10.7.

$$f(x) := R\cdot x\cdot(1 - x)$$
$$\text{Given}$$
$$f(f(x)) = x$$
$$\text{Find}(x) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{R-1}{R} & \dfrac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} + \frac{R\cdot\sqrt{(R+1)\cdot(R-3)}}{2}}{R^2} & \dfrac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} - \frac{R\cdot\sqrt{(R+1)\cdot(R-3}}{2}}{R^2} \end{bmatrix}$$

Рисунок 10.7. Листинг программы определения неподвижных точек отображения $x_{n+1} = f_2(x_n)$.

Количество неподвижных точек дважды итерированной функции $f_2(x)$ зависит от значения параметра r. В диапазоне $r<3$ имеем две простые неподвижные точки $x_1^* = 0,\ x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$, совпадающие с неподвижными точками отображения (10.6). Первая точка x_1^* неустойчива при $1<r<3$, вторая x_2^*– устойчива в том же диапазоне.

Когда $r>3$ функция $f_2(x)$ имеет четыре простые неподвижные точки:

$$x_1^* = 0,\ \ x_2^* = 1 - \frac{1}{r},\ \ x_3^* = \frac{1 + \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2\cdot r},\ x_4^* = \frac{1 - \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2\cdot r}\ .$$

Причем третья и четвертая точки образуют двукратный цикл: $f(x_3^*) = x_4^*,\ f(x_4^*) = x_3^*$. Этот двукратный цикл устойчив в диапазоне изменения параметра $3<r<1+\sqrt{6}$, значение "мультипликатора", вычисленного в точках двукратного цикла, по модулю менее единицы, $\left| f'(x_3^*)\cdot f'(x_4^*) \right| < 1$.

При r=3 вторая, третья и четвертая неподвижные точки сливаются, $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 2/3$. Абсолютная величина производной первого порядка в этом случае в точности равняется единице, $\left| f'(x^*) \right| = r\cdot\left|1 - 2\cdot x^*\right| = 1$. Таким образом, значение r=3 оказывается бифуркационным. Переход через эту границу приводит к качественному изменению характера решения, к бифуркации[15]. В момент бифуркации устойчивая неподвижная точка x_2^* становится неустойчивой, и появляются две новые устойчивые неподвижные точки x_3^* и x_4^*, которые и образуют двукратный цикл. В результате происходит переход от цикла кратности 1 к циклу кратности 2.

Исследование этого процесса представлено на рисунках 10.8. Графики дважды итерированной функции f_2 (x) на паутинной диаграмме имеют вид бимодальных кривых. Они показаны на рисунках Б, В, Г для трех различных значений параметра: r <3, r = 3 и r> 3. Когда r< 3 биссектриса пересекает функцию последования f_2 только в двух точках x_1* = 0 и $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$. Устойчивая точка выделена цветом. По мере увеличения r локальный минимум "двугорбой" кривой опускается все ниже и ниже. При r= 3 биссектриса касается функции последования в точке $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 2/3$. Когда r>3 точка касания расщепляется на три точки, две из которых образуют устойчивый двукратный цикл. На диаграмме с функцией последования f(x) он образует замкнутый

[15] Слово бифуркация означает раздвоение, расщепление и употребляется в широком смысле для обозначения всякой качественной топологической перестройки фазового портрета динамической системы при изменении ее параметров

контур (рис. 10.8, Д). В динамике точки двукратного цикла определяют границы изменения амплитуды колебаний (рис. 10.8, Ж). Подобная диаграмма характерна для всех систем с каскадом удвоений периодов, приводящим к хаосу.

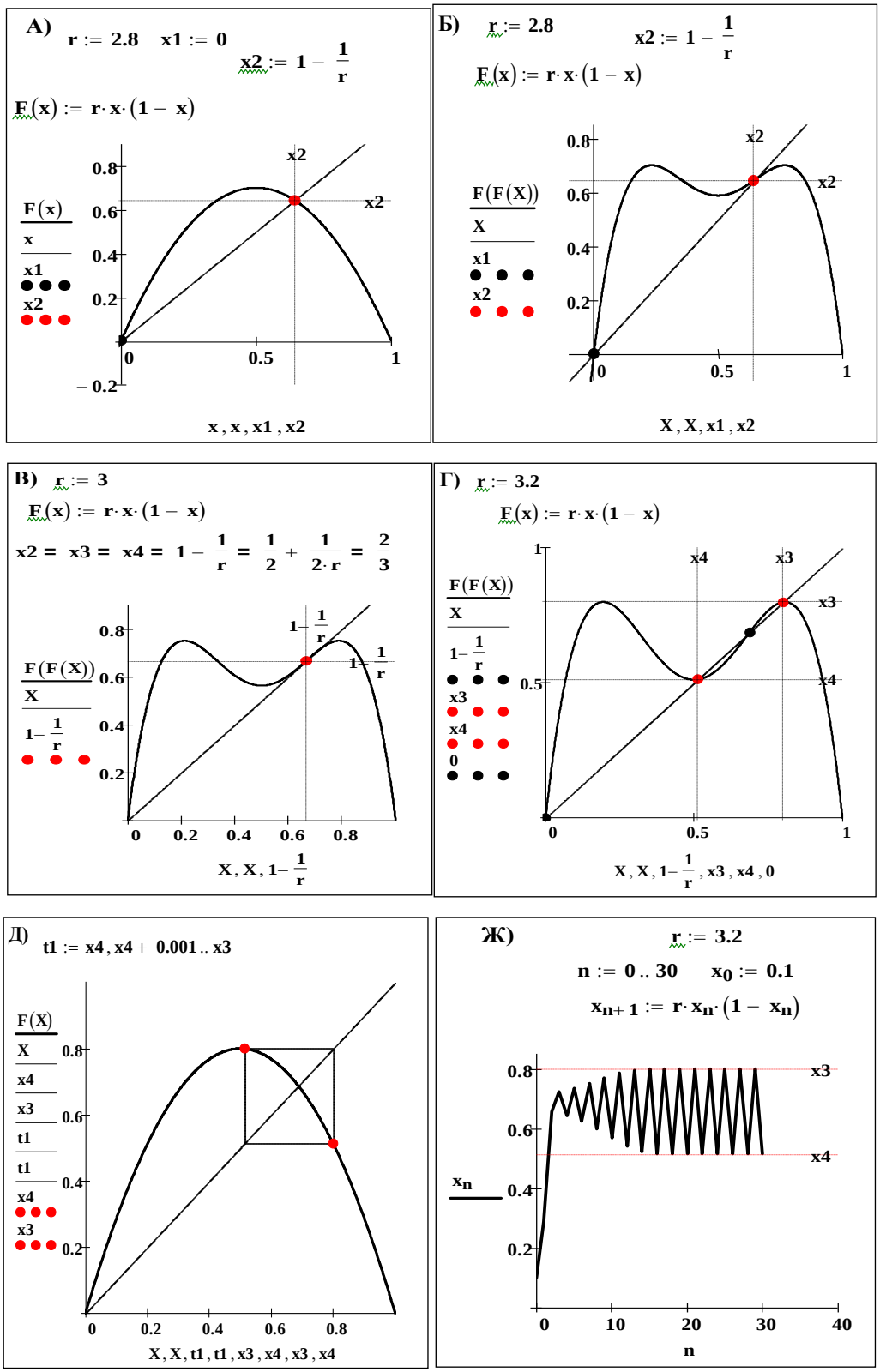


Рисунок 10.8. Формирование двукратного цикла логистического отображения.

В диапазоне изменения параметра модели $1+\sqrt{6} \le r \le 3{,}54409\ldots$ возникает четырехкратный цикл (рис.10.9).

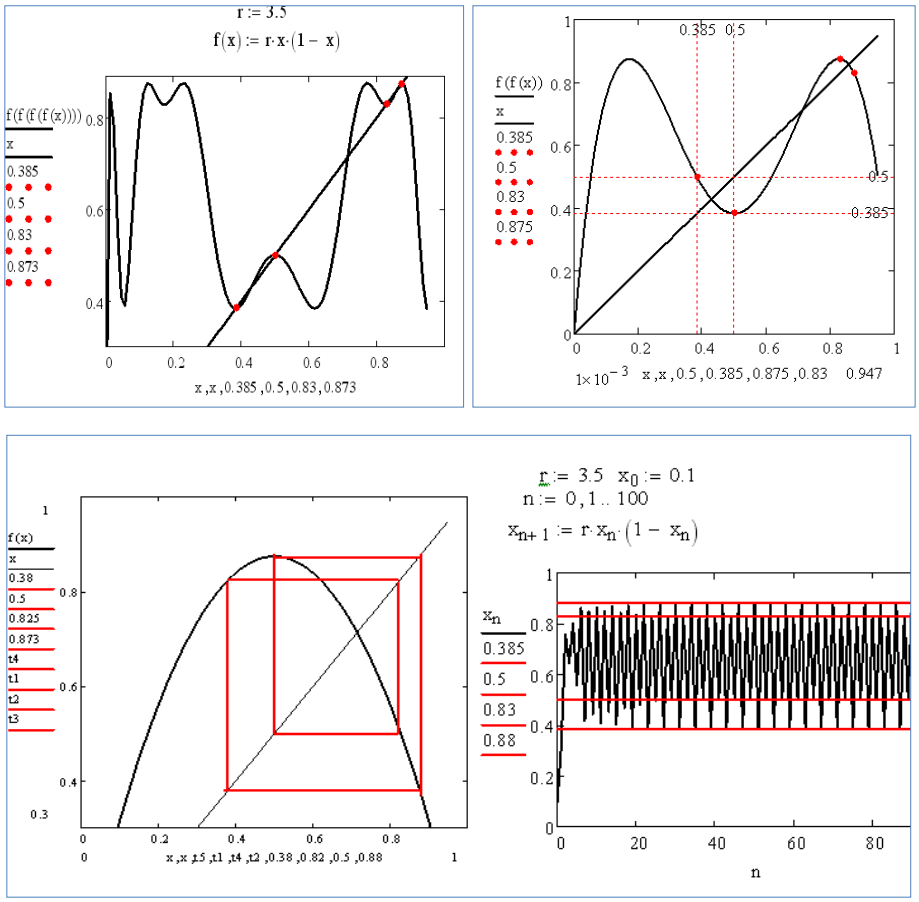


Рис.10.9. Рождение устойчивого четырехкратного цикла.

Бифуркационным становится значение параметра:

$$r = 1+\sqrt{6}.$$

В дальнейшем появляются циклы кратности 8, 16, 32, … и так до бесконечности: мы получаем *бесконечный каскад бифуркаций*, каждая из которых сопровождается *удвоением периода* 2^m, m=0,1, 2, ….

Значения параметра r, при которых наблюдается каскад бифуркаций, образуют возрастающую последовательность: $r_1 = 3.0$, $r_2 = 3.449490\ldots$, $r_3 = 3.544090\ldots$, $r_4 = 3.564407\ldots$, $r_5 = 3.568759\ldots$, $r_6 = 3.56969\ldots r_7 = 3.569891\ldots$, $r_8 = 3.569934\ldots$, быстро сходящуюся к точке накопления $r^\infty \approx 3{,}56994572...$

В закритической области, когда $r > r^\infty$, поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, получивший название *динамического хаоса*. Для режима динамического хаоса характерно наличие сверхчувствительности решения к выбору начальных

условий и экспоненциальная неустойчивость траекторий («эффект бабочки»), рис.10.9 (см. лекцию 9).

Таким образом, *простая полностью детерминированная модель демонстрирует очень сложное поведение, которое является регулярным и предсказуемым в определенном диапазоне изменения параметра модели r, здесь могут устанавливаться как стационарные значения, так и кратные циклы*.

По достижении параметром r критического значения осцилляции становятся непредсказуемыми, при этом хаотическое поведение возникает без какого-либо стохастического элемента, в полностью детерминированной модели.

Лекция № 11.
Параметрическое исследование логистического отображения

Содержание:
1.Бифуркационная диаграмма логистического отображения, дерево Фейгенбаума.
2. Окна периодичности в закритической области.
3. Самоподобие дерева Фейгенбаума.
4.Универсальные константы Фейгенбаума.
5. Характеристики хаотического режима.
6. Обратный каскад бифуркаций.
7.Критерии хаоса: показатель Ляпунова, спектр Фурье, автокорреляционная и структурная функция.
8. Экспериментальные примеры.

1.Бифуркационная диаграмма: дерево Фейгенбаума

В настоящее время детально изучены особенности однопараметрической зависимости $x_n(r)$ значений установившегося режима от параметра r при фиксированной начальной точке x_0 [10.2-10.4]. Изображение этой однопараметрической зависимости на плоскости (r,x) называют *бифуркационной диаграммой*. На диаграмме отчетливо видна внезапная смена динамических режимов. При переходе параметра r через бифуркационные значения реализуется сценарий превращения регулярных режимов в хаос через удвоения периода. В этой связи саму диаграмму называют бифуркационной.

Предполагается, что за несколько сотен итераций (j_1) переходный процесс завершается и система выходит на стационарный режим, для которого

рассчитывается еще несколько сотен точек (j_2). Листинг программы, построенной в пакете MathCAD, приводится ниже.

```
x0 := 0.1   r0 := 1   max := 4   Δ := 0.001
      j1 := 150  j2 := 500
X := | i ← 0
     | x ← x0
     | for r ∈ r0, r0 + Δ .. max
     |     for j ∈ 0 .. j1
     |       x ← r · x · (1 − x)
     |     for j ∈ 0 .. j2
     |         x ← r · x · (1 − x)
     |         X_i,j ← x
     |     i ← i + 1
     | X
```

Рисунок 11.1. Листинг программы предварительных вычислений для построения бифуркационной диаграммы.

По результатам компьютерных вычислений формируется матрица X. В каждой строке матрицы для заданной начальной точки $x_0 = 0{,}1$ и параметра $r_i = r_0 + i \cdot \Delta$, $i = 0{,}1{,}\ldots$ вычисляется совокупность значений x_n установившегося режима. Очевидно, что n должно быть достаточно большим. Всего в матрице $(max - r_0)/\Delta$ строк и j_2 столбцов. Фрагмент матрицы X приводится ниже в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Результаты предварительных вычислений для построения бифуркационной диаграммы

$\mathbf{X} =$

	0	1	2	3
0	$6.066 \cdot 10^{-3}$	$6.029 \cdot 10^{-3}$	$5.993 \cdot 10^{-3}$	$5.957 \cdot 10^{-3}$
1	$1.402 \cdot 10^{-3}$	$1.401 \cdot 10^{-3}$	$1.4 \cdot 10^{-3}$	$1.4 \cdot 10^{-3}$
2	$1.349 \cdot 10^{-3}$	$1.35 \cdot 10^{-3}$	$1.351 \cdot 10^{-3}$	$1.352 \cdot 10^{-3}$
3	$2.016 \cdot 10^{-3}$	$2.018 \cdot 10^{-3}$	$2.02 \cdot 10^{-3}$	$2.022 \cdot 10^{-3}$
4	$3.165 \cdot 10^{-3}$	$3.168 \cdot 10^{-3}$	$3.17 \cdot 10^{-3}$	$3.173 \cdot 10^{-3}$
5	$4.377 \cdot 10^{-3}$	$4.38 \cdot 10^{-3}$	$4.383 \cdot 10^{-3}$	$4.385 \cdot 10^{-3}$
6	$5.497 \cdot 10^{-3}$	$5.499 \cdot 10^{-3}$	$5.502 \cdot 10^{-3}$	$5.504 \cdot 10^{-3}$
7	$6.566 \cdot 10^{-3}$	$6.569 \cdot 10^{-3}$	$6.571 \cdot 10^{-3}$	$6.574 \cdot 10^{-3}$
8	$7.614 \cdot 10^{-3}$	$7.616 \cdot 10^{-3}$	$7.618 \cdot 10^{-3}$	$7.621 \cdot 10^{-3}$
9	$8.647 \cdot 10^{-3}$	$8.649 \cdot 10^{-3}$	$8.651 \cdot 10^{-3}$	$8.654 \cdot 10^{-3}$
10	$9.669 \cdot 10^{-3}$	$9.671 \cdot 10^{-3}$	$9.674 \cdot 10^{-3}$	...

Сама диаграмма, называемая также деревом Фейгенбаума, рис. 11.2.

$\mathbf{i} := 0 .. \mathbf{rows}(\mathbf{X}) - 2$
$\mathbf{r}_0 := \mathbf{r0}$
$\mathbf{r}_{i+1} := \mathbf{r}_i + \Delta$

$\mathbf{t1} := 0 , 0.01 .. 0.67$ $\mathbf{t2} := 0 , 0.01 .. 0.43$ $\mathbf{t3} := 0 , 0.01 .. 0.36$
$\mathbf{t4} := 0.5 , 0.51 .. 0.81$ $\mathbf{t5} := 0.387 , 0.39 .. 0.5$
$\mathbf{r}_1 := 3$ $\mathbf{r}_2 := 1 + \sqrt{6}$ $\mathbf{r}_3 := 3.54$ $\mathbf{R}_1 := 3.22$ $\mathbf{R}_2 := 3.51$

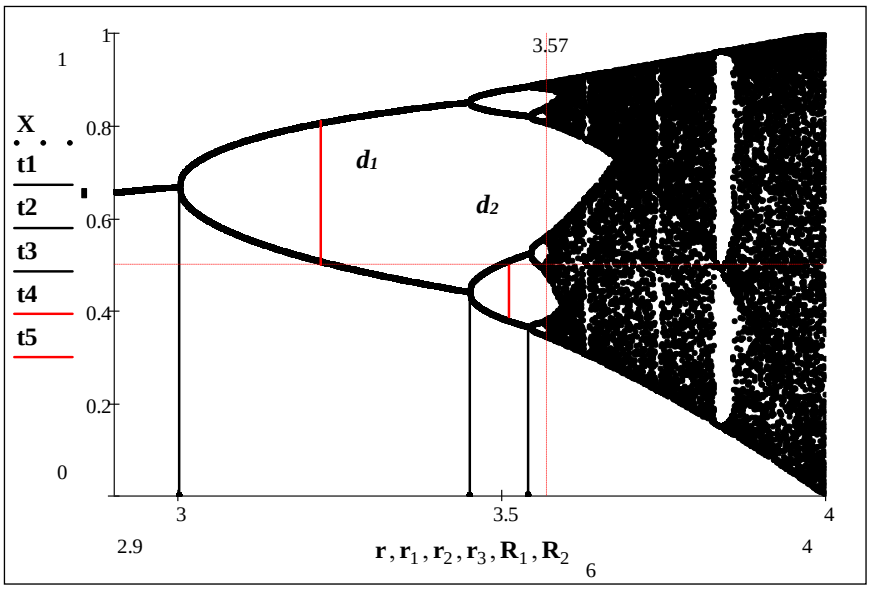


Рисунок 11.2. Дерево Фейгенбаума (*продолжение листинга 11.1).*

По горизонтальной оси отложены значения параметра r, по вертикальной – значения x_n, принадлежащие установившемуся режиму. Бифуркационным точкам, в которых происходит смена одного устойчивого режима другим, соответствуют точки ветвления на диаграмме. Отчетливо видно, как одна ветвь сначала разделяется на две, затем на четыре, восемь и т.д. веточек, демонстрируя, таким образом, сценарий удвоения периода.

При $r > r_\infty > 3{,}57$ поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, причина которого в сверхчувствительности решения к изменению начальных условий. Слишком плотное расположение точек по параметру r приводит к появлению на диаграмме сплошных полос, которые соответствуют хаосу.

2. Окна периодичности в закритической области

Закритическая область содержит не только хаотический режим, в ней встречаются также узкие диапазоны значений r, в которых траектории строго периодические. На бифуркационной диаграмме отчетливо видно, что сплошные по r полосы перемежаются с "островками" упорядоченности, получившими название "окон периодичности".

Сначала рождается цикл с основным периодом p (p>1), затем появляются последовательности циклов с периодом $p\cdot 2^l$, $l=1, 2, ..., \infty$. *Несомненно, это субгармонический каскад, удовлетворяющий законам подобия.* Точкой накопления ($l\to\infty$) отмечен конец окна периодичности с периодом p. Отрезки, которые занимают окна периодичности на оси r, очень малы. Наибольшее окно содержит циклы с основным периодом, равным 3.

Когда мы говорим о цикле с периодом p, это означает, что после p итераций мы возвращаемся в исходную точку. Чтобы идентифицировать такой цикл, удобно построить график отображения p-го возвращения, т.е. диаграмму Кенигса-Ламерея итерированной функции $f_p(x)$.

Самое широкое окно связано с трехкратным циклом: устойчивые колебания периода три возникают, когда $r=1+\sqrt{8}\approx 3{,}8285...$ Трехкратные неподвижные точки отображения с функцией последования $f(x)$ находятся как простые неподвижные точки трижды итерированной функции, $p=3$, $f_3 = f(f(f(x)))$. На рис. 11.3. такое изображение дано для двух значений r, одно несколько выше, а другое – ниже порога появления цикла $r=1+\sqrt{8}\approx 3{,}8285$. Ниже порога неподвижные точки (точки пересечения с биссектрисой) неустойчивы (угловой коэффициент наклона касательной к кривой по абсолютной величине более единицы). При вариации параметра r кривая, деформируясь, касается диагонали в трех точках – рождаются три неподвижные точки, нейтрально устойчивые на пороге и асимптотически устойчивые над порогом. Поэтому бифуркация такого типа называется касательной или тангенциальной бифуркацией. Если параметр продолжает

нарастать, то возникнет неустойчивость, которая дестабилизирует этот процесс, как и прежде. И действительно, цикл с периодом 3 постигнет судьба, аналогичная той, которая имела место для цикла с периодом 1, что приводит к хаосу через субгармонический каскад, удовлетворяющий тем же законам подобия. С увеличением параметра *r* в этом окне происходят бифуркации удвоения периода. Появляются циклы кратности 6, 12, 24, …, которые при *r*>3,8496… растворяются в хаосе.

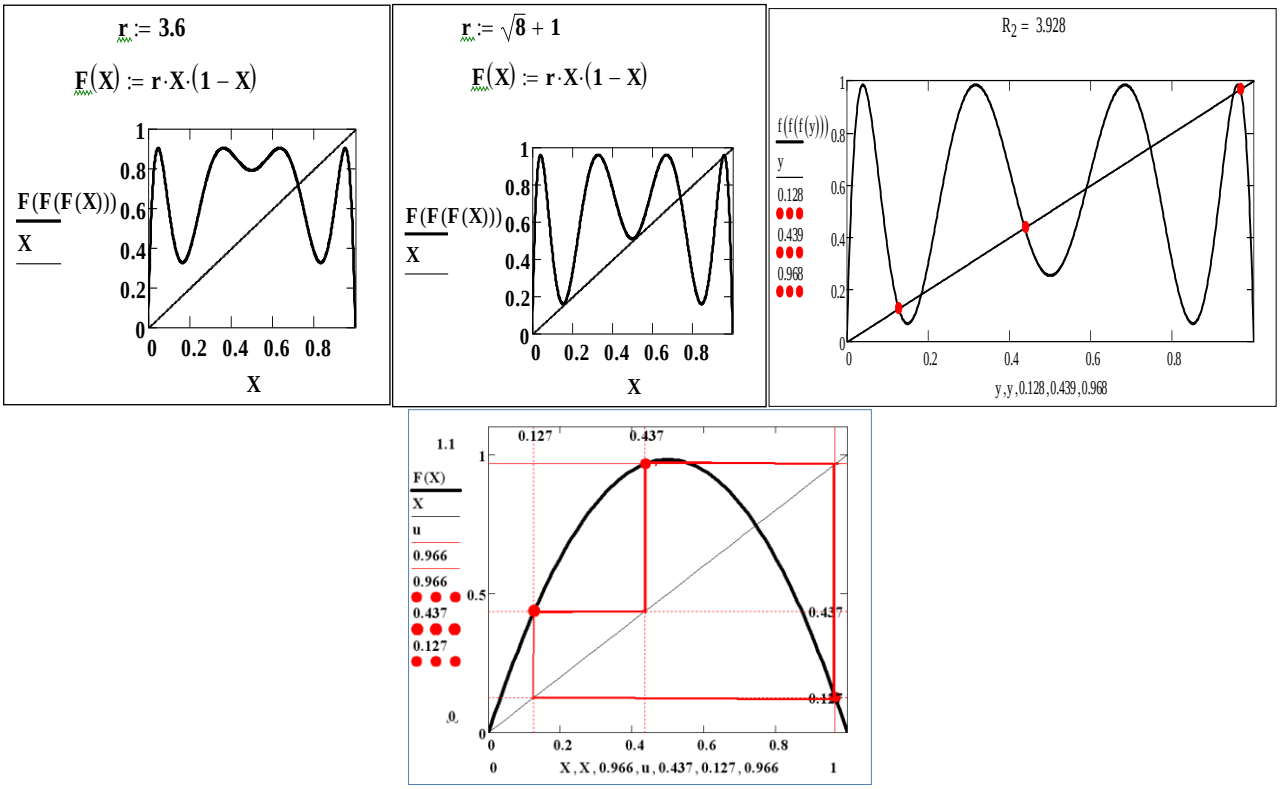


Рисунок 11.3. Рождение устойчивого трехкратного цикла в закритической области.

3. Самоподобие дерева Фейгенбаума

Бифуркационная диаграмма обладает *самоподобием* или *фрактальной структурой*. Самоподобный объект в точности или приближенно совпадает с частью самого себя, в результате целое имеет ту же форму, что и одна из его частей. Самоподобие дерева Фейгенбаума проявляется в *масштабной инвариантности*. Убедиться в этом можно, если выделить фрагмент бифуркационной диаграммы и "растянуть" его, изменив масштаб, рис.11.4.

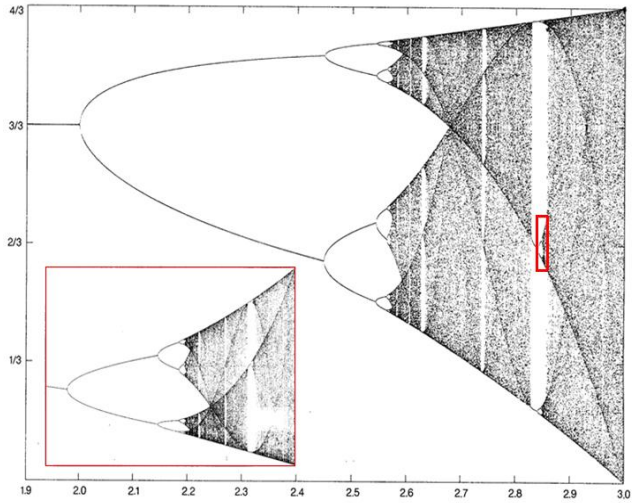


Рис.11.4. Самоподобие – масштабная инвариантность дерева Фейгенбаума. На вставке в увеличенном масштабе показана выделенная прямоугольной рамкой красного цвета часть.

4.Универсальные константы Фейгенбаума

Некоторые количественные характеристики процесса удвоения периода носят универсальный характер, они инвариантны для различных функций последования. Принципиальным является лишь унимодальный характер функции последования и ее выраженная нелинейность. Одной из подобных универсальных характеристик является разность значений r_m, которые соответствуют двум следующим друг за другом бифуркациям. Величина разности уменьшается каждый раз в соответствии с практически постоянным коэффициентом: $\lim_{m\to\infty}\frac{r_m - r_{m-1}}{r_{m+1} - r_m} = \delta$, где $\delta \approx 4{,}66920160910299\ldots$ – первая универсальная константа Фейгенбаума. На рисунке 11.2 бифуркационные значения r_m, отвечающие трем последовательным удвоениям периода, показаны сплошными вертикальными линиями черного цвета. Их первые разности соотносятся как 4,966…, далее отношение первых разностей сокращается и в пределе стремится к δ.

Вторая константа задает коэффициент сокращения расстояний по оси ординат: расстояние d_m от точки с ординатой ½ до ближайшей к ней точки цикла 2^m определяется как $\lim_{m\to\infty}\frac{d_m}{d_{m+1}} = \alpha$. Предельное значение

$$\alpha \approx 2{,}50290787509589284\ldots.$$

По сути закономерности, открытые Фейгенбаумом, указывают на то, что при $r > r_\infty$ *хаотический режим имеет определенный порядок,* который на первый взгляд не виден.

5.Характеристики хаотического режима

Итак, при возрастании параметра r появляются циклы все большей кратности, 2^m. Следовательно, для того чтобы установить соответствующую периодичность, требуется все более продолжительный период наблюдения: в точке $r=r_\infty\approx3{,}57$ время наблюдения становится бесконечным. На бифуркационной диаграмме в закритической области, за точкой r_∞, периодические режимы чередуются с режимом, который называют *детерминированным хаосом*. В последнем случае итерации функции последования f порождают последовательность таких значений x, которые

а) не повторяются,

б) зависят от начального значения x_0.

В частности, две первоначально близкие точки порождают две траектории, которые расходятся. Для столь простого преобразования подобное поведение довольно неожиданно! Далее рассмотрим два существенных свойства логистического отображения, объясняющих причину возникновения динамического хаоса.

5.1. Два фундаментальных свойства логистического отображения

На диаграмме Кенигса-Ламерея рассмотрим график функции последования логистического отображения для r=4, рис. 11.5.

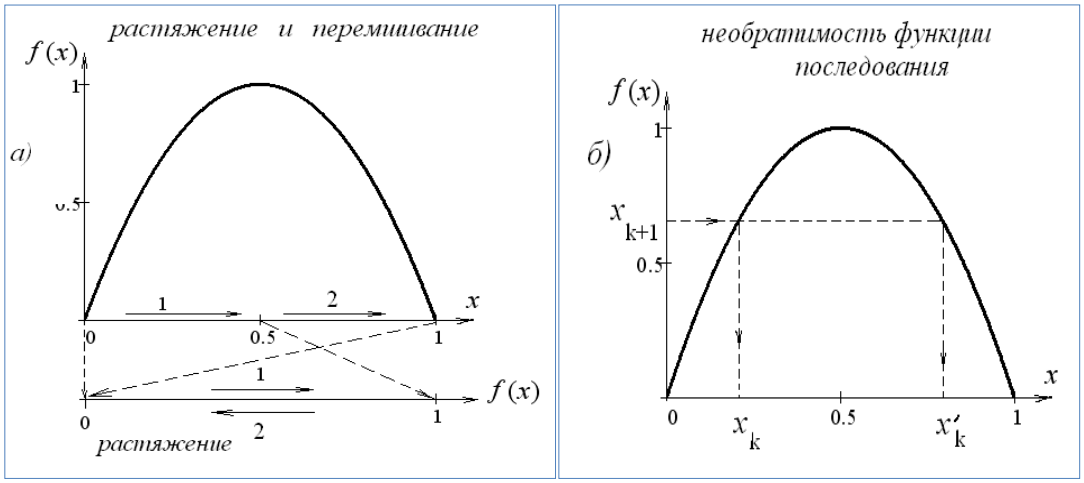


Рис. 11.5. График функции последования логистического отображения при r=4.

Параллельно оси абсцисс и ниже ее на рисунке 11.5*а* проведена горизонтальная линия, на которой отложены образы $f(x)$. Образ точки x=0 есть 0, образ точки ½ есть 1. Следовательно, образом множества точек x из интервала [0, ½] становится весь отрезок [0, 1], другими словами, преобразование «растягивает» первую половину интервала на весь интервал. Нетрудно видеть также, что образ точки x=1 есть 0 и что преобразование растягивает вторую половину интервала [½, 1] на весь интервал и при этом изменяет направление на обратное. Иначе говоря, когда оригинал точки x однократно пробегает единичный интервал, образ точки x проходит единичный интервал туда и обратно. Такое поведение образа можно рассматривать как результат двоякой операции: растяжения (в среднем в два раза) в сочетании с перемешиванием, необходимым, чтобы образ интервала покрыл интервал [0, 1]. Каждая из этих двух операций приводит к важному следствию.

1)*Растяжение* приводит к тому, что образ малого начального смещения δx_0 (в среднем) умножается при каждой итерации на коэффициент растяжения. Когда коэффициент растяжения более единицы, то этот итерационный процесс вызывает экспоненциальный рост смещения,

$$\delta x_k = \delta x_0 \cdot \exp(\lambda \cdot k),$$

где λ – показатель Ляпунова, имеющий смысл среднего относительного прироста начального смещения (темпа приростов), рис.11.6.

2*)«Перемешивание»* образов различных точек также необходимо для того, чтобы растяжение было совместимо с границами области, в данном случае с интервалом [0,1]. Оно также является важной характеристикой хаоса. Именно необратимость функции последования не позволяет однозначно указать для точки *x* предшествующую ей точку: у каждой точки x_{k+1} имеются два прообраза x_k в предыдущей итерации, 4 прообраза еще на одну итерацию ранее и т.д. Следовательно, преобразование легко выполнимое при возрастающих значениях *k*, не может быть выполнено в обратную сторону (рис. 11.5, *б*). Таким образом, *логистическое преобразование делает невозможным знание прошлых значений x, а также вследствие чрезвычайной зависимости от начальных условий предсказание будущих значений x через какой-то период времени*. Долговременное предсказание значений *x* потребовало бы, чтобы начальное условие было известно с бесконечной точностью, так как малейшая (даже бесконечно малая) неопределенность в x_0 не позволяет нам различать траектории, которые непременно разойдутся по истечении достаточно большого промежутка времени (рис.11.6).

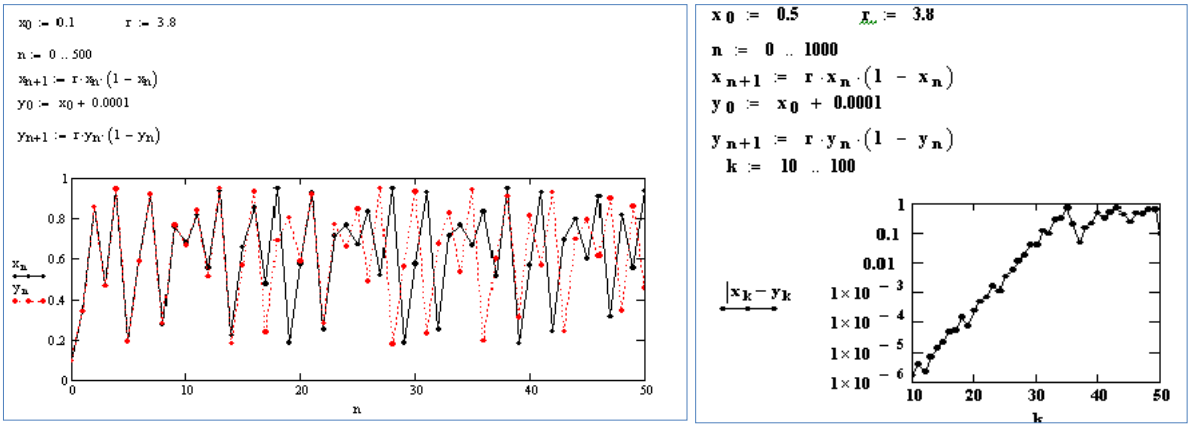


Рис. 11.6. Сверхчувствительность траектории логистического отображения к начальному значению в закритической области (r=3,8). Экспоненциальный рост начального смещения.

Разумеется, бесконечная точность недостижима на практике. Поэтому, не смотря на то, что эволюция системы описывается детерминированным уравнением, она остается принципиально непредсказуемой и представляется нам неупорядоченной и хаотичной. Вопреки широко распространенному

мнению, детерминированность и хаос не являются взаимно исключающими противоположностями.

6. Обратный каскад бифуркаций

Внутри хаотического режима существует определенный порядок, хотя на первый взгляд этот порядок не виден.

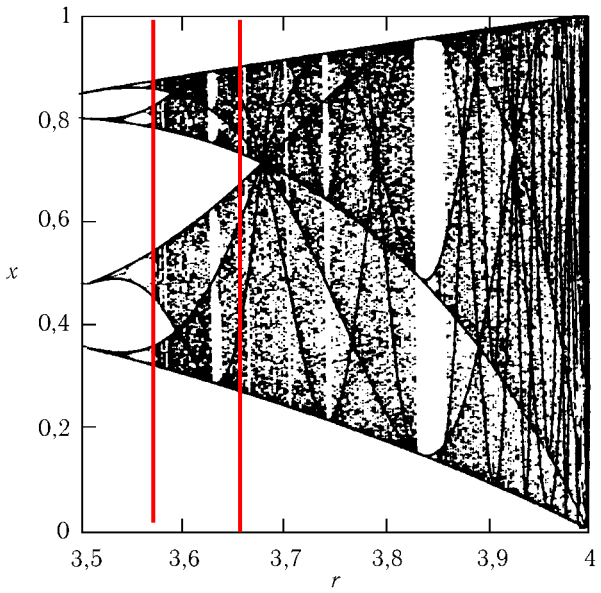


Рис. 11.7. Обратная бифуркация хаотических полос (уменьшение параметра r)

Интересно отметить, что в хаотических полосах при уменьшении параметра r от его максимального значения $r = 4$ до точки сгущения также наблюдаются бифуркация, известные под названием *обратных бифуркаций*. Когда значение параметра r становится чуть меньше 3,68, бывшая до того единой хаотическая полоса расщепляется на две (рис. 11.7). При значении r, близком к 3,6, эти две хаотические полосы расщепляются на четыре и т. д., тем самым, как бы воспроизводя бифуркации удвоения периода, наблюдаемые при возрастании параметра r.

Причина бифуркации хаотических полос при уменьшении параметра r легко объяснима и аналогична причине бифуркации 2^m циклов. Таким образом, наряду с субгармоническим каскадом существует другой каскад, с близкой структурой, но ведущий в противоположном направлении по оси r. Обычно

первый называют прямым, а второй – *обратным каскадом*. Бифуркационные значения параметра *r*, при которых происходят бифуркации обратного каскада, сведены в таблицу 11.2.

Таблица 11.2. Бифуркационные значения обратного каскада

Значения параметра R	число хаотических полос
3,68<*R*<4	1
3,6<*R*<3,68	2
3,58<*R*<3,6	4
……	……
R_∞=3,569946...	∞

Значения параметра *r*, при которых происходят бифуркации обратного каскада, также сходятся к r^∞, с тем же масштабным множителем 4,669…, что и прямой каскад. В этом состоит еще одно подтверждение того, что в хаосе существует определенный порядок:

«Сменяется хаосом в мире порядок давно,
И то, что ушло, возвратить никому не дано.
Причина прозрачна, как в чаше хрустальной вино −
Порядок и хаос Всевышнему любы равно»

[Омар Хайям]

7. Критерии детерминированного хаоса: показатели Ляпунова, спектр Фурье, автокорреляционная и сдвиговая функции

7.1. Показатели Ляпунова

Одним из критериев, позволяющих диагностировать детерминированный хаос в динамических системах, является ляпуновский показатель. Хаос в детерминированных системах подразумевает чувствительную зависимость от начальных условий. Другими словами, две траектории, близкие друг к другу в фазовом пространстве в некоторый начальный момент времени, экспоненциально расходятся за малое в среднем время. Если d_0 - мера начального расстояния между двумя исходными точками, то спустя малое

время t, расстояние между траекториями, выходящими из этих точек, становится равным $d(t) = d_0 \cdot e^{\Lambda \cdot t}$. Величину Λ называют показателем Ляпунова. Для регулярных движений Λ<0 (движение устойчиво), в хаотических режимах Λ>0 (движение неустойчиво), нулевое значение Λ=0 определяет пограничное критическое состояние.

В случае точечного отображения показатель Ляпунова характеризует поведение близких траекторий при изменении дискретной величины n. Например, если $e^{\Lambda(x_0)} = 2$, то расстояние между траекторией, порожденной начальной точкой x_0 и любой траекторией, порожденной точкой x, близкой к x_0, будет на каждой итерации в среднем увеличиваться вдвое. В результате близкие траектории разбегаются, и в системе наблюдается хаотическое поведение. Когда же $e^{\Lambda(x_0)} < 1$, расстояние будет в среднем уменьшаться, и с ростом числа итераций траектории становятся бесконечно близкими.

7.2. Вычисление показателя Ляпунова для одномерного точечного отображения

Показатель Ляпунова траектории x_0, x_1, … x_n, … , порождаемой одномерным точечным отображением $x_{n+1} = f(x_n)$, вычисляют по формуле:

$$\Lambda(x_0) = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln\left|f'(x_0)\right| + \ln\left|f'(x_1)\right| + ... + \ln\left|f'(x_n)\right|}{n+1}, \qquad (1)$$

если этот предел существует.

Ниже приводится листинг программы, реализующей построение показателя Ляпунова для логистического отображения (это продолжение листинга бифуркационной диаграммы):

$$\mathbf{i} := 0 .. \mathbf{rows}(\mathbf{X}) - 2 \qquad \mathbf{r}_0 := \mathbf{r0}$$

$$\mathbf{r}_{\mathbf{i}+1} := \mathbf{r}_{\mathbf{i}} + \Delta \qquad \mathbf{u} := -2 .. 1$$

$$\Lambda_{\mathbf{i}} := \frac{\sum_{\mathbf{j}=\mathbf{j2}-\mathbf{j1}}^{\mathbf{j2}} \ln\left[\left|\left(\mathbf{r}_{\mathbf{i}}\right) \cdot \left(1 - 2 \cdot \mathbf{X}_{\mathbf{i},\mathbf{j}}\right)\right|\right]}{\mathbf{j1} + 1}$$

Рис.11.8. Вычисление показателя Ляпунова для логистического отображения (продолжение листингов построения бифуркационной диаграммы).

Зависимость показателя Ляпунова от параметра r для логистического отображения показана на рис. 11.9.

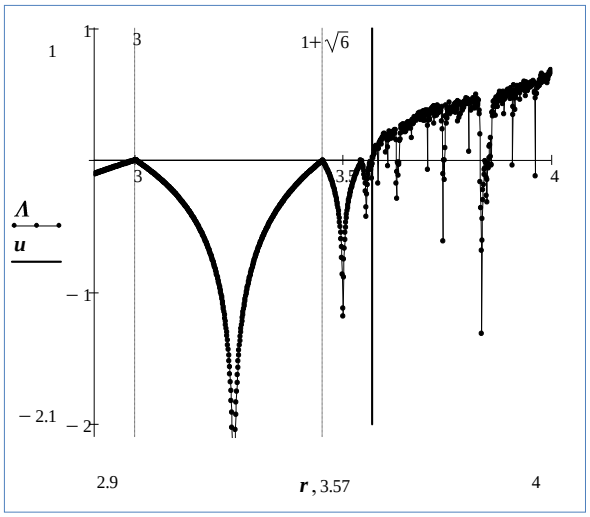


Рисунок.11.9. Зависимость показателя Ляпунова $\Lambda(r)$ от параметра r.

Следующий рисунок дает возможность сопоставить поведение ляпуновского показателя с каскадом удвоения периодов (рис. 11.10).

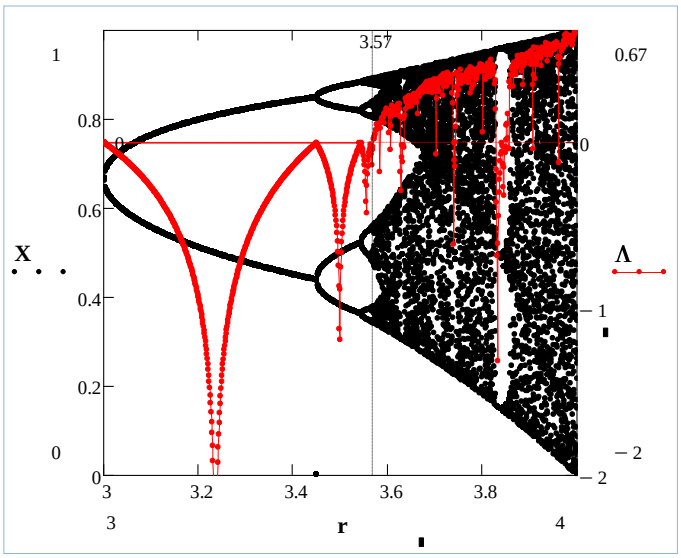


Рис. 11.10. Ляпуновский показатель на фоне бифуркационной диаграммы.

Левее r_∞ ясно видны относительно широкие по r полосы с отрицательным показателем Ляпунова, $\Lambda(x)<0$, они отвечают периодическим движениям с небольшим периодом. Для движений с большим периодом соответствующие им интервалы по r меньше расстояния между точками на рисунке и поэтому не видны.

Обнуление показателя Ляпунова (Λ=0) соотносится с точками бифуркаций, им отвечает ветвление решения x.

Правее r_∞ имеется множество значений параметра r, для которых $\Lambda(x)>0$, что говорит о хаотической динамике. В то же время здесь возникают "провалы" ляпуновского показателя Λ в отрицательную область, которым соответствуют окна периодичности.

Вертикальным пунктиром показана точка сгущения $\boldsymbol{r}_\infty$, разделяющая регулярные режимы и хаос (рис. 11.10).

Таким образом, *показатель Ляпунова выступает в качестве меры устойчивости динамической системы и является одним из критериев детерминированного хаоса*.

7.3. Спектр Фурье

С помощью Фурье-спектра сигнала можно обнаружить различие между хаотическим и периодическим движением. Последнему случаю будет соответствовать несколько хорошо выраженных пиков на графике спектральной плотности, тогда как хаотические колебания имеют широкий спектр.

Фурье-преобразование состоит в представлении некоторой функции $g(t)$ в виде спектра тригонометрических функций вида $F(v)\sin(t\cdot v)$, где t – время, v – частота соответствующей составляющей сигнала $g(t)$. Другими словами, преобразование Фурье задает переход от временного пространства в частотное пространство: $F(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\cdot e^{-i\omega t}\cdot dt$.

В случае точечных отображений приходится работать с дискретными последовательностями, поэтому обычно используется одна из разновидностей алгоритма быстрого преобразования Фурье. В пакете MathCad предусмотрены четыре встроенные функции fft, FFT, cfft и CFFT, каждая из которых реализует определенную разновидность алгоритма преобразования Фурье.

Далее приводится листинг программы, реализующей построение в программном пакете MathCad спектральной плотности для последовательности x_0, x_1, x_2…, порождаемой логистическим отображением:

$N := 2^8$ $\quad M := 30$

$i := 0 .. N - 1$ $\quad n := 0 .. N + M - 1$

$x_0 := 0.05$ $\quad r := 3.75$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$y_i := x_{i+M}$

$F := cfft(y)$

$N1 := last(F)$

$j := 0 .. N1$

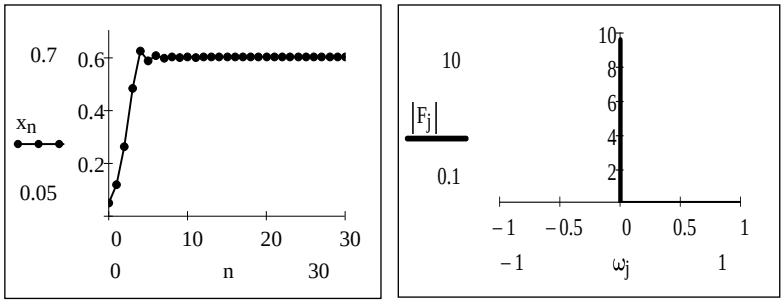
$\omega_j := \frac{j}{N}$

Рис.11.11. Листинг программы вычисления спектральной плотности.

Графики на рисунках 11.12 слева демонстрируют регулярные колебания различной периодичности, возникающие при изменении параметра *r*. На рисунках справа представлена их спектральная плотность $|F(\omega)|$.

Несмотря на то, что *n*-кратный цикл x_0, x_1, ..., x_{n-1} не является гармоническим колебанием, в точках цикла выполняется определение *n*-кратной неподвижной точки, $x=f_n(x)$, которое задает периодическую функцию, с периодом *n*.

Спектр Фурье последовательности итераций, порождаемой одномерным точечным отображением, состоит из дискретных составляющих на частотах, кратных 1/*n*. Их количество совпадает с кратностью цикла.



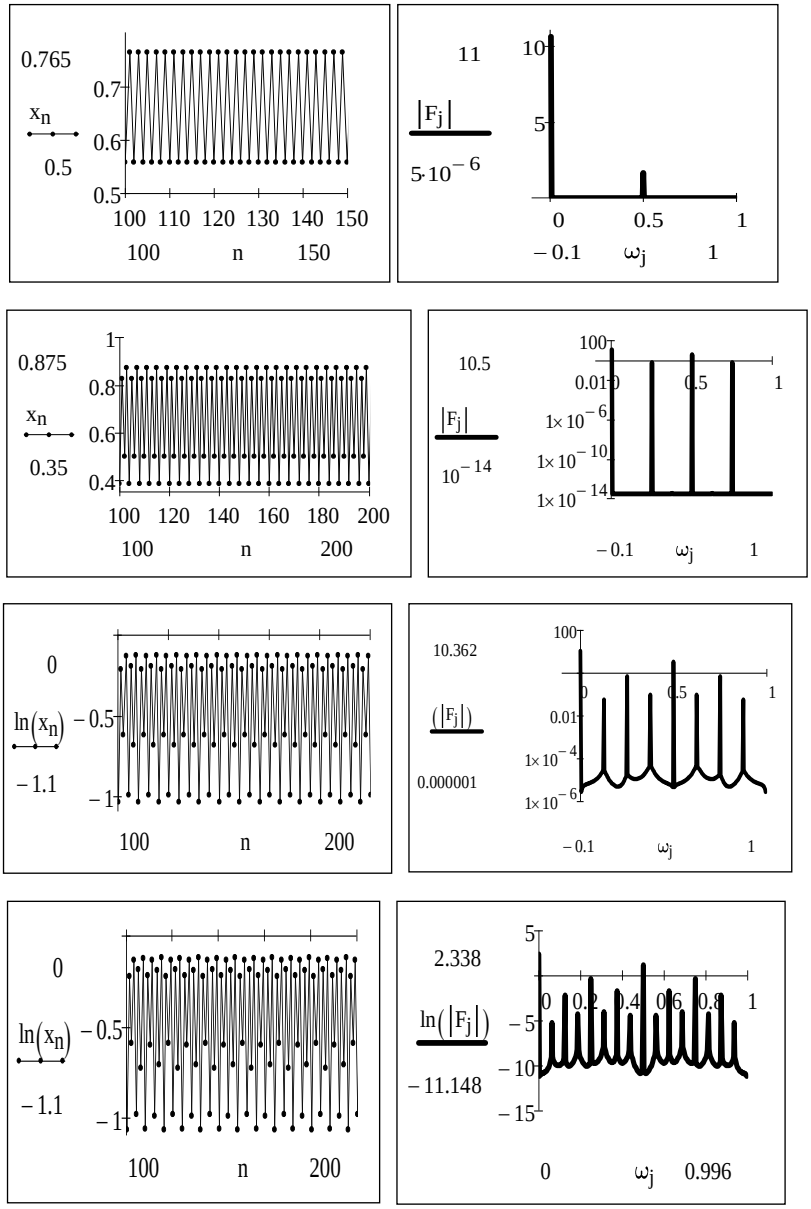


Рисунок 11.12. Регулярные колебания, порождаемые логистическим отображением при r_1=2,5; r_2=1+√6; r_3=1.1+√6, r_4=3,565; x_0= 0,05. Справа спектральная плотность – число дискретных пиков, включая пик в начале координат, совпадает с кратностью цикла.

Хаотическое движение представляется неупорядоченным спектром, на графике спектральной плотности ему соответствует сплошная широкая полоса (рис. 11.13). Именно это обстоятельство роднит хаотические колебания детерминированных систем со случайными процессами.

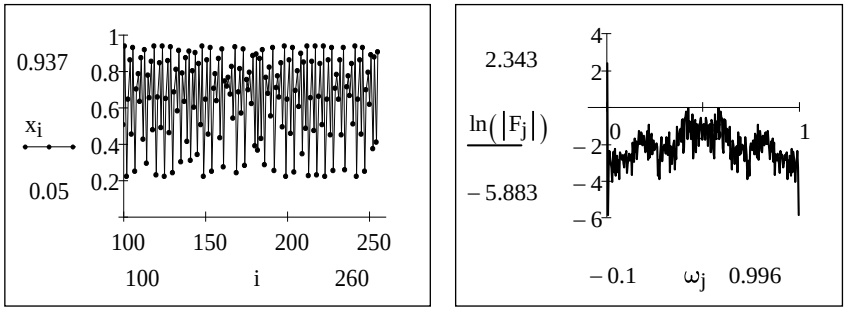


Рисунок 11.13. Хаотические колебания, порождаемые логистическим отображением при $r=3,75$, $x_0=0,05$ (сплошной спектр справа).

Таким образом, *спектр регулярных аттракторов всегда дискретный, тогда как возбуждение режима динамического хаоса сопровождается появлением в частотном спектре процесса выраженной непрерывной компоненты, что служит одним из основных индикаторов, указывающих на переход от регулярной к хаотической динамике.*

7.4. Автокорреляционная функция

При необходимости оценить временные свойства сигнала без применения спектрального анализа обращаются к автокорреляционной функции, которая описывает взаимосвязь между исходным сигналом и его сдвинутой копией и устанавливает зависимость этой взаимосвязи от величины временного сдвига. Для детерминированных сигналов автокорреляционная функция определяется интегралом: $K(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\cdot\overline{g(t-\tau)}\cdot dt$, черта означает комплексное сопряжение.

Для случайных стационарных процессов автокорреляционная функция имеет вид $K(\tau)=\mathrm{M}\left[g(t)\cdot\overline{g(t-\tau)}\right]$, где M – математическое ожидание. В случае вещественных функций комплексное сопряжение не требуется, и соответствующие зависимости упрощаются.

Дискретизация данных по интервалам равной длительности $\Delta t=T/N$, приводит к замене интеграла конечной суммой. Автокорреляционная функция вычисляется для различных значений $\tau=m\cdot\Delta t$ по формуле $K(m)=\frac{1}{N-m}\cdot\sum_{n=1}^{N-m}x_n\cdot x_{n+m}$. Формулу для вычисления $K(m)$ можно

рассматривать, как усреднение суммы произведений или как оценку математического ожидания. В результате $K(m)$ становится дискретной функцией целочисленного аргумента, совпадающего с номером m сдвига отсчетов. Практически, дискретная автокорреляционная функция имеет такие же свойства, как и непрерывная.

Если исходная функция точно периодическая, то автокорреляционная функция тоже будет периодической. Таким образом, *автокорреляционная функция позволяет судить о периодичности исходной функции и её частотных характеристиках.*

В функциональном анализе для определения расстояния между элементами функционального пространства введены разнообразные метрики. В частности, метрика, определяющая расстояние как среднее абсолютное приращение анализируемой функции за время сдвига,

$$A(m) = \frac{1}{N-m} \cdot \sum_{m=1}^{N-m} \left| x_{n+m} - x_n \right|$$

В статистической гидродинамике эта метрика известная как структурная функция Колмогорова. Структурная функция также как и автокорреляционная функция (АКФ), позволяет устанавливать периодичность последовательности, порождаемой точечным отображением. Но в отличие от АКФ, структурная функция обладает более широкой областью применения.

Далее на рис.11.14 приводится листинг программы построения автокорреляционной, структурной функции и соответствующих им графиков для логистического отображения в случаях x_0=0,05; r_1=1+√8; r_2=3,56; r_3=4:

На рис. 11.15 представлены автокорреляционная и структурная функции трехкратного цикла, обе они оказываются периодическими с периодом, равным трем. Максимумы на графиках $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ совпадают по аргументу и отстоят один от другого на три единицы.

$M := 1000 \quad N := 3000$

$n := 0 .. N + M$

$x_0 := 0.05 \quad r := 1 + \sqrt{8}$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$k := 0 .. N \quad \tau := 0 .. N - 1$

$y_k := x_{k+M}$

$$K(\tau) := \frac{\sum_{k=0}^{N-\tau} (y_{k+\tau} \cdot y_k)}{N - \tau + 1}$$

$$A(\tau) := \frac{\sum_{k=0}^{N-\tau} (|y_{k+\tau} - y_k|)}{N - \tau + 1}$$

Рисунок 11.14. Листинг вычислений автокорреляционной и структурной функции.

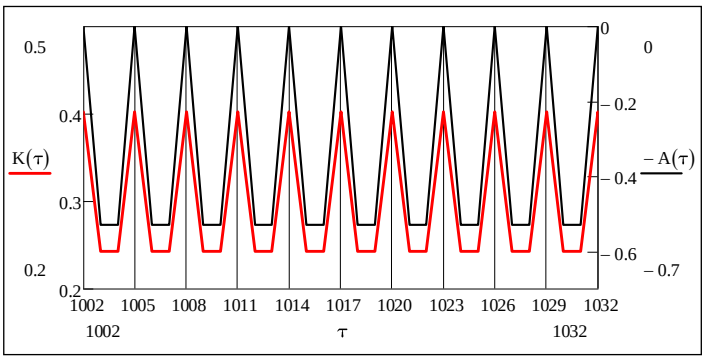


Рис.11.15. Автокорреляционная и структурная функции последовательности итераций логистического отображения: x_0=0,05; r_1=1+√8. Устойчивый трехкратный цикл.

Для регулярных колебаний, наблюдаемых в последовательности итераций, например, с периодом восемь, автокорреляционная и структурная функция также оказываются периодическими. В качестве основного периода обеих указанных функций выступает период, равный двум: локальные максимумы функций $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ следуют с тактом, равным двум, тогда как кратному периоду восемь соответствуют глобальные максимумы, отличающиеся самыми высокими ординатами (рис. 11.16).

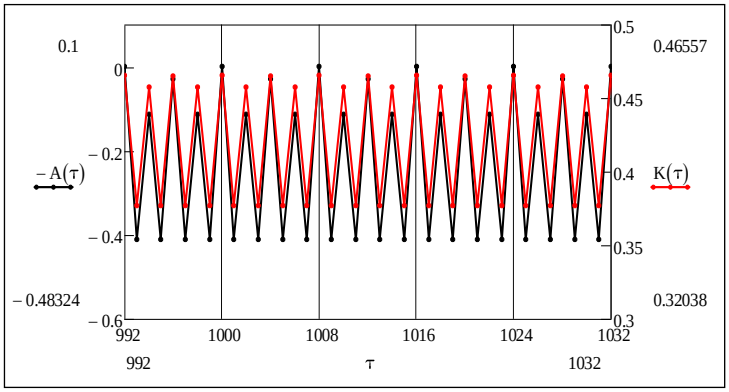


Рис. 11.16. Автокорреляционная и структурная функции x_0=0,05; r_2=3,56. Устойчивый восьмикратный цикл.

В случае динамического хаоса автокорреляционная и структурная функции уже не являются периодическими (рис. 11.17). Максимумы функций $K(\tau)$ и $-A(\tau)$ следуют с различными тактами, среди них преобладают такты, равные двум и трем, реже встречаются их удвоения – четыре и шесть, а также сумма, равная пяти.

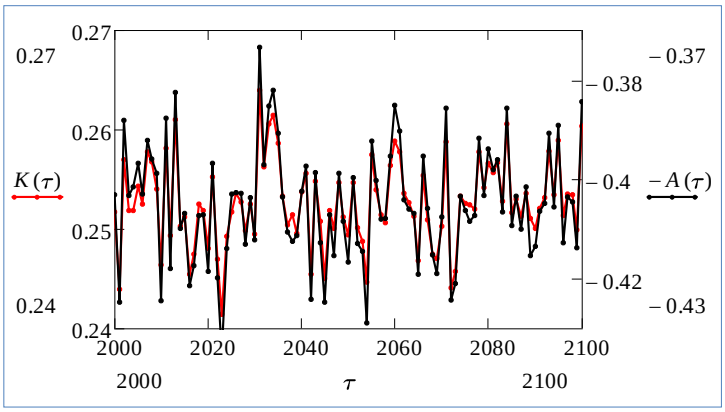


Рисунок 11.17. Автокорреляционная и структурная функции, хаос, x_0=0,05; r_3=4.

Таким образом, не смотря на то, что визуально отличить детерминированное движение, порождаемое логистическим отображением при $r>r^{\infty}$, от хаотического затруднительно, анализ автокорреляционной и структурной функции показывает наличие в этом движении скрытых закономерностей.

8. Экспериментальные наблюдения

Экспериментальные наблюдения не оставляют сомнения в том, что

1) Субгармонический каскад действительно является одним из способов перехода к хаосу;

2) Если управляющий параметр убывает за точкой накопления, то мы действительно наблюдаем обратный каскад;

3) За прямым каскадом мы встречаем периодические аттракторы, принадлежащие универсальной последовательности.

Экспериментальные наблюдения даны на слайдах

ЛЕКЦИЯ 12. ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПРИРОДЕ

Содержание:

1.*Начальные сведения о фракталах. Фрактальные структуры в природе: длина береговых линий и сухопутных границ, их фрактальная размерность.*

2.*Самоподобие: множество Кантора. Снежинка Коха, ковры Серпинского, кривая Гильберта. Работы Эшера. Броуновское движение.*

3.*Емкость и другие виды размерностей, размерность Хаусдорфа.*

4. *Фрактальные свойства хаоса: фрактальная размерность странного аттрактора.*

5.*Функции Вейерштрасса и Мандельброта, как примеры фрактальных функций.*

6.*Вычислительные алгоритмы оценки фрактальной размерности линий.*

1. Начальные сведения о фракталах: "фрактальная геометрия природы"

Бенуа Мандельброт[16] ввел понятие "фрактал"(1975). Слово "фрактал" происходит от латинского *fractus*, что означает дробный, изрезанный. По нестрогому определению Мандельброта, *фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому*.

Приведенное определение отражает важный отличительный признак фрактальных объектов – *самоподобие*. Однако ни это определение, ни более строгие определения, не дают полного представления о фракталах. Знакомство с понятием фрактала мы начнем не с его определения, а с рассмотрения конкретных примеров, и позднее, после приобретения необходимого опыта,

[17] Мандельброт Бенуа (1924–2010) – математик; родился в Варшаве, получил образование во Франции, в 1958 г. переехал жить в США.

можно будет вернуться к определению. По мнению Хевисайда[17], «математика наука экспериментальная, поэтому определения в ней следует давать в последнюю очередь».

Давайте попробуем построить геометрический объект, который будет являться фракталом. Представим себе равносторонний треугольник (рис. 12.1). Теперь мысленно проделаем следующую несложную процедуру: удалим на каждой стороне треугольника среднюю треть и заменим её двумя отрезками такой же длины, как показано на рис. 12.1. Получим фигуру, состоящую из двенадцати сторон. Повторим данную операцию, заменяя теперь среднюю треть каждой из двенадцати сторон двумя отрезками соответствующей длины. Если эту процедуру проделывать вновь и вновь, то число деталей в образуемом контуре будет увеличиваться и увеличиваться, и процесс можно продолжать до бесконечности. Изображение приобретает вид снежинки с геометрически идеальными очертаниями. Оно известно как кривая Коха, по имени Х.фон Коха[18], впервые описавшего подобный феномен в 1904 г.

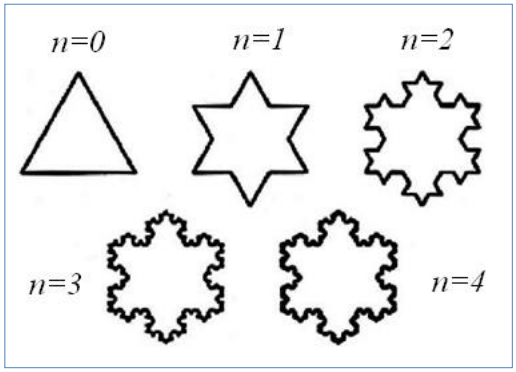


Рис.12.1. Построение снежинки Коха.

2. Самоподобие – основное свойство фракталов

Процесс построения снежинки Коха позволяет осознать основное свойство фракталов, а именно, внутреннее подобие: "фрактальный" – это,

[17] Оливер Хевисайд (1850-1925) – английский ученый-самоучка, инженер, математик и физик.

[18] Нильс Фабиан Хельге фон Кох (1870-1924) – шведский математик.

прежде всего "внутренне подобный". Второе свойство, которое сразу обращает на себя внимание, состоит в том, что фрактальная кривая, в идеале, на любых, даже самых маленьких масштабах не сводится к прямой линии и является в общем случае геометрически нерегулярной, т.е. для неё характерна изрезанность, извилистость. Очевидно, понятие касательной в точке для такой кривой не существует. Действительно, если мы направим микроскоп в какую-то точку привычной для нас дифференцируемой функции, то при увеличении изображения увидим прямую линию, касательную в данной точке. Иными словами, классические объекты упрощаются при увеличении изображения. "В малом" они становятся линейны, в то время как фракталам присуща "внутренняя бесконечность".

Таким образом, можно сказать, что фракталами являются геометрические объекты: линии, поверхности, пространственные тела, имеющие *изрезанную форму* и обладающие свойством *самоподобия*. Иначе говоря, речь идет о свойстве *масштабной инвариантности* (от латинского *invarians* – неизменный) или *скейлинга* (от английского слова *scaling* – измерять, масштабировать).

Отметим, что снежинка Коха является примером строго самоподобного фрактала, ибо она единообразно устроена в любом масштабе, т.е. маленькие фрагменты фрактала полностью повторяют большие. Понятно, что это свойство характерно лишь для регулярных фракталов. Если вместо детерминированного способа построения в алгоритм их создания включить некоторый элемент случайности, то возникнут так называемые случайные фракталы. Основное их отличие от регулярных фракталов состоит в том, что свойство самоподобия справедливо только после соответствующего *усреднения по всем статистически независимым реализациям* объекта. При этом увеличенная часть фрактала *не точно идентична* исходному фрагменту, однако их статистические характеристики совпадают.

Кривая Коха, как уже отмечалось, была построена более 100 лет назад. Она и другие аналогичные конструкции (с некоторыми из них мы познакомимся ниже) были введены в математику для того, чтобы показать,

насколько сложными и необычными могут быть такие понятия как функция и кривая. Они производили очень сильное впечатление на математиков своего времени, за что были прозваны *математическими монстрами*. Со временем начали появляться и модели физических объектов, которые обладали свойством самоподобия. Однако это были отдельные, разрозненные примеры.

Накопленные знания о фракталах были обобщены и впервые представлены в книге Б. Мандельброта "Фракталы: форма, случай, размерность", вышедшей в 1975 г. на французском языке и в 1977 г. на английском. В ней было описано множество математических и физических примеров фрактальных объектов. Вторая книга Мандельброта, вышедшая в 1982 г., называлась: "Фрактальная геометрия природы". Это название как нельзя лучше отражает реальную суть.

Как было метко замечено Мандельбротом, природа любит фракталы ничуть не меньше (если не больше) регулярных форм. На каждую гладкую кривую или поверхность в окружающем нас мире приходится много (чтобы не сказать очень много) весьма нерегулярных, а нередко фрактальных, кривых и поверхностей, наделённых тончайшей структурой в разнообразных масштабах. Взять хотя бы чудесные кучевые облака. Они состоят из больших "холмов", на которых располагаются "холмы" поменьше, на них – "холмы" ещё меньше и так далее.

В результате можно констатировать, что *в среднем на разных масштабах наблюдается одна и та же картинка*. То же происходит и при рассмотрении горного хребта, кроны дерева, морских волн, речной сети на поверхности Земли, структуры разломов в горных породах. Исследуйте следы, оставляемые в диэлектрике высоковольтным разрядом при его пробое. Всмотритесь в замысловатые узоры, которые составлены из молекул одного вещества на поверхности другого, – к ним относятся и ледяные рисунки на окнах, появляющиеся в морозные дни, – всё *это примеры природных фракталов.*

Характеризуя новые идеи, связанные с понятием фрактала, Мандельброт писал (1982 г.): "Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из

причин заключается в её неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака – это не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не окружности, и кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой…, природа демонстрирует нам не просто более высокую степень, а совсем другой уровень сложности. Число различных масштабов длин в структурах всегда бесконечно".

Действительно, представьте себе всю сложность системы кровообращения человека, состоящую из множества капилляров и сосудов, благодаря которым кровь поступает к каждой клеточке человеческого тела. Представьте, как хитроумно устроены лёгкие, почки, напоминающие по структуре деревья с ветвистой кроной.

Конечно, для реального природного фрактального объекта существует некоторый минимальный масштаб длиной l_{min}, такой, что на расстояниях $l \approx l_{min}$ его основное свойство – самоподобие – пропадает. Кроме того, на больших масштабах длиной $l > l_{max}$, где l_{max} – характерный геометрический размер объектов, свойство самоподобия также нарушается. Поэтому *свойства природных фракталов рассматриваются лишь на ограниченных масштабах длиной* l*, удовлетворяющих соотношению* $l_{min} < l < l_{max}$.

Рассмотрим в качестве примера замечательный случайный фрактал – *броуновское движение* (рис. 12.2).

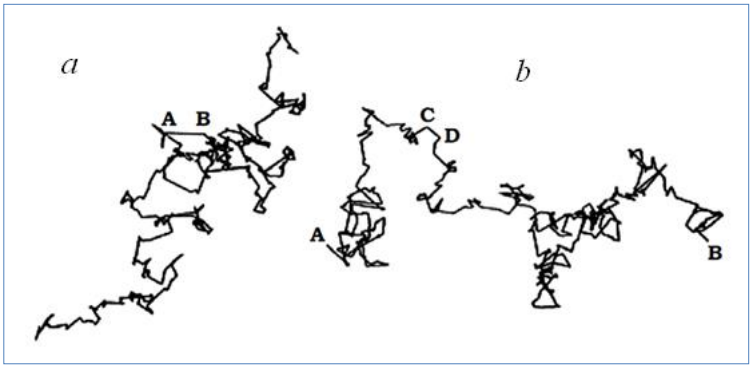


Рис. 12.2. Траектория частицы пыльцы [10.3].

На рис.12.2*a* показано как выглядит под микроскопом типичная траектория частицы пыльцы, совершающей броуновское движение. Возникает

вопрос: действительно ли частица между вершинами ломаной линии движется вдоль прямой. Конечно же, нет! Тогда как движется частица из точки A в точку B на рис. 12.2*а*? Чтобы ответить на этот вопрос сфотографируем движение частицы, увеличив скорость затвора камеры в 100 раз. Это позволит получить в 100 раз больше промежуточных положений частицы между точками A и B. Результаты такой съёмки, увеличенные в 10 раз, представлены на рис. 12.2 *б*. Прямая линия, соединяющая точку A с точкой B, превратилась в 100 прямолинейных отрезков, каждый из которых имеет (в среднем) такую же длину, как прямолинейные звенья ломаной на рис. 12.2 *а*.

Движется ли частица вдоль прямой между точками C и D на рис. 12.2 б? Естественно, нет. Если увеличить частоту наблюдения за движением частицы из точки C в точку D в 100 раз, а затем подвергнуть десятикратному увеличению, то полученная картина окажется *статистически подобна* той, которую мы видим на рис. 12.2 б. Именно поэтому броуновское движение называют *статистически самоподобным*. В броуновском движении диапазон изменения масштабов, в пределах которого сохраняется самоподобие, очень велик. Однако на маленьких масштабах сказывается конечность массы и размеров броуновской частицы, а также конечность времени соударения. При учёте этих обстоятельств траектория броуновской частицы становится плавной линией, и понятие самоподобия утрачивается.

Длина береговой линии. Первоначально понятие фрактала в физике возникло в связи с задачей об определении длины береговой линии. Пусть требуется по имеющейся карте местности измерить длину береговой линии между точками A и B (рис. 12.3).

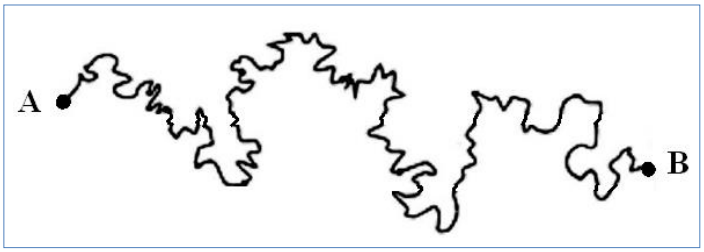


Рис. 12.3. Береговая линия между точками A и B.

Чтобы измерить длину береговой линии между этими точками мы, с помощью циркуля, расставим по берегу жёстко связанные друг с другом вешки так, чтобы расстояние между соседними вешками равнялось, например, δ=10 км. Длина береговой линии между точками A и B равняется числу вешек минус одна умноженному на δ=10 км. Следующее измерение длины между A и B произведём подобным же образом, но расстояние между соседними вешками примем равным δ=1 км. Уменьшение δ приводит к увеличению числа шагов циркуля вдоль береговой линии.

Заметим, что при использовании циркуля у нас будут возникать проблемы с островами и реками. Альтернативный способ измерения береговой линии состоит в том, чтобы покрыть карту сеткой с квадратными ячейками размером δ x δ. Так делал норвежский физик Е.Фёдер при измерении длины береговой линии Норвегии (рис. 12.4).

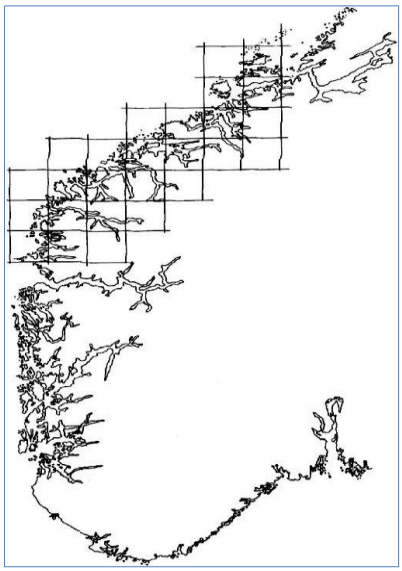


Рис. 12.4. Карта побережья южной части Норвегии. Квадратная сетка вверху имеет шаг ***δ****= 50 км* [12.1]

Попробуем сначала применить метод Фёдера для определения длины окружности радиусом *R*. Заменим окружность ломаной линией, отрезки которой расположены на окружности. Понятно, что чем большее число отрезков мы берем, тем ближе ломаная линия приближается к окружности.

Длина отрезка δ ломаной линии, состоящей из n звеньев, равна $\delta = 2R \sin \pi/n$. Поскольку ломаная состоит из отрезков, ее суммарная длина, равняется $L_n = 2nR \sin \pi/n$. При больших n значение $\sin \pi/n \approx \pi/n$ и, в пределе при $n \to \infty$, выражение $L_n = 2nR \sin \pi/n$ переходит в хорошо известную формулу длины окружности $L = 2\pi R$.

Если бы береговая линия также имела вполне *определённую длину* L, то можно было бы ожидать, что число шагов циркуля или число квадратных ячеек $N(\delta)$, необходимых для покрытия береговой линии на карте, будет обратно пропорционально δ, а длина аппроксимирующей ломанной $L(\delta) = N(\delta)\cdot\delta$ при уменьшении δ будет стремиться к постоянной величине L. Однако**, это не так!**

Дети в возрасте до 6-8 лет, в отличие от взрослых, дают правильный ответ на вопрос о существовании предельной длины береговой линии с уменьшением масштаба.

В 1961 г. вышла работа Л.Ф.Ричардсона[19], посвящённая измерению длин береговых линий. Им было установлено, что, береговая линия, в отличие от гладкой кривой, оказывается зачастую настолько изрезанной (вплоть до самых маленьких масштабов), что с уменьшением шага δ длина аппроксимирующей ломанной $L(\delta) = N(\delta)\cdot\delta$ неограниченно растет. Причина подобного явления состоит в том, что с уменьшением шага δ неограниченно растет число ячеек N (шагов циркуля), причем этот рост происходит по степенному закону, $N(\delta) = a \cdot \delta^{-D}$, где $D = const > 1$, $a = const$.

Оказалось, например, что для побережья Англии константа $D = 1{,}24$, для побережья Норвегии $D = 1{,}52$. В результате длина аппроксимирующей ломанной, при уменьшении δ увеличивается по степенному закону:

$$L(\delta) = a \cdot \delta^{1-D} \quad . \qquad (12.1)$$

Таким образом, при определении длины береговой линии $L(\delta)$ с помощью жёсткого масштаба δ необходимо сделать $N(\delta) = L(\delta)/\delta$

[19] Ричардсон Льюис Фрай (1881–1953) – английский геофизик.

шагов. При этом значение $L(\delta)$ изменяется при изменении δ так, что зависимость $N(\delta)$ определяется степенным законом:

$$N(\delta) = \frac{a}{\delta^D} \qquad (12.2)$$

Для другой береговой линии степенной закон (2) сохраняется, но D и a будут иными, причем для более изрезанной береговой линии значение D возрастает.

Константу D в формулах (12.1) и (12.2) называют *фрактальной размерностью* береговой линии. Для обычной гладкой кривой (типа окружности, эллипса) можно ожидать, что $a = L$ (при достаточно малых δ), а показатель D равен единице.

Найдем соотношение, которое позволит вычислить фрактальную размерность D по данным, полученным при измерении длины береговой линии. Для этого, прологарифмировав формулу (12.1), запишем её в виде

$$\log \mathrm{L}(\delta) = \log a + (1 - D) \cdot \log \delta \qquad (12.3)$$

Выражение (12.3) устанавливает линейную зависимость между $\log L(\delta)$ и $\log\delta$, что графически являет собою прямую линию. При этом угловой коэффициент прямой $(1-D)$ определяется фрактальной размерностью D исследуемой береговой линии.

Аналогично, прологарифмировав формулу (12.2), устанавливаем линейную зависимость между $\log N(\delta)$ и $\log \delta$:

$$\log N(\delta) = \log a - D \cdot \log \delta \,. \qquad (12.4)$$

Согласно (12.3), (12.4), определить фрактальную размерность береговой линии можно, измеряя угловой коэффициент графика $\log L(\delta)$ (или $\log N(\delta)$) как функции $\log \delta$.

Размерность D, которая определяется, например, как результат подсчета числа клеток, необходимых для покрытия данной линии (или вообще некоторого множества), принято называть *клеточной размерностью*. Какова же клеточная размерность реальных береговых линий? На рис. 12.4 представлены результаты, проведенного Фёдером покрытия береговой линии Норвегии с

помощью квадратных сеток с шагом δ от 0,6 до 80 км. В логарифмических координатах все результаты измерений спрямляются (рис. 12.5).

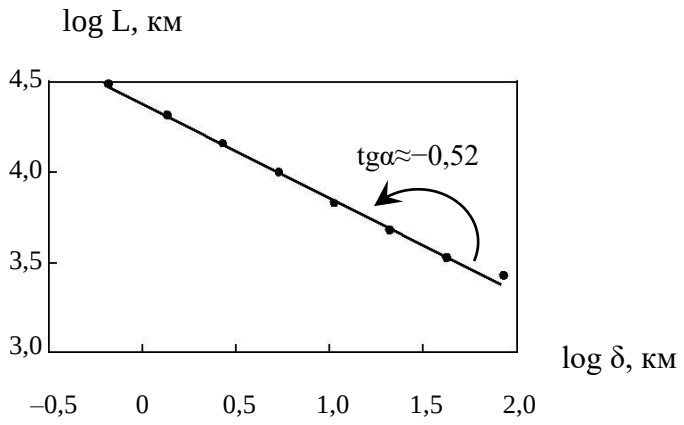


Рис.12.5. Измеренная длина побережья Норвегии в зависимости от шага сетки [10.3]

Согласно формуле (12.3) угловой коэффициент прямолинейной зависимости на графике определяется значением (1–*D*). Таким образом, фрактальная размерность побережья Норвегии *D*≈1,52, т.е. находится примерно посередине между размерностями гладкой кривой и гладкой поверхности!

На рис. 12.6 представлены опубликованные Мандельбротом данные о длинах *L*(δ) некоторых других берегов. Их фрактальные размерности находятся в диапазоне значения $D \approx 1$ для гладкого побережья юга Африки и $D \approx 1{,}3$ для весьма изрезанного западного побережья Британии.

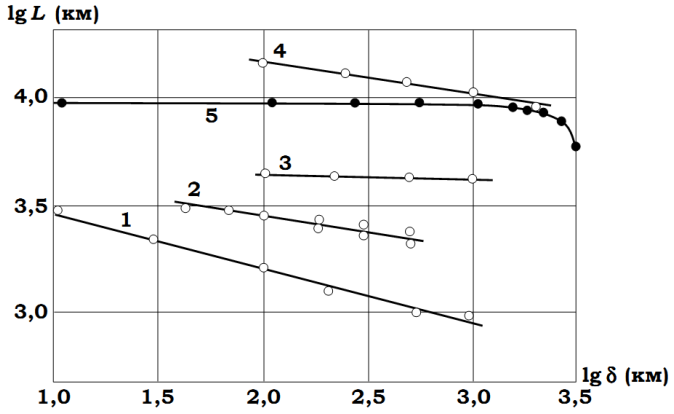


Рис12. 6. Длина некоторых побережий: 1 – Британии, 2 – Германии (1900 г.), 3 – Южной Африки, 4 – Австралии, 5 – окружность [10.3]

Однако ни одна страна и ни один берег не могут сравниться с Норвегией, у которой $D \approx 1{,}52$. Мандельброт приводит также данные для окружности и показывает, как и следовало ожидать, что $D = 1$.

Известен следующий любопытный факт: длина границы между Португалией и Испанией (приведённая в португальском справочнике) и длина границы между Испанией и Португалией (по испанским сведениям) различается на 20 %, поскольку при измерении были использованы различные масштабы. Это ещё раз подтверждает, что *понятие длины для фрактальных кривых не является характерной величиной*.

Если рассматривать снежинку Коха (рис. 12.1) как остров с удивительной береговой линией, то между длиной береговой линии острова Коха и формулой (12.2) для длин других береговых линий имеется определённая связь. Вычислим длину береговой линии острова Коха.

На нулевом шаге n=0, число элементов $N(\delta_0)$=3, длина элемента δ_0= 1, длина береговой линии $L(\delta_0)= N(\delta_0) \cdot \delta_0 = 3$.

На шаге n = 1: $\delta_1 = 1/3 \cdot \delta_0 = 1/3$, $N(\delta_1)= 4N(\delta_0)= 3 \cdot 4$, длина береговой линии $L(\delta_1)= N(\delta_1) \cdot \delta_1 =3 \cdot (4/3)$.

На шаге n=2: длина элемента $\delta_2= 1/3 \cdot \delta_1 = (1/3)^2$, число элементов $N(\delta_2)=4 \cdot N(\delta_1)=3 \cdot 4^2$, длина береговой линии $L(\delta_2)= N(\delta_2) \cdot \delta_2 =3 \cdot (4/3)^2$.

На шаге n: $\delta_n =(1/3)^n$, $N(\delta_n)= 3 \cdot 4^n$. Тогда число шагов можно выразить через длину элемента: $n = -\ln\delta/\ln 3$, а соответствующую длину береговой линии записать в виде следующей формулы:

$$L(\delta) = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n = 3 \cdot \exp\left(n \cdot \ln\left(\frac{4}{3}\right)\right) = 3 \cdot \exp\left(\left(1 - \frac{\ln 4}{\ln 3}\right) \cdot \ln\delta\right) = 3\exp\left(\ln\delta^{1-\ln 4/\ln 3}\right) = 3 \cdot \delta^{1-\ln 4/\ln 3}$$

Сопоставляя полученное выражение с формулой (12.1), получаем равенство для длины береговой линии на n-м шаге создания острова Коха:

$$L(\delta)=3 \cdot \delta^{1-\ln 4/\ln 3} = a \cdot \delta^{1-D} \qquad (12.5)$$

Из выражения (12.5) находим фрактальную размерность береговой линии острова Коха:

$$D= \ln 4/\ln 3 \approx 1{,}2628 > 1.$$

При $n \to \infty$, величина $\delta \to 0$, следовательно, длина береговой линии стремится к бесконечности.

Интересно рассмотреть реальное построение береговой линии острова Коха с помощью карандаша и бумаги [10.3]. Пусть начальная длина стороны треугольника равна одному метру, а карандаш оставляет линию толщиной 0,1 мм = 10^{-4} м. С математической точки зрения процедура построения кривой может продолжаться бесконечно. Реальный же процесс прекратится, как только длина отрезка между соседними точками излома сравняется с толщиной линии. Тогда предельным масштабом для измерения длины береговой линии острова Коха будет $\delta=(1/3)^n=10^{-4}$. Отсюда находим количество итераций n при реальном построении: $n = 4 \,/\, \lg 3 = 8$. При этом длина береговой линии острова Коха $L=3 \cdot (4/3)^8 = 30$ м.

Естественно, что *реальная самоподобная кривая имеет конечную длину.*

4. Примеры фрактальных функций.

Продолжая знакомство с фрактальными объектами, следует указать на функции, обладающие свойством скейлинга. Примером является непрерывная, но нигде не дифференцируемая функция, предложенная К. Вейерштрассом[20]. Функция Вейерштрасса [10.4]:

$$w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \cos(b^k \cdot \pi \cdot x) \qquad (12.6)$$

Вейерштрасс доказал, что функция (12.6) не имеет производной, если $0 < a < 1$, b – нечетное число и $(a \cdot b) > 1+(3/2)\pi$. В 1916 г. Г. Х. Харди[21] показал, что такая функция не является дифференцируемой ни в одной точке и при более слабом условии: $a < 1$, $b > 1$, $ab < 1$.

Качественно причину её не дифференцируемости объясняют следующие особенности. Согласно (12.6) для построения $w(x)$ сначала берётся обычная гладкая функция $w_1=a\cdot\cos(b\pi x)$. Затем на эту гладкую функцию накладывается

[20]Вейерштрасс Карл Вильгельм (1815-1897) – немецкий математик

[21] Харди Годфи Харольд (1877-1947) – английский математик

"рябь": $w_2=a^2\cdot\cos(b^2\pi x)$. Рябь имеет меньшую амплитуду и большую частоту, чем $w_1(x)$. Затем добавляется ещё более мелкая и густая "рябь": $w_3=a^3\cdot\cos(b^3\pi x)$ и так далее. В результате возникает бесконечно изрезанная кривая.

График функции Вейерштрасса показан на рис. 12.7 [10.4]. Построенные кривые иллюстрируют свойство самоподобия. На рис. 12.7*а* график $w(x)$ приведен для $0 \le x \le 1$.

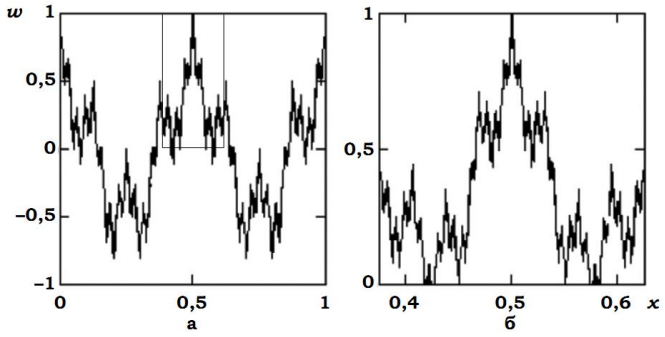


Рис.12. 7. Функция Вейерштрасса, a= 0,5; *b* = 4 ; *а – 0 ≤ x ≤ 1; б – 0,375 ≤ x ≤ 0,625.*

Рассмотрим часть кривой, выделенную на рис. 12.7*а* прямоугольником. Эта часть в $1/a$ раз меньше по вертикали и в b раз у́же по горизонтали, чем размер графика. Если эту область увеличить до исходного размера графика, то мы увидим почти точно исходную кривую (рис. 12.7*б*). Повторяя построение, можно убедиться, что кривая воспроизводится на любом сколь угодно малом масштабе. Таким образом, график функции Вейерштрасса самоподобен: при растяжении по абсциссе в b раз и $1/a$ раз по ординате он инвариантен.

Помимо функции (12.6), существует много других функций, обладающих аналогичными свойствами самоподобия и недифференцируемости. Часто такие функции можно записать в виде $\Psi(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a^k\cdot\psi(b^k\cdot x)$, где $\psi(x)$ – некоторая непрерывная функция.

В качестве второго примера фрактальных функций приведем функцию Вейерштрасса-Мандельброта [10.4]

$$f(x)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos(b^k\cdot x)}{b^{(2-d)\cdot k}} \qquad (12.7)$$

Здесь параметр d принимает значения в диапазоне $1<d<2$. Функция Вейерштрасса-Мандельброта непрерывна, но не дифференцируема ни в одной точке. Принято считать [10.4], что клеточная размерность этой функции примерно равна значению параметра d .

Представление о функции Вейерштрасса-Мандельброта даёт рис. 12.8, для которого b=1,5; d=1,8; (индекс суммирования в формуле (12.7) изменялся от –50 до +50).

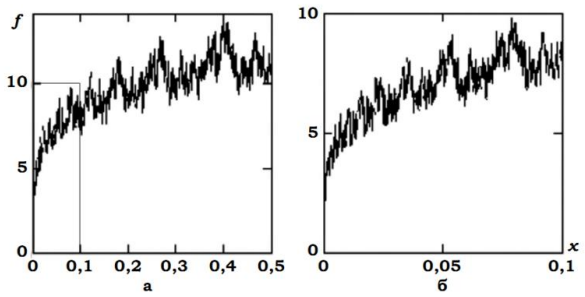


Рис.12.8.Функция Вейерштрасса-Мандельброта, $b=1,5,d=1,8$;а – $0\le x\le 0,5$;б–$0\le x\le 0,1$.

На рис. 12.8*а* график $f(x)$ приведен для $0\le x\le 0,5$. Если выделить часть этого интервала: $0\le x\le 0,1$ и затем увеличить график на выделенном интервале до размеров исходного графика, то получим практически исходную кривую (рис. 12.8*б*).

5. Размерность Хаусдорфа[22]

В чем отличие фрактальной размерности D от размерности, соответствующей нашим интуитивным представлениям? Все рассмотренные выше объекты были некоторыми множествами n-мерного евклидова пространства. Для любого такого множества может быть введена его *топологическая размерность* d_T. Она строится по индукции. Пустому множеству приписывается размерность $d_T = -1$. Размерность любого непустого множества отлична от -1 и определяется следующим образом: если некоторое множество можно разделить на несвязанные друг с другом части с помощью множества размерности d_T, то его топологическая размерность равна d_T+1.

[22] Феликс Хаусдорф (1868-1942) – немецкий математик, один из основоположников современной топологии

Например, точка имеет размерность $d_T = 0$, поскольку две несовпадающие точки можно считать разделенными пустым множеством. Счетное множество точек также имеет размерность $d_T = 0$, прямая $d_T = 1$, так как два любых непересекающихся отрезка с несовпадающими концами можно разделить точкой, а плоскость – линией. Следовательно, размерность плоскости $d_T = 2$, сферы $d_T = 2$, а шара $d_T = 3$ и т.д.

Из самого определения топологической размерности следует, что она может быть только целым числом. Топологическая размерность n-мерного евклидова пространства равняется n. Таким образом, топологическая размерность совпадает с интуитивным представлением о минимальном количестве переменных, которые необходимо задать, что указать местоположение одной из точек геометрического объекта. Так, для задания точки на линии необходимо одно число, точки на поверхности – два числа, точки на объеме – три числа и т.д.

Определение размерности зависит от связи объекта с внешним миром. Так, клубок ниток представляется точкой, сферой, шаром, нитью, пылью… в зависимости от расстояния.

Рассмотрим такой вариант определения размерности: сколько отрезков длиной δ=1/10 см понадобится, чтобы разместить их на отрезке длиной 1 см? Ответ N=10. Сколько квадратов со стороной δ=1/10 см нужно, чтобы покрыть квадрат со стороной 1 см? Ответ N=100. Покрыть куб? Ответ 1000. Величина, совпадающая с топологической размерностью, появляется в показателях степеней: $\left(\frac{1}{\delta}\right)^1 = 10^1,\ 10^2,\ 10^3,\ldots$ Эту последовательность показателей можно обнаружить независимо от того, какой масштаб будет выбран для измерения. Самое существенное: геометрический объект характеризуется минимальным числом «клеток», или «кубиков», необходимых для покрытия объекта. Число d, которое мы назовем размерностью, появляется как показатель степени в соотношении, связывающем число N «клеток» и их размер δ, $N \sim (1/\delta)^d$.

Вернемся к фракталам. Их основной чертой является изрезанность, извилистость их геометрических образов. Кривая Коха, канторово множество, броуновское движение, береговая линия… Очевидно, что при анализе топологической размерности фрактальные свойства теряются! Именно поэтому Мандельброт предложил использовать для характеристики степени сложности (изрезанности, извилистости) фрактального объекта определение размерности объекта, введенное в 1919 г. немецким математиком Ф. Хаусдорфом. Идеи Хаусдорфа, не опубликовавшего более ни одной работы в этом направлении, были развиты в работах А.С. Безиковича[23].

Пусть множество лежит в d_T – мерном евклидовом пространстве. Будем покрывать его d_T – мернми кубиками с ребром $\delta_i>0$, не превышающим некоторого значения $\delta_i<\delta$. Введем сумму по всем элементам покрытия $I_d(\delta)=\sum_i \delta_i^d$ и определим нижнюю грань этой суммы по всевозможным покрытиям $\delta_i<\delta$: $L_d(\delta)=\inf_{\delta_i<\delta}\sum_i \delta_i^d$. Устремим δ к нулю, тогда

$$\lim_{\delta\to 0} L_d(\delta)=\begin{cases}0, & d>d_H, \text{ если } d \text{ велико}\\ \infty, & d<d_H, \text{ если } d \text{ мало}\end{cases}.$$

Промежуточное значение d называется размерностью Хусдорфа-Безиковича. Для простых объектов $d_H=d_T$ − для отрезка, квадрата, куба. Действительно, вохьмем квадрат со стороной a, и покроем его квадратными «клетками» со стороной δ. Их число равно $N_i(\delta)=a^2/\delta^2$.

Определим сумму: $L_d(\delta)=\sum_i \delta_i^d\Big|_{\delta_i=\delta}=N(\delta)\cdot\delta^d=a^2\cdot\delta^{d-2}$.

Если $d<2$, то при уменьшении δ значение L_d неограниченно возрастает, если же $d>2$, то $L_d\to 0$. Следовательно, существует $d=2$, при котором выполняется определение хаусдорфовой размерности, итак, $d_H=d_T=2$.

Непосредственное вычисление d_H не представляется возможным из-за необходимости минимизировать сумму по всем покрытиям, поэтому при

[23] А.С. Безикович (1891-1970) – русский и британский математик, лауреат медали Сильвестра «за выдающиеся работы по почти периодическим функциям, по теории меры и интегрирования, и во многих других областях теории функций».

определении размерности фрактальных объектов производится оценка иной величины – емкости d_c. Обозначим минимальное число кубиков со стороной δ, необходимых для покрытия объекта через $N(\delta)$. Если $N(\delta) \sim \delta^{-d_c}$, то d_c и есть емкость множества.

6. Вычислительные алгоритмы оценки фрактальной размерности линий

Имеется ряд методов определения фрактальной размерности объекта. Все методы имеют определенные ограничения на область своей применимости. Кроме того, все методы обладают разной степенью точности, причем эта точность зависит от типа объекта, к которому применяется тот или иной метод анализа. Рассмотрим два метода в качестве примера вычисления фрактальных характеристик линии.

Метод Ричардсона является исторически первым методом определения фрактальной размерности кривых. Впервые Ричардсон применил его при исследовании геометрии береговых линий. Идея метода, как уже говорилось, состоит в измерении длины кривой при варьировании длины эталонного отрезка, который многократно укладывается вдоль кривой. При этом анализ выполнялся вручную – длина береговой линии измерялась с помощью циркуля. Компьютерная реализация метода Ричардсона позволяет проводить измерения с более высокой точностью.

Алгоритм метода. В качестве иллюстрации определим фрактальную размерность "береговой линии" в виде кривой Вейерштрасса-Мандельброта. Проведя дискретизацию функции (7), расставим вешки вдоль нашей "береговой линии". Для этого определим значения функции $f(x)$ в точках из области изменения аргумента $[x1, x2]$, то есть получим набор дискретных значений аргумента и функции:

$x_i = x1 + (x2 - x1)\cdot i / N$, $i = 0,1,2,...,N$, $f_i=f(x_i)$.

Для подсчета длины кривой используем сначала каждую точку в дискретном представлении функции $f_i = f(x_i)$, затем каждую вторую точку, затем каждую

третью точку и так далее, вплоть до некоторого выбранного значения Δ, которое определяет максимальное удаление учитываемых точек при подсчете длины кривой. Величина Δ определяет также количество итераций подсчета длины кривой, то есть номер итерации j=1, 2, ..., Δ. Длина кривой для j-ой итерации подсчитывается по формуле:

$$L_j = \sum_{n=1}^{m} \sqrt{\left(f_{j\cdot n} - f_{j\cdot(n-1)} \right)^2 + (\Delta x_j)^2} + r_j \qquad (12.10)$$

где $m = [N / j]$ – целая часть от деления общего количества точек N на номер итерации j; $\Delta x_j = (x_2 - x_1)\cdot j / N$ – дискретное значение аргумента на j–й итерации; $r_j = \sqrt{\left(f_N - f_{j\cdot m} \right)^2 + (x_N - x_{j\cdot m})^2}$ – длина последнего отрезка, соединяющего последнюю точку с номером кратным j и последнюю точку кривой.

Программа 1. Оценка фрактальной размерности кривой. Метод Ричардсона

```
x1 := 0    x2 := 0.5   d := 1.8  M := 50  N := 5000  b := 1.5

i := 0 .. N + 1    x_i := (x2 - x1)/N · i    f_i := Σ_{k=-M}^{M} (1 - cos(b^k · x_i)) / b^((2-d)k)

L := | Δ ← 60
     | for j ∈ 1 .. Δ
     |     m ← trunc(N/j)
     |     Δx_j ← (x2 - x1)/N · j
     |     r ← sqrt((f_N - f_{m·j})^2 + (x_N - x_{m·j})^2)
     |     L_j ← Σ_{n=1}^{m} sqrt([f_{n·j} - f_{(n-1)·j}]^2 + (Δx_j)^2) + r
     |     Λ_j ← ln(L_j)
     |     ΔX_j ← ln(Δx_j)
     | (ΔX)
     | (Λ )

y(xx) := line(L_0, L_1)_0 + line(L_0, L_1)_1 · xx

tgα := line(L_0, L_1)_1    tgα = -0.801    D := 1 - tgα    D = 1.801
```

Для определения фрактальной размерности исследуемой кривой $f(x)$ строят в двойном логарифмическом масштабе зависимость log (L_j) от log(Δx_j) и проводят линию регрессии. Тангенс угла наклона прямой линии tg(α) связан с величиной D =1−tg(α) (см. формулу (12.1)). Программа 1 дает оценку фрактальной размерности кривой на основе метода Ричардсона.

Исследуем кривую Вейерштрасса-Мандельброта, для которой приняты такие исходные данные: $x1$=0, $x2$=0,5; M=50, b=1,5; d=1,8; N – общее количество точек на интервале [$x1$, $x2$], Δ – количество итераций.

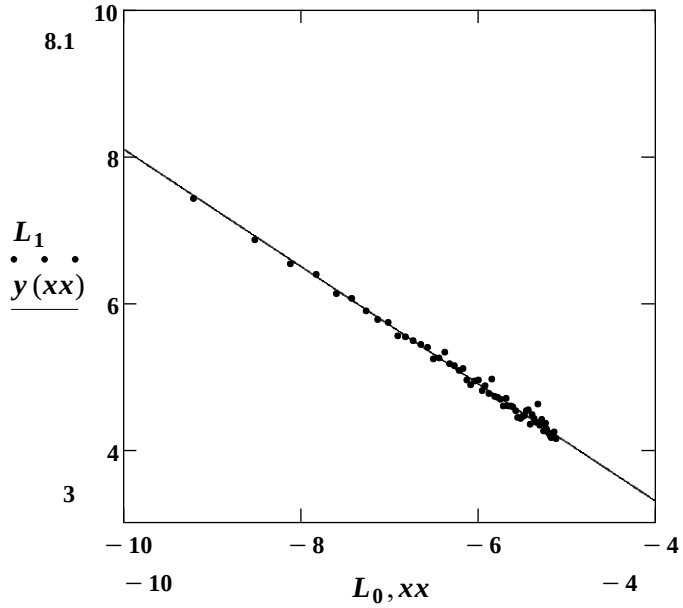


Рис. 12.9. Зависимость log L_j от log Δx_j для "береговой линии" Вейерштрасса-Мандельброта, d= 1,8, b = 1,5

Во второй строке вычисляются дискретные значения функции f_i и ее аргумента x_i , i = 0,1,...,N. Головная программа рассчитывает величины logL_j и logΔx_j , j= 0,1,...,Δ. Далее определяется уравнение линейной регрессии $y(x)$. Здесь же определен тангенс угла наклона прямолинейной регрессии и величина фрактальной размерности D=1−tg(α). В результате получаем значение $D \approx 1{,}8$.

На рис. 12.9 показана зависимость logL_j от logΔx_j. Как видно, расчетные точки кучно сосредоточены вокруг линии регрессии, что свидетельствует о скейлинге и, как следствие, правомерности проведенного расчета.

Второй алгоритм (программа 2) реализует метод, связанный с покрытием кривой квадратиками (метод сетки), то есть используется процедура, которую проводил Е.Фёдер при измерении фрактальной размерности побережья Норвегии. В тексте программы 2 присутствуют такие подпрограммы-функции:

1) epsn(n)–определение размера стороны квадратика, которыми покрывается исследуемая кривая, величина n задает количество квадратов, которые укладываются на отрезке оси абсцисс ($x1$, $x2$);

2) $U(a1,\ a2)$ – определяет размах функции, то есть разность между максимальным и минимальным значениями функции, на отрезке [$a1$, $a2$].

Головная программа N подсчитывает количество клеток, которыми покрывается кривая Вейерштрасса-Мандельброта при укладывании на отрезке оси абсцисс [$x1$, $x2$] квадратиков в количестве n штук. Величина n изменяется от 20 до 200 с шагом равным 10.

Программа 2.
Оценка фрактальной размерности кривой. Метод сетки

$x1 := 0 \quad x2 := 0.5 \quad b := 1.5 \quad d := 1.8 \quad K := 50$

$$f(x) := \sum_{k=-K}^{K} \frac{\left(1 - \cos\left(b^k \cdot x\right)\right)}{b^{(2-d)\cdot k}} \qquad eps(n) := \frac{x2 - x1}{n}$$

$n := 20, 30 .. 200$

$U(a1, a2) :=$
$M \leftarrow 100$
$del \leftarrow \frac{a2 - a1}{M}$
for $i \in 0 .. M$
$d_i \leftarrow f(a1 + del \cdot i)$
$A \leftarrow max(d) - min(d)$
A

$N_n :=$
$m \leftarrow 100$
for $i \in 0 .. n - 1$
$x_i \leftarrow x1 + eps(n) \cdot i$
$x_{i+1} \leftarrow x1 + eps(n) \cdot (i + 1$
$k \leftarrow \frac{U(x_i, x_{i+1})}{eps(n)}$
$m \leftarrow m + ceil(k)$
m

$$D1 := \frac{\ln(N_{200}) - \ln(N_{20})}{-\ln(eps(200)) + \ln(eps(20))} \qquad D1 = 1.779$$

На рис. 12.10 показана зависимость ln(N_n) от ln(eps(n)). Как видно, расчетные точки укладываются вдоль прямой, угловой коэффициент которой определяет клеточную размерность $D \approx 1{,}779$.

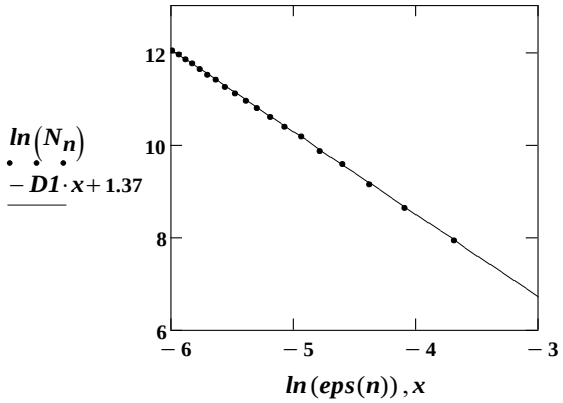


Рис. 12.10. Зависимость lnN от ln eps(n) для "береговой линии" в виде функции Вейерштрасса-Мандельброта, d ≈ 1,8 , b = 1,5 (метод сетки).

Заключение

Размерность, введенная Хаусдорфом, является своеобразным инструментом, позволяющим различать до известных пределов меру хаотичности движения, по форме его траектории.

Фрактальные структуры являются не просто математической абстракцией, они присущи многим явлениям в природе. Такое понимание стало важным достижением науки второй половины XX столетия. Возникновение новых представлений в науке расширяет наши знания об окружающем мире и делает наш внутренний мир более богатым, способным увидеть оценить сложность, многообразие и красоту природы.

ЛЕКЦИЯ 13. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛОВ: СИСТЕМА ИТЕРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ, КОМПЛЕКСНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Содержание:

1. *Итерации линейных систем: детерминированный алгоритм, метод случайных итераций. Примеры. Компьютерная программа построения фрактала Серпинского.*
2. *Итерации нелинейных систем, фрактал «кукуруза».*
3. *Комплексные отображения: неподвижные точки, циклы, аттракторы. Динамические фракталы.*
4. *Множества Жюлиа квадратичного отображения.*
5. *Множество Жюлиа и хаос.*

6.Множество Мандельброта и сопутствующее ему множество Жюлиа.

13.1. Итерации линейных систем

Многие регулярные фракталы строятся путем бесконечного повторения нескольких простых операций, например, заменой одного элемента комбинацией других, ему подобных. Так, салфетка Серпинского получается при замене исходного треугольника тремя треугольниками в два раза меньшего размера (рис.13.1). Затем та же операция повторяется с каждым из этих трех треугольников и так до бесконечности. Возникает вопрос, возможно ли эту процедур замены перевести на язык математических формул.

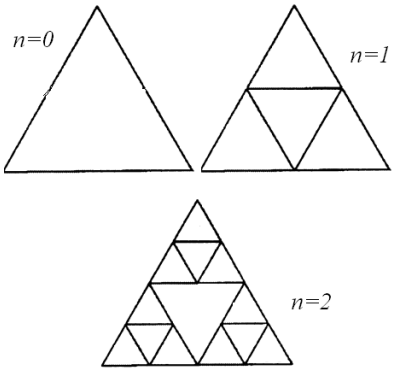


Рис.13.1. Построение салфетки Серпинского.

В книге немецких математиков Х.О.Пайтгена, Х.Юргенса, Д.Заупе эта идея представлена очень образно: "Фракталы – это язык геометрии. Однако их главные элементы недоступны непосредственному наблюдению. В этом отношении они принципиально отличаются от привычных объектов евклидовой геометрии, таких как прямая линия или окружность. Фракталы выражаются не в привычных геометрических формах, а в алгоритмах, наборах математических процедур. Эти алгоритмы трансформируются в геометрические формы с помощью компьютера. Репертуар алгоритмических элементов неисчерпаем. Овладев языком фракталов, можно описать форму облака также как четко и просто как архитектор описывает здание с помощью чертежей, в которых применяется язык традиционной геометрии" [10.3].

Существует две группы фрактальных языков: линейные и нелинейные, в зависимости от того какие функции применяются в алгоритмах построения фракталов, линейные или нелинейные.

13.2. Линейные алгоритмы

Успехи этого направления связаны с работами американского математика М.Барнсли, который в 80-х годах прошлого столетия ввел метод *системы итерируемых функций* (СИФ). Результатом применения этого метода является некоторое устойчивое конечное состояние эволюции системы – *аттрактор*.

В результате применения метода СИФ возникают разнообразные множества, например, интервал или квадрат, но также возможно получить удивительное множество фракталов.

Существуют два подхода к реализации СИФ: детерминированный и метод случайных итераций (игра «Хаос»).

13.2.1. Детерминированный алгоритм

Рассмотрим работу алгоритма на примере салфетки Серпинского. Поместим равносторонний треугольник со стороной единичной длины на комплексную плоскость, $z=x+iy$ (рис.13.2). С помощью комплексного линейного преобразования $f_1(z)=z/2$ этот треугольник переводится в равносторонний треугольник в два раза меньшего размера.

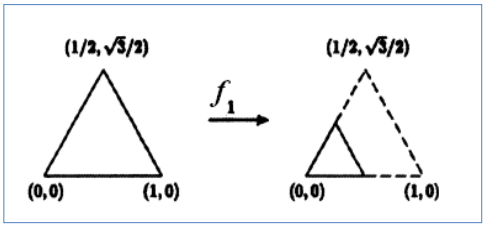


Рис.13.2. Схема преобразования f_1.

Сместим полученный маленький треугольник на величину, равную ½ вправо. Соответствующая этому преобразованию функция имеет вид: $f_2(z)=f_1(z)+ ½= z/2 + ½$ (рис.13.3).

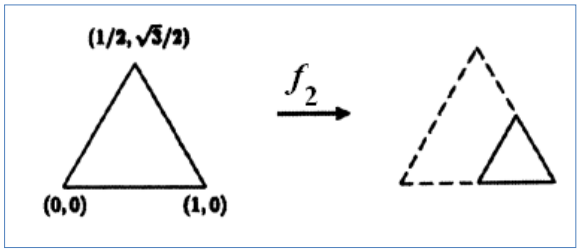


Рис.13.3. Схема преобразования f_2

Наконец, последний третий маленький треугольник получается с помощью преобразования: $f_3(z) = \frac{z}{2} + \frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$ (рис.13.4).

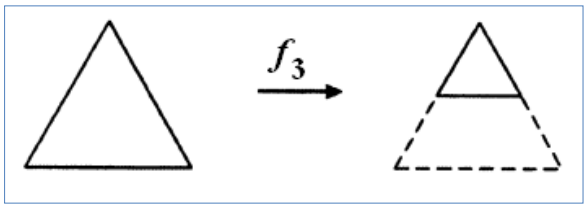


Рис.13.4. Схема преобразования f_3

Итак, три линейные функции $f_1(z)$, $f_2(z)$, $f_3(z)$ осуществляют преобразование исходного равностороннего треугольника в три треугольника, в два раза меньшего размера. Если каждый из этих трех маленьких треугольников подвергнуть тем же преобразованиям, возникнет уже девять треугольников. Например, выполняя сначала преобразование $f_3(z)$, а затем $f_2(z)$, получаем треугольник со стороной ¼ (рис.13.5) и так далее.

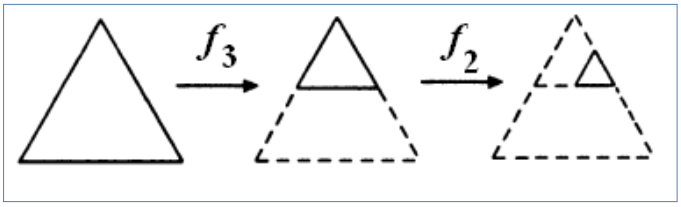


Рис.13.5. Схема преобразований $f_3(z)$, $f_2(z)$.

Общий случай показан на рис.13.6.

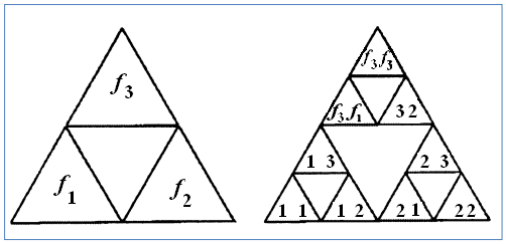


Рис.13.6. Два первых поколения итераций из трех линейных отображений. Комбинация (m,n) означает, что треугольник был получен из исходного сначала преобразованием m, а затем было применено преобразование n. Преобразования (m,n)и(n,m) не коммутативны.

После бесконечного числа шагов приходим к множеству точек, образующих фрактал – салфетку Серпинского.

Рассмотренный детерминированный алгоритм СИФ можно представить в виде следующей последовательности множеств:

$$
\begin{aligned}
&E_0 - \text{начальное множество.}\\
&E_1 = f_1(E_0) \cup f_2(E_0) \cup f_3(E_0),\\
&E_2 = f_1(E_1) \cup f_2(E_1) \cup f_3(E_1),\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
&E_n = f_1(E_{n-1}) \cup f_2(E_{n-1}) \cup f_3(E_{n-1}),\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}
$$

На произвольном n-м шаге к множеству E_{n-1} применяются три преобразования $f_1(z)$, $f_2(z)$, $f_3(z)$, а затем получившиеся три множества объединяются.

Последовательность множеств $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$ сходится к некоторому предельному множеству $E = \lim\limits_{n\to\infty} E_n$, которое называют *аттрактором*.

Замечание. При использовании алгоритмов, основанных на теории итерируемых функций, их результат совершенно не зависит от начального множества E_0 – мы могли бы стартовать с любой фигуры, необязательно имеющей форму равностороннего треугольника, это мог быть круг или квадрат или любая другая замысловатая фигура на плоскости. На каждом шаге, уменьшаясь в размерах в два раза и утраиваясь в количестве, эти фигуры превращаются, в конце концов, в неразличимые глазом бесформенные точки, образующие фрактал – салфетку Серпинского. Причина такого поведения итерационного процесса в том, что салфетка Серпинского является аттрактором для системы из трех линейных преобразований $f_1(z)$, $f_2(z)$, $f_3(z)$. Поскольку салфетка – это аттрактор, то процесс его построения можно начать даже с одной, единственной точки!

13.2.2. Метод случайной итерации

В методе случайной итерации в качестве начального множества выбирают одну точку. На каждом шаге применяют не все три преобразования, а только какое-либо одно, выбираемое случайным образом. В результате на каждом шаге мы получаем одну точку:

$$
\begin{array}{|l|}
\hline
E_0 - \text{начальная точка (произволдьная)} \\
E_1 = f_1(E_0) \text{ или } f_2(E_0) \text{ или } f_3(E_0), \\
E_2 = f_1(E_1) \text{ или } f_2(E_1) \text{ или } f_3(E_1), \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
E_n = f_1(E_{n-1}) \text{ или } f_2(E_{n-1}) \text{ или } f_3(E_{n-1}), \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
\hline
\end{array}
$$

После некоторого переходного этапа точки, сгенерированные в случайном алгоритме, заполняют салфетку Серпинского. Ниже приводится листинг программного пакета MathCad для алгоритма метода случайной итерации (рис.13.7). Координаты начальной точки x=R1$_{0,0}$; y=R1$_{0,1}$=1. Коэффициенты линейного аффинного преобразования, связывающего (x_{n+1}, y_{n+1}) с предшествующей итерацией (x_n, y_n) образуют матрицу M. Номер строки матрицы соответствует номеру преобразования: $f_1(z)$, $f_2(z)$, $f_3(z)$.

Подпрограмма col(k) на каждом шаге итераций k возвращает одно из трех чисел 0, 1 или 2, которые соответствуют трем итерирующим функциям для салфетки Серпинского. Вероятности каждого из трех аффинных преобразований приняты одинаковыми, равными ⅓. Встроенная функция rand(1) возвращает случайное число, равномерно распределенное на промежутке от 0 до 1. Головная программа R1 формирует массив координат точек итерационного процесса для построения фрактала Серпинского (рис.13.7).

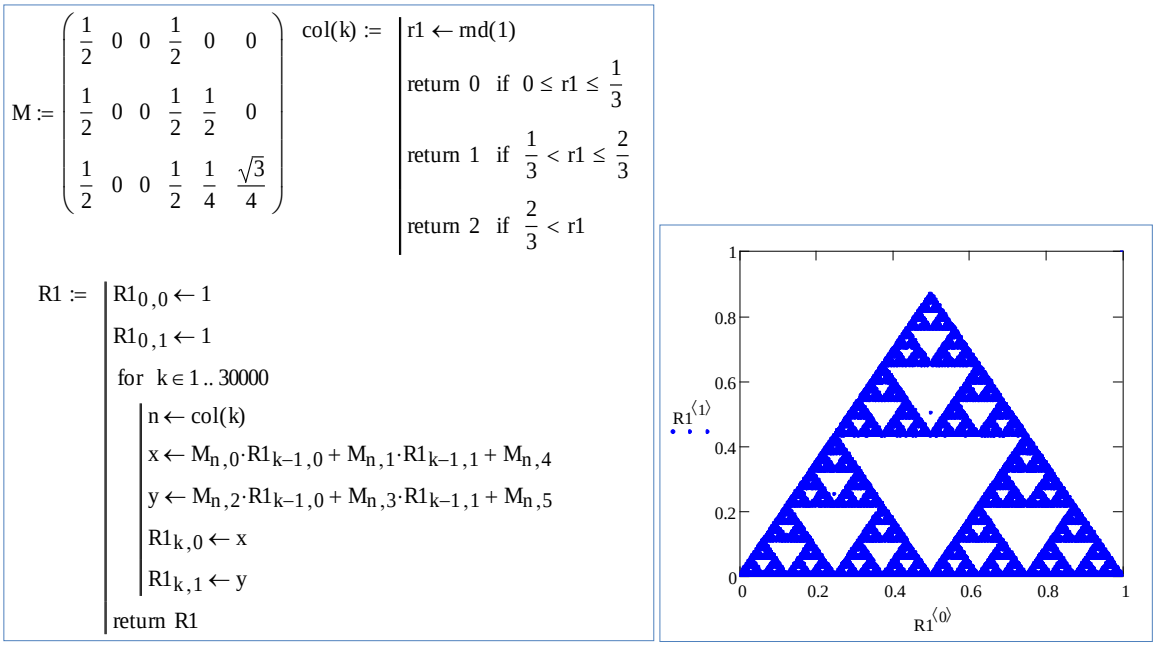


Рис.13.7. Программа построения салфетки Серпинского на основе СИФ. Метод случайных итераций

Замечательным является тот факт, что для построения подобных изображений запоминать координаты формирующих их точек не требуется, поскольку они каждый раз могут быть заново получены с использованием заданных таблицей коэффициентов линейных отображений. В результате всего 18 чисел, коэффициентов матрицы *M*, содержат всю необходимую информацию об очень сложном рисунке. Естественный вопрос, который здесь возникает, нельзя ли подобным образом «кодировать» и другие изображения. Практическая реализация такой идеи позволила бы сжимать изображения в десятки и сотни раз. И действительно, подобная идея в 1988 г. была успешно воплощена в жизнь американскими математиками М.Барнсли и А.Слоуном в созданной ими компании по кодированию и сжатию графической информации с помощью специальным образом подобранной ими системы функций.

13.3. Нелинейные алгоритмы

Фрактальные объекты на плоскости можно создавать, используя также нелинейные алгоритмы. Подобный пример, позволяющий построить фрактал, напоминающий «кукурузу», приводится на рис.13.8.

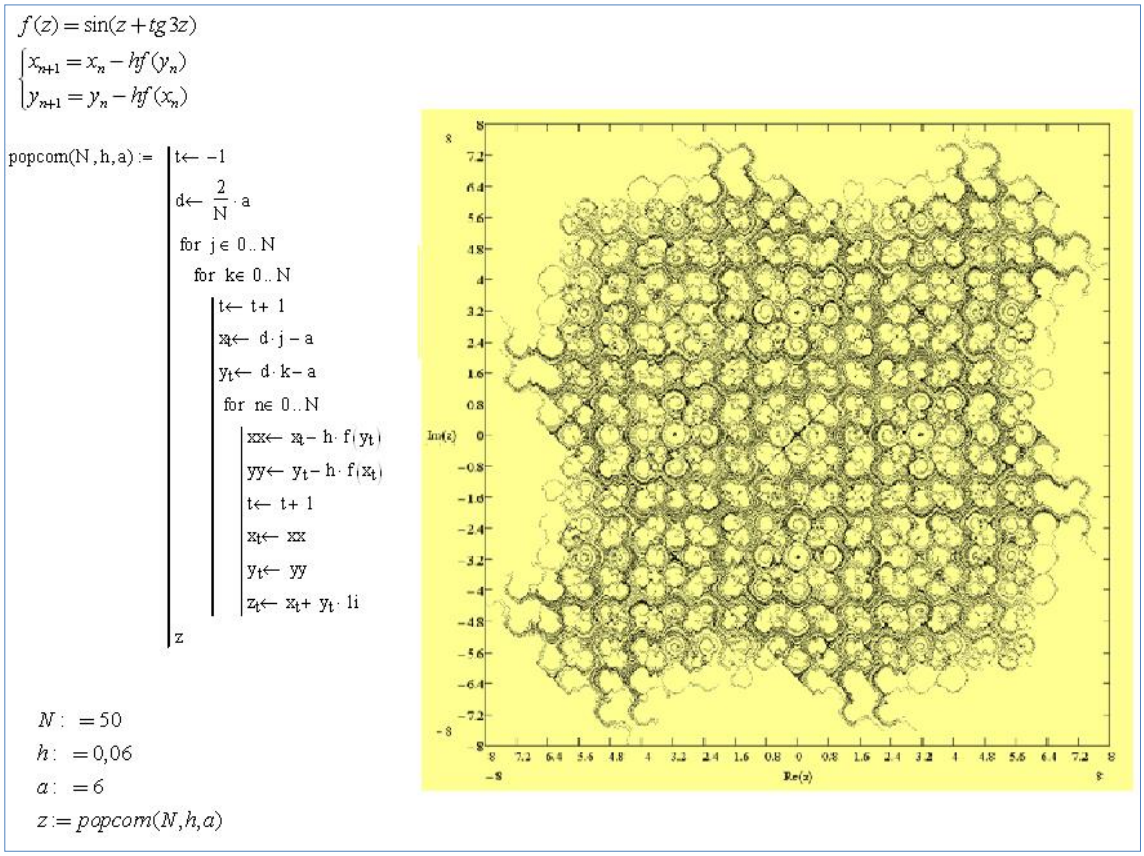


Рис.13.8. Листинг программы MathCad, реализующей нелинейный алгоритм построения фрактала «кукуруза»

Заметим, что в данном случае нельзя перейти к одномерному точечному отображению на комплексной плоскости, $z_{n+1}=F(z_n)$. Действительно, для двумерного отображения:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - hf(y_n) \\ y_{n+1} = y_n - hf(x_n) \end{cases}, \text{ где } f(z) = \sin(z + tg3z)$$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial y} \neq \frac{\partial f(x)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\ x - hf(y)\ \neq \frac{\partial}{\partial x}\ y - hf(x)\ ,$$

иными словами, условие Коши-Римана не выполняется.

13.4. Комплексные отображения. Динамические фракталы

Еще одним алгоритмом создания фрактальных объектов на плоскости является использование комплексных отображений, сопоставляющих одному комплексному числу $z_n=x_n+iy_n$ другое комплексное число $z_{n+1}=x_{n+1}+iy_{n+1}$, согласно итерационному правилу $z_{n+1}= f(z_n)$, где f – нелинейная функция, n –

номер итерации. Комплексные отображения такого рода порождают динамические фракталы, к которым относятся фракталы Жюлиа, Мандельброта и Ньютона. Прежде чем перейти к их построению и определению, вспомним некоторые понятия.

Неподвижной точкой z^* отображения $z_{n+1} = f(z_n)$ называется корень уравнения $z^*=f(z^*)$. Начав итерационный процесс в этой точке, мы никогда ее не покинем (в случае ее устойчивости). Иначе, точку z^* называют состоянием равновесия.

Неподвижная точка отображения бывает трех типов: притягивающей, отталкивающей и нейтральной. Если, стартовав в непосредственной близости от неподвижной точки, мы будем в процессе итераций неограниченно приближаться к ней, то такая неподвижная точка называется притягивающей. Стартовав вблизи отталкивающей неподвижной точки, мы будем от нее удаляться. Нейтральная неподвижная точка характеризуется тем, что, стартовав в достаточно малой ее окрестности, мы будем все время находиться в этой окрестности, не приближаясь и не удаляясь от нее.

Характер неподвижной определяет следующая теорема. **Теорема 1 (теорема Кенигса).** Если $|f'(z^*)|<1$, то точка z^* является притягивающей, если $|f'(z^*)|>1$, отталкивающей, наконец, если $|f'(z^*)|=1$, то неподвижная точка z^* является нейтральной.

Наряду с неподвижными точками важную роль при исследовании отображений играют так называемые периодические точки и циклы, состоящие из этих периодических точек. Например, цикл периода два состоит из двух точек a и b таких, что $f(a)=b$ и $f(b)=a$. Начав итерационный процесс в одной из точек цикла, мы его никогда не покинем и будем по очереди переходить из одной точки цикла в другую. Точки цикла a и b являются двукратными неподвижными точками отображения $z_{n+1}=f(f(z_n))$.

Помимо цикла периода два у рациональных отображений существуют циклы и всех высших порядков. Если точка z^* является неподвижной для $f(z)$, то она является неподвижной и для $f_n(z)=f(f(\ldots f(z)\ldots))$.

Аттрактором на комплексной плоскости называется точка, к которой сходится итерационный процесс $z_{n+1}=f(z_n)$ при $n \to \infty$. В качестве такого аттрактора может выступать притягивающая неподвижная точка или притягивающий цикл определенного периода. Иногда таких аттракторов может быть несколько, они также могут состоять из бесчисленного количества точек и представлять собой как непрерывную линию, так и некоторое множество, например, множество Кантора. Если же в процессе итераций изображающая их точка уходит на бесконечность, то аттрактором такого процесса считается бесконечно удаленная точка.

13.5. Множество Жюлиа квадратичного отображения

Множества Жюлиа являются иллюстрацией того, как простой итерационный процесс может привести к чрезвычайно запутанным множествам. Итерации отображения вида $z_{n+1}=f(z_n)$, $n = 0, 1, 2 \ldots$ с простой функцией последования f вызывают появление на комплексной плоскости различных экзотических фракталов. Множество Жюлиа функции f – это граница множества тех точек z, которые при итерировании $f(z)$ стремятся к бесконечности.

Наиболее изученным примером отображений такого вида является квадратичное комплексное отображение с функцией последования $f(z)=z^2+c$, где $c=a+ib$ – ненулевая комплексная константа: $z_{n+1}=z_n^2+c$. После разделения вещественной и мнимой частей отображение запишется в виде двух вещественных отображений:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n^{\,2} - y_n^{\,2} + a \\ y_{n+1} = 2x_n y_n + b \end{cases},$$

согласно которым точка комплексной плоскости с координатами (x_n,y_n) переходит в точку (x_{n+1},y_{n+1}).

Представляет интерес поведение итераций z_n при итерировании функции $f(z)$, с которым связано определение множества Жюлиа. Здесь возможны две ситуации: либо итерации z_n ограничены, либо они стремятся к бесконечности. Такое отображение дает множество фракталов, соответствующих множеству $J(c)=J(a,b)$ Жюлиа.

Определения.

Наполненное множество Жюлиа для отображения $z_{n+1}=f(z_n)$, представляет множество начальных значений z (при заданном значении параметра c), при которых итерации z_n ограничены.

Множество Жюлиа $J(f)$ является границей для наполненного множества Жюлиа, то есть фактически отделяет множество точек z, *орбиты которых ограничены,* от множества точек, орбиты которых уходят на бесконечность.

Пусть значение комплексной константы $c=0$. В этом случае отображение $f(z)=z^2$ имеет две неподвижные точки $z_1 = 0$ и $z_2 = 1$, которые получаются из уравнения $z^2 = z$. Так как $f'(z_1) = 0$, $f'(z_1) = 2$, то по теореме Кенигса первая точка является притягивающей, а вторая – отталкивающей.

Рассмотрим итерационный процесс для начальной точки z_0:

$$z_0 \rightarrow z_0^2 \rightarrow z_0^4 \rightarrow z_0^8 \rightarrow \cdots$$

Получаем геометрическую прогрессию. В зависимости от z_0 имеется три возможности:

1) Если $|z_0| < 1$, то итерационный процесс сходится к нулю, то есть аттрактором для такого процесса и притягивающей неподвижной точкой данного отображения является $z_1 = 0$.

2) Если $z_0 > 1$, то итерационный процесс уходит на бесконечность. Аттрактором является бесконечно удаленная точка.

3) Если $|z_0| = 1$, то начальная точка лежит на окружности единичного радиуса. В этом случае все точки итерационной последовательности продолжают оставаться на этой единичной окружности.

Таким образом, на комплексной плоскости имеются две области притяжения. Одна лежит внутри окружности единичного радиуса, и принадлежащие ей точки имеют своим аттрактором $z_1=0$, притягивающую неподвижную точку. Другая расположена снаружи от этой окружности и имеет аттрактором бесконечно удаленную точку. Границей между этими двумя областями притяжения является окружность единичного радиуса. Это и есть множество Жюлиа $J(0,0)$. На нём лежит вторая отталкивающая неподвижная точка квадратичного отображения $z_2= 1$.

В случае, когда $c \neq 0$, в соответствии с интуитивными представлениями ожидаемо, что граница будет оставаться гладкой, и будет иметь форму деформированной окружности, а притягивающая неподвижная точка просто переместится из начала координат. Но интуиция нас подводит. Например, пусть $c=-0.12+ 0.74i$. Тогда у итерационного процесса

$$z_0 \to z_1 \to z_2 \to z_3 \to \cdots$$

также имеются три возможности. Но граница уже не будет гладкой, она состоит из бесконечного числа деформированных окружностей, а внутренние точки этого множества притягиваются циклом периода 3, а не одной неподвижной точкой (рис. 13.9 *а*).

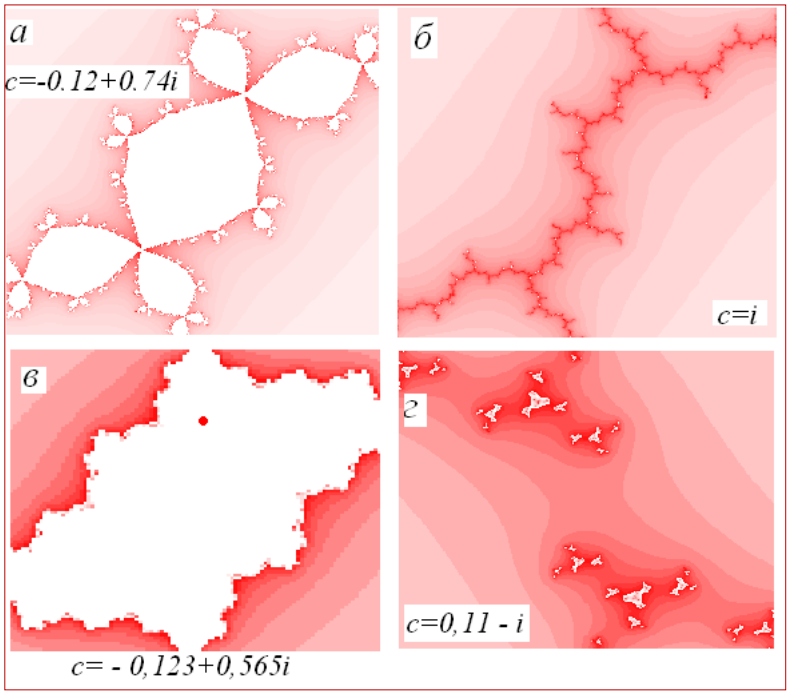


Рис.13.9. а) Множество Жюлиа, c = −0.12 + 0.74i; б) дендрит, c=i; в)множество Жюлиа с не гладкой границей и внутренней точкой, к которой сходится процесс итераций, c=−0,123+0,565i; г)пыль Фату, c = 0.1 + 0.7i.

Множества Жюлиа даже для отображения $z^2 + c$ обладают большим разнообразием. Области притяжения могут совсем исчезнуть, и связная граница превращается в облако изолированных точек, называемых пылью Фату (рис. 13.9 *г*).

Одной из характерных особенностей множества Жюлиа является самоподобие, граница множества имеет фрактальную структуру: если взглянуть на любой ее поворот, то можно обнаружить, что одна и та же форма встречается в различных местах и имеет разные размеры. Замечательный факт состоит в том, что эту **границу можно восстановить по любой произвольной ее части**.

В более общем случае изучением свойств рациональных отображений на комплексной плоскости занимались французские математики Гастон Жюлиа (1893-1978) и Пьер Фату (1878-1929). Ими были написаны основополагающие статьи (1917-1919) по итерированию функций комплексного переменного. Эти исследования далеко опередили свое время, поэтому они остались неизвестными большинству математиков того периода и

только благодаря Мандельброту и развитию компьютерной техники, возродился интерес к их результатам. Потребовалось более 50 лет, прежде чем компьютерная графика достигла уровня, позволяющего наблюдать математические объекты, описанные Жюлиа и Фату.

Жюлиа подробно исследовал свойства подобных множеств, вот некоторые из них:

- Для каждого значения комплексного параметра c имеется свое множество Жюлиа, ограничивающее те области комплексных чисел z_0, которые в процессе итераций не уходят на бесконечность.
- С изменением константы c меняется и геометрия границ областей притяжения, то есть множеств Жюлиа. Может случиться так, что области притяжения исчезнут вовсе и связная граница превратится в облако изолированных точек – пыль Фату.
- Фракталы Жюлиа всегда симметричны относительно начала координат. Если же $b = 0$, то относительно обеих осей абсцисс и ординат.
- Множество Жюлиа является связным, за исключением пыли Фату.

Итак, для каждого комплексного параметра $c = a + ib$ имеется своё множество Жюлиа $J(c)$, ограничивающее те области комплексных чисел z_0, из которых итерационный процесс не уходит в бесконечность. С изменением c, геометрия границ областей притяжения меняется, а значит, меняются и множества Жюлиа, являющиеся фракталами.

Для построения фракталов Жюлиа полезна следующая теорема, которая в случае $|c| < 2$ позволяет прекратить итерационный процесс, как только абсолютные величины параметра c достигают значения 2, потому что последовательность итераций таких точек гарантировано стремится к бесконечности.

Теорема 2. Пусть $|c| < 2$, $z_n = f_n(z)$ при $n = 1, 2, \ldots$, где z – комплексные числа. Если существует такое n_0, что $|z_{n_0}| \geq 2$, то итерационный процесс стремится к бесконечности, $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$, а значит $z \in J(c)$.

Программа построения множества Жюлиа в пакете MathCad и результат ее работы приводится на рис.13.10.

Построение множества Жюлиа в пакете Mathcad *а)*

Автор: Samir.Khan@adeptscience.co.uk

Параметры

Количество пикселей по направлениям x и y: N := 1000

Границы комплексной плоскости: realLower := −1, realUpper := 1, imagLower := −1, imagUpper := 1

Максимальное число итераций для каждой точки: maxIter := 300

Граничное значение абсолютной величины z: bailout := 10

Вычисления

Генерация матрицы комплексных чисел:

i := 0 .. N j := 0 .. N

$$\text{imag}_{i,j} := \text{realLower} + \frac{(\text{realUpper} - \text{realLower})}{N} \cdot j + \left[\text{imagLower} + \frac{(\text{imagUpper} - \text{imagLower})}{N} \cdot i\right] \cdot i$$

Итерации на комплексной плоскости:

```
Z := | c ← −0.8 + 0.156i
     | for i ∈ 0 .. N
     |   for j ∈ 0 .. N
     |     | z ← imag_i,j
     |     | for iter ∈ 1 .. maxIter
     |     |   | z ← z^2 + c
     |     |   | if |z| > bailout
     |     |   |   | iterations_i,j ← iter
     |     |   |   | break
     | return iterations
```

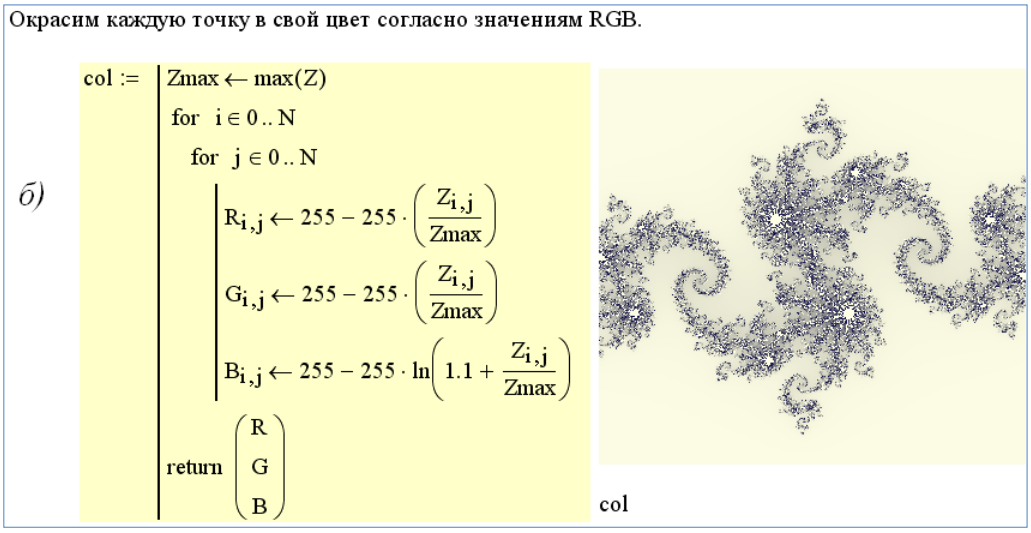


Рис.13.10. а) Программа построения множества Жюлиа в пакете MathCad
б) множество Жюлиа, c=−0,8+0,156i.

Для каждого значения *c* получаем новое изображение. Тем не менее, существует всего два типа изучаемого множества. Каждое множество Жюлиа либо связно, либо вполне несвязно. Индикатором для двух типов множеств Жюлиа служит множество Мандельброта, речь о котором пойдет далее.

13.6. Множество Жюлиа и хаос

Множество Жюлиа несет в себе хаотическую динамику: стартовав с любой точки этого множества, мы будем оставаться на нем бесконечно долго, совершая хаотические блуждания. В монографии Кроновера [] доказано следующее утверждение.

Теорема 5. Квадратичная функция $f(z)=z^2+c$ хаотична на своем множестве Жюлиа при любом значении комплексного числа *c*.

Хаотическая динамика имеет место для любого вида множества Жюлиа: в виде границы между областями притяжения аттракторов, в виде дендрита, в виде россыпи точек на комплексной плоскости. Природа хаотической динамики множества Жюлиа обусловлена принадлежностью множеству $J(f)$ всех отталкивающих точек функции *f*.

13.7. Множество Мандельброта

Что же обусловливает различие в связных и несвязных множествах Жюлиа? Ответ содержится в теореме, доказанной Жюлиа и Фату независимо друг от друга.

Теорема 4. Множество Жюлиа квадратичного отображения связно тогда и только тогда, когда, стартовав из начала координат (z_0=0), последовательность итераций z_n не уходит на бесконечность.

Выбрав на комплексной плоскости некоторое значение c и в качестве начальной точки z_0=0, мы имеем для квадратичного отображения такую последовательность чисел: $z_1=c$, $z_2=c^2+c$, $z_3=(c^2+c)^2+c$ и так далее. Совокупность значений c, при которых указанный итерационный процесс, стартовавший из z_0=0, не уходит на бесконечность, образует *множество Мандельброта M*.

Каждая точка во множестве Мандельброта представляет значение c, для которого $J(c)$ связно. Каждая точка из дополнения к множеству Мандельброта представляет значение c, для которого множество $J(c)$ вполне несвязно.

Выбор точки z=0 в качестве начальной связан с тем, что это единственная точка, в которой производная функции $f(z)= z^2 + c$ обращается в нуль.

Таким образом, множество Мандельброта (рис. 13.11) – это точки, расположенные в «черной» области. Это множество симметрично относительно вещественной оси a. Граница множества Мандельброта представляет собой фрактал Мандельброта.

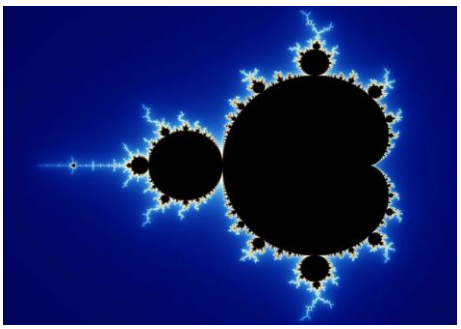


Рис.13.11. Множество Мандельброта.

Приведенное выше определение множества Мандельброта может быть использовано при написании программы, устанавливающей принадлежность точки множеству *M*.

Задача проверки последовательности итераций на ограниченность упрощается при использовании теоремы 3.

Теорема 3. Если $|c| > 2$ и $|z| \geq |c|$, то $\lim_{n\to\infty} f_n(z) = \infty \Rightarrow c \notin M$.

Объединяя полученный результат с теоремой 2, получаем, что проверять нужно точки $|c| \leq 2$. Причем в случае $|c| < 2$, если последовательность итераций достигает состояния, когда ее величина превосходит 2, то это означает, что она стремится к бесконечности, и, следовательно, проверяемая точка не принадлежит *M*. Выбранные при таком условии *c*, как и в случае $|c| > 2$ всегда соответствуют фракталу Жюлиа, называемому пылью Фату. Точка $c = -2$ единственная точка окружности $|c| = 2$, которая принадлежит множеству Мандельброта. Алгоритмы и советы по построению множества Мандельброта можно найти в [10.4].

Множество Мандельброта *M* имеет необычайно сложную структуру (рис.13.11а). Доминирующей фигурой множества Мандельброта является большая кардиоида. Внутренность этой кардиоиды соответствует точкам *c*, для которых множество Жюлиа представляет из себя некоторую деформированную окружность и имеет притягивающую неподвижную точку (цикл периода 1).

Помимо главной кардиоиды, множество Мандельброта содержит также бесконечное число её копий, называемых почками. Различным почкам соответствует аттрактор определенного периода. Кроме того, множество Мандельброта окружено разветвленными и изогнутыми антеннами. Если взять *c* на самом конце такой антенны, например *c=i*, и построить соответствующее ему множество Жюлиа, то результатом такого построения станет множество в виде дендрита, не имеющего внутренности.

Иначе говоря, подобные множества не ограничивают никакой области притяжения на комплексной плоскости (рис. 13.9 *б*). Стартовав из любой точки на этом дендрите, мы будем оставаться на нем бесконечно долго. Когда же начальная точка не расположена на дендрите, ее орбита в конечном итоге уходит на бесконечность.

При более детальном рассмотрении оказывается, что на антенну множества *M* нанизаны миниатюрные копии множества Мандельброта, число которых бесконечно. Когда значение *c* находится в одной из этих миниатюрных копий M, то соответствующее множество Жюлиа является комбинацией дендрита и множества Жюлиа, полученного для с из основной части *M*. При этом последнее копируется бесконечное число раз и нанизывается на дендрит.

Значениям *c* за пределами множества *M* соответствует множество Жюлиа в виде несвязного множества – пыль Фату. Эта пыль становится все мельче и мельче по мере удаления от множества *M*. Если *c* находится вблизи границы *M*, возникают завораживающие фигуры (рис. 13.12). Эти фигуры всегда фрактальны и самоподобны.

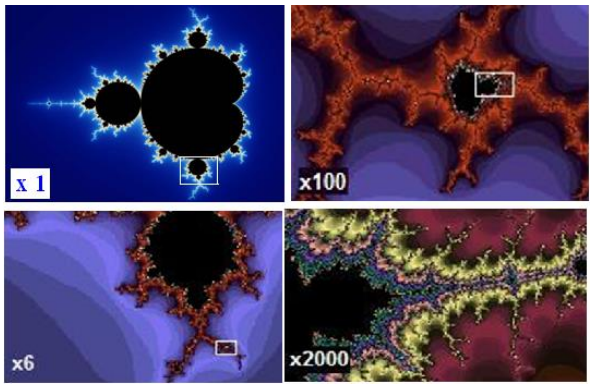


Рис.13.12. Множество Мандельброта и его фрагменты вблизи границы.

Взаимосвязь множеств Мандельброта и Жюлиа иллюстрирует рис.13.13.

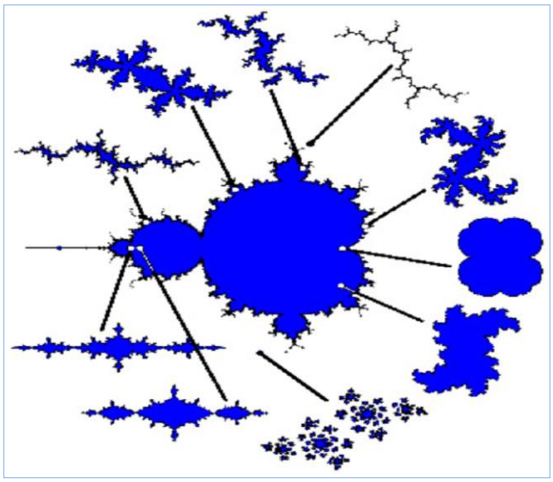


Рис.13.13. Взаимосвязь множеств Мандельброта и Жюлиа.

Сопоставим множество Мандельброта M и бифуркационную диаграмму логистического отображения, иначе говоря, совместим ось параметра логистического отображения r с осью Re(c) комплексной плоскости. Бифуркации удвоения периода на бифуркационной диаграмме соответствуют прорастанию почек множества M, а окна периодичности в закритической области – малым копиям, расположенным вокруг главной «кардиоиды» (рис.13.14).

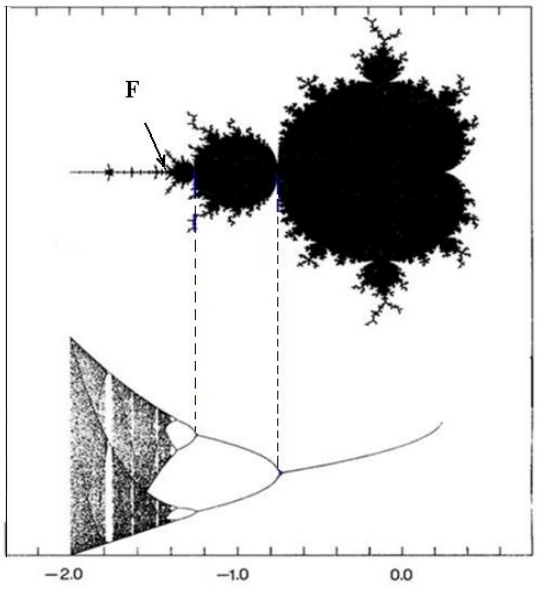


Рис.13.14. Связь множества Мандельброта со сценарием удвоения периода. Точка сгущения показана как F.

«…Глядя на рисунки, изображающие множества Мандельброта и Жюлиа, поражаешься огромному количеству информации, которое в них содержится. Это бесконечное разнообразие форм и конструкций, которое открывается

нашему взгляду, никак не сопоставимо с банальной простотой формулы их породившей, $z_{n+1}=z_n^2+c$. Можно считать, что итерационный процесс, определяемый этой формулой – это необычайно эффективный способ расшифровки информации, содержащейся в исходных данных: *значение комплексного параметра c и положение начальной точки z – которые являются своеобразным ключом*. Перед нами пример того, как простейшая динамическая система может развить незначительную информацию, содержащуюся *в ключе*, и породить разнообразные высокоорганизованные структуры» [2].

ЛЕКЦИЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Лекция 14 на слайдах

ЛЕКЦИЯ 15. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИССИПАТИВНЫХ СТРУКТУР. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТЬЮРИНГА

15.1. Введение

А.М.Тьюринг в 1952 году в работе "Химические основы морфогенеза" предсказал, что в первоначально однородной среде, в которой протекают химические реакции с диффузией, с недостаточной для эффективного перемешивания скоростью, может установиться **периодическое в пространстве и стационарное во времени распределение концентраций**.

Пример неравновесной системы − химическая реакция, происходящая в каком-то объёме, из которого продукты реакции диффундируют (уходят) в окружающее пространство. Как известно, при отсутствии диффузии во внешнюю среду, когда продукты реакции остаются в данном объёме, они постепенно распределяются в нём равномерно, и это распределение является стабильным.

Тьюринг показал, каким будет распределение продуктов реакции в том же объеме, если они могут постепенно выходить наружу. Оказалось, что в

одних точках продуктов реакции становится больше, в других меньше, так что ***образуются чередующиеся сгущения и разрежения вещества***, причем картина этих сгущений и разрежений зависит от скорости реакции и скорости диффузии. Поэтому в разных условиях она может быть различной. **Чередования сгущений и разрежений получили название «узоров Тьюринга», а механизм их образования назван *«pattern formation».***

Примером является реакция с участием двух веществ, из которых одно − «активатор» (стимулирует образование второго вещества), а второе − «ингибитор» (подавляет активность первого).

Диффузионная неустойчивость приводит к формированию периодических в пространстве и стационарных во времени концентрационных (диссипативных) структур. Для этого в системе должен присутствовать автокатализ, и коэффициенты диффузии компонентов должны быть различны.

Неустойчивость однородного состояния в системе, которая приводит к формированию диссипативной структуры, носит название **тьюринговой неустойчивости** и относится к **диффузионным неустойчивостям**.

Структура Тьюринга − стационарная двумерная структура нелинейной динамики, возникающая вследствие волновых свойств реакционно-диффузионных систем. *Существуют три базовых вида структур Тьюринга****: гексагональные пятна, полосы, структуры типа пчелиных сот.***

15.2. Система уравнений в частных производных второго порядка: уравнения реакция-диффузия

Рассмотрим модель химической реакции, в которой два вещества претерпевают химические превращения и, кроме того, могут диффундировать в реакционном объеме. Такая модель представляет собой распределенную систему и в одномерном случае, когда учитывается только одна пространственная переменная, может быть описана системой уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial x}{\partial t} = P(x,y,r) + D_x \dfrac{\partial^2 x}{\partial r^2} \\ \dfrac{\partial y}{\partial t} = Q(x,y,r) + D_y \dfrac{\partial^2 y}{\partial r^2} \end{cases} \qquad (1)$$

Здесь r – пространственная переменная. Краевыми условиями являются условия непроницаемости торцов одномерного реактора:

$$\left.\frac{\partial x}{\partial r}\right|_{r=0} = \left.\frac{\partial x}{\partial r}\right|_{r=L} = \left.\frac{\partial y}{\partial r}\right|_{r=0} = \left.\frac{\partial y}{\partial r}\right|_{r=L} = 0 \qquad (2)$$

Как и в случае точечных моделей, первым необходимым этапом изучения модели распределенной системы является исследование устойчивости ее однородного стационарного состояния.

Пространственно однородным (гомогенным) стационарным состоянием называется такое состояние системы, при котором значения переменных не меняются со временем и одинаковы в каждой точке пространства.

Исследование на устойчивость будем проводить аналогично тому, как проводилось исследование на устойчивость в случае системы обыкновенных дифференциальных уравнений (точечной системы). Результаты этого исследования сведены в табл.1.

Таблица 1. Сравнительный анализ исследования устойчивости распределенной и точечной системы

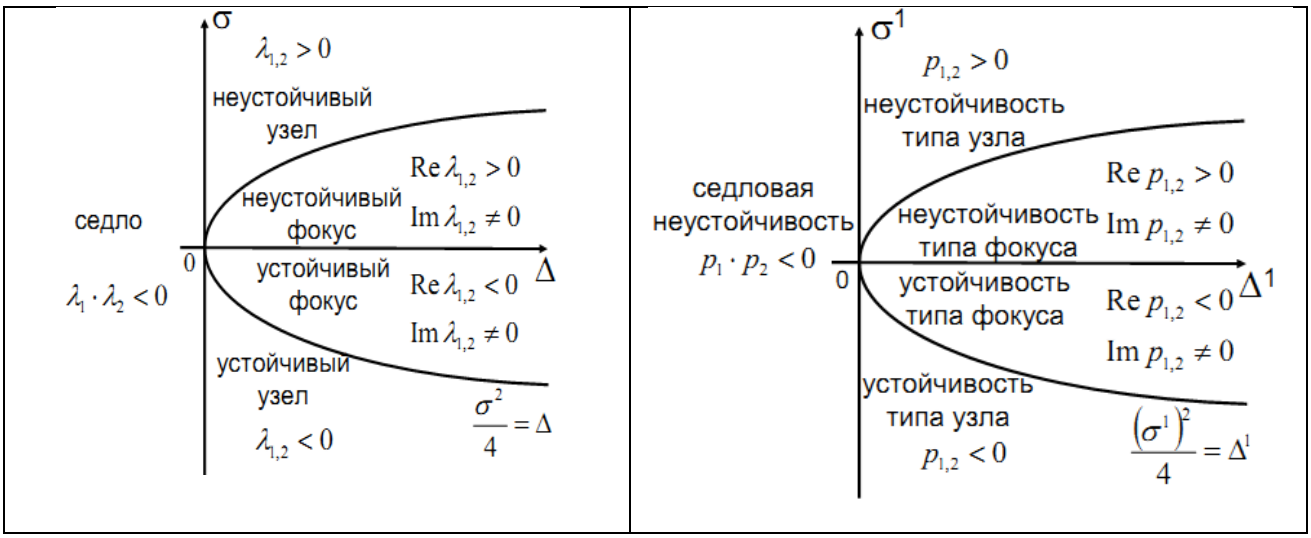
Точечная система	***Распределенная система***
$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = P(x,y,r) \\ \dfrac{dy}{dt} = Q(x,y,r) \end{cases}$ (3)	$\begin{cases} \dfrac{\partial x}{\partial t} = P(x,y,r) + D_x \dfrac{\partial^2 x}{\partial r^2} \\ \dfrac{\partial y}{\partial t} = Q(x,y,r) + D_y \dfrac{\partial^2 y}{\partial r^2} \end{cases}$ (3′)
Рассмотрим стационарное состояние системы, такое что: $x = \bar{x},\ \ y = \bar{y}$ (4)	Рассмотрим пространственно однородное стационарное решение системы такое, что: $x = \bar{x},\ \ y = \bar{y}$ (4′)

где $\bar{x}$ и $\bar{y}$ являются корнями алгебраической системы уравнений:

$$P(x,y,r) = 0,\ Q(x,y,r) = 0.$$

Стационарное состояние	***Пространственно однородное стационарное состояние***
устойчиво, если малые отклонения не выводят систему слишком далеко из окрестности этого состояния.	устойчиво, если малые отклонения (в том числе и распределенные в пространстве) не выводят систему слишком далеко из окрестности этого состояния.
Пусть $\xi(t)$ и $\eta(t)$ – малые отклонения от стационарных решений $\bar{x}$ и $\bar{y}$.	Пусть $\xi(t, r)$ и $\eta(t, r)$ – малые отклонения от пространственно однородных стационарных решений $\bar{x}$ и $\bar{y}$.
Тогда для ξ и η можно записать линеаризованную систему: $\begin{cases} \frac{d\xi}{dt} = a\xi + b\eta \\ \frac{d\eta}{dt} = c\xi + d\eta \end{cases}$ (5)	Тогда для ξ и η можно записать распределенную линеаризованную систему: $\begin{cases} \frac{\partial\xi}{\partial t} = a\xi + b\eta + D_\xi \frac{\partial^2\xi}{\partial r^2} \\ \frac{d\eta}{dt} = c\xi + d\eta + D_\eta \frac{\partial^2\eta}{\partial r^2} \end{cases}$ (5′) $D_\xi = D_x,\quad D_\eta = D_y$
$a = \frac{\partial P(\bar{x},\bar{y})}{\partial x}, b = \frac{\partial P(\bar{x},\bar{y})}{\partial y}, c = \frac{\partial Q(\bar{x},\bar{y})}{\partial x}, d = \frac{\partial Q(\bar{x},\bar{y})}{\partial y}$ (6)	
Решение будем искать в виде: $\xi(t)=Ae^{\lambda t}$ $\eta(t)=Be^{\lambda t}$ (7) Множитель $e^{\lambda t}$ характеризует поведение отклонения от стационарного состояния во времени.	Решение будем искать в виде: $\xi(t, r)=Ae^{pt+ikr}$ $\eta(t,r)=Be^{pt+ikr}$ (7′) Множитель e^{pt} характеризует поведение отклонения от стационарного состояния во времени. Множитель e^{ikr} характеризует отклонение переменных от однородного стационарного состояния в точке с координатой r для собственных

	функций, соответствующих волновому числу *k*. Для трубки длиной *l* волновое число принимает дискретные значения $k = k_n = \frac{2\pi n}{l}$. Для бесконечного одномерного реактора волновые числа *k* меняются от 0 до ∞.
Подстановка выражений (7) в (5) после сокращения на $e^{\lambda t}$ дает $\begin{cases} \lambda A = aA + bB, \\ \lambda B = cA + dB, \end{cases}$ **(8)** *или* $\begin{cases} (\lambda - a)A - bB = 0, \\ cA - (\lambda - d)B = 0. \end{cases}$ **(9)**	Подстановка выражений (7′) в (5′) после сокращения на $e^{pt} \cdot e^{ikr}$ дает $\begin{cases} pA = aA + bB - k^2 D_\xi A, \\ pB = cA + dB - k^2 D_\eta B, \end{cases}$ **(8′)** *или* $\begin{cases} (p - a + k^2 D_\xi)A - bB = 0, \\ cA - (p - d + k^2 D_\eta)B = 0. \end{cases}$ **(9′)**
Величины *A*, *B* тождественно не равны нулю только в том случае, если определитель систем (9) и (9′) равен нулю:	
$(\lambda - a)(\lambda - d) - bc = 0,$ Получим х***арактеристическое уравнение:*** $\lambda^2 - \sigma\lambda + \Delta = 0,$ где $\sigma = a + d,$ $\Delta = ad - bc.$	$(p - a + k^2 D_\xi)(p - d + k^2 D_\eta) - bc = 0$ Получим ***дисперсионное уравнение:*** $p^2 - \sigma^1 p + \Delta^1 = 0,$ где $\sigma^1 = a + d - k^2(D_\xi + D_\eta),$ $\Delta^1 = k^4 D_\varsigma D_\eta - k^2(aD_\eta + dD_\xi) + ad - bc.$
Бифуркационная диаграмма 1	Бифуркационная диаграмма 2



15.3. Неустойчивость Тьюринга

Определим условия возникновения **диффузионной неустойчивости** (обусловленной только процессами диффузии). Это означает, что однородное стационарное состояние $x = \bar{x},\ y = \bar{y}$, будет устойчивым по отношению к малым однородным возмущениям (соответствующая точечная система устойчива) и не устойчива по отношению к малым пространственно неоднородным возмущениям.

Анализ бифуркационных диаграмм 1 и 2 показывает, что сформулированное выше условие реализуется в случае выполнения следующих неравенств:

$\sigma < 0$, $\Delta > 0$ (условие устойчивости в точечной системе),

$\sigma^1 > 0$ (1-е условие неустойчивости в распределенной системе), либо

$\Delta^1 < 0$ (2-е условие неустойчивости в распределенной системе).

При положительных коэффициентах диффузии ($D_x > 0$, $D_y > 0$) и $\sigma < 0$ выражение $\sigma^1 = a + d - k^2(D_x + D_y)$ всегда отрицательно (т.к. $\sigma = a + d < 0$). Следовательно, для возникновения неустойчивости в распределенной системе необходимо выполнение неравенства $\Delta^1 < 0$ (седловая неустойчивость).

Итак, **для возникновения диффузионной неустойчивости (неустойчивости Тьюринга) необходимо одновременное выполнение следующих условий**:

1) $a + d < 0,$
2) $ad - bc > 0,$
3) $k^4 D_x D_y - k^2 (aD_y + dD_x) + ad - bc < 0$

15.4. Понятия активатора и ингибитора

Рассмотрим подробнее 3-е условие: $k^4 D_x D_y - k^2 (aD_y + dD_x) + ad - bc < 0$. Первое слагаемое положительно, $k^4 D_x D_y > 0,$ поскольку все коэффициенты положительны. Третье слагаемое также положительно, $ad - bc > 0,$ это следует из условия 2). Сумма трех рассматриваемых слагаемых может быть отрицательной, только за счет второго слагаемого, которое должно быть отрицательным: $-k^2 (aD_y + dD_x) < 0$. Отсюда следует, что выражение в скобках должно быть положительно: $(aD_y + dD_x) > 0$. Найдем условия, когда неравенства $(aD_y + dD_x) > 0$ и $a + d < 0$ (условие 1) выполняются одновременно. Это возможно, только если один из коэффициентов *a* или *d* будет положительным, а второй – отрицательным.

Пусть для определенности $a > 0$, $d < 0$. Вещество *x* назовем активатором (поскольку при $a > 0$ увеличение *x* приводит к увеличению воспроизводства самого себя, $a \cdot x$ является автокаталитическим членом), а вещество *y* – ингибитором.

Заметим, что коэффициент *a* должен быть по модулю меньше, чем коэффициент *d*, $|a| < |d|$, иначе условие 1) $a + d < 0$ не будет выполняться.

Перепишем неравенство $(aD_y + dD_x) > 0$ в виде $D_x (a \frac{D_y}{D_x} + d) > 0$. Если $a > 0$, $d < 0$, и $a + d < 0$, то $(a \frac{D_y}{D_x} + d) > 0$, только когда

$\frac{D_y}{D_x} > 1$, или $D_y > D_x$. Таким образом, необходимым (но не достаточным) условием возникновения диффузионной неустойчивости является выполнение следующих требований:

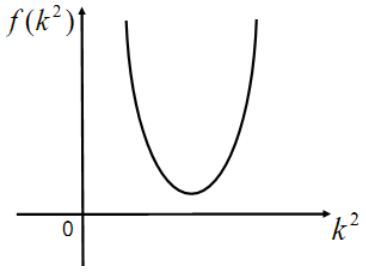
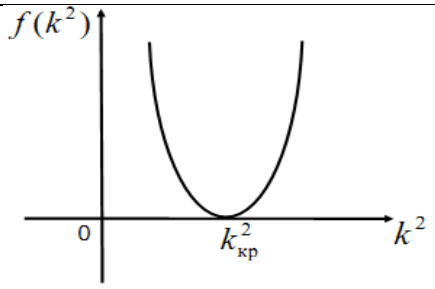
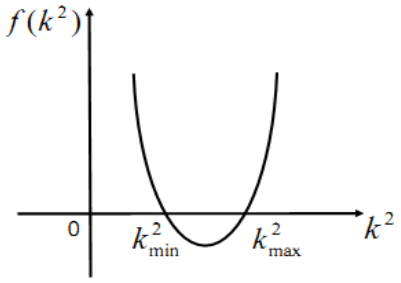
1) коэффициенты *a* и *d* должны быть разных знаков;

2) коэффициент диффузии активатора меньше коэффициент диффузии ингибитора. **При равных коэффициентах диффузии диффузионная неустойчивость возникнуть не может**.

15.5. Соотношение коэффициентов диффузии, при котором возникают диссипативные структуры

Выражение $f(k^2) = k^4 D_x D_y - k^2(aD_y + dD_x) + \Delta$ описывает параболу, ветви которой направлены вверх. Как было показано в предыдущем разделе, для возникновения диффузионной неустойчивости необходимо, чтобы существовали такие значения *k*, при которых $f(k^2) < 0$ (см. 3-е условие).

Рассмотрим положение параболы в зависимости от знака дискриминанта, $dis = \left(aD_y + dD_x\right)^2 - 4D_x D_y \Delta$. $\Delta = ad - bc$.

dis<0	*dis*=0	*dis*>0
		
Вся парабола лежит в положительной области. Распределенная система устойчива. *Диффузионная неустойчивость не возникает.*	Существует *критическое (бифуркационное) значение* $k^2_{кр}$, при котором возникает переход от устойчивого состояния к неустойчивому.	Часть параболы лежит в отрицательной области. *Диффузионная неустойчивость возникает в интервале* $k^2_{min} < k^2_{кр} < k^2_{msx}$

Найдем критическое (бифуркационное) соотношение коэффициентов диффузии, при котором возникает переход из устойчивого состояния в неустойчивое, из условия *dis* = 0:

$$\left(aD_y + dD_x\right)^2 - 4D_xD_y\Delta = 0\,.$$

Пусть $D_{кр} = \dfrac{D_y}{D_x}$. Перепишем уравнение в виде: $\left(aD_{кр} + d\right)^2 - 4D_{кр}\Delta = 0$ или

$$a^2{D_{кр}}^2 + 2(ad - 2\Delta)D_{кр} + d^2 = 0\,.$$

Корни квадратного уравнения определяются как:

$$D_{кр,1} = \frac{2\Delta - ad + 2\sqrt{\Delta}\sqrt{\Delta - ad}}{a^2},$$

$$D_{кр,2} = \frac{2\Delta - ad - 2\sqrt{\Delta}\sqrt{\Delta - ad}}{a^2}.$$

Можно показать, что $k_{кр}^2$ может принимать положительные значения только при $D_{кр,1}$. Таким образом, ***для возникновения диффузионной неустойчивости, необходимо выполнение следующих условий***:

1) $a+d < 0$, $a > 0$, $d < 0$ (либо $a < 0$, $d > 0$),

2) $ad - bc > 0$,

3) отношение коэффициента диффузии *ингибитор* к коэффициенту диффузии *активатора* должно быть больше, чем

$$D_{кр} = \frac{2\Delta - ad + 2\sqrt{\Delta}\sqrt{\Delta - ad}}{a^2}.$$

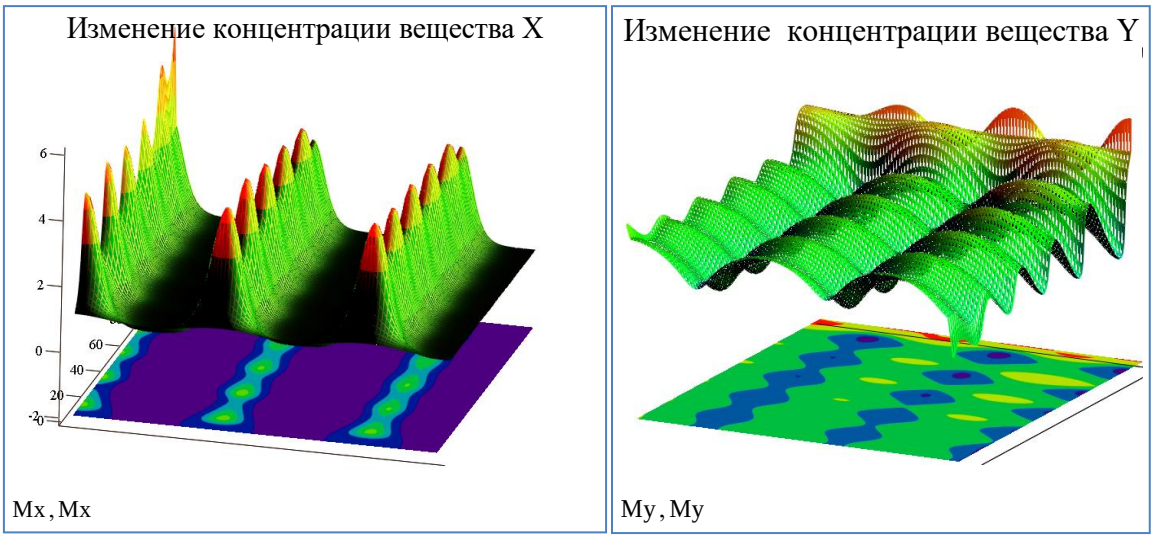
При этом волновое число $k_{кр}^2 = \dfrac{aD_{кр} + d}{2D_xD_{кр}}$.

Число волн на отрезке единичной длины (число диссипативных структур) в момент возникновения неустойчивости будет равно целой части выражения $\left[\dfrac{k_{кр}}{2\pi}\right]$.

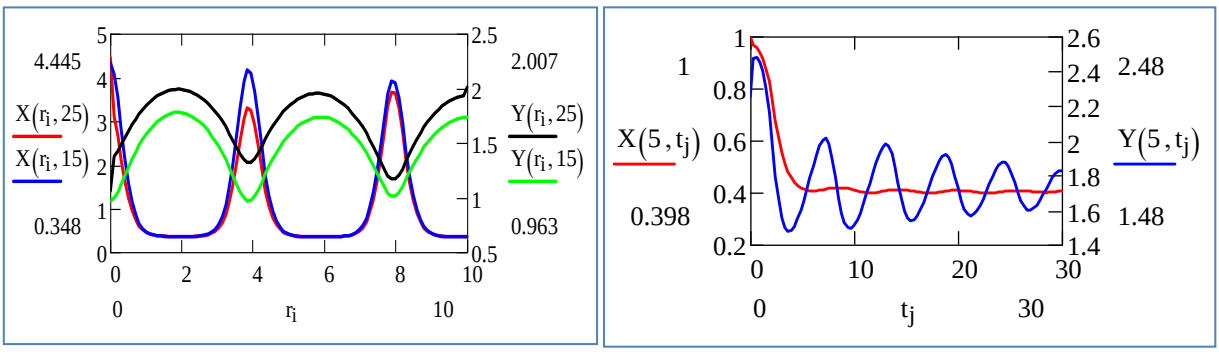
Таким образом, Тьюринг показал, что даже два нелинейно взаимодействующих химических компонента могут генерировать

неоднородные стационарные пространственные структуры, если один из компонентов (ингибитор) диффундирует значительно быстрее, чем другой (активатор).

Этот результат является далеко не тривиальным, так как обычно считается, что диффузия выравнивает разницу концентраций, а не производит ее. Анализ распределенной модели брюсселятор, выполненный в данной лекции, наглядно показывает, что пространственно однородное состояние, устойчивое в отсутствие диффузии, становится неустойчивым при ее учете.



Листинг 1: Формирование пространственной структуры: пространственно-временные изменения концентраций реагентов X(r,t) и Y(r,t) и их проекция на плоскость (r,t)



Листинг 2: Стационарные пространственные волны – не зависят от времени (сечения трехмерных поверхностей при постоянных t) и затухающие колебания в динамике (сечения при постоянном r).

Материал лекции заимствован [15.1]

ЛЕКЦИЯ 16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

16.1. Новые эффекты в нелинейных динамических системах

Нелинейные динамические системы имеют ряд принципиальных особенностей. С одной стороны, учет нелинейности значительно усложняет модель и методы исследования, с другой стороны, позволяет значительно приблизить модель к моделируемому явлению и избежать принципиальных несоответствий и ограниченности области применения, присущих линейным моделям.

Наиболее существенные **особенности** нелинейных динамических систем, отличающие их от линейных систем:

1)В нелинейных системах принцип суперпозиции не выполняется. Результат (отклик) одновременного действия двух внешних воздействий не равен сумме результатов (откликов), вызываемых порознь каждым из них. Изменение масштаба воздействия не приводит к пропорциональному изменению масштаба отклика.

2)Возможность существования нескольких положений равновесия.

3)Возможность существования нескольких устойчивых и неустойчивых динамических режимов при одних и тех же параметрах системы и (или) внешнего воздействия.

4) Неизохронность собственных колебаний, то есть зависимость частоты таких колебаний от амплитуды.

5)Возможность существования устойчивых автоколебаний с ограниченной амплитудой.

6)Возможность мягкого и жесткого самовозбуждения автоколебаний.

7) Проявление эффектов синхронизации.

8)Взаимодействие различных видов колебаний в нелинейных системах.

9) Бифуркации решений при изменении параметра системы и (или) внешнего воздействия. Рождение новых решений или переход от неустойчивых

состояний к устойчивым, потеря устойчивости при изменении параметров системы и (или) внешнего воздействия;

10)Возможность реализации катастроф – скачкообразных изменений при плавном изменении условий.

11)**Возможность существования хаотических решений в детерминированных моделях.**

12) **Возможность существования странного аттрактора.**

19)**Самоорганизация в динамических системах.**

16.2. Синхронизация в нелинейных динамических системах

Эффект синхронизации – глобальное свойство динамических систем разного масштаба, от простейших механических до социально-экономических. Этот эффект обнаруживается для нелинейных систем.

Рассматривается несколько динамических систем (не менее двух). В отсутствие взаимодействия системы ведут себя независимо, их динамические свойства проявляются индивидуально. При наличии даже весьма слабых связей между динамическими системами движение этих систем становится взаимосвязанным, согласованным. Устанавливается единая, соизмеримая частота колебаний. Здесь возможны два варианта:

1) определенные частотные соотношения устанавливаются в результате взаимодействия равноправных объектов;

2) один из объектов считается настолько мощным, что он навязывает свой ритм движения другим автоколебательным объектам. Последнее явление называется внешней синхронизацией.

Примеры синхронизации. Первое наблюдение этого эффекта было сделано в XVII веке Гюйгенсом, который обнаружил, что двое маятниковых часов, если их подвесить к легкой балке, начинали ходить точно в такт. Позднее, в XIX веке, Рэлей обнаружил, что две органные трубы с малой отстройкой и с расположенными рядом отверстиями звучат в унисон, причем иногда трубы могут заставить почти полностью замолчать одна

другую, т. е. происходит взаимная синхронизация двух автоколебательных систем при установлении противофазных колебаний.

В начале XX века эффект синхронизации был открыт в электрических цепях и в некоторых электромеханических устройствах.

Синхронизация объясняет целочисленные соотношения, наблюдающиеся между угловыми скоростями вращений и обращений небесных тел. Классическим примером такой закономерности является движение Луны, которая всегда обращена к Земле одной стороной.

Эффекты синхронизации и захватывания наблюдаются и в поведении биологических объектов и сообществ. Проявлением эффекта синхронизации является так называемый «эффект толпы», когда сообщество людей под действием объединяющего фактора ведет себя не так, как ведут себя отдельные, не связанные фактором и ситуацией, люди в тех же условиях.

Речь лидеров нашей страны в эпоху развитого социализма заканчивалась словами: «Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию». Овацией назывались синхронные хлопки в ладошки слушателей. Из хаоса отдельных хлопков в ладоши зарождалось синхронизированное упорядоченное периодическое движение - овация. Кремлевский дворец съездов, где, как правило, происходило действие, вмещает несколько тысяч человек. Большинство из присутствующих музыкальным слухом не обладали. И, тем не менее, овация всегда случалась. Возможно, аплодисменты начинали специально назначенные люди. Но синхронные хлопки в ладошки организовать искусственно невозможно – описанное явление есть проявление эффекта самосинхронизации аплодисментов нескольких тысяч человек. Желающие могут посмотреть запись этого натурного эксперимента по синхронизации биологических объектов в кадрах кинохроники середины - конца XX века. В этом примере имеется сдерживающий фактор – все

присутствующие достаточно дисциплинированы. Аналог этого в простых моделях – диссипативные воздействия, которые вызывают затухание случайных отклонений. В альтернативном натурном эксперименте – поведении зрителей, например, рок-концертов, нет этого сдерживающего диссипативного фактора – внутренней дисциплины. В результате поведение зрителей, хотя и объединенных общей связью и общим ритмом музыки, является хаотичным, и из этого хаоса не зарождается глобальное упорядоченное синхронизированное периодическое движение – все самовыражаются относительно независимо.

Одним из интересных проявлений эффекта синхронизации в социально-экономических системах является феномен моды, рассматриваемой как синхронизированное отношение потребителей к товару или услуге. В современных условиях связующим элементом для образования «модной» синхронизации является реклама и (или) средства массовой информации. Однако мода зародилась гораздо раньше, чем технические средства массовой информации – телевидение, радио, газеты. Из этого можно заключить, что возникновение моды в социально-экономической среде возможно при достаточно низком уровне связей между элементами среды. В современных условиях эффект моды является мощным экономическим фактором для отраслей экономики, производящих модный товар или услугу. И эти отрасли вкладывают часть прибыли в установление связей, формирующих «модную» синхронизацию – оплачивают прямую и косвенную рекламу, более тонкие средства формирования позитивного отношения потребителей к своему товару (услуге). Параллельно в обществе существует синхронизация на гораздо более низком, никем не спонсируемом уровне связей – массовые увлечения на некоммерческой основе.

В экономике к эффекту синхронизации можно отнести глобальность

экономических кризисов, явление взаимосвязи хозяйственных механизмов различных экономических объектов и государств, влияние лидирующего сектора экономики на взаимосвязанные отрасли, влияние сильной валюты на связанные с ней более слабые валютные системы. Связи являются естественным свойством нормально функционирующей экономической системы, поэтому и синхронизация экономических систем - нормальное и часто наблюдаемое явление. Искусственный разрыв экономических связей исключает из факторов экономического развития мощный ускоритель, основанный на эффекте синхронизации.

Синхронизация представляет собой весьма общую закономерность поведения взаимно связанных материальных объектов самой различной природы. Понимание этого факта способствовало развитию общей теории синхронизации динамических систем. Синхронизацию можно рассматривать как одно из проявлений тенденции материальных форм к самоорганизации, т. е. к упорядоченности. Эта тенденция противоположна тенденции к «перемешиванию», т. е. к беспорядку, также характерной для материальных форм и нашедшей обобщенное отражение во втором начале термодинамики.

Важной и еще не решенной задачей является изучение общих условий, при которых та или другая из этих полярных тенденций является преобладающей.

16.3. Детерминированный хаос. Странный аттрактор

Важным результатом исследований последних лет явилось обнаружение принципиально новых видов движений в динамических системах. Таким движениям в фазовом пространстве размерности три и более соответствуют сложным образом устроенные притягивающие множества. Фазовые траектории представляются здесь в виде бесконечной нигде не пересекающейся линии, причем при $t \to \infty$ траектория не покидает замкнутой области и не притягивается к известным типам аттракторов. Такие траектории называют устойчивыми по

Пуассону. Эти *траектории возвращаются* со временем в малую окрестность начальной точки. Именно с существованием таких траекторий связывают возможность стохастического поведения детерминированных динамических систем с размерностью фазового пространства ≥ 3.

Иначе говоря, определенные динамические системы, математическими моделями которых являются детерминированные уравнения, могут демонстрировать *нерегулярное поведение*. При значении размерности фазового пространства $N \geq 3$ в подобных *нелинейных* динамических системах возможен принципиально новый тип предельных фазовых траекторий − *странные аттракторы*. Фазовая траектория динамической системы в этом случае не притягивается ни к точкам равновесия, ни к циклическим траекториям и в то же время не покидает заданной области. Странному аттрактору соответствует сложное апериодическое движение, схожее с хаотическим процессом. О таком поведении динамических систем говорят как *о детерминированном или динамическом хаосе*.

Основателем теории хаоса считается американский метеоролог Эдвард Нортон Лоренц (1917-2008). Лоренц заложил не только основы теории хаоса, но и изменил представления о моделировании погодных явлений.

Поставив перед собой вопрос о невозможности достаточно надежного долгосрочного прогноза погоды при наличии мощных компьютеров, Лоренц предложил простую модель динамики атмосферы, и просчитал её на компьютере. Изучая одно из численных решений, Лоренц вывел на печать промежуточные результаты счета в формате "три знака после запятой" при точности представления в памяти машины "шесть знаков после запятой". Используя затем эти промежуточные данные в качестве начальных для последующего счета, Лоренц обнаружил, что после некоторой итерации результаты кардинальным образом отличались от тех, которые были получены без отбрасывания трех последних знаков (лекция 9). При этом модель Лоренца была детерминированной: в уравнениях её динамики полностью отсутствовали случайные параметры. Таким образом, в детерминированной системе, где

будущее однозначно определяется прошлым, Лоренц обнаружил конечный горизонт прогноза.

Принципиальное различие регулярных и странных аттракторов динамических систем состоит в следующем. Регулярные аттракторы характеризуются асимптотической устойчивостью и по Ляпунову, и по Пуассону. Для странных аттракторов устойчивость по Пуассону всегда сопровождается неустойчивостью по Ляпунову. Как следствие, это ведет к экспоненциальной расходимости близких траекторий и чувствительности к малым изменениям начальных данных.

В динамических системах с размерностью фазового пространства N=2 с внешним периодическим воздействием также наблюдается явление детерминированного хаоса. Подобное явление мы наблюдаем в генераторе Ван дер Поля: на фоне роста амплитуды внешнего воздействия происходит хаотизация автоколебаний. В правой части уравнения Ван дер Поля присутствует гармоническое возмущение с амплитудой a и частотой ω_1:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - 2\mu(1-x^2)\frac{dx}{dt} + x = asin(\omega_1 t + \varphi_0) \ . \qquad (16.2)$$

Введем фазовые координаты x, $y=dx/d\tau$, $z=\omega_1\tau$, тогда в новых переменных уравнение (16.2) можно представить как автономную дифференциальную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{d\tau} = y \\ \dfrac{dy}{d\tau} = 2\mu(1-x^2)\,\mathrm{y} - x + a\sin z \\ \dfrac{dz}{d\tau} = \omega_1. \end{cases} \qquad (16.3)$$

Размерность фазового пространства возрастает до трех (N=3).

В общем случае возможность реализации динамического хаоса возникает, начиная с размерности фазового пространства N=3. В генераторе Ван дер Поля

необходимая размерность достигается, благодаря введению внешней вынуждающей силы. Изменение параметров уравнения (16.2), прежде всего, *рост амплитуды внешних колебаний, приводит к разрушению предельного цикла и переходу регулярных автоколебаний в хаотические*.

Еще одним примером возникновения динамического хаоса и странного аттрактора в динамических системах с размерностью фазового пространства N=2 является уравнение Дуффинга.

Холмс (P.J.Holmes), исследуя уравнение Дуффинга с отрицательной жесткостью и с внешним периодическим воздействием,

$$\ddot{x} - 10x + \dot{x} + 100x^3 = W\cos 3{,}76t\,, \qquad (16.4)$$

обнаружил, что в диапазоне $1 < W < 2$ возникает странный аттрактор.

Уравнение (16.4) соответствует вынужденным колебаниям шарика с учетом сопротивления в профиле, определяемом потенциалом $\Pi(x) = \int_{x_0}^{x} -10x + 100x^3\, dx = -5x^2 + 25x^4 + C$, где C – константа интегрирования.

Фазовый портрет и потенциальные соотношения для модели (16.4) представлены на рис. 16.1. Здесь имеются две особые точки типа центр и еще одна седловая точка. В системе возможны следующие состояния:

вынужденные колебания около центра 1, устойчивые или неустойчивые – траектория 1;

вынужденные колебания около центра 2, устойчивые или неустойчивые – траектория 2;

вынужденные колебания, охватывающие оба центра, устойчивые или неустойчивые – траектория 3.

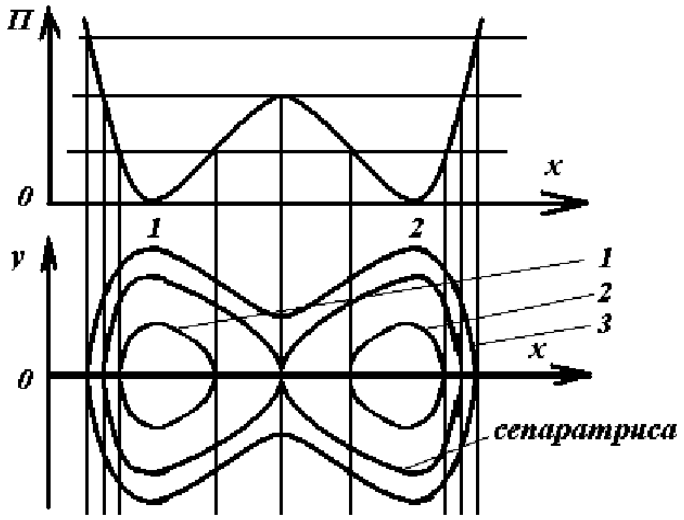


Рис.16.1. Фазовые траектории уравнения Дуффинга

Положение равновесия, соответствующее седловой точке, всегда неустойчивое. Положения равновесия, соответствующие особым точкам типа центр, могут становиться неустойчивыми в силу наличия внешнего воздействия. Странный аттрактор в этой системе реализуется при тех значениях параметра W, при которых все перечисленные устойчивые режимы, теряют устойчивость и становятся неустойчивыми. Система «уходит» с каждого из неустойчивых режимов. Так как нет ни одного устойчивого состояния, решение будет «блуждать» между всеми неустойчивыми состояниями. Уйти из зоны притяжения этой области не позволяют потенциальные барьеры по краям. В этом примере странным аттрактором считается устойчивое многообразие неустойчивых траекторий.

На границе области существования странного аттрактора и внутри нее могут проявляться другие эффекты, связанные с существенно нелинейным характером системы. Первый из них – **бифуркации удвоения периода**. Этот эффект проявляется следующим образом. Начинаем отслеживать поведение системы с тех значений параметров, когда существует хотя бы одно устойчивое T-периодическое решение. При изменении одного из параметров системы, для определенности λ, в сторону существования странного аттрактора при $\lambda = \lambda_1$ происходит потеря

устойчивости периодического решения, и появляется новое устойчивое 2T-периодическое решение с периодом, вдвое большим периода первоначального решения. При дальнейшем изменении параметра λ при значении $\lambda = \lambda_2$ происходит потеря устойчивости 2T-периодического решения и зарождается 4T-периодическое устойчивое решение. Дальнейшее изменение параметра λ приводит к появлению 8T, 16T, 32T, … устойчивых периодических решений при значениях параметра λ, соответствующих точкам бифуркации, вплоть до перехода в режим странного аттрактора. Важнейшей особенностью перехода к хаосу путем бесконечной серии бифуркаций удвоения периода является универсальность. Интервал параметра λ, внутри которого существует устойчивый цикл периода 2^n, с ростом n убывает по закону геометрической прогрессии: $\frac{\lambda_n - \lambda_{n-1}}{\lambda_{n+1} - \lambda_n} = \delta \approx 4{,}66920$. Постоянная δ называется универсальной постоянной Фейгенбаума.

Учитывая свойства геометрической прогрессии, можно определить значение параметра λ, соответствующее циклу бесконечного периода, вместе с которым появляется стохастическое поведение. Для этого надо определить несколько значений параметра λ, соответствующих первым бифуркациям удвоения периода. После этого, используя формулу суммы сходящейся геометрической прогрессии с знаменателем 1/δ, можно найти границу области странного аттрактора.

В поведении рассматриваемой нелинейной системы есть еще одно удивительное явление – окно периодичности в закритической области хаоса. В диапазоне значений параметра $1{,}13<W<1{,}2$ найдено устойчивое периодическое решение с периодом, в 5 раз большим периода внешнего воздействия (рис.16.2). Заметим, что это решение «окружено»

областью странного аттрактора при изменении параметра *W*.

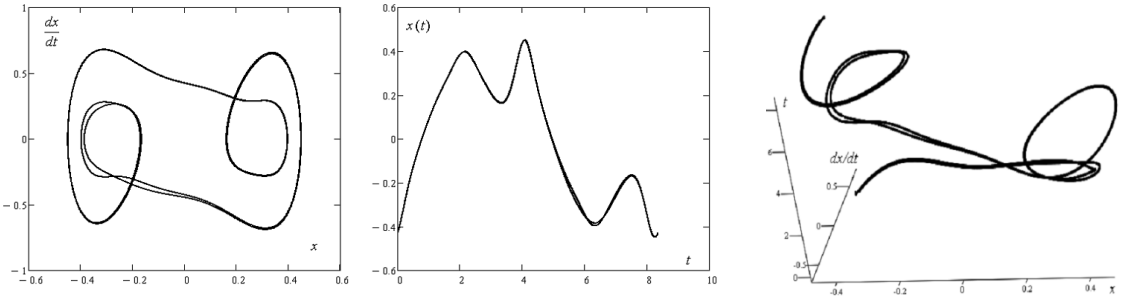


Рис.16.7. Фазовый портрет и динамика траекторий одного периода 5T-периодического устойчивого (при W=1.13) и неустойчивого (при W=1.12) решения уравнения Дуффинга.

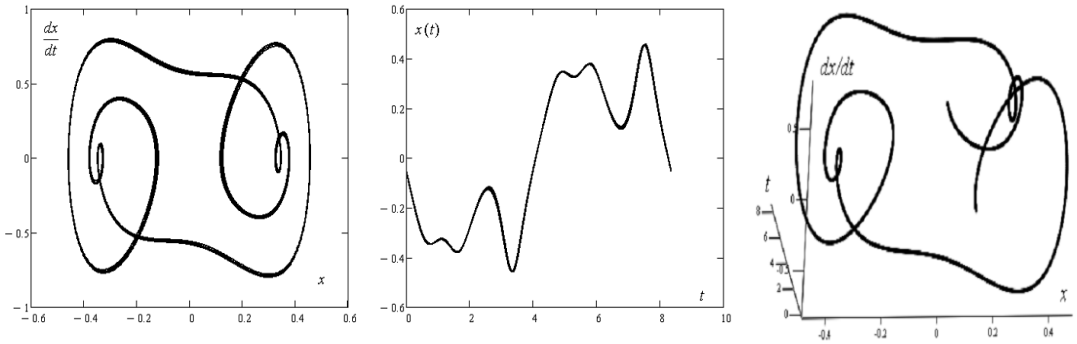


Рис.16.8. Фазовый портрет и динамика траектории для одного периода 5T-периодических устойчивых (при W=1.19, при W=1.20) и неустойчивого (при W=1.21) решения уравнения Дуффинга. В трехмерном пространстве (x, dx/dt, t) приведен один период устойчивого решения при W=1.2.

Следующий рисунок содержит фазовый портрет и зависимость решения от времени для хаотического решения уравнения Дюффинга с отрицательной жесткостью при $W = 1{,}5$.

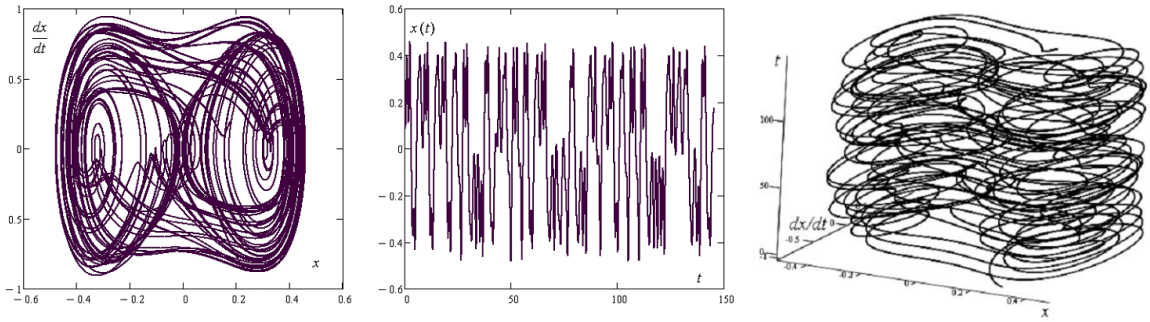


Рис. 16.9. Фазовые траектории и хаотическое решение уравнения Дуффинга с отрицательной жесткостью при W=1.5.

Пример простой динамической системы вынужденных колебаний шарика в профиле с двумя минимумами потенциальной энергии демонстрирует следующие режимы:

обычные вынужденные колебания,

сложные устойчивые полигармонические решения,

бифуркации удвоения периода,

режим детерминированного хаоса с характерным для него *странным аттрактором*.

В простых динамических системах всегда есть зависимость поведения решений от начальных условий, но в случае детерминированного хаоса или вблизи точки бифуркации характер этой зависимости становится иным – при малом изменении начальных условий возможно существенное изменение поведения системы. Поэтому экспериментальное открытие Лоренца получило название **существенной зависимости от начальных условий** − это основная черта, присущая хаотической динамике, из-за которой становится невозможным долгосрочный прогноз в сложных системах – в метеорологии, экономике, социуме.

Рассматривая вопрос о неустойчивом равновесии, Пуанкаре писал: "… совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которого мы не можем предусмотреть, и тогда мы говорим, что это явление представляет собой результат случая... Иногда небольшая разница в первоначальном состоянии вызывает большое различие в окончательном явлении. Небольшая погрешность в первом вызвала бы огромную ошибку в последнем. Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное".

Статья Лоренца «Предсказуемость: бабочка, взмахивающая крыльями в Бразилии, может привести к образованию торнадо в Техасе» (1979) вызвала к жизни Термин «э**ффект бабочки»**, обозначающий свойство хаотических систем, которое состоит в том, что незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь совершенно в другом месте и в другое время.



Литература

Основная ко всем разделам курса:

01. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч.1 / Л.П. Шильников [и др.].— Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019. — 416 c. —ISBN 978-5-4344-0744-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR SMART : [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/91959.html (дата обращения: 12.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
02. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч.2 / Л.П. Шильников [и др.]..— Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019. — 548 c. — ISBN 978-5-4344-0745-8. — Текст: электронный //Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91960.html (дата обращения: 30.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
03. Малинецкий, Г.Г. Нелинейная динамика и хаос: Основные понятия / Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов. - М.: КД Либроком, 2018. - 240 с.
04. Ширяев, В.И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика / В.И. Ширяев. - М.: Ленанд, 2019. - 232 с.
05. Дзержинский Р.И., Пронина Е.Н. Прикладные задачи в анализе динамики систем: Компьютерный практикум. Учебное пособие. – М.: МИРЭА. – 2018, 135 с.

Дополнительная литература (к конкретным лекциям):

1.1. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. М.: Физматлит. – 2003, 296 с.
1.2. Гринченко В.Т., Мацыпура, Снарский А.А. Введение в нелинейную динамику: Хаос и фракталы. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 264 с.

2.1. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М.: Издательство МЦНМО, 2004. – 32 с.
2.2. Дзержинский Р.И., Пронина Е.Н. Прикладные задачи в анализе динамики систем: Компьютерный практикум. Учебное пособие.–М.:МИРЭА.–2018,135 с.
3.1. Андронов А.А., Леонтович Е.А., Гордон И.И., Майер А.Г. Качественная теория динамических систем второго порядка. – М.: Наука. – 1966, с.165.
3.2. Дж. М.Т. Томпсон. «Неустойчивости и катастрофы в науке и технике». М.: Мир. – 1985, 254 с.
4.1. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: Едиториал УРСС. – 2004, стр.78-84.
5.1. Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988 − 368 с.
6.1. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. 2-е изд., перераб. и испр. - М.: Наука, 1981. - 918 с.
6.2. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. 2-е изд., испр. и доп. М.: Госуд.изд.физ.-мат. Лит., 1958ю – 408 с.
7.1. Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки. – М.: «Крон-Пресс», 1997.
8.1. Харкевич А.А. Автоколебания. Избранные труды в трех томах. Том 2, 1973.
10.1. Гаушус Э.В. Исследование динамических систем методом точечных преобразований. – М.: Наука, 1976. – 368 с.
10.2. Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М.: Постмаркет. 2000. – 352 с.
10.3. Пайтген Х.О., Рихтер П.Х., Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. – М.: Мир, 1993. – 173 с.
10.4. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. – Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2005. – 528 с.
12.1. Гринченко В. Т. Фракталы: от удивления к рабочему инструменту: учебное пособие / В. Т. Гринченко, В. Т. Мацыпура, А. А. Снарский. – Киев: Наукова думка, 2013. – 270 с.
13.1.Вовк Н.В., Гринченко В.Т., Мацыпура В.Т., Снарский А.А. Дюжина лекций о фракталах. От объекта восхищения к инструменту познания: Учебное пособие. – М.: Ленанд, 2018. – 264 с.
13.2.А.Дьюдни. Множество Мандельброта и родственные ему множества Жюлиа//В мире науки. – 1988, № 1 – с. 88-92.
13.3. Дьяконов В. Mathcad 2001: специальный справочник. – СПБ.: Питер, 2002. – 832 с.
15.1. Учебное пособие биологического факультета МГУ: Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биологии. http://mathbio.ru/lectures/
15.2. Неустойчивость Тьюринга, сайт калтеха http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/BNU/Notes7_2.pdf

15.3. J.L.Guiňon and E.Ortega. Simulation of the Turing Patterns in the Brusselator model with MathCAD.// Univeridad Politecanica De Valencia. // https://www.youtube.com/wanch
15.4. Распределенная модель брюсселятора. – Электронный ресурс: Режим доступа: https://math-it.petrsu.ru/users/semenova/Nonlinear_Dynamics/ND_2017_PMI.html от 05.05.2019